

# ePOS-Device XML ユーザーズマニュアル

## 概要

特徴および動作環境について説明します。

## 環境の構築

ePOS-Device Serviceの環境構築方法について説明します。

## プログラミングガイド

アプリケーション開発のプログラミング方法について説明します。

## XML リファレンス

ePOS-Device XMLについて説明します。

## 機器仕様

プリンターなどの機器仕様について説明します。

## サンプルプログラム

サンプルプログラムの使用方法について説明します。

## ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断で転載、複製、改ざんすることは固くお断りします。
- 本書の内容については、予告なしに変更することがあります。最新の情報はお問い合わせください。
- 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
- 運用した結果の影響については、上項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品がお客様により不適切に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者以外の第三者により修理・変更されたことなどに起因して生じた損害などにつきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- エプソン純正品およびエプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着してトラブルが発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。

## 商標について

Windows<sup>®</sup> は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Apple, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. tvOS is a trademark of Apple Inc. The trademark "iPhone" is used in Japan with a license from Aiphone K.K.

Xcode<sup>®</sup>, Safari<sup>™</sup> and True Type<sup>®</sup> are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries.

Android<sup>™</sup>は、Google LLC の商標です。

IOS は、米国およびその他の国における Cisco 社の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

Java は、Oracle および / またはその関連会社の登録商標です。

Eclipse<sup>®</sup> は、Eclipse Foundation, Inc. の登録商標です。

銀聯、UnionPay は、CHINA UNIONPAY CO., Ltd. の登録商標です。

「楽天 Edy (ラクテンエディ)」は、楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。

iD は株式会社 NTT ドコモの登録商標です。

nanaco は、株式会社セブン・カードサービスの登録商標です。

QUICPay は、株式会社ジェーシービーの登録商標です。

Suica は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

WAON は、イオン株式会社の登録商標です。

P i T a P a は、株式会社スルッと K A N S A I の登録商標です。

QR Code<sup>®</sup> は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

その他の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

## ESC/POS コマンドシステム

エプソンは、独自の POS プリンターコマンドシステム、ESC/POS により、業界のイニシアチブをとってきました。ESC/POS は特許取得済みのものを含む数多くの独自のコマンドを持ち、高い拡張性で多才な POS システムの構築を実現します。ほとんどのエプソン POS プリンターとディスプレイに互換性を持つ他、この独自の制御システムにはフレキシビリティもあるため、将来アップグレードが行いやすくなります。その機能と利便性は世界中で評価されています。

# 安全のために

## 記号の意味

本書では以下の記号が使われています。それぞれの記号の意味をよく理解してから製品を取り扱ってください。

|                                                                                   |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や動作不良の原因になる可能性があります。 |
|  | 補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。                                              |

## 使用制限

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で弊社製品をご使用いただくようお願いいたします。

本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、きわめて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認の上、ご判断ください。

## 本書について

### 本書の目的

本書は、ePOS-Device のシステムの構築、アプリケーションの開発、設計に必要なすべての情報を開発技術者に提供することを、その目的としています。

### 本書の構成

本書は次のように構成されています。

- 第 1 章 [概要](#)
- 第 2 章 [環境の構築](#)
- 第 3 章 [プログラミングガイド](#)
- 第 4 章 [XML リファレンス](#)
- 第 5 章 [機器仕様](#)
- 第 6 章 [サンプルプログラム](#)

# もくじ

|                |   |
|----------------|---|
| ■ 安全のために ..... | 3 |
| 記号の意味 .....    | 3 |
| ■ 使用制限 .....   | 3 |
| ■ 本書について ..... | 3 |
| 本書の目的 .....    | 3 |
| 本書の構成 .....    | 3 |
| ■ もくじ .....    | 4 |

---

## 概要 ..... 10

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| ■ ePOS-Device XML .....          | 10 |
| 特長 .....                         | 11 |
| システム構成例 .....                    | 12 |
| コミュニケーションボックスの使い方 .....          | 13 |
| アプリケーションから印刷ジョブ ID を指定する場合 ..... | 16 |
| スプーラー機能 .....                    | 17 |
| ■ 動作環境 .....                     | 19 |
| アプリケーションの環境 .....                | 19 |
| アプリケーションの端末 .....                | 19 |
| 対象製品 .....                       | 19 |
| ePOS-Device Service のバージョン ..... | 20 |
| サポート周辺機器 .....                   | 21 |
| 制限事項 .....                       | 22 |
| ■ 提供物 .....                      | 23 |
| マニュアル .....                      | 23 |
| サンプルプログラム .....                  | 23 |
| ダウンロード .....                     | 23 |

---

## 環境の構築 ..... 24

|                  |    |
|------------------|----|
| ■ 作業フロー .....    | 24 |
| TM-DT シリーズ ..... | 24 |
| TM-i シリーズ .....  | 25 |
| ■ デバイスの登録 .....  | 26 |
| TM-DT シリーズ ..... | 26 |
| TM-i シリーズ .....  | 28 |

---

## プログラミングガイド ..... 29

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| ■ プログラミングフロー .....             | 29 |
| ネットワーク切断時にプリンターに再接続する場合 .....  | 30 |
| コミュニケーションボックスのプログラミングフロー ..... | 31 |

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| ■ スプーラー機能を使用する場合.....                      | 34 |
| ■ サービスインターフェイス仕様.....                      | 35 |
| フォーマット.....                                | 35 |
| ■ 通信データ例 .....                             | 36 |
| コミュニケーションボックスの電文例 .....                    | 39 |
| ■ <device_data> メッセージの <data> 要素の配列方法..... | 43 |

## XML リファレンス .....44

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| ■ ePOS-Device XML 一覧 .....          | 44 |
| Message.....                        | 44 |
| CommunicationBox のメッセージデータ .....    | 45 |
| Device のメッセージデータ.....               | 45 |
| DeviceHubTerminal .....             | 46 |
| BarcodeScanner .....                | 46 |
| Printer.....                        | 46 |
| CustomerDisplay .....               | 47 |
| Keyboard .....                      | 47 |
| POSKeyboard .....                   | 47 |
| MSR .....                           | 48 |
| CashChanger .....                   | 48 |
| CAT .....                           | 50 |
| SerialDevice .....                  | 51 |
| OtherPeripheral.....                | 51 |
| Printer 制御用 XML .....               | 51 |
| CustomerDisplay 制御用 XML .....       | 56 |
| ■ Message .....                     | 59 |
| <connect> .....                     | 59 |
| <reconnect>.....                    | 60 |
| <disconnect> .....                  | 61 |
| <admin_info>.....                   | 62 |
| <open_commbox>.....                 | 64 |
| <close_commbox> .....               | 66 |
| <commbox_data>.....                 | 67 |
| <open_device> .....                 | 68 |
| <close_device> .....                | 70 |
| <device_data> .....                 | 72 |
| <service_data> .....                | 74 |
| <error>.....                        | 76 |
| ■ CommunicationBox のメッセージデータ .....  | 78 |
| <type>getcommhistory</type> .....   | 78 |
| <type>send</type> .....             | 80 |
| <type>onreceive</type> .....        | 81 |
| ■ DeviceHubTerminal のメッセージデータ ..... | 82 |
| <type>shutdown</type>.....          | 82 |
| <type>onshutdown</type> .....       | 83 |
| <type>restart</type> .....          | 84 |
| <type>onrestart</type>.....         | 85 |
| ■ BarcodeScanner のメッセージデータ .....    | 86 |
| <type>ondata</type> .....           | 86 |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| ■ Printer のメッセージデータ .....         | 87  |
| <type>print</type> .....          | 87  |
| <type>onxmlresult</type> .....    | 89  |
| ■ Printer 制御用 XML .....           | 91  |
| <epos-print> .....                | 91  |
| <response> .....                  | 92  |
| <text> .....                      | 95  |
| <feed> .....                      | 100 |
| <image> .....                     | 102 |
| <logo> .....                      | 105 |
| <barcode> .....                   | 106 |
| <symbol> .....                    | 111 |
| <hline> .....                     | 116 |
| <vline-begin> .....               | 117 |
| <vline-end> .....                 | 118 |
| <page> .....                      | 119 |
| <area> .....                      | 120 |
| <direction> .....                 | 122 |
| <position> .....                  | 123 |
| <line> .....                      | 124 |
| <rectangle> .....                 | 126 |
| <cut> .....                       | 128 |
| <pulse> .....                     | 129 |
| <sound> .....                     | 130 |
| <command> .....                   | 132 |
| <layout> .....                    | 133 |
| <recovery> .....                  | 137 |
| <reset> .....                     | 138 |
| <batch-begin> .....               | 139 |
| <batch-end> .....                 | 140 |
| <rotate-begin> .....              | 141 |
| <rotate-end> .....                | 142 |
| ■ CustomerDisplay のメッセージデータ ..... | 143 |
| <type>display</type> .....        | 143 |
| <type>onxmlresult</type> .....    | 144 |
| ■ CustomerDisplay 制御用 XML .....   | 145 |
| <epos-display> .....              | 145 |
| <response> .....                  | 146 |
| <window> .....                    | 148 |
| <screen> .....                    | 150 |
| <textarea> .....                  | 153 |
| <cursor> .....                    | 155 |
| <text> .....                      | 157 |
| <marquee> .....                   | 159 |
| <blink> .....                     | 161 |
| <brightness> .....                | 162 |
| <backgroundcolor> .....           | 163 |
| <slideshow> .....                 | 164 |
| <downloadimage> .....             | 165 |
| <registerdownloadimage> .....     | 167 |
| <nvimage> .....                   | 169 |
| <clearimage> .....                | 171 |
| <symbol> .....                    | 172 |
| <clearsymbol> .....               | 174 |
| <clock> .....                     | 175 |

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| <clear> .....                               | 176 |
| <reset> .....                               | 177 |
| <command> .....                             | 178 |
| ■ Keyboard のメッセージデータ .....                  | 179 |
| <type>onkeypress</type> .....               | 179 |
| <type>setprefix</type> .....                | 180 |
| <type>onstring</type> .....                 | 181 |
| <type>setMSRPrefix</type> .....             | 182 |
| <type>ondata</type> .....                   | 183 |
| ■ POSKeyboard のメッセージデータ .....               | 184 |
| <data>onkeypress</data> .....               | 184 |
| ■ MSR のメッセージデータ .....                       | 185 |
| <data>ondata</data> .....                   | 185 |
| ■ CashChanger のメッセージデータ (デバイス制御プログラム) ..... | 186 |
| <type>readcashcounts</type> .....           | 186 |
| <type>oncashcounts</type> .....             | 187 |
| <type>begindeposit</type> .....             | 188 |
| <type>pausedeposit</type> .....             | 189 |
| <type>restartdeposit</type> .....           | 190 |
| <type>enddeposit</type> .....               | 191 |
| <type>ondeposit</type> .....                | 192 |
| <type>dispensecash</type> .....             | 194 |
| <type>dispensechange</type> .....           | 195 |
| <type>ondispense</type> .....               | 196 |
| <type>sendcommand</type> .....              | 197 |
| <type>oncommandreply</type> .....           | 198 |
| <type>ondirectio</type> .....               | 199 |
| <type>onstatusupdate</type> .....           | 200 |
| ■ CashChanger のメッセージデータ (デバイス制御スクリプト) ..... | 201 |
| <type>readcashcounts</type> .....           | 201 |
| <type>oncashcounts</type> .....             | 202 |
| <type>begindeposit</type> .....             | 204 |
| <type>pausedeposit</type> .....             | 205 |
| <type>restartdeposit</type> .....           | 206 |
| <type>enddeposit</type> .....               | 207 |
| <type>ondeposit</type> .....                | 208 |
| <type>dispensecash</type> .....             | 210 |
| <type>dispensechange</type> .....           | 211 |
| <type>ondispense</type> .....               | 212 |
| <type>opendrawer</type> .....               | 213 |
| <type>collectcash</type> .....              | 214 |
| <type>oncollect</type> .....                | 215 |
| <type>setconfig</type> .....                | 216 |
| <type>onconfigchange</type> .....           | 217 |
| <type>sendcommand</type> .....              | 218 |
| <type>oncommandreply</type> .....           | 219 |
| <type>onstatuschange</type> .....           | 220 |
| ■ CAT のメッセージデータ .....                       | 222 |
| <type>timeout</type> .....                  | 222 |
| <type>training</type> .....                 | 223 |
| <type>authorizesales</type> .....           | 224 |
| <type>onauthorizesales</type> .....         | 226 |
| <type>authorizevoid</type> .....            | 228 |

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| <type>onauthorizevoid</type> .....       | 229 |
| <type>authorizerefund</type> .....       | 231 |
| <type>onauthorizerefund</type> .....     | 232 |
| <type>authorizecompletion</type> .....   | 234 |
| <type>onauthorizecompletion</type> ..... | 235 |
| <type>accessdailylog</type> .....        | 237 |
| <type>onaccessdailylog</type> .....      | 239 |
| <type>cashdeposit</type> .....           | 241 |
| <type>oncashdeposit</type> .....         | 242 |
| <type>sendcommand</type> .....           | 244 |
| <type>oncommandreply</type> .....        | 246 |
| <type>checkconnection</type> .....       | 248 |
| <type>oncheckconnection</type> .....     | 249 |
| <type>clearoutput</type> .....           | 250 |
| <type>onclearoutput</type> .....         | 251 |
| <type>ondirectio</type> .....            | 252 |
| <type>onstatusupdate</type> .....        | 253 |
| ■ SerialDevice のメッセージデータ .....           | 254 |
| <type>sendcommand</type> .....           | 254 |
| <type>oncommandreply</type> .....        | 255 |
| ■ OtherPeripheral のメッセージデータ .....        | 256 |
| <type> 任意関数 </type> .....                | 256 |
| <type> 任意イベント </type> .....              | 257 |
| ■ キーコード一覧 .....                          | 258 |

---

## 機器仕様.....260

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| ■ XML 別対応プリンター .....                      | 260 |
| ■ TM プリンターで使用可能な ePOS-Device XML 機能 ..... | 262 |
| 使用可能な ePOS-Device XML 機能 .....            | 262 |
| 使用可能なメッセージ .....                          | 262 |
| デバイスの登録 .....                             | 263 |
| 制限事項 .....                                | 263 |
| ■ ハブボックスで使用可能な ePOS-Device XML 機能 .....   | 264 |
| SB-H50 で制御可能な周辺機器 .....                   | 264 |
| 使用可能な ePOS-Device XML 機能 .....            | 264 |
| 使用可能なメッセージ .....                          | 264 |
| デバイスの登録 .....                             | 265 |
| 制限事項 .....                                | 265 |
| ■ サポート要素一覧 .....                          | 266 |
| ■ プリンター別サポート情報 .....                      | 267 |
| ■ ファームウェアバージョンによる使用制限 .....               | 268 |

---

## サンプルプログラム .....274

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| ■ 概要 .....            | 274 |
| ■ Android 環境の構築 ..... | 275 |
| 環境 .....              | 275 |

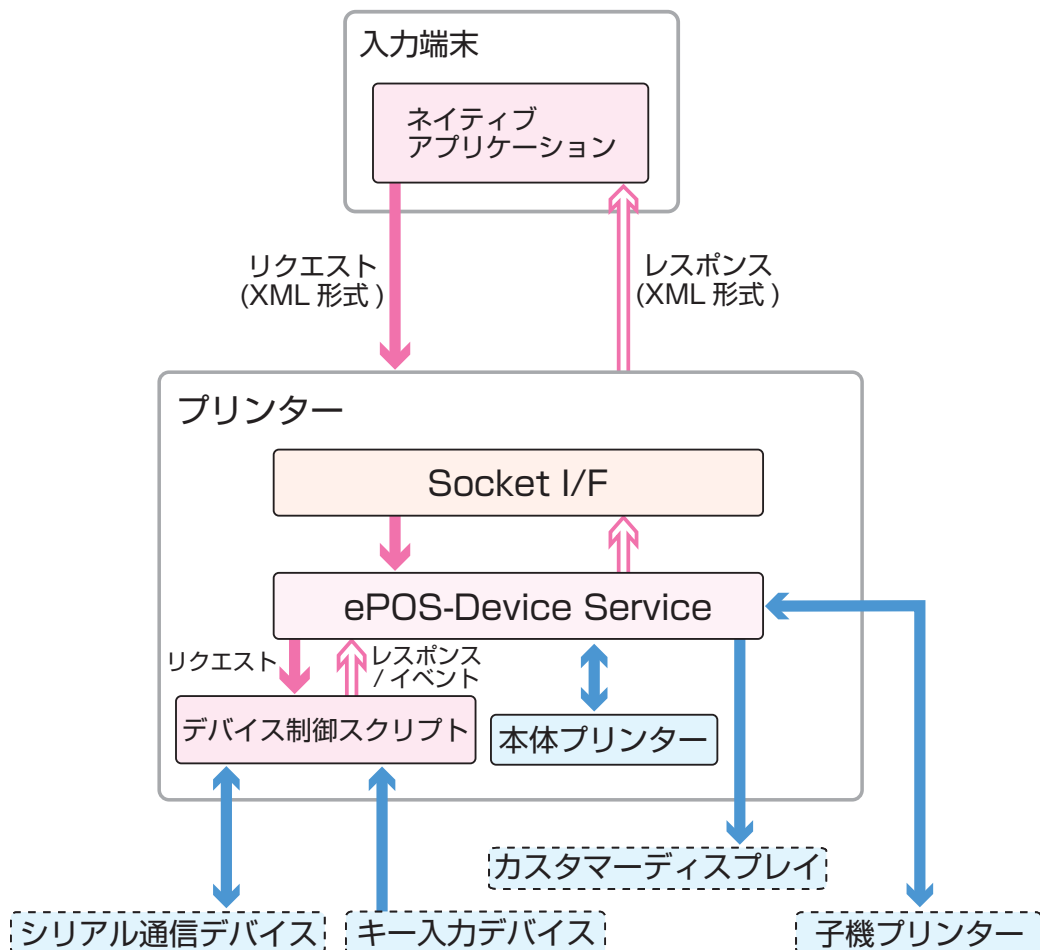


|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| TM-DT シリーズの環境構築フロー .....              | 276 |
| TM-i シリーズの環境構築フロー .....               | 278 |
| Java SE Development Kit のインストール ..... | 279 |
| Eclipse の構築 .....                     | 281 |
| Android SDK Manager の構築 .....         | 283 |
| ADT Plugin のインストール .....              | 288 |
| サンプルプログラムのインポート .....                 | 291 |
| バーコードスキャナーの設定 .....                   | 293 |
| ■ iOS 環境の構築 .....                     | 294 |
| 環境 .....                              | 294 |
| TM-DT シリーズの環境構築フロー .....              | 295 |
| TM-i シリーズの環境構築フロー .....               | 296 |
| バーコードスキャナーの設定 .....                   | 297 |
| サンプルプログラムの設定 .....                    | 297 |
| ■ サンプルプログラムの実行 .....                  | 298 |
| Android .....                         | 298 |
| ■ サンプルプログラムの使用方法 .....                | 303 |

# 概要

本章では、ePOS-Device XML の特徴および仕様について説明しています。

## ePOS-Device XML



ePOS-Device XML は、プリンターに接続された各種周辺機器（本体プリンターを含む）を制御する機能を XML で定義したコマンド体系です。コンピューター、スマートフォン、タブレット端末などのアプリケーションが XML 形式のリクエストメッセージを作成し、Socket 通信でプリンターへ送信します。プリンターに組み込まれた ePOS-Device Service はリクエストメッセージを解釈して周辺機器制御を実行し、レスポンスを返します。

## 特長

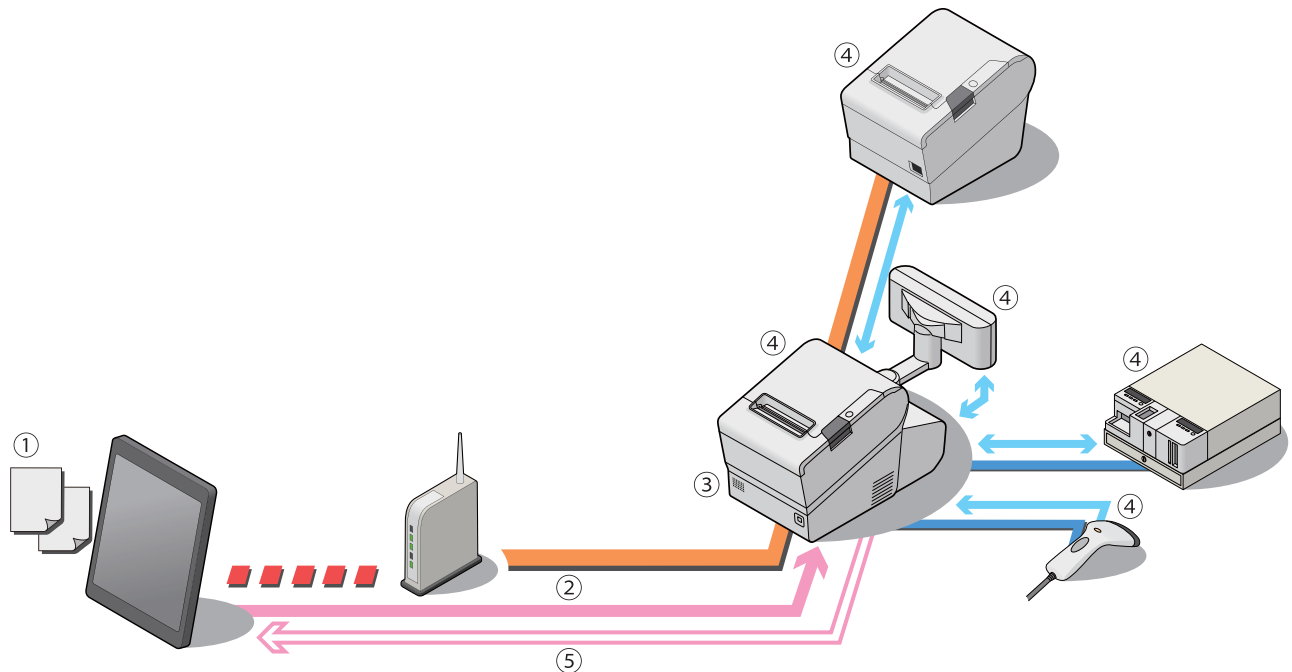
- ❑ 周辺機器の制御用に別途、コントローラーとなる機器（コンピューターなど）を用意する必要がありません。
- ❑ エプソン製の周辺機器の他に、エプソンが独自に開発したデバイス制御プログラムやデバイス制御スクリプトから、様々な周辺機器を制御できます。  
プリンターによって搭載するソフトウェアやそのバージョンが異なるため、制御できる周辺機器に違いがあります。  
制御できる周辺機器については、各プリンターの詳細取扱説明書を参照してください。  
デバイス制御プログラムは、TM-DT シリーズ（TM-DT ソフトウェア Ver.4.0 以降）で実装されています。  
デバイス制御プログラムとデバイス制御スクリプトについては、TM-DT シリーズ周辺機器制御ガイドを参照してください。
- ❑ デバイスにアクセスすると、デバイスは自動で、排他ロックされます。  
複数端末から同時アクセスしても、制御が混在しません。デバイス制御していた端末がデバイスを解放すると、他の端末から制御可能となります。
- ❑ ネットワークが切れた場合の再接続処理を、容易に開発できます。
- ❑ アプリケーション間で、データを送受信できます。  
詳細は [13 ページ「コミュニケーションボックスの使い方」](#) を参照してください。
- ❑ アプリケーションから TM-DT の電源をシャットダウンできます。<sup>\*1</sup>  
(デバイスハブターミナルメッセージ)
- ❑ 印刷ジョブ ID を指定してプリンターに印刷処理をリクエストできます。<sup>\*2</sup>  
詳細は [16 ページ「アプリケーションから印刷ジョブ ID を指定する場合」](#) を参照してください。
- ❑ プリンターの印刷終了の応答を待たずに、印刷データをプリンターに送信できます。(スプーラー) <sup>\*2</sup>  
詳細は [17 ページ「スプーラー機能」](#) を参照してください。
- ❑ プリンターがエラー応答したり（用紙なし、カバーオープンなど）、レスポンスを返さなかったりした場合、別のプリンターに印刷データを送信できます。(迂回印刷) <sup>\*2</sup>  
詳細は [18 ページ「迂回処理」](#) を参照してください。

<sup>\*1</sup> TM-DT シリーズのみ対応

<sup>\*2</sup> ePOS-Device Service Ver.2.6 以降

## システム構成例

## タブレット端末にアプリケーションを配備したシステム



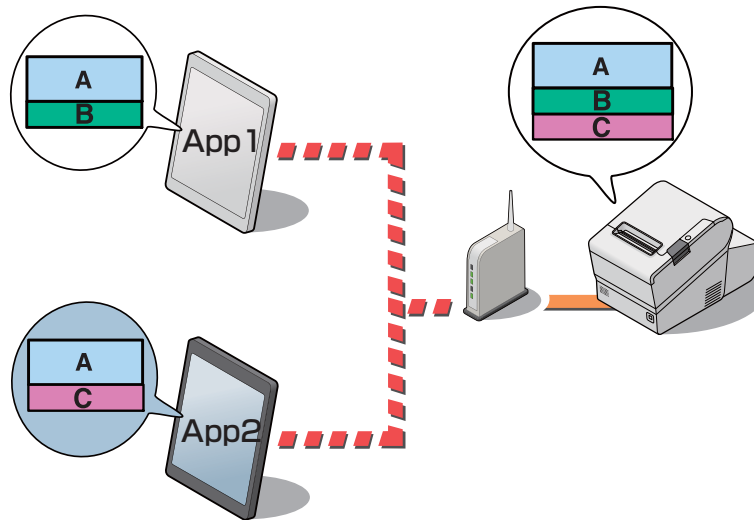
- 1 タブレット端末にアプリケーションを配置し、表示します。
- 2 アプリケーションからプリンターにリクエストメッセージを送信します。
- 3 プリンターから制御可能なデバイスにデータを送信します。
- 4 プリンターに接続されているデバイスや子機プリンターを制御します。
- 5 プリンターからアプリケーションにレスポンスが返されます。

## コミュニケーションボックスの使い方

コミュニケーションボックスとは、アプリケーション間でデータを送受信したりするための、ePOS-Device Service が提供するデータの仮想空間です。ePOS-Device Service Ver.2.5 より提供されます。



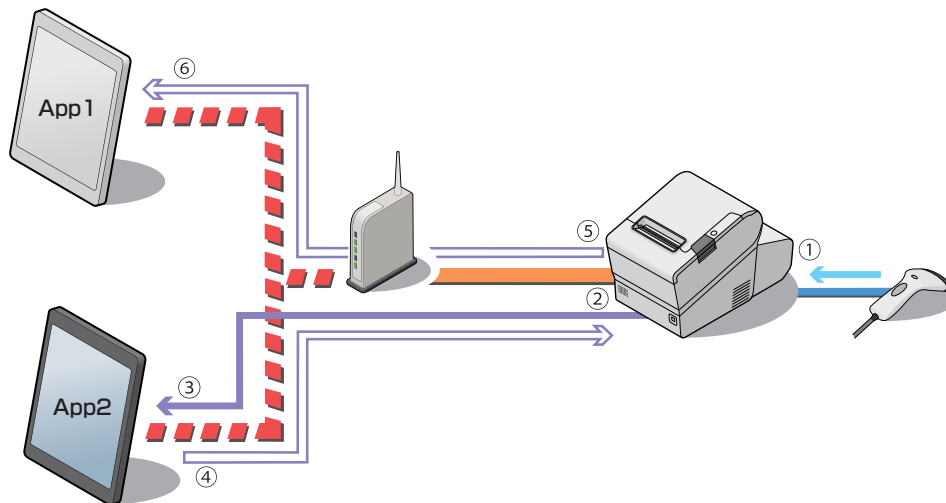
ePOS-Device Service が提供しているのは、アプリケーション間でデータを送受信するための仮想空間と仕組みです。送受信するデータは、お客様のアプリケーションの仕様にしたがって作成してください。



コミュニケーションボックスは、以下の活用方法があります。

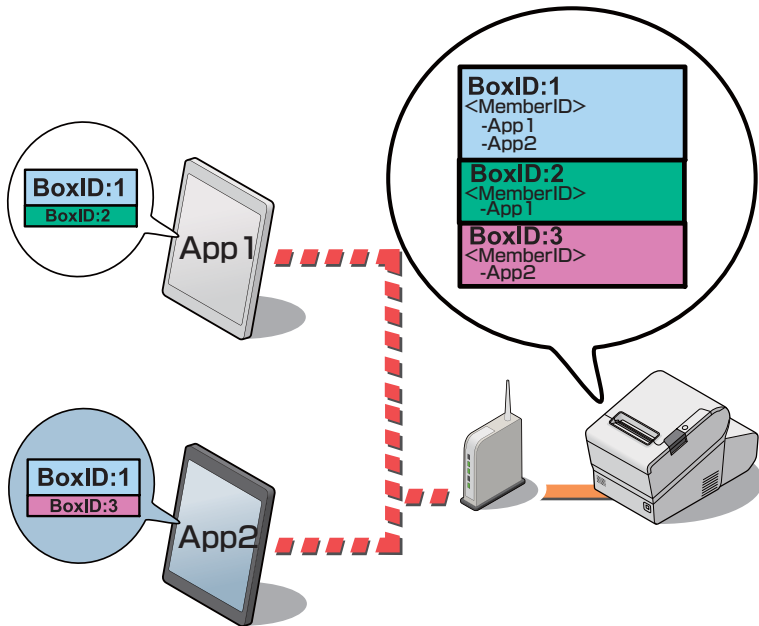
- タブレット端末を POS の表示端末に使用
- デジタルサイネージを表示
- 受付入力

## コミュニケーションボックスを使用したデータ処理例



- 1** プリンターがスキャナーで読み取ったバーコードデータを受信します。
- 2** ePOS-Device Service は、バーコードデータを App2 に通知します。
- 3** App2 はバーコードデータを取得し、POS データに変換します。
- 4** App2 は、ePOS-Device Service のコミュニケーションボックスに表示データを送信します。
- 5** ePOS-Device Service は、App1 にコミュニケーションボックスに表示データが格納されたことを通知します。
- 6** App1 は、コミュニケーションボックスに格納された表示データを取得します。

# コミュニケーションボックスの仕組み



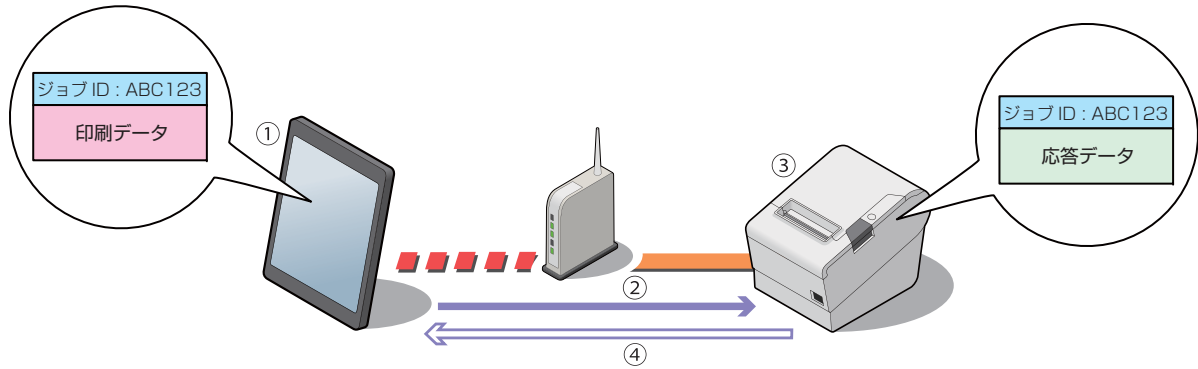
ePOS-Device Service は、コミュニケーションボックスをボックス ID（上図：BoxID）で管理します。コミュニケーションボックスに所属しているアプリケーション同士でデータの送受信が可能になります。上図の場合、App1 と App2 のアプリケーションは、BoxID: 1 のコミュニケーションボックスを使って、アプリケーション間でデータの送受信ができることになります。

## コミュニケーションボックスの仕様

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 作成できるコミュニケーションボックスの最大数              | 20 個       |
| 1 つのコミュニケーションボックスに所属できるアプリケーションの最大数 | 20 個       |
| 1 つのコミュニケーションボックスが保持できる送信履歴の容量      | 10240 Byte |
| 1 度に送信できるデータのサイズ                    | 1024 Byte  |

## アプリケーションから印刷ジョブ ID を指定する場合

アプリケーションから印刷ジョブ ID を指定してリクエストを送信すると、指定した印刷ジョブ ID を持つレスポンスを返します。(ePOS-Device Service Ver.2.6 以降)





## スプーラー機能

スプーラー機能とは、アプリケーションから受け取った印刷データをプリンターに一時的に蓄えておき、順次バックグラウンド印刷する機能です。(ePOS-Device Service Ver.2.6 以降)

プリンターは、印刷データをスプーラーに入れた時点でアプリケーションに応答データを返すので、アプリケーションは印刷完了を待たずに次の処理に移ることができます。

アプリケーションは、応答データに含まれるジョブ ID を使って印刷状況を問い合わせることもできます。

スプーラーは、EPSON TMNet WebConfig で設定します。

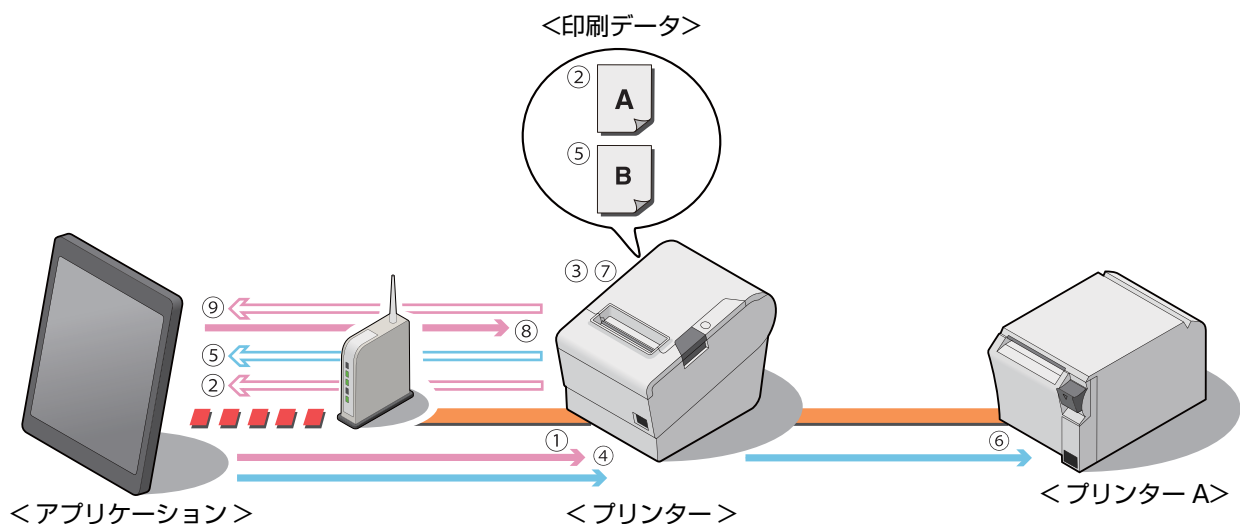
以下の設定をします。詳細は、各プリンターの詳細取扱説明書を参照してください。

- スプーラーの有効設定
- 印刷処理のリトライ設定

プリンターがリトライ処理で無応答の場合、迂回処理で別のプリンターに印刷することができます。

[18 ページ「迂回処理」](#)を参照してください。

### 例



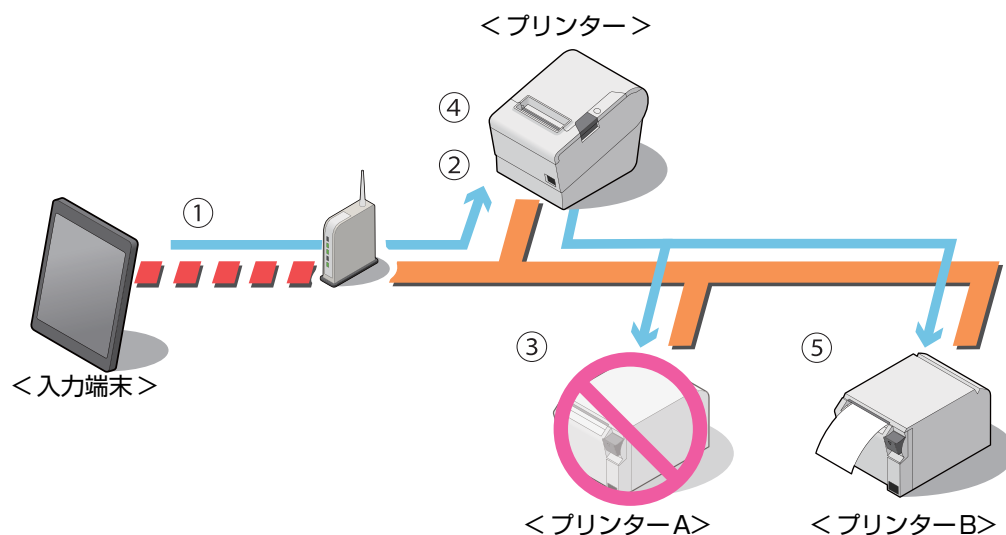
- 1 入力端末から、印刷データ A をプリンター（ePOS-Device Service）に送信します。
- 2 プリンターはスプーラーに印刷データ A を保存し、入力端末に応答データを返します。
- 3 プリンターはスプーラーから印刷データ A を取り出し、プリンターに印刷命令を出します。
- 4 入力端末から、印刷データ B をプリンターに送信します。

- 5 プリンターはスプーラーに印刷データ B を保存し、入力端末に応答データを返します。
- 6 プリンターはスプーラーから印刷データ B を取り出し、プリンター A に印刷命令を出します。
- 7 印刷データ A が完了します。
- 8 入力端末から、印刷データ A の結果をプリンターに問い合わせます。
- 9 プリンターは印刷データ A が正常に終了したことを応答データとして入力端末に返します。

## 迂回処理



迂回処理の設定は、各プリンターの詳細取扱説明書を参照してください。



- 1 入力端末から、印刷データを ePOS-Device Service に送信します。
- 2 プリンターは、プリンター A に印刷命令を出します。
- 3 プリンター A は、応答しません。
- 4 プリンターは、プリンター A に印刷命令を再試行します。  
プリンター A が再試行に回答しなかった場合、プリンター B に印刷命令を出します。
- 5 入力端末から送信した印刷データが、プリンター B に印刷されます。

# 動作環境

## アプリケーションの環境

Socket 通信ができ、XML 文書をハンドリングできる環境

□ OS 例：iOS / Android / Windows / Linux / MacOS など

## アプリケーションの端末

ネットワークに接続して、Socket 通信ができるデバイス

(例：スマートフォン、タブレット端末、コンピューターなど)

## 対象製品

### TM-DT シリーズ

- TM-T70II-DT
- TM-T70II-DT2
- TM-T88V-DT
- TM-T88VI-DT2

### TM-i シリーズ

- TM-T70-i (TM-i ファームウェア Ver.4.0 以降)
- TM-T88V-i (TM-i ファームウェア Ver.4.0 以降)

### TM プリンター

- TM-m30  
(ファームウェア Ver.1.40ESC/POS 以降)
- TM-m30II
- TM-m30II-H
- TM-m30II-S
- TM-m30II-SL
- TM-m30III
- TM-m30III-H
- TM-m55
- TM-T88VI  
(ファームウェア Ver.40.50 ESC/POS 以降)
- TM-T88VII
- TM-L100



TM プリンターで利用できる ePOS-Device XML の機能は、TM-DT シリーズ、TM-i シリーズと異なります。[262 ページ「TM プリンターで使用可能な ePOS-Device XML 機能」](#)を参照してください。

## ハブボックス

□ SB-H50



ハブボックスで利用できる ePOS-Device XML の機能は、TM-DT シリーズ、TM-i シリーズと異なります。[264 ページ「ハブボックスで使用可能な ePOS-Device XML 機能」](#)を参照してください。

## ePOS-Device Service のバージョン

プリンターに搭載されている ePOS-Device Service のバージョンによって、ePOS-Device XML で使用できる機能に制限があります。[\(268 ページ「ファームウェアバージョンによる使用制限」\)](#)

ePOS-Device Service のバージョンと、TM-DT ソフトウェアバージョンおよび TM-i シリーズの TM-i ファームウェアバージョンは、以下のように対応しています。

| ePOS-Device Service | TM-DT ソフトウェア | TM-i ファームウェア |
|---------------------|--------------|--------------|
| 1.0                 | 1.0          | -            |
| 2.0                 | 2.0          | -            |
| 2.2                 | 2.2          | -            |
| 2.5                 | 2.5          | 4.0          |
| 2.6                 | -            | 4.1, 4.3     |
| 3.0                 | 3.0          | -            |
| 4.0                 | 4.0          | -            |
| 4.1                 | 4.1          | -            |
| 5.0                 | 4.1          | -            |
| 5.1                 | 5.10         | -            |
| 5.30                | 5.30         | -            |
| 5.60                | 5.60         | -            |



TM-DT ソフトウェア、TM-i ファームウェアのバージョンの確認方法は、各プリンターの詳細取扱説明書を参照してください。

## サポート周辺機器

TM-DT シリーズ / TM-i シリーズのプリンターでは以下の周辺機器をサポートしています。



- 使用できる周辺機器は、プリンターによって異なります。  
各プリンターの詳細取扱説明書を参照してください。
- ここで紹介する以外の周辺機器も、デバイス制御プログラムやデバイス制御スクリプトを開発することで制御できます。  
開発方法については、TM-DT シリーズ周辺機器制御ガイドを参照してください。

## 子機プリンター

子機プリンターとして使用できるプリンターは、親機となるプリンターによって異なります。詳細は親機となるプリンターの詳細取扱説明書を参照してください。子機プリンターは「制御できるプリンター」、「ネットワークプリンター」として説明されている場合があります。

## カスタマーディスプレイ

以下のカスタマーディスプレイを使用できます。

| カスタマーディスプレイ | TM-DT シリーズ      | TM-i シリーズ |
|-------------|-----------------|-----------|
| DM-D30      | ✓ <sup>*1</sup> | -         |
| DM-D70      | ✓ <sup>*2</sup> | -         |
| DM-D110SU   | -               | ✓         |
| DM-D110SD   | ✓               | ✓         |
| DM-D110DT   | ✓ <sup>*3</sup> | -         |

\*1 TM-DT ソフトウェア Ver.4.0 以降対応

\*2 TM-T70II-DT2/TM-T88VI-DT2 TM-DT ソフトウェア Ver.5.10 以降対応

\*3 TM-T88V-DT/TM-T88VI-DT2 のみ。

## デバイス制御プログラムで制御する周辺機器

TM-DT シリーズ（TM-DT ソフトウェア Ver.4.0 以降）が持つデバイス制御プログラムから、OPOS 仕様準拠の周辺機器を制御できます。

以下のカテゴリで、OPOS CCO 1.14.001 と組み合わせて動作するドライバーを持つ周辺機器を制御できます。

- 自動つり銭機
- 信用照会端末
- MSR
- POS キーボード
- バーコードスキャナー

## デバイス制御スクリプトで制御する周辺機器

TM-DT シリーズと TM-i シリーズが持つデバイス制御スクリプトから、以下の周辺機器を制御できます。

### □ キー入力デバイス

- MSR（日立オムロン V3TU-FK）
- キーボード（標準 HID）
- バーコードスキャナー（標準 HID）

### □ シリアル通信デバイス

- 自動つり銭機（グローリー RT-200/RAD-200）
- シリアル通信デバイス
- シリアル通信デバイス同等の制御が可能な USB デバイス



シリアル通信デバイス同等の制御が可能な USB デバイスを使用する場合、専用のドライバーをインストールする必要があります。  
ドライバーの仕様によっては、使用できない場合があります。

## 制限事項

- 罫線コマンドは、プリンターが「罫線コマンド」をサポートしていないとお使いいただけません。
- ドロアーとブザーは一緒に使用できません。
- ブザーの機能は、プリンターにブザーが付いてなければ使用できません。
- 2次元バーコードスキャナーを使用する場合、日本語などのマルチバイト文字は正しく取得できません。
- 2次元バーコードのデータに ASCII 制御コード（0x00 ～ 0x1F）が含まれる場合、制御コードは取得できません。
- バーコードリーダーのサフィックス（区切り文字）の設定は CR（改行コード）にしてください。  
これ以外の設定ではデータを取得できません。
- キーボードから取得できるキーコードに制限があります。取得可能なキーコードは [231 ページ「キーコード一覧」](#) を参照してください。
- TM-i シリーズには、デバイス制御プログラムおよびデバイス制御スクリプトファイルを登録することはできません。
- TM-i シリーズのシリアルポートなし仕様では、シリアル通信デバイスは使用できません。
- TM-i シリーズの PHP 機能とプリントスプーラー機能は同時に使用できません。
- メッセージは BOM なしのみサポートしています。
- 文字エンコーディングは、UTF-8 のみサポートしています。

# 提供物

## マニュアル

- ❑ ePOS-Device XML ユーザーズマニュアル（本書）
- ❑ TM-DT シリーズ周辺機器制御ガイド
- ❑ SB-H50 周辺機器制御ガイド
- ❑ 各 TM プリンターの詳細取扱説明書
- ❑ 各カスタマーディスプレイの詳細取扱説明書
- ❑ ePOS-Print XML ユーザーズマニュアル

## サンプルプログラム

サンプルプログラムパッケージ（ePOS-Device\_Sample\_XML\_Vx.x.x.zip）には、以下のファイルが含まれています。

| 名称                              | 説明                              |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Android                         | Android 環境用サンプルプログラムファイルです。     |
| iOS                             | iOS 環境用サンプルプログラムファイルです。         |
| DeviceControlProgram_Sample.zip | デバイス制御プログラム開発用のサンプルプログラムファイルです。 |
| DeviceControlScript_Sample.zip  | デバイス制御スクリプト開発用のサンプルプログラムファイルです。 |
| README.ja.txt                   | README ファイルです。                  |



- Android/iOS 環境用サンプルプログラムの使い方は、[274 ページ「サンプルプログラム」](#)を参照してください。
- デバイス制御プログラム / デバイス制御スクリプト開発用サンプルプログラムの詳細は、TM-DT シリーズ周辺機器制御ガイドを参照してください。

## ダウンロード

提供物は、エプソンの Web サイトからダウンロードできます。

<https://www.epson.jp/support/sd/>

# 環境の構築

本章では、ePOS-Device Service の環境構築について説明しています。

## 作業フロー

### TM-DT シリーズ

#### 1. ネットワークの設定

TM-DT のネットワーク設定をします。  
EPSON TMNet WebConfig で設定できます。

#### 2. TM-DT にデバイスを接続

TM-DT にデバイスを接続します。接続可能なデバイスは、[19 ページ「動作環境」](#)を参照してください。  
シリアル -USB 変換ケーブルとドライバーを使用することで、シリアル通信デバイスのポートを追加できます。

#### 3. デバイス制御プログラム / デバイス制御スクリプトの登録

エプソン製品以外のデバイスを TM-DT で制御、またはデバイスデータ処理のカスタマイズする場合、お客様側で用意したデバイス制御プログラムまたはデバイス制御スクリプトを登録します。登録は、Web ブラウザーから行います。  
詳細は、TM-DT シリーズ周辺機器制御ガイドを参照してください。

#### 4. デバイスの登録 (26 ページ)

接続するデバイスを TM-DT に登録します。登録は、Web ブラウザーから行います。

必須

任意



## TM-i シリーズ

## 1. TM-i にデバイスを接続

TM-i にデバイスを接続します。接続可能なデバイスは、[19 ページ「動作環境」](#)を参照してください。



## 2. ネットワークの設定

TM-i のネットワーク設定をします。以下の方法で設定できます。

- EPSON TMNet WebConfig
- EpsonNet Config
- 簡単キッティング

3. デバイスの登録 ([26 ページ](#))

EPSON TMNet WebConfig で、接続するデバイスを TM-i に登録します。

|    |
|----|
| 必須 |
|----|

|    |
|----|
| 任意 |
|----|

# デバイスの登録

ePOS-Device XML が制御するデバイスを、プリンターに登録します。

EPSON TMNet WebConfig を使って設定します。

EPSON TMNet WebConfig は、Web ブラウザーから起動します。

詳細は、各プリンターの詳細取扱説明書を参照してください。

## TM-DT シリーズ

TM-DT に接続するデバイスごと、以下を設定します。

### エプソン製品

#### プリンター

| 設定項目    | 設定値                              |
|---------|----------------------------------|
| デバイス ID | 制御するプリンターの ID を入力します。(任意の文字列)    |
| タイプ     | "ネットワークプリンター" を選択します。            |
| 型番      | 制御するプリンターの型番を選択します。              |
| IP アドレス | デバイス ID ごとのプリンターの IP アドレスを設定します。 |
| リトライ間隔  | タイムアウトのリトライ間隔を設定します。             |

#### カスタマーディスプレイ

| 設定項目        | 設定値                     |
|-------------|-------------------------|
| カスタマーディスプレイ | 使用の有無を設定します。            |
| 通信設定        | 通信速度、データビット、パリティを設定します。 |
| 輝度          | カスタマーディスプレイの輝度を設定します。   |



カスタマーディスプレイのデバイス ID は、"local\_display" 固定です。

### デバイス制御プログラムで制御する周辺機器

詳細は、TM-DT シリーズ周辺機器制御ガイドを参照してください。

| 設定項目    | 設定値                            |
|---------|--------------------------------|
| デバイス ID | 論理デバイス名                        |
| 制御プログラム | 使用する周辺機器に応じたデバイス制御プログラムを選択します。 |

## デバイス制御スクリプトで制御する周辺機器

詳細は、TM-DT シリーズ周辺機器制御ガイドを参照してください。

### キー入力デバイス

| 設定項目    | 設定値                             |
|---------|---------------------------------|
| デバイス ID | デバイス ID を入力します。(任意の文字列)         |
| デバイス名   | キー入力デバイスのデバイス名を選択します。           |
| 制御スクリプト | キー入力デバイスで使用するデバイス制御スクリプトを選択します。 |

### シリアル通信デバイス

| 設定項目    | 設定値                                         |
|---------|---------------------------------------------|
| デバイス ID | デバイス ID を入力します。(任意の文字列)                     |
| デバイス名   | シリアル通信デバイスのデバイス名を選択します。<br>製品名、ポートから選択できます。 |
| 制御スクリプト | シリアル通信デバイスで使用するデバイス制御スクリプトを選択します。           |
| 通信速度    | デバイスの通信速度を設定します。                            |
| データビット  | データビットを設定します。                               |
| パリティ    | パリティを設定します。                                 |
| ストップビット | ストップビットを設定します。                              |
| フロー制御   | フロー制御を設定します。                                |

### その他

| 設定項目    | 設定値                             |
|---------|---------------------------------|
| デバイス ID | デバイス ID を入力します。(任意の文字列)         |
| 制御スクリプト | 接続したデバイスで使用するデバイス制御スクリプトを選択します。 |

## TM-i シリーズ

TM-i に接続するデバイスごと、以下を設定します。

### プリンター

| 設定項目    | 設定値                              |
|---------|----------------------------------|
| デバイス ID | 制御するプリンターの ID を入力します。(任意の文字列)    |
| タイプ     | "ネットワークプリンター" を選択します。            |
| 型番      | 制御するプリンターの型番を選択します。              |
| IP アドレス | デバイス ID ごとのプリンターの IP アドレスを設定します。 |
| リトライ間隔  | タイムアウトのリトライ間隔を設定します。             |

### カスタマーディスプレイ

| 設定項目        | 設定値                     |
|-------------|-------------------------|
| カスタマーディスプレイ | 使用の有無を設定します。            |
| 通信設定        | 通信速度、データビット、パリティを設定します。 |
| 輝度          | カスタマーディスプレイの輝度を設定します。   |



カスタマーディスプレイのデバイス ID は、"local\_display" 固定です。

### キー入力デバイス

| 設定項目    | 設定値                             |
|---------|---------------------------------|
| デバイス ID | デバイス ID を入力します。(任意の文字列)         |
| デバイス名   | キー入力デバイスのデバイス名を選択します。           |
| 制御スクリプト | キー入力デバイスで使用するデバイス制御スクリプトを選択します。 |

### シリアル通信デバイス

| 設定項目       | 設定値              |
|------------|------------------|
| シリアル通信デバイス | 使用の有無を設定します。     |
| 通信速度       | デバイスの通信速度を設定します。 |
| データビット     | データビットを設定します。    |
| パリティ       | パリティを設定します。      |
| ストップビット    | ストップビットを設定します。   |
| フロー制御      | フロー制御を設定します。     |



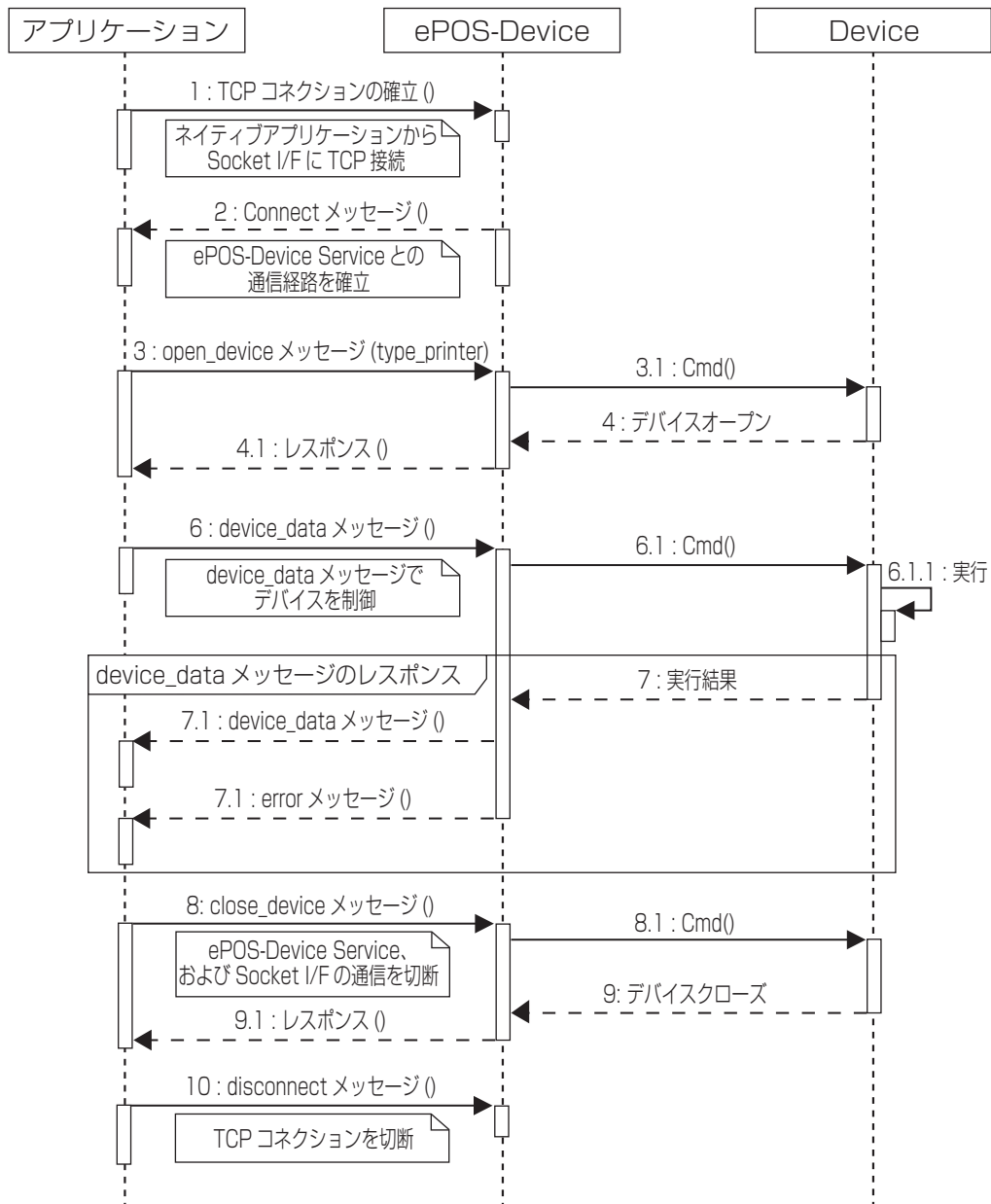
シリアル通信デバイスのデバイス ID は、"local\_serial" 固定です。

# プログラミングガイド

本章では、ePOS-Device XML を使用したアプリケーション開発のプログラミング方法について説明します。

## プログラミングフロー

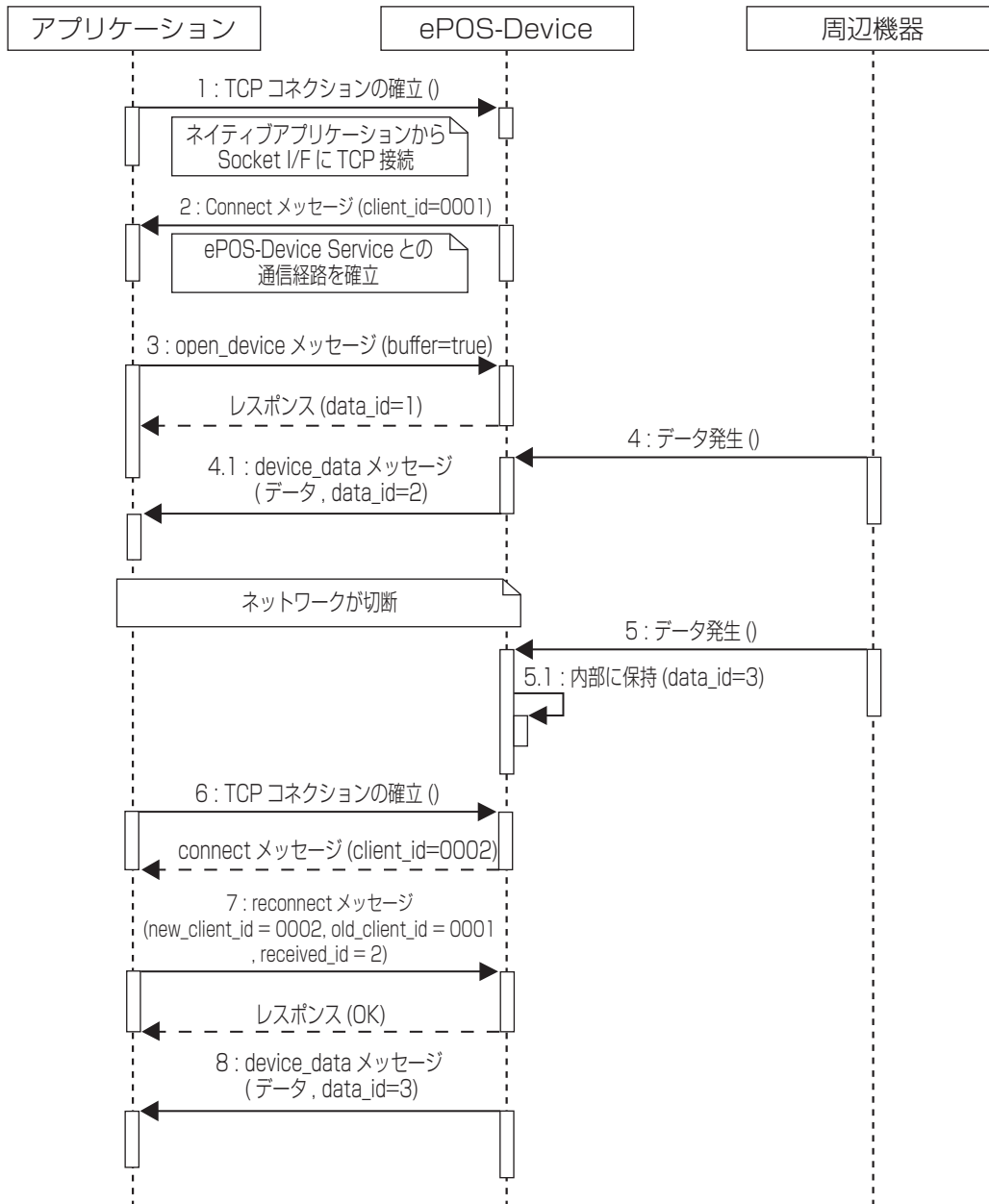
ePOS-Device XML の基本的なプログラミングのシーケンスは、以下のとおりです。



## ネットワーク切断時にプリンターに再接続する場合

クライアントアプリケーションは、プリンターとのネットワーク通信が切断された場合、再接続処理を実施します。この処理を実施することにより、すでにオープンしていたデバイスを再オープンせずに使用することができます。またオープン時の設定により、ネットワーク切断中に発生したクライアントアプリケーションへの送信データを、再接続時に受信することができます。

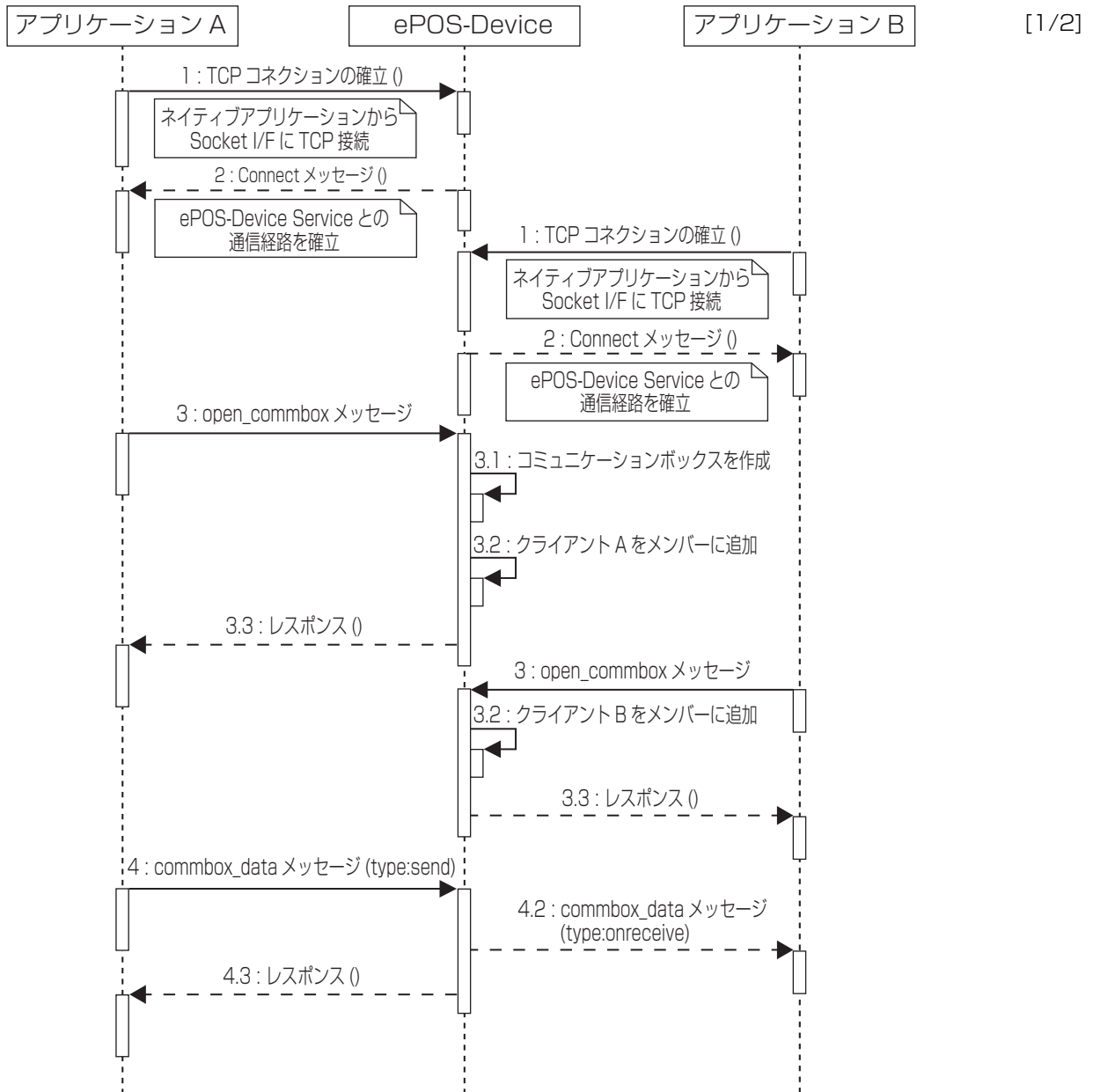
以下のシーケンスは、再接続に必要なメッセージフローと、必要なパラメーターを説明しています。

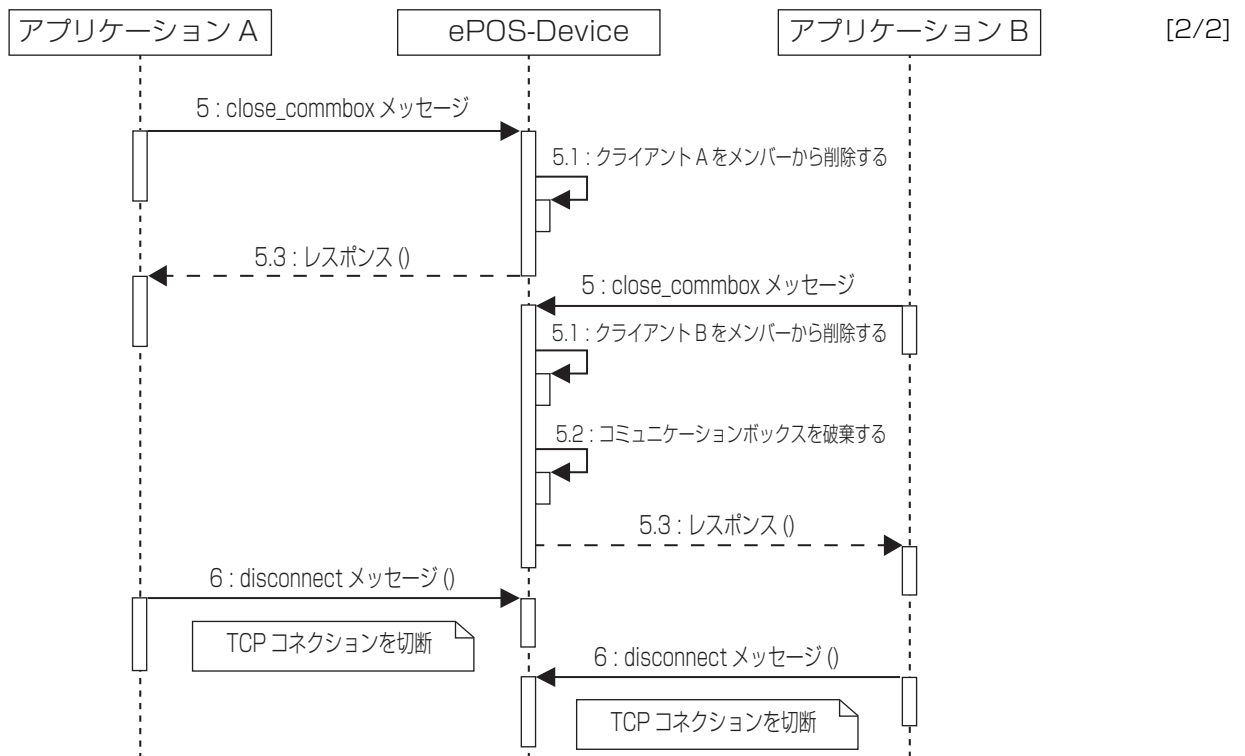


クライアントで未開放のデバイスを開放するために、アプリケーション終了時に必ず `<disconnect>` メッセージを送信してください。またアプリケーション終了時に `<disconnect>` メッセージが送信できないケースでは、アプリケーションの永続記憶領域に以前の `<client_id>` を保持しておき、次回起動時に以前の `<client_id>` を用いて `<disconnect>` メッセージを送信してください。

## コミュニケーションボックスのプログラミングフロー

コミュニケーションボックス使用した基本的なプログラミングのシーケンスは、以下のとおりです。

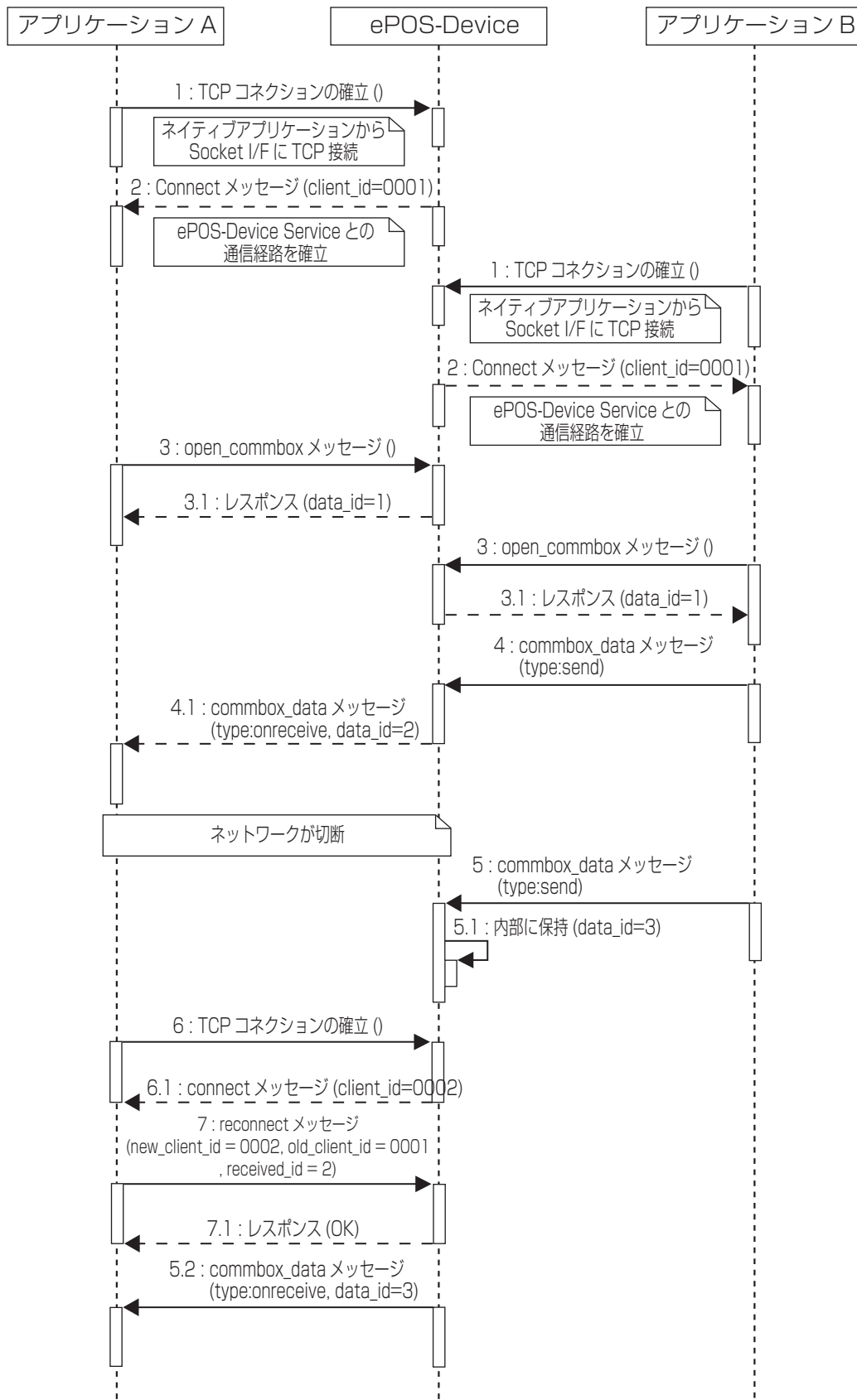






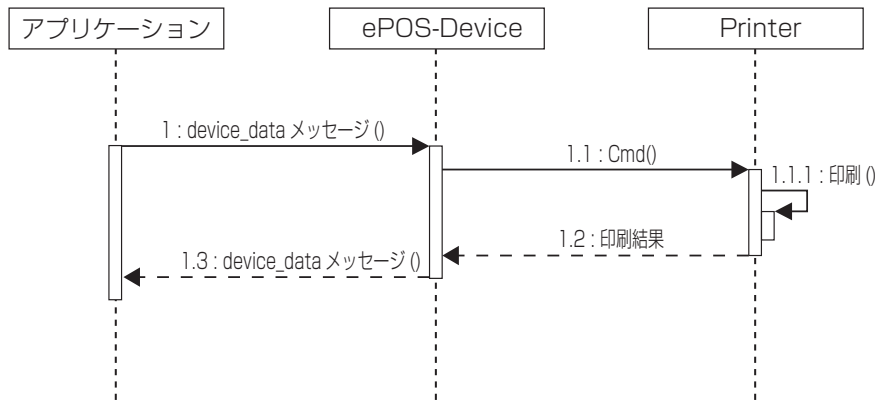
## ネットワークが自動で再接続される場合

プリンターとのネットワーク通信が再接続処理が行われた場合、コミュニケーションボックスのシーケンスは、以下のとおりです。



## スプーラー機能を使用する場合

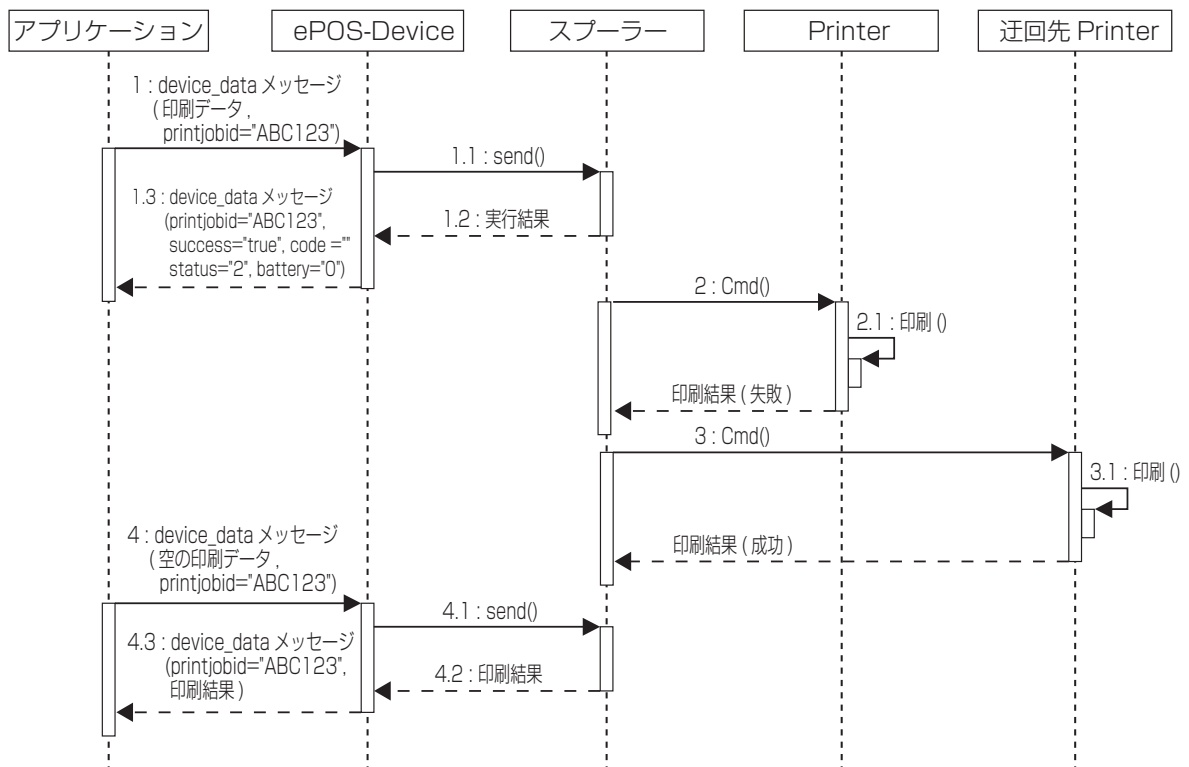
スプーラー機能を無効にした場合、アプリケーションから ePOS-Device Service にリクエストを送信すると、印刷を直ちに実行し、印刷完了後にレスポンスをアプリケーションに返します。



スプーラー機能を有効にした場合、アプリケーションから ePOS-Device Service にリクエストを送信すると、印刷データをキューに入れ、印刷完了を待たずに印刷ジョブ ID を持つレスポンスをアプリケーションに返します。

この時、出力先のプリンターが印刷できない場合、ePOS-Device Service は、アプリケーションにエラーを返しません。迂回印刷を有効にすると、代替プリンターで印刷できます。

アプリケーションは、空の印刷データを印刷ジョブ ID を指定してリクエストすることによって、印刷結果を後で取得できます。以下のシーケンス図を参照してください。



# サービスインターフェイス仕様

ePOS-Device XML による制御を行う場合、以下のインターフェイスを使用します。

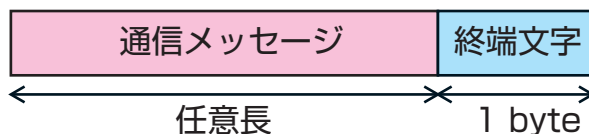
| トランスポート層   | ポート番号 |
|------------|-------|
| TCP (非暗号化) | 8009  |
| TCP (暗号化)  | 8143  |



暗号化に対応している製品は、TM-DT シリーズと TM-m30 です。

## フォーマット

フォーマットと各データの内容は以下のとおりです。



| データ名    | 内容                       |
|---------|--------------------------|
| 通信メッセージ | 「UTF-8」のXML形式の文字列<br>任意長 |
| 終端文字    | NULL文字 ("\\0")<br>1 byte |

## 通信データ例

アプリケーションと ePOS-Device 間の通信データ例を以下に示します。ここでは NULL 文字を " \0" で表現しています。

| アプリケーション                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 方向 | ePOS-Device                                                                                                                                                                                            | 説明        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| TCP/IP コネクションの確立                                                                                                                                                                                                                                                                               | ➡  |                                                                                                                                                                                                        | 接続の確立     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ⬅  | <pre>&lt;connect&gt; &lt;data&gt; &lt;client_id&gt;sock3514555410 &lt;/client_id&gt; &lt;protocol_version&gt;2 &lt;/protocol_version&gt; &lt;/data&gt; &lt;/connect&gt;"\0"</pre>                      |           |
| <admin_info></admin_info>"\0"                                                                                                                                                                                                                                                                  | ➡  |                                                                                                                                                                                                        | 管理者情報の取得  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ⬅  | <pre>&lt;admin_info&gt; &lt;code&gt;OK&lt;/code&gt; &lt;data&gt; &lt;admin_name&gt;ep-admin&lt;/ admin_name&gt; &lt;location&gt;Counter01&lt;/location&gt; &lt;/data&gt; &lt;/admin_info&gt;"\0"</pre> |           |
| <pre>&lt;open_device&gt; &lt;device_id&gt;keyboard01&lt;/ device_id&gt; &lt;data&gt; &lt;type&gt;type_keyboard&lt;/type&gt; &lt;buffer&gt;true&lt;/buffer&gt; &lt;/data&gt; &lt;/open_device&gt;"\0"</pre>                                                                                     | ➡  |                                                                                                                                                                                                        | デバイスのオープン |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ⬅  | <pre>&lt;open_device&gt; &lt;device_id&gt;keyboard01&lt;/ device_id&gt; &lt;code&gt;OK&lt;/code&gt; &lt;data_id&gt;1&lt;/data_id&gt; &lt;/open_device&gt;"\0"</pre>                                    |           |
| <pre>&lt;device_data&gt; &lt;device_id&gt;keyboard01&lt;/ device_id&gt; &lt;data&gt; &lt;type&gt;setprefix&lt;/type&gt; &lt;keycodes array="true"&gt;49 &lt;/keycodes&gt; &lt;keycodes&gt;50&lt;/keycodes&gt; &lt;keycodes&gt;51&lt;/keycodes&gt; &lt;/data&gt; &lt;/device_data&gt;"\0"</pre> | ➡  |                                                                                                                                                                                                        | デバイス制御    |

| アプリケーション                                                                                                                                                                                                                                    | 方向 | ePOS-Device                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 説明              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                             | ←  | <pre> &lt;device_data&gt; &lt;device_id&gt;keyboard01&lt;/ device_id&gt; &lt;data&gt; &lt;type&gt;onkeypress&lt;/type&gt; &lt;keycode&gt;49&lt;/keycode&gt; &lt;ascii&gt;a&lt;/ascii&gt; &lt;/data&gt; &lt;data_id&gt;2&lt;/data_id&gt; &lt;/device_data&gt;"\0"  &lt;device_data&gt; &lt;device_id&gt;keyboard01&lt;/ device_id&gt; &lt;data&gt; &lt;type&gt;onstring&lt;/type&gt; &lt;input&gt;11223344556677&lt;/input&gt; &lt;prefix&gt;a&lt;/prefix&gt; &lt;/data&gt; &lt;data_id&gt;3&lt;/data_id&gt; &lt;/device_data&gt;"\0" </pre> | デバイス制御          |
|                                                                                                                                                                                                                                             |    | キーイベント (data_id=4) が発生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | コネクション<br>切断を検出 |
|                                                                                                                                                                                                                                             | ←  | <pre> &lt;connect&gt;&lt;data&gt; &lt;data&gt; &lt;client_id&gt;sock3514555411 &lt;/client_id&gt; &lt;protocol_version&gt;2 &lt;/protocol_version&gt; &lt;/data&gt;&lt;/data&gt;&lt;/connect&gt;"\0" </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 再度コネク<br>ション開始  |
| <pre> &lt;reconnect&gt; &lt;data&gt; &lt;old_client_id&gt;sock3514555410 &lt;/old_client_id&gt; &lt;new_client_id&gt;sock3514555411 &lt;/new_client_id&gt; &lt;received_id&gt;3&lt;/received_id&gt; &lt;/data&gt; &lt;/reconnect&gt; </pre> | →  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                             | ←  | <pre> &lt;reconnect&gt; &lt;code&gt;OK&lt;/code&gt; &lt;/reconnect&gt;"\0"  &lt;device_data&gt; &lt;device_id&gt;keyboard01&lt;/ device_id&gt; &lt;data&gt; &lt;type&gt;onkeypress&lt;/type&gt; &lt;keycode&gt;50&lt;/keycode&gt; &lt;ascii&gt;b&lt;/ascii&gt; &lt;/data&gt; &lt;data_id&gt;4&lt;/data_id&gt; &lt;/device_data&gt;"\0" </pre>                                                                                                                                                                                               |                 |
| <pre> &lt;close_device&gt; &lt;device_id&gt;keyboard01&lt;/ device_id&gt; &lt;/close_device&gt;"\0" </pre>                                                                                                                                  | →  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | デバイスの<br>クローズ   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | ←  | <pre> &lt;close_device&gt; &lt;device_id&gt;keyboard01&lt;/ device_id&gt; &lt;code&gt;OK&lt;/code&gt; &lt;data_id&gt;5&lt;/data_id&gt; &lt;/close_device&gt;"\0" </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |

| アプリケーション                                                                                        | 方向 | ePOS-Device | 説明            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------|
| <disconnect><br><data><br><client_id>sock3514555411<br></client_id><br></data><br></disconnect> | ➡  |             | コネクション<br>の切断 |

## コミュニケーションボックスの電文例

| アプリケーション A                                                                                                                                                                                                               | 方向 | ePOS-Device                                                                                                                                                                                                                | 方向 | アプリケーション B                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • コミュニケーションボックスのオープン                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                          |
| <pre>&lt;open_commbox&gt; &lt;sequence&gt;1&lt;/sequence&gt; &lt;data&gt;   &lt;box_id&gt;     box1   &lt;/box_id&gt;   &lt;member_id&gt;     member1   &lt;/member_id&gt; &lt;/data&gt; &lt;/open_commbox&gt;"\0"</pre> | ➡  |                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                          | ⬅  | <pre>&lt;open_commbox&gt; &lt;sequence&gt;1&lt;/sequence&gt; &lt;data&gt;   &lt;box_id&gt;box1&lt;/box_id&gt;   &lt;code&gt;OK&lt;/code&gt; &lt;/data&gt; &lt;data_id&gt;1&lt;/data_id&gt; &lt;/open_commbox&gt;"\0"</pre> |    |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                            | ⬅  | <pre>&lt;open_commbox&gt; &lt;sequence&gt;1&lt;/sequence&gt; &lt;data&gt;   &lt;box_id&gt;     box1   &lt;/box_id&gt;   &lt;member_id&gt;     member2   &lt;/member_id&gt; &lt;/data&gt; &lt;/open_commbox&gt;"\0"</pre> |
|                                                                                                                                                                                                                          |    | <pre>&lt;open_commbox&gt; &lt;sequence&gt;1&lt;/sequence&gt; &lt;data&gt;   &lt;box_id&gt;box1&lt;/box_id&gt;   &lt;code&gt;OK&lt;/code&gt; &lt;/data&gt; &lt;data_id&gt;1&lt;/data_id&gt; &lt;/open_commbox&gt;"\0"</pre> | ➡  |                                                                                                                                                                                                                          |

| アプリケーション A                                                                                                                                                                                                                                        | 方向 | ePOS-Device                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 方向 | アプリケーション B |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| • コミュニケーションボックスにデータを転送                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |
| <pre>&lt;commbox_data&gt; &lt;sequence&gt;2&lt;/sequence&gt; &lt;data&gt;   &lt;type&gt;send&lt;/type&gt;   &lt;box_id&gt;box1&lt;/box_id&gt;   &lt;message&gt;     send_message   &lt;/message&gt; &lt;/data&gt; &lt;/commbox_data&gt;"\0"</pre> | ➡  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |    | <pre>&lt;commbox_data&gt; &lt;sequence&gt;2&lt;/sequence&gt; &lt;data&gt;   &lt;type&gt;onreceive&lt;/type&gt;   &lt;box_id&gt;box1&lt;/box_id&gt;   &lt;sender_id&gt;     member1   &lt;/sender_id&gt;   &lt;receiver_id&gt;   &lt;/receiver_id&gt;   &lt;message&gt;     send_message   &lt;/message&gt; &lt;/data&gt; &lt;data_id&gt;2&lt;/data_id&gt; &lt;/commbox_data&gt;"\0"</pre> | ➡  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | ⬅  | <pre>&lt;commbox_data&gt; &lt;sequence&gt;2&lt;/sequence&gt; &lt;data&gt;   &lt;type&gt;send&lt;/type&gt;   &lt;box_id&gt;box1&lt;/box_id&gt;   &lt;code&gt;OK&lt;/code&gt;   &lt;count&gt;1&lt;/count&gt; &lt;/data&gt; &lt;data_id&gt;2&lt;/data_id&gt; &lt;/commbox_data&gt;"\0"</pre>                                                                                                 |    |            |



| アプリケーション A                                                                                                                                                                     | 方向 | ePOS-Device                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 方向 | アプリケーション B                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • コミュニケーションボックスの送信履歴の取得                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ←  | <pre>&lt;commbox_data&gt; &lt;sequence&gt;2&lt;/sequence&gt; &lt;data&gt;   &lt;type&gt;     getcommhistory   &lt;/type&gt;   &lt;box_id&gt;box1&lt;/box_id&gt;   &lt;box_id&gt;   &lt;/data&gt; &lt;/commbox_data&gt;"\0"</pre> |
|                                                                                                                                                                                |    | <pre>&lt;commbox_data&gt; &lt;sequence&gt;2&lt;/sequence&gt; &lt;data&gt;   &lt;type&gt;     getcommhistory   &lt;/type&gt;   &lt;box_id&gt;box1&lt;/box_id&gt;   &lt;code&gt;OK&lt;/code&gt;   &lt;history_list&gt;     &lt;senderId&gt;       member1     &lt;/senderId&gt;     &lt;receiverId&gt;     &lt;/receiverId&gt;     &lt;message&gt;       send_message     &lt;/message&gt;   &lt;/history_list&gt; &lt;/data&gt; &lt;data_id&gt;3&lt;/data_id&gt; &lt;/commbox_data&gt;"\0"</pre> | →  |                                                                                                                                                                                                                                  |
| • コミュニケーションボックスのクローズ                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <pre>&lt;close_commbox&gt; &lt;sequence&gt;3&lt;/sequence&gt; &lt;data&gt;   &lt;box_id&gt;box1&lt;/box_id&gt;   &lt;box_id&gt; &lt;/data&gt; &lt;/close_commbox&gt;"\0"</pre> | →  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                | ←  | <pre>&lt;close_commbox&gt; &lt;sequence&gt;3&lt;/sequence&gt; &lt;data&gt;   &lt;box_id&gt;box1&lt;/box_id&gt;   &lt;code&gt;OK&lt;/code&gt; &lt;/data&gt; &lt;data_id&gt;3&lt;/data_id&gt; &lt;/close_commbox&gt;"\0"</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ←  | <pre>&lt;close_commbox&gt; &lt;sequence&gt;3&lt;/sequence&gt; &lt;data&gt;   &lt;box_id&gt;box1&lt;/box_id&gt;   &lt;box_id&gt; &lt;/data&gt; &lt;/close_commbox&gt;"\0"</pre>                                                   |

| アプリケーション A | 方向 | ePOS-Device                                                                                                                                                                                                                                            | 方向 | アプリケーション B |
|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
|            |    | <code>&lt;close_commbox&gt;<br/>&lt;sequence&gt;3&lt;/sequence&gt;<br/>&lt;data&gt;<br/>&lt;box_id&gt;box1&lt;/box_id&gt;<br/>&lt;code&gt;OK&lt;/code&gt;<br/>&lt;/data&gt;<br/>&lt;data_id&gt;4&lt;/data_id&gt;<br/>&lt;/close_commbox&gt;"\0"</code> | ➡  |            |

## <device\_data> メッセージの <data> 要素の配列方法

<data> タグ内で配列を記述する際のプログラミング方法は以下のとおりです。

- 配列にする要素の先頭に属性 array="true" を指定します。
- 以降は同名の要素名で値を指定します。

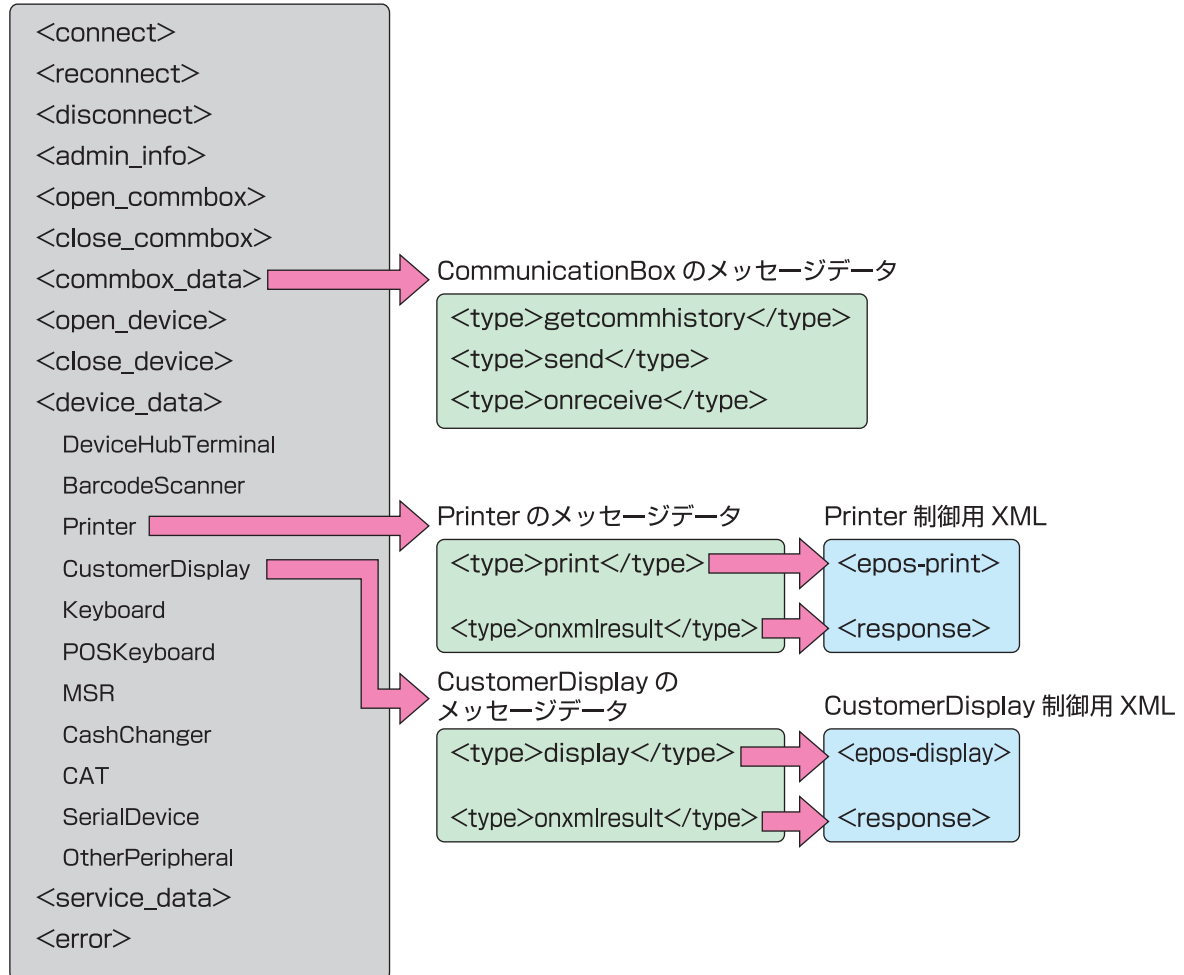
例) keycodes=[49, 50, 51, 52]; を表現する場合

```
<data>
  <type>setprefix</type>
  <keycodes array="true">49</keycodes>
  <keycodes>50</keycodes>
  <keycodes>51</keycodes>
  <keycodes>52</keycodes>
</data>
```

# XML リファレンス

ePOS-Device XML は、以下の階層構造を持ちます。

## Message



## ePOS-Device XML 一覧

ePOS-Device XML には、以下が用意されています。

### Message

アプリケーションからプリンターにリクエストするメッセージ、およびプリンターからアプリケーションへのレスポンスメッセージの XML です。

アプリケーションが一度のリクエストで送信するデータ内に含まれるメッセージは1つとしてください。複数のメッセージを送信したい場合、メッセージ数分データ送信を繰り返してください。

| メッセージ                        |                 | 説明                        |
|------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 通信経路のメッセージデータ                | <connect>       | 通信経路の確立                   |
|                              | <reconnect>     | 通信経路の再確立                  |
|                              | <disconnect>    | 通信経路の切り離し                 |
| 管理情報のメッセージデータ                | <admin_info>    | 管理者、設置場所情報の取得             |
| CommunicationBox のメッセージデータ   | <open_commbox>  | コミュニケーションボックスをオープン        |
|                              | <close_commbox> | コミュニケーションボックスをクローズ        |
|                              | <commbox_data>  | アプリケーション間の通信              |
| デバイス通信のメッセージデータ              | <open_device>   | デバイスとの通信をオープン             |
|                              | <close_device>  | デバイスとの通信をクローズ             |
| Device のメッセージデータ             | <device_data>   | デバイス制御をリクエスト              |
|                              |                 | デバイス制御のレスポンス              |
| OFSC-Print Service のメッセージデータ | <service_data>  | OFSC-Print Service をリクエスト |
|                              |                 | OFSC-Print Service のレスポンス |
| エラー通知のメッセージデータ               | <error>         | エラー発生時のエラー内容の通知           |

## CommunicationBox のメッセージデータ

アプリケーション間のデータ通信を行う XML です。

<commbox\_data> メッセージの <data> 要素の子要素で、アプリケーション間のデータ通信のデータを指定します。<type> 要素でメッセージデータの種類を指定してから、子要素のデータを指定します。使用可能な <type> 要素は以下の通りです。

| <type> 要素 |                             | 説明                                       |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 送信履歴      | <type>getcommhistory</type> | <リクエスト>/<レスポンス><br>コミュニケーションボックスの送信履歴を取得 |
| 送信        | <type>send</type>           | <リクエスト><br>コミュニケーションボックスにデータを送信          |
| 受信        | <type>onreceive</type>      | <レスポンス><br>コミュニケーションボックスからデータを通知         |

## Device のメッセージデータ

制御するデバイスごとのリクエスト、レスポンスのデータを格納する XML です。<device\_data> メッセージの <data> 要素の子要素で、デバイスを制御するデータを指定します。メッセージデータの構成要素はデバイスの種類に応じて異なります。<type> 要素でメッセージデータの種類を指定してから、子要素のデータを指定します。プリンターとカスタマーディスプレイは、制御用 XML を用いて印字データやディスプレイ表示を制御できます。プリンターごと使用可能なデバイスの種類は、[XML 別対応プリンター](#)を参照してください。

| デバイスの種類           | 制御用 XML                 |
|-------------------|-------------------------|
| DeviceHubTerminal | -                       |
| BarcodeScanner    | -                       |
| Printer           | Printer 制御用 XML         |
| CustomerDisplay   | CustomerDisplay 制御用 XML |
| Keyboard          | -                       |
| POSKeyboard       | -                       |
| MSR               | -                       |
| CashChanger       | -                       |
| CAT               | -                       |
| SerialDevice      | -                       |
| OtherPeripheral   | -                       |

## DeviceHubTerminal

TM-DT を制御します。

| <type> 要素 |                         | 説明                          |
|-----------|-------------------------|-----------------------------|
| シャットダウン   | <type>shutdown</type>   | <リクエスト><br>TM-DT をシャットダウン   |
|           | <type>onshutdown</type> | <レスポンス><br>TM-DT のシャットダウン結果 |
| 再起動       | <type>restart</type>    | <リクエスト><br>TM-DT を再起動       |
|           | <type>onrestart</type>  | <レスポンス><br>TM-DT の再起動結果     |

## BarcodeScanner

バーコードスキャナーによるバーコード読み取りを制御します。

| <type> 要素 |                     | 説明                              |
|-----------|---------------------|---------------------------------|
| データ検出     | <type>ondata</type> | <レスポンス><br>バーコードスキャナーからのスキャンデータ |

## Printer

プリンターへの印刷を制御します。

印刷データについては、[Printer 制御用 XML](#) を参照してください。

| <type> 要素  |                                                   | 説明                              |
|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| プリンター本体を制御 | <code>&lt;type&gt;print&lt;/type&gt;</code>       | <リクエスト><br>プリンター本体への印刷データと設定データ |
|            | <code>&lt;type&gt;onxmlresult&lt;/type&gt;</code> | <レスポンス><br>プリンター本体からのデータ        |

## CustomerDisplay

カスタマーディスプレイへの文字表示を制御します。

表示データについては、[CustomerDisplay 制御用 XML](#) を参照してください。

| <type> 要素      |                                                   | 説明                                  |
|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| カスタマーディスプレイを制御 | <code>&lt;type&gt;display&lt;/type&gt;</code>     | <リクエスト><br>カスタマーディスプレイへの表示データと設定データ |
|                | <code>&lt;type&gt;onxmlresult&lt;/type&gt;</code> | <レスポンス><br>カスタマーディスプレイからのデータ        |

## Keyboard

キーボードによる文字入力を制御します。

| <type> 要素 |                                                    | 説明                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| キー検出      | <code>&lt;type&gt;onkeypress&lt;/type&gt;</code>   | <レスポンス><br>キーボードからの入力文字列                               |
| 文字列設定     | <code>&lt;type&gt;setprefix&lt;/type&gt;</code>    | <リクエスト><br>キーボードからの入力を検出するため、文字列の始まりと判断するキーコードを指定      |
| 文字列検出     | <code>&lt;type&gt;onstring&lt;/type&gt;</code>     | <レスポンス><br>キーボードからの入力文字列                               |
| キーコード設定   | <code>&lt;type&gt;setMSRPrefix&lt;/type&gt;</code> | <リクエスト><br>MSR 付きプログラマブルキーボードからのカード情報受信開始を判断するキーコードを指定 |
| データ検出     | <code>&lt;type&gt;ondata&lt;/type&gt;</code>       | <レスポンス><br>MSR 付きプログラマブルキーボードからのカード情報                  |

## POSKeyboard

POS キーボードによる文字入力を制御します。

| <type> 要素 |                                                  | 説明                       |
|-----------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| キー検出      | <code>&lt;data&gt;onkeypress&lt;/data&gt;</code> | <レスポンス><br>キーボードからの入力文字列 |

## MSR

MSR によるカード読み取りを制御します。

| <type> 要素 |                                              | 説明                    |
|-----------|----------------------------------------------|-----------------------|
| データ検出     | <code>&lt;data&gt;ondata&lt;/data&gt;</code> | <レスポンス><br>MSR からのデータ |

## CashChanger

自動つり銭機を用いた出入金処理を制御します。

デバイス制御プログラムから制御する場合と、デバイス制御スクリプトから制御する場合で利用できる要素が異なります。

## デバイス制御プログラム

| <type> 要素 |                                                      | 説明                                     |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 計数        | <code>&lt;type&gt;readcashcounts&lt;/type&gt;</code> | <リクエスト><br>自動つり銭機への金種 / 枚数要求           |
|           | <code>&lt;type&gt;oncashcounts&lt;/type&gt;</code>   | <レスポンス><br>自動つり銭機からの金種 / 枚数データ         |
| 入金        | <code>&lt;type&gt;begindeposit&lt;/type&gt;</code>   | <リクエスト><br>入金処理の開始                     |
|           | <code>&lt;type&gt;pausedeposit&lt;/type&gt;</code>   | <リクエスト><br>入金処理の一時停止                   |
|           | <code>&lt;type&gt;restartdeposit&lt;/type&gt;</code> | <リクエスト><br>入金処理の再開                     |
|           | <code>&lt;type&gt;enddeposit&lt;/type&gt;</code>     | <リクエスト><br>入金の終了                       |
|           | <code>&lt;type&gt;ondeposit&lt;/type&gt;</code>      | <レスポンス><br>入金情報                        |
| 出金        | <code>&lt;type&gt;dispensecash&lt;/type&gt;</code>   | <リクエスト><br>出金する金額                      |
|           | <code>&lt;type&gt;dispensechange&lt;/type&gt;</code> | <リクエスト><br>出金する金種                      |
|           | <code>&lt;type&gt;ondispense&lt;/type&gt;</code>     | <レスポンス><br>出金情報                        |
| コマンド送信    | <code>&lt;type&gt;sendcommand&lt;/type&gt;</code>    | <リクエスト><br>OPOS の DirectIO メソッドを送信     |
|           | <code>&lt;type&gt;oncommandreply&lt;/type&gt;</code> | <レスポンス><br>OPOS の DirectIO メソッド送信結果の受信 |



| <type> 要素 |                             | 説明                                       |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 状態変化      | <type>ondirectio</type>     | <レスポンス><br>OPOS ドライバーの DirectIOEvent     |
|           | <type>onstatusupdate</type> | <レスポンス><br>OPOS ドライバーの StatusUpdateEvent |

## デバイス制御スクリプト

| <type> 要素 |                             | 説明                             |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------|
| 計数        | <type>readcashcounts</type> | <リクエスト><br>自動つり銭機への金種 / 枚数要求   |
|           | <type>oncashcounts</type>   | <レスポンス><br>自動つり銭機からの金種 / 枚数データ |
| 入金        | <type>begindeposit</type>   | <リクエスト><br>入金処理の開始             |
|           | <type>pausedeposit</type>   | <リクエスト><br>入金処理の一時停止           |
|           | <type>restartdeposit</type> | <リクエスト><br>入金処理の再開             |
|           | <type>enddeposit</type>     | <リクエスト><br>入金の終了               |
|           | <type>ondeposit</type>      | <レスポンス><br>入金情報                |
| 出金        | <type>dispensecash</type>   | <リクエスト><br>出金する金額              |
|           | <type>dispensechange</type> | <リクエスト><br>出金する金種              |
|           | <type>ondispense</type>     | <レスポンス><br>出金情報                |
| ドロアー      | <type>opendrawer</type>     | <リクエスト><br>ドロアーのオープン           |
| 回収        | <type>collectcash</type>    | <リクエスト><br>現金回収                |
|           | <type>oncollect</type>      | <レスポンス><br>現金回収結果              |
| 機器設定      | <type>setconfig</type>      | <リクエスト><br>自動つり銭機の設定           |
|           | <type>onconfigchange</type> | <レスポンス><br>設定結果                |
| コマンド送信    | <type>sendcommand</type>    | <リクエスト><br>コマンドの送信             |

| <type> 要素 |                                                      | 説明                     |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|
| コマンド結果    | <code>&lt;type&gt;oncommandreply&lt;/type&gt;</code> | <レスポンス><br>コマンド送信結果    |
| 状態変化      | <code>&lt;type&gt;onstatuschange&lt;/type&gt;</code> | <レスポンス><br>自動つり銭機の状態変化 |

## CAT

信用照会端末での電子決済処理を制御します。

| <type> 要素 |                                                             | 説明                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| タイムアウト    | <code>&lt;type&gt;timeout&lt;/type&gt;</code>               | <リクエスト><br>決済メディア読み取りタイムアウト            |
| 動作モード     | <code>&lt;type&gt;training&lt;/type&gt;</code>              | <リクエスト><br>動作モードの切り替え                  |
| 売上        | <code>&lt;type&gt;authorizesales&lt;/type&gt;</code>        | <リクエスト><br>売上処理を実行                     |
|           | <code>&lt;type&gt;onauthorizesales&lt;/type&gt;</code>      | <レスポンス><br>売上処理の結果通知                   |
| 取消        | <code>&lt;type&gt;authorizevoid&lt;/type&gt;</code>         | <リクエスト><br>取消処理を実行                     |
|           | <code>&lt;type&gt;onauthorizevoid&lt;/type&gt;</code>       | <レスポンス><br>取消処理の結果通知                   |
| 返品        | <code>&lt;type&gt;authorizerefund&lt;/type&gt;</code>       | <リクエスト><br>返品処理を実行                     |
|           | <code>&lt;type&gt;onauthorizerefund&lt;/type&gt;</code>     | <レスポンス><br>返品処理の結果通知                   |
| 承認後売上     | <code>&lt;type&gt;authorizecompletion&lt;/type&gt;</code>   | <リクエスト><br>承認後売上処理を実行                  |
|           | <code>&lt;type&gt;onauthorizecompletion&lt;/type&gt;</code> | <レスポンス><br>承認後売上処理の結果通知                |
| 日計        | <code>&lt;type&gt;accessdailylog&lt;/type&gt;</code>        | <リクエスト><br>日計処理を実行                     |
|           | <code>&lt;type&gt;onaccessdailylog&lt;/type&gt;</code>      | <レスポンス><br>日計処理の結果通知                   |
| 現金チャージ    | <code>&lt;type&gt;cashdeposit&lt;/type&gt;</code>           | <リクエスト><br>現金チャージ処理を実行                 |
|           | <code>&lt;type&gt;oncashdeposit&lt;/type&gt;</code>         | <レスポンス><br>現金チャージ処理の結果通知               |
| コマンド送信    | <code>&lt;type&gt;sendcommand&lt;/type&gt;</code>           | <リクエスト><br>OPOS の DirectIO メソッドを送信     |
|           | <code>&lt;type&gt;oncommandreply&lt;/type&gt;</code>        | <レスポンス><br>OPOS の DirectIO メソッド送信結果の受信 |

| <type> 要素 |                                                         | 説明                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 通信確認      | <code>&lt;type&gt;checkconnection&lt;/type&gt;</code>   | <リクエスト><br>OPOS と信用照会端末の接続状態を確認          |
|           | <code>&lt;type&gt;oncheckconnection&lt;/type&gt;</code> | <レスポンス><br>OPOS と信用照会端末の接続状態確認結果の受信      |
| キャンセル     | <code>&lt;type&gt;clearoutput&lt;/type&gt;</code>       | <リクエスト><br>処理を中止                         |
|           | <code>&lt;type&gt;onclearoutput&lt;/type&gt;</code>     | <レスポンス><br>処理中止の結果通知                     |
| 状態変化      | <code>&lt;type&gt;ondirectio&lt;/type&gt;</code>        | <レスポンス><br>OPOS ドライバーの DirectIOEvent     |
|           | <code>&lt;type&gt;onstatusupdate&lt;/type&gt;</code>    | <レスポンス><br>OPOS ドライバーの StatusUpdateEvent |

## SerialDevice

プリンターとデバイスのシリアル通信を制御します。

| <type> 要素 |                                                      | 説明                           |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| 文字列設定     | <code>&lt;type&gt;sendcommand&lt;/type&gt;</code>    | <リクエスト><br>シリアルデバイスへのコマンドの送信 |
| 応答検出      | <code>&lt;type&gt;oncommandreply&lt;/type&gt;</code> | <レスポンス><br>シリアルデバイスからのデータ    |

## OtherPeripheral

開発したデバイス制御プログラム経由で、周辺機器を制御します。

| <type> 要素 |                                                | 説明                       |
|-----------|------------------------------------------------|--------------------------|
| 送信        | <code>&lt;type&gt; 任意関数 &lt;/type&gt;</code>   | <リクエスト><br>周辺機器へデータを送信   |
| 結果受信      | <code>&lt;type&gt; 任意イベント &lt;/type&gt;</code> | <レスポンス><br>周辺機器からのデータを受信 |

## Printer 制御用 XML

プリンター本体への印刷を制御する XML 文書です。<epos-print> は <type> 要素 print の printdata 子要素に含まれ、<response> は <type> 要素 onxmlresult の resultdata 子要素に含まれる XML 文書です。

<epos-print> と <response> は、以下の <type> 要素で使用できます。

| デバイス    | <type> 要素                                         | 子要素        | XML 文書       |
|---------|---------------------------------------------------|------------|--------------|
| Printer | <code>&lt;type&gt;print&lt;/type&gt;</code>       | printdata  | <epos-print> |
|         | <code>&lt;type&gt;onxmlresult&lt;/type&gt;</code> | resultdata | <response>   |

<epos-print> で指定した印字機能の実行をプリンター本体に要求し、<response> で実行結果を取得します。

| XML 文書       | 子要素            | 機能                  |
|--------------|----------------|---------------------|
| <epos-print> | <text>         | 文字の印字               |
|              | <feed>         | 紙送り                 |
|              | <image>        | ラスターイメージの印字         |
|              | <logo>         | NV ロゴの印字            |
|              | <barcode>      | バーコードの印字            |
|              | <symbol>       | 2次元シンボルの印字          |
|              | <hline>        | 横罫線の印字              |
|              | <vline-begin>  | 縦罫線の印字開始            |
|              | <vline-end>    | 縦罫線の印字終了            |
|              | <page>         | ページモードに切り替え         |
|              | <area>         | ページモードの印字領域         |
|              | <direction>    | ページモードの印字方向         |
|              | <position>     | ページモードの印字位置         |
|              | <line>         | ページモードの直線描画         |
|              | <rectangle>    | ページモードの図形描画         |
|              | <cut>          | 用紙カット               |
|              | <pulse>        | ドロアーキック             |
|              | <sound>        | ブザー鳴動               |
|              | <command>      | コマンドの挿入             |
|              | <layout>       | 用紙レイアウトの設定          |
|              | <recovery>     | 復帰可能エラーから復帰         |
|              | <reset>        | プリンターリセット           |
|              | <batch-begin>  | まとめ印刷モードの開始         |
|              | <batch-end>    | まとめ印刷モードの終了         |
|              | <rotate-begin> | まとめ印刷（180度回転）モードの開始 |
|              | <rotate-end>   | まとめ印刷（180度回転）モードの終了 |
| <response>   |                | 実行結果を取得             |

印字モードには、スタンダードモードとページモード、まとめ印刷モード、まとめ印刷（180度回転）モードがあります。

- スタンダードモード

1行単位で印字する印字モードです。文字サイズ、画像、バーコードなどの高さに合わせて改行量が調整されるため、印字量によって用紙の長さが変化するレシート印刷に適しています。

- ページモード

印字領域を設定して印字データ（文字 / 画像 / バーコード等）を展開し、一括印字する印字モードです。ページモードでの処理を行う際は、<page> でページモードに切り替えてください。

- まとめ印刷モード

印字データ（文字 / 画像 / バーコード等）の範囲を設定し、設定した範囲の印字データをまとめて印刷する印字モードです。

スタンダードモードと異なり、印字データを全て受信してから印刷を開始します。

まとめ印刷モードでの処理を行う際は、`<batch-begin>` でまとめ印刷処理を開始し、`<batch-end>` でまとめ印刷処理を終了してください。

- まとめ印刷（180 度回転）モード

印字データ（文字 / 画像 / バーコード等）の範囲を設定し、設定した範囲の印字データをまとめて 180 度回転させて印刷する印字モードです。

まとめ印刷（180 度回転）モードでの処理を行う際は、`<rotate-begin>` でまとめ印刷（180 度回転）処理を開始し、`<rotate-end>` でまとめ印刷（180 度回転）処理を終了してください。

以下の表に各モードで可以使用できる子要素を示します。

| XML 文書       | 子要素            | スタンダード<br>モード | ページモード | まとめ印刷<br>モード | まとめ印刷<br>(180 度回転)<br>モード |
|--------------|----------------|---------------|--------|--------------|---------------------------|
| <epos-print> | <text>         | ✓             | ✓      | ✓            | ✓                         |
|              | <feed>         | ✓             | ✓      | ✓            | ✓                         |
|              | <image>        | ✓             | ✓      | ✓            | ✓                         |
|              | <logo>         | ✓             | ✓      | ✓            | ✓                         |
|              | <barcode>      | ✓             | ✓      | ✓            | ✓                         |
|              | <symbol>       | ✓             | ✓      | ✓            | ✓                         |
|              | <hline>        | ✓             | -      | ✓            | ✓                         |
|              | <vline-begin>  | ✓             | -      | ✓            | ✓                         |
|              | <vline-end>    | ✓             | -      | ✓            | ✓                         |
|              | <page>         | ✓             | -      | -            | -                         |
|              | <area>         | -             | ✓      | -            | -                         |
|              | <direction>    | -             | ✓      | -            | -                         |
|              | <position>     | -             | ✓      | -            | -                         |
|              | <line>         | -             | ✓      | -            | -                         |
|              | <rectangle>    | -             | ✓      | -            | -                         |
|              | <cut>          | ✓             | -      | -            | -                         |
|              | <pulse>        | ✓             | -      | -            | -                         |
|              | <sound>        | ✓             | -      | -            | -                         |
|              | <command>      | ✓             | ✓      | ✓            | ✓                         |
|              | <layout>       | ✓             | -      | ✓            | ✓                         |
|              | <recovery>     | ✓             | -      | -            | -                         |
|              | <reset>        | ✓             | -      | -            | -                         |
|              | <batch-begin>  | ✓             | -      | -            | -                         |
|              | <batch-end>    | ✓             | -      | ✓            | -                         |
| <epos-print> | <rotate-begin> | ✓             | -      | -            | -                         |
|              | <rotate-end>   | ✓             | -      | -            | ✓                         |
| <response>   |                | ✓             | ✓      | ✓            | ✓                         |

以下に子要素の初期値一覧表を示します。

初期値とは、プリンターデバイス側で定義された子要素実行前の値です。

| 子要素       | 属性      | 初期値                                            |
|-----------|---------|------------------------------------------------|
| <text>    | lang    | "en"                                           |
|           | font    | "font_a"                                       |
|           | smooth  | "false" / "0"                                  |
|           | dw      | "false" / "0"                                  |
|           | dh      | "false" / "0"                                  |
|           | width   | "1"                                            |
|           | height  | "1"                                            |
|           | reverse | "false" / "0"                                  |
|           | ul      | "false" / "0"                                  |
|           | em      | "false" / "0"                                  |
|           | color   | "color_1"                                      |
|           | x       | "0"                                            |
|           | y       | "21"                                           |
|           | align   | "left"                                         |
|           | rotate  | "false" / "0"                                  |
|           | linespc | プリンターの機種によって異なります。                             |
| <feed>    | linespc | 「プリンター別サポート情報」を参照してください。                       |
| <image>   | color   | "color_1"                                      |
|           | align   | "left"                                         |
|           | mode    | "mono"                                         |
| <logo>    | align   | "left"                                         |
| <barcode> | hri     | "none"                                         |
|           | font    | "font_a"                                       |
|           | width   | "3"                                            |
|           | height  | "162"                                          |
|           | align   | "left"                                         |
|           | rotate  | "false" / "0"                                  |
| <symbol>  | level   | 2次元シンボルの種類によって異なります。<br>詳細は、<symbol>を参照してください。 |
|           | width   |                                                |
|           | hight   |                                                |
|           | size    |                                                |
|           | align   | "left"                                         |
|           | rotate  | "false" / "0"                                  |

| 子要素         | 属性     | 初期値                      |
|-------------|--------|--------------------------|
| <area>      | x      | "0"                      |
|             | y      | "0"                      |
|             | width  | プリンターの機種によって異なります。       |
|             | height | 「プリンター別サポート情報」を参照してください。 |
| <direction> | dir    | "left_to_right"          |
| <position>  | x      | "0"                      |
|             | y      | "21"                     |

### CustomerDisplay 制御用 XML

カスタマーディスプレイへの文字表示を制御する XML 文書です。<epos-display> は <type>display</type> の displaydata 子要素に含まれ、<response> は <type>onxmlresult</type> の resultdata 子要素に含まれる XML 文書です。<epos-display> で指定した機能の実行をカスタマーディスプレイに要求し、<response> で実行結果を取得します。

| XML 文書         | 子要素                     | 機能          |
|----------------|-------------------------|-------------|
| <epos-display> | <window>                | ウィンドウの設定    |
|                | <screen>                | ベースウィンドウの設定 |
|                | <textarea>              | ウィンドウの設定    |
|                | <cursor>                | カーソルの表示     |
|                | <text>                  | 文字の表示       |
|                | <marquee>               | マーキー表示      |
|                | <blink>                 | 表示の点滅       |
|                | <brightness>            | 表示輝度の変更     |
|                | <backgroundcolor>       | 背景色の設定      |
|                | <slideshow>             | スライドショーの設定  |
|                | <downloadimage>         | イメージ表示      |
|                | <registerdownloadimage> | イメージ登録      |
|                | <nimage>                | NV イメージ表示   |
|                | <clearimage>            | イメージ消去      |
|                | <symbol>                | 2次元シンボル表示   |
| <epos-display> | <clearsymbol>           | 2次元シンボル消去   |
|                | <clock>                 | 時計の表示       |
|                | <clear>                 | 現在の表示領域を消去  |
|                | <reset>                 | リセット        |
|                | <command>               | 任意コマンドの実行   |
| <response>     | <epos-display> の実行結果を取得 |             |



以下に子要素の初期値一覧表を示します。

初期値とは、デバイス側で定義された子要素実行前の値です。

| 子要素             | 属性         | 初期値           |
|-----------------|------------|---------------|
| <window>        | scrollmode | "overwrite"   |
|                 | destroy    | "false" / "0" |
| <textarea>      | x          | "0"           |
|                 | y          | "0"           |
|                 | width      | "0"           |
|                 | height     | "0"           |
|                 | scrollmode | "overwrite"   |
|                 | destroy    | "false" / "0" |
| <text>          | reverse    | "false" / "0" |
|                 | lang       | "en"          |
| <marquee>       | format     | "walk"        |
|                 | repeat     | "0"           |
|                 | lang       | "en"          |
| <slideshow>     | stop       | "false" / "0" |
| <downloadimage> | x          | "0"           |
|                 | y          | "0"           |
|                 | width      | "0"           |
|                 | height     | "0"           |
| <nvimage>       | x          | "0"           |
|                 | y          | "0"           |
|                 | width      | "0"           |
|                 | height     | "0"           |
| <symbol>        | dotx       | "0"           |
|                 | doty       | "0"           |
|                 | quietzone  | "false" / "0" |

使用するカスタマーディスプレイやその表示モードによって、使用できる子要素や属性が異なります。

以下の表に各カスタマーディスプレイと表示モードで使用できる子要素を示します。

| 子要素        | 属性 | DM-D30 | DM-D70<br>(標準モード) | DM-D70<br>(桁行固定モード) | DM-D110 |
|------------|----|--------|-------------------|---------------------|---------|
| <window>   |    | ✓      | -                 | ✓                   | ✓       |
| <screen>   |    | -      | ✓                 | ✓                   | -       |
| <textarea> |    | -      | ✓                 | -                   | -       |

| 子要素                     | 属性      | DM-D30 | DM-D70<br>(標準モード) | DM-D70<br>(桁行固定モード) | DM-D110 |
|-------------------------|---------|--------|-------------------|---------------------|---------|
| <cursor>                | x       | ✓      | ✓                 | ✓                   | ✓       |
|                         | y       | ✓      | ✓                 | ✓                   | ✓       |
|                         | moveto  | ✓      | ✓                 | ✓                   | ✓       |
|                         | type    | ✓      | -                 | -                   | ✓       |
| <text>                  | x       | ✓      | ✓                 | ✓                   | ✓       |
|                         | y       | ✓      | ✓                 | ✓                   | ✓       |
|                         | reverse | ✓      | -                 | -                   | ✓       |
|                         | lang    | ✓*     | ✓                 | ✓                   | ✓*      |
|                         | color   | -      | ✓                 | -                   | -       |
| <marquee>               |         | ✓      | ✓                 | ✓                   | ✓       |
| <blink>                 |         | ✓      | -                 | -                   | ✓       |
| <brightness>            |         | ✓      | ✓                 | ✓                   | ✓       |
| <backgroundcolor>       |         | -      | ✓                 | -                   | -       |
| <slideshow>             |         | -      | ✓                 | -                   | -       |
| <downloadimage>         |         | -      | ✓                 | -                   | -       |
| <registerdownloadimage> |         | -      | ✓                 | -                   | -       |
| <nvimage>               |         | -      | ✓                 | -                   | -       |
| <clearimage>            |         | -      | ✓                 | -                   | -       |
| <symbol>                |         | -      | ✓                 | -                   | -       |
| <clearsymbol>           |         | -      | ✓                 | -                   | -       |
| <clock>                 |         | -      | -                 | -                   | ✓       |
| <clear>                 |         | ✓      | ✓                 | ✓                   | ✓       |
| <reset>                 |         | ✓      | ✓                 | ✓                   | ✓       |
| <command>               |         | ✓      | ✓                 | ✓                   | ✓       |

\*: 属性の値 "mul" は使用できません。

# Message

アプリケーションとプリンターを接続します。

アプリケーションが一度のリクエストで送信するデータ内に含まれるメッセージは 1 つとしてください。

複数のメッセージを送信したい場合、メッセージ数分データ送信を繰り返してください。

## <connect>

プリンターの ePOS-Device Service とアプリケーションを接続し、アプリケーションに通知します。

## レスポンス

| 要素   | データ型   | 説明   |
|------|--------|------|
| data | string | 接続情報 |

### data

| 子要素              | データ型   | 説明                   |
|------------------|--------|----------------------|
| client_id        | string | 接続したアプリケーションの ID     |
| protocol_version | string | 接続したプリンターのプロトコルバージョン |

## サンプルプログラム

```
<connect>
  <data>
    <client_id>1234567890</client_id>
    <protocol_version>2.0</protocol_version>
  </data>
</connect>
```

## 補足説明

- アプリケーションは、<connect> メッセージの受信をトリガーとして、以降のメッセージを送信してください。
- 接続に成功した場合のみアプリケーションに通知します。

## <reconnect>

プリンターとのネットワーク通信の再接続確認を要求し、取得した要求結果をアプリケーションに通知します。

### リクエスト

| 要素            | データ型   | 説明                                  |
|---------------|--------|-------------------------------------|
| old_client_id | string | 前セッションの<connect>で受信した client_id を指定 |
| new_client_id | string | 現セッションの<connect>で受信した client_id を指定 |
| received_id   | int    | 各通信データの受信した data_id で最後に受信したものを指定   |

### サンプルプログラム

```
<reconnect>
  <data>
    <new_client_id>1234567890</new_client_id>
    <old_client_id>0987654321</old_client_id>
    <received_id>112</received_id>
  </data>
</reconnect>
```

### レスポンス

| 要素   | データ型   | 説明       |
|------|--------|----------|
| code | string | 再接続の確認結果 |

#### code

| 要素の値               | 説明                            |
|--------------------|-------------------------------|
| "OK"               | 再接続成功                         |
| "CLIENT_NOT_FOUND" | 指定された client_id に対応した接続が存在しない |
| "PARAM_ERROR"      | パラメーターエラー発生                   |
| "SYSTEM_ERROR"     | システムエラー発生                     |

### サンプルプログラム

- 正常時

```
<reconnect>
  <code>OK</code>
</reconnect>
```

- 異常時

```
<reconnect>
  <code>PARAM_ERROR</code>
</reconnect>
```

## <disconnect>

<connect> による通信接続の切断を要求し、取得した要求結果をアプリケーションに通知します。

### リクエスト

| 要素   | データ型   | 説明                |
|------|--------|-------------------|
| data | string | 切断するアプリケーション情報を指定 |

#### data

| 子要素       | データ型   | 説明                 |
|-----------|--------|--------------------|
| client_id | string | 切断する client_id を指定 |

### サンプルプログラム

```
<disconnect>
  <data>
    <client_id>1234567890</client_id>
  </data>
</disconnect>
```

### レスポンス

| 要素   | データ型   | 説明   |
|------|--------|------|
| code | string | 切断結果 |

#### code

| 要素の値           | 説明          |
|----------------|-------------|
| "OK"           | 切断成功        |
| "PARAM_ERROR"  | パラメーターエラー発生 |
| "SYSTEM_ERROR" | システムエラー発生   |

### サンプルプログラム

- 正常時

```
<disconnect>
  <code>OK</code>
</disconnect>
```

- 異常時

```
<disconnect>
  <code>PARAM_ERROR</code>
</disconnect>
```

## <admin\_info>

プリンターに設定された管理者情報を要求し、取得した要求結果をアプリケーションに通知します。

### リクエスト

#### サンプルプログラム

```
<admin_info></admin_info>
```

### レスポンス

| 要素   | データ型   | 説明         |
|------|--------|------------|
| code | string | 管理者情報の取得結果 |
| data | string | 取得した管理者情報  |

#### code

| 要素の値           | 説明          |
|----------------|-------------|
| “OK”           | 取得成功        |
| “PARAM_ERROR”  | パラメーターエラー発生 |
| “SYSTEM_ERROR” | システムエラー発生   |

#### data

| 子要素        | データ型   | 説明     |
|------------|--------|--------|
| admin_name | string | 管理者情報  |
| location   | string | 設置場所情報 |

#### サンプルプログラム

- 正常時

```
<admin_info>
  <code>OK</code>
  <data>
    <admin_name>Administrator A</admin_name>
    <location>Counter1&Counter2</location>
  </data>
</admin_info>
```

- 異常時

```
<admin_info>
  <code>PARAM_ERROR</code>
</admin_info>
```

---

## 補足説明

- 管理者情報は EPSON TMNet WebConfig で設定します。
- 取得に成功した場合のみアプリケーションに通知します。

## <open\_commbox>

コミュニケーションボックスのオープンを要求し、取得した要求結果をアプリケーションに通知します。

ePOS-Device Service はコミュニケーションボックスを作成し、アプリケーションをコミュニケーションボックスのメンバーに追加します。

## リクエスト

| 要素       | データ型   | 説明                        |
|----------|--------|---------------------------|
| sequence | string | シーケンス番号を指定                |
| data     | string | オープンするコミュニケーションボックスの情報を指定 |

### data

| 子要素       | データ型   | 説明                                |
|-----------|--------|-----------------------------------|
| box_id    | string | オープンするコミュニケーションボックスの識別子           |
| member_id | string | コミュニケーションボックス内で、自身を識別するためのメンバー ID |

## サンプルプログラム

```
<open_commbox>
  <sequence>1</sequence>
  <data>
    <box_id>box1</box_id>
    <member_id>member1</member_id>
  </data>
</open_commbox>
```

## レスポンス

| 要素       | データ型   | 説明                     |
|----------|--------|------------------------|
| sequence | string | リクエストで指定したシーケンス番号      |
| data     | string | コミュニケーションボックスのオープン結果情報 |
| data_id  | string | 送信データを識別する ID          |

### data

| 子要素    | データ型   | 説明                      |
|--------|--------|-------------------------|
| box_id | string | オープンしたコミュニケーションボックスの識別子 |
| code   | string | コミュニケーションボックスのオープン結果    |

- code

| 要素の値 | 説明                    |
|------|-----------------------|
| "OK" | コミュニケーションボックスのオープンに成功 |



| 要素の値                    | 説明                           |
|-------------------------|------------------------------|
| "ALREADY_OPENED"        | すでにコミュニケーションボックスがオープンしている    |
| "MEMBERID_ALREADY_USED" | 指定したメンバー ID はすでに使用されている      |
| "BOX_COUNT_OVER"        | コミュニケーションボックスを作成可能な最大数を超えている |
| "BOX_CLIENT_OVER"       | コミュニケーションボックスに所属可能な最大数を超えている |
| "PARAMETER_ERROR"       | パラメーターエラー発生                  |
| "SYSTEM_ERROR"          | システムエラー発生                    |
| "ERROR_NOT_SUPPORTED"   | コミュニケーションボックス非対応             |

## <close\_commbox>

コミュニケーションボックスのクローズを要求し、取得した要求結果をアプリケーションに通知します。

ePOS-Device Service はアプリケーションをコミュニケーションボックスのメンバーから削除し、メンバーのなくなったコミュニケーションボックスは破棄されます。

### リクエスト

| 要素       | データ型   | 説明                        |
|----------|--------|---------------------------|
| sequence | string | シーケンス番号を指定                |
| data     | string | クローズするコミュニケーションボックスの情報を指定 |

#### data

| 子要素    | データ型   | 説明                      |
|--------|--------|-------------------------|
| box_id | string | クローズするコミュニケーションボックスの識別子 |

### サンプルプログラム

```
<close_commbox>
  <sequence>2</sequence>
  <data>
    <box_id>box1</box_id>
  </data>
</close_commbox>
```

### レスポンス

| 要素       | データ型   | 説明                      |
|----------|--------|-------------------------|
| sequence | string | リクエストで指定したシーケンス番号       |
| data     | string | コミュニケーションボックスのクローズ結果の情報 |
| data_id  | string | 送信データを識別する ID           |

#### data

| 子要素    | データ型   | 説明                      |
|--------|--------|-------------------------|
| box_id | string | クローズしたコミュニケーションボックスの識別子 |
| code   | string | コミュニケーションボックスのクローズ結果    |

- code

| 要素の値           | 説明                    |
|----------------|-----------------------|
| "OK"           | コミュニケーションボックスのクローズに成功 |
| "NOT_OPENED"   | コミュニケーションボックスが開いていない  |
| "SYSTEM_ERROR" | システムエラー発生             |

## <commbox\_data>

コミュニケーションボックスを使用してのアプリケーション間データ通信を要求し、取得した要求結果をアプリケーションに通知します。

### リクエスト

| 要素       | データ型   | 説明                   |
|----------|--------|----------------------|
| sequence | string | シーケンス番号              |
| data     | string | アプリケーション間で通信するデータを指定 |

### レスポンス

| 要素       | データ型   | 説明                |
|----------|--------|-------------------|
| sequence | string | リクエストで指定したシーケンス番号 |
| data     | string | アプリケーション間で通信するデータ |
| data_id  | int    | 送信データを識別する ID     |

### 補足説明

- ❑ data 要素の内容は通信の用途ごとに定義されています。詳細は [CommunicationBox のメッセージデータ](#) を参照してください。
- ❑ リクエストの data 要素に `<type>onreceive</type>` を指定した場合、レスポンスの sequence 要素には 0 が渡されます。

## <open\_device>

プリンターに接続されたデバイスとアプリケーションの通信を行い、デバイスを使用可能にします。指定したデバイスの使用開始を要求し、取得した要求結果をアプリケーションに通知します。

### リクエスト

| 要素        | データ型   | 説明                         |
|-----------|--------|----------------------------|
| device_id | string | デバイス ID を指定                |
| data      | string | デバイスカテゴリー名、通信切断時のバッファ設定を指定 |

#### data

| 子要素    | データ型   | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type   | string | デバイスカテゴリー名を指定 <ul style="list-style-type: none"> <li>“type_dt” : デバイスハブターミナル (TM-DT)</li> <li>“type_scanner” : バーコードスキャナー</li> <li>“type_keyboard” : キーボード</li> <li>“type_poskeyboard” : POS キーボード</li> <li>“type_msr” : MSR</li> <li>“type_cash_changer” : 自動つり銭機</li> <li>“type_cat” : 信用照会端末</li> <li>“type_printer” : プリンター本体</li> <li>“type_display” : カスタマーディスプレイ</li> <li>“type_simple_serial” : シリアル通信デバイス</li> <li>“type_other_peripheral” : その他の周辺機器</li> </ul> |
| buffer | string | 通信切断時のバッファ機能を指定 <ul style="list-style-type: none"> <li>“true” : 有効</li> <li>“false” : 無効</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### サンプルプログラム

```
<open_device>
  <device_id>scanner_001</device_id>
  <data>
    <type>type_scanner</type>
  </data>
</open_device>
```

### レスポンス

| 要素        | データ型   | 説明                |
|-----------|--------|-------------------|
| device_id | string | リクエストで指定したデバイス ID |
| code      | string | 処理結果              |

| 要素      | データ型 | 説明                                                                                                                                                                                                |
|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data_id | int  | <p><code>&lt;open_device&gt;</code> メッセージの <code>&lt;buffer&gt;</code> に指定した値によって、以下の値がセットされます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• true : 送信したデータの ID</li> <li>• false : 空文字</li> </ul> |

## code

| 要素の値                  | 説明                  |
|-----------------------|---------------------|
| "OK"                  | 処理に成功               |
| "DEVICE_NOT_FOUND"    | 指定されたデバイスが存在しない     |
| "DEVICE_IN_USE"       | 指定されたデバイスが使用中       |
| "DEVICE_OPEN_ERROR"   | 指定されたデバイスのオープンに失敗した |
| "DRIVER_ERROR"        | デバイス制御スクリプトでエラー発生   |
| "SYSTEM_ERROR"        | システムエラー発生           |
| "DEVICE_TYPE_INVALID" | 指定されたデバイスの種類が違う     |
| "PARAM_ERROR"         | パラメーターエラー発生         |

## サンプルプログラム

- 正常時

```
<open_device>
  <device_id>scanner_001</device_id>
  <code>OK</code>
  <data_id>2</data_id>
</open_device>
```

- 異常時

```
<open_device>
  <code>DEVICE_NOT_FOUND</code>
  <device_id>scanner_001</device_id>
  <data_id>2</data_id>
</open_device>
```

## 補足説明

- ❑ `<open_device>` の実行に成功すると、プリンターを除くデバイスは排他的にロックされます。
- ❑ data の type 子要素に type\_display を指定する場合は、device\_id に local\_display を指定します。
- ❑ data で指定できるデバイスカテゴリーは、[Device のメッセージデータ](#)の一覧表を参照してください。
- ❑ `<open_device>` 実行後、同じデバイスに再度 `<open_device>` を実行すると、処理のタイミングによって DEVICE\_OPEN\_ERROR が発生し、デバイスとの接続が切れることがあります。もう一度 `<open_device>` を実行し、接続し直してください。

## <close\_device>

<open\_device> で使用可能にしたデバイスの使用を終了します。

指定したデバイスの使用終了を要求し、取得した要求結果をアプリケーションに通知します。

### リクエスト

| 要素        | データ型   | 説明          |
|-----------|--------|-------------|
| device_id | string | デバイス ID を指定 |

### サンプルプログラム

```
<close_device>
  <device_id>local_display</device_id>
</close_device>
```

### レスポンス

| 要素        | データ型   | 説明                                                                                                                                                                  |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| device_id | string | リクエストで指定したデバイス ID                                                                                                                                                   |
| code      | string | 処理結果                                                                                                                                                                |
| data_id   | int    | <p>&lt;open_device&gt; メッセージの &lt;buffer&gt; に指定した値によって、以下の値がセットされます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• true：送信したデータの ID</li> <li>• false：空文字</li> </ul> |

### code

| 要素の値                 | 説明                       |
|----------------------|--------------------------|
| "OK"                 | 処理に成功                    |
| "DEVICE_NOT_FOUND"   | 指定されたデバイスが存在しない          |
| "DEVICE_NOT_OPEN"    | 指定されたデバイス ID がオープンされていない |
| "DEVICE_CLOSE_ERROR" | 指定されたデバイスのクローズに失敗した      |
| "SYSTEM_ERROR"       | システムエラー発生                |
| "PARAM_ERROR"        | パラメーターエラー発生              |

### サンプルプログラム

- 正常時

```
<close_device>
  <device_id>local_display</device_id>
  <code>OK</code>
  <data_id>2</data_id>
</close_device>
```

- 異常時

```
<close_device>
  <device_id>scanner_001</device_id>
  <code>DEVICE_NOT_FOUND</code>
  <data_id>2</data_id>
</close_device>
```

---

## 補足説明

[<open\\_device>](#)data の type 子要素に type\_display を指定した場合、device\_id には local\_display を指定します。

## <device\_data>

デバイスとのデータ送受信を行い、各種デバイスを制御します。

リクエストでデバイスの制御命令や印字、ディスプレイ表示データなどを送信し、レスポンスでデバイスの制御結果や発生したイベント、デバイスからの入力データなどを取得、アプリケーションに通知します。

### リクエスト

| 要素        | データ型   | 説明                                |
|-----------|--------|-----------------------------------|
| sequence  | string | 送信エラー時にリクエストメッセージを特定するための任意の数値を指定 |
| device_id | string | オープン済みのデバイス ID を指定                |
| data      | string | デバイス制御のためのデータを指定                  |

### サンプルプログラム

```
<device_data>
  <sequence>123</sequence>
  <device_id>poskeyboard001</device_id>
  <data>
    <type>setprefix</type>
    <keycodes array="true">49</keycodes>
    <keycodes>50</keycodes>
    <keycodes>51</keycodes>
    <keycodes>52</keycodes>
  </data>
</device_data>
```

### レスポンス

| 要素        | データ型   | 説明                                                                                                                                                                  |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sequence  | string | “0” 固定                                                                                                                                                              |
| device_id | string | データが発生したデバイス ID                                                                                                                                                     |
| data      | string | 発生したデータ                                                                                                                                                             |
| data_id   | int    | <p>&lt;open_device&gt; メッセージの &lt;buffer&gt; に指定した値によって、以下の値がセットされます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• true：送信したデータの ID</li> <li>• false：空文字</li> </ul> |



## サンプルプログラム

```
<device_data>
  <sequence>0</sequence>
  <device_id>poskeyboard001</device_id>
  <data>
    <type>onstring</type>
    <input>&2398749238429</input>
    <prefix>49</prefix>
  </data>
  <data_id>2</data_id>
</device_data>
```

## 補足説明

- ❑ sequence 要素に指定した数値は、送信エラー発生時に **<error>** メッセージの sequence に渡されます。
- ❑ data 要素の内容はデバイスの種類ごとに定義されています。詳細は [Device のメッセージデータ](#) を参照してください。
- ❑ data 要素の type 子要素に [DeviceHubTerminal](#) を指定する場合は、device\_id 要素に local\_dt を指定します。
- ❑ data 要素の type 子要素に [CustomerDisplay](#) を指定する場合は、device\_id 要素に local\_display を指定します。

## <service\_data>

OFSC-Print サービスへのデータ送受信を行い、OFSC-Print サービスでプリンターを制御します。

### リクエスト

| 要素         | データ型   | 説明                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| sequence   | string | リクエストとレスポンスの関連性を特定するための任意の数値を指定 |
| service_id | string | “OFSC” 固定                       |
| data       | string | 送信するデータを指定                      |

### data

| 子要素       | データ型   | 説明                                            |
|-----------|--------|-----------------------------------------------|
| type      | string | “print” 固定                                    |
| timeout   | int    | リクエストのタイムアウト時間をミリ秒で指定<br>設定値：1000 ～ 60000（整数） |
| printdata | string | OFSC の DeviceExecuteRequest の XML データを指定      |

### サンプルプログラム

```
<service_data>
  <sequence>123</sequence>
  <service_id>OFSC</service_id>
  <data>
    <type>print</type>
    <timeout>10000</timeout>
    <printdata>
      <DeviceExecuteRequest xmlns="http://www.ofsc.org/namespace/Device/2008/11"
FixVersion="0" MajorVersion="1" MinorVersion="0">
        <ARTSHeader>
          <MessageID>0</MessageID>
          <DateTime>2011-03-08T12:34:56+09:00</DateTime>
          <Requestor>Yamada</Requestor>
          <WorkstationID>HT10</WorkstationID>
        </ARTSHeader>
        <Device>
          .
          .
        </DeviceExecuteRequest>
      </printdata>
    </data>
  </service_data>
```

### レスポンス

| 要素         | データ型   | 説明                    |
|------------|--------|-----------------------|
| sequence   | string | リクエストで指定した sequence 値 |
| service_id | string | “OFSC” 固定             |

| 要素   | データ型   | 説明                              |
|------|--------|---------------------------------|
| data | string | DeviceExecuteResponse の XML データ |

## data

| 子要素        | データ型   | 説明                |
|------------|--------|-------------------|
| type       | string | “service_data” 固定 |
| resultdata | string | OFSC プリントの実行結果    |

## サンプルプログラム

```
<service_data>
  <sequence>123</sequence>

  <service_data>
    <sequence>123</sequence>
    <service_id>OFSC</service_id>
    <data>
      <response>
        <DeviceExecuteRespnse>
          .
          .
        </DeviceExecuteRespnse>
      </response>
    </data>
  </service_data>
```

## 補足説明

- ❑ ePOS-Device XML（英語版）では使用できません。
- ❑ OFSC-Print とは、飲食業界向けの POS/Order Entry System で使用されることを想定した XML ベースの印刷方法です。OFSC (Open Foodservice System Consortium) 機器標準接続規格に準拠してデバイスを制御します。OFSC 機器標準接続規格については、下記 URL を参照してください。  
<http://www.ofsc.jp/>
- ❑ リクエストの sequence 要素に指定した数値は、応答、もしくはエラー発生時に **<error>** メッセージの sequence に渡されます。
- ❑ printdata 子要素と resultdata 子要素の内容は OFSC-Print サービスによって定義されています。詳細は OFSC-Print ユーザーズマニュアルを参照してください。

**<error>**

**<device\_data>** でのデバイス制御命令や **<service\_data>** でのサービス制御命令のエラー、その他共通のエラーを取得し、アプリケーションに通知します。

**レスポンス**

| 要素        | データ型   | 説明                                                                                                                                                                             |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sequence  | string | エラーの原因となるメッセージを特定するための ID                                                                                                                                                      |
| device_id | string | エラーの発生したデバイス ID                                                                                                                                                                |
| code      | string | 発生したエラーをコードで表示                                                                                                                                                                 |
| data      | string | DRIVER_ERROR 発生時のドライバーに応じたエラー詳細                                                                                                                                                |
| data_id   | int    | <b>&lt;open_device&gt;</b> メッセージの <b>&lt;buffer&gt;</b> に指定した値によって、以下の値がセットされます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• true : 送信したデータの ID</li> <li>• false : 空文字</li> </ul> |

**code**

- device\_data でのエラー

| 要素の値                 | 説明                        |
|----------------------|---------------------------|
| "DEVICE_NOT_FOUND"   | 指定されたデバイス ID が存在しない       |
| "DEVICE_NOT_OPEN"    | 指定されたデバイスがオープンされていない      |
| "SEND_ERROR"         | 該当の物理デバイスへのデータ送信でエラーが発生した |
| "DRIVER_ERROR"       | ドライバーでエラーを検出した            |
| "PARAM_ERROR"        | パラメーターエラー発生               |
| "FUNCTION_NOT_FOUND" | 指定された関数がドライバーに存在しない       |

- service\_data でのエラー

| 要素の値                | 説明                  |
|---------------------|---------------------|
| "SERVICE_NOT_FOUND" | 指定されたサービス ID が存在しない |
| "SEND_ERROR"        | データ送信でエラーが発生した      |
| "PARAM_ERROR"       | パラメーターエラー発生         |

- その他エラー

| 要素の値              | 説明            |
|-------------------|---------------|
| "COMMAND_ILLEGAL" | XML の構文に誤りがある |
| "SYSTEM_ERROR"    | システムエラー発生     |

## サンプルプログラム

```
<error>
  <sequence>123</sequence>
  <device_id>scanner002</device_id>
  <code>DEVICE_NOT_OPEN</code>
  <data></data>
  <data_id>2</data_id>
</error>
```

---

## 補足説明

- ❑ sequence には [<device\\_data>](#)、[<service\\_data>](#) リクエストの sequence 要素で指定した値と同じ値が渡されます。
- ❑ device\_id は、[<device\\_data>](#) でのエラーの場合にセットされます。

# CommunicationBox のメッセージデータ

コミュニケーションボックスとアプリケーション間のデータ送受信を制御します。

**<type>getcommhistory</type>**

コミュニケーションボックスの送信履歴を要求し、取得した要求結果をアプリケーションに通知します。

## リクエスト

| 子要素         | データ型    | 説明                                |
|-------------|---------|-----------------------------------|
| box_id      | string  | 取得したいコミュニケーションボックスの識別子を指定         |
| all_history | boolean | コミュニケーションボックス内全ての送信履歴を取得するかどうかを指定 |

### all\_history

| 属性の値          | 説明                              |
|---------------|---------------------------------|
| "true" / "1"  | コミュニケーションボックス内全ての送信履歴を取得        |
| "false" / "0" | 自身のメンバー ID 宛に送信されたデータの送信履歴のみを取得 |

## サンプルプログラム

```
<commbox_data>
  <sequence>4</sequence>
  <data>
    <type>getcommhistory</type>
    <box_id>box1</box_id>
  </data>
</commbox_data>
```

## レスポンス

| 子要素          | データ型   | 説明                    |
|--------------|--------|-----------------------|
| box_id       | string | 取得したコミュニケーションボックスの識別子 |
| code         | string | 送信したデータの結果            |
| history_list | string | 取得した送信履歴              |

### code

| 属性の値           | 説明                       |
|----------------|--------------------------|
| "OK"           | コミュニケーションボックスの送信履歴の取得に成功 |
| "NOT_OPENED"   | コミュニケーションボックスがオープンされていない |
| "SYSTEM_ERROR" | システムエラー発生                |

## history\_list

| 子要素        | 説明          |
|------------|-------------|
| senderId   | 送信元のメンバー ID |
| receiverId | 送信先のメンバー ID |
| message    | 受信したメッセージ   |

## サンプルプログラム

```

<commbox_data>
  <sequence>4</sequence>
  <data>
    <type>getcommhistory</type>
    <box_id>box1</box_id>
    <code>OK</code>
    <history_list>
      <senderId>member1</senderId>
      <receiverId></receiverId>
      <message>send_message3</message>
    </history_list>
    <history_list>
      <senderId>member1</senderId>
      <receiverId></receiverId>
      <message>send_message2</message>
    </history_list>
    <history_list>
      <senderId>member1</senderId>
      <receiverId></receiverId>
      <message>send_message</message>
    </history_list>
  </data>
  <data_id>10</data_id>
</commbox_data>

```

## 補足説明

- ❑ all\_history 子要素を省略すると、“false” / “0” が指定されます。
- ❑ 取得した送信履歴の数だけ、<history\_list> を通知します。
- ❑ history\_list 子要素には最新データの順に格納されます。

**<type>send</type>**

コミュニケーションボックスにデータを送信し、取得した送信結果をアプリケーションに通知します。

**リクエスト**

| 子要素       | データ型   | 説明                             |
|-----------|--------|--------------------------------|
| box_id    | string | メッセージを送信するコミュニケーションボックスの識別子を指定 |
| message   | string | 送信するメッセージを指定                   |
| member_id | string | 送信するメンバー ID を指定                |

**サンプルプログラム**

```
<commbox_data>
  <sequence>3</sequence>
  <data>
    <type>send</type>
    <box_id>box1</box_id>
    <message>send_message</message>
  </data>
</commbox_data>
```

**レスポンス**

| 子要素    | データ型   | 説明                          |
|--------|--------|-----------------------------|
| box_id | string | メッセージを送信したコミュニケーションボックスの識別子 |
| code   | string | メッセージの送信結果                  |
| count  | string | メッセージの送信を試みたクライアント数         |

**code**

| 属性の値               | 説明                       |
|--------------------|--------------------------|
| "OK"               | メッセージの送信に成功              |
| "NOT_OPENED"       | コミュニケーションボックスがオープンされていない |
| "MEMBER_NOT_FOUND" | 指定したメンバー ID が見つからない      |
| "SYSTEM_ERROR"     | システムエラー発生                |

**補足説明**

member\_id 子要素に空文字を指定すると、コミュニケーションボックスに所属する全てのアプリケーションに送信します。



## <type>onreceive</type>

コミュニケーションボックスに送信されたデータを取得し、アプリケーションに通知します。

### レスポンス

| 子要素         | データ型   | 説明                          |
|-------------|--------|-----------------------------|
| box_id      | string | メッセージを送信したコミュニケーションボックスの識別子 |
| sender_id   | string | メッセージを送信したメンバー ID           |
| receiver_id | string | 送信されたメッセージを取得するメンバー ID      |
| message     | string | コミュニケーションボックスに送信されたメッセージ    |

### サンプルプログラム

```

<commbox_data>
  <sequence>3</sequence>
  <data>
    <type>onreceive</type>
    <box_id>box1</box_id>
    <sender_id>member1</sender_id>
    <receiver_id></receiver_id>
    <message>send_message</message>
  </data>
  <data_id>19</data_id>
</commbox_data>

```

### 補足説明

- ❑ コミュニケーションボックスに所属する全てのアプリケーションがメッセージを取得する場合、Receiver\_id 子要素には空文字がセットされます。
- ❑ 通信異常が発生した場合、<type>onreceive</type> を通知しません。  
切断イベントを通知できるように、<reconnect> を実装してください。
- ❑ 通信異常が発生して復旧しないと判断したときは、<disconnect> を通知します。  
この場合は <type>onreceive</type> を通知しないため、<disconnect> でデータ送信の失敗を検出してください。

# DeviceHubTerminal のメッセージデータ

## <type>shutdown</type>

TM-DT の電源シャットダウンを要求します。シャットダウンの実行結果は、<type>onshutdown</type> 要素で取得します。

### リクエスト

| 子要素      | データ型   | 説明                                         |
|----------|--------|--------------------------------------------|
| password | string | EPSON TMNet WebConfig に設定されているパスワードを文字列で指定 |

### サンプルプログラム

```
<device_data>
  <device_id>local_dt</device_id>
  <data>
    <type>shutdown</type>
    <password>epson</password>
  </data>
</device_data>
```

### 補足説明

EPSON TMNet WebConfig を使用して、TM-DT のシャットダウン設定を「許可する」に設定する必要があります。詳細は、TM-DT の詳細取扱説明書を参照してください。

## <type>onshutdown</type>

<type>shutdown</type> 要素の実行結果を取得し、アプリケーションに通知します。

### レスポンス

| 子要素    | データ型   | 説明          |
|--------|--------|-------------|
| status | string | シャットダウン実行結果 |

#### status

| 属性の値                   | 説明                                  |
|------------------------|-------------------------------------|
| "SUCCESS"              | シャットダウン成功                           |
| "AUTHENTICATION_ERROR" | パスワード認証エラー                          |
| "ACCESS_DENIED"        | ePOS-Device XML からのシャットダウンが設定されていない |
| "SYSTEM_ERROR"         | システムエラー発生                           |

## <type>restart</type>

TM-DT の再起動を要求します。再起動の実行結果は、<type>onrestart</type> 要素で取得します。

### リクエスト

| 子要素      | データ型   | 説明                                         |
|----------|--------|--------------------------------------------|
| password | string | EPSON TMNet WebConfig に設定されているパスワードを文字列で指定 |

### サンプルプログラム

```
<device_data>
  <device_id>local_dt</device_id>
  <data>
    <type>restart</type>
    <password>epson</password>
  </data>
</device_data>
```

### 補足説明

EPSON TMNet WebConfig を使用して、TM-DT のシャットダウン設定を「許可する」に設定する必要があります。詳細は、TM-DT の詳細取扱説明書を参照してください。

## <type>onrestart</type>

<type>restart</type> 要素の実行結果を取得し、アプリケーションに通知します。

### レスポンス

| 子要素    | データ型   | 説明      |
|--------|--------|---------|
| status | string | 再起動実行結果 |

#### status

| 属性の値                   | 説明                                  |
|------------------------|-------------------------------------|
| "SUCCESS"              | 再起動成功                               |
| "AUTHENTICATION_ERROR" | パスワード認証エラー                          |
| "ACCESS_DENIED"        | ePOS-Device XML からのシャットダウンが設定されていない |
| "SYSTEM_ERROR"         | システムエラー発生                           |

## BarcodeScanner のメッセージデータ

```
<type>ondata</type>
```

スキャナーがバーコードから読み取った情報を取得し、アプリケーションに通知します。

### レスポンス

| 子要素   | データ型   | 説明              |
|-------|--------|-----------------|
| input | string | 受信したスキャンデータの文字列 |

### サンプルプログラム

```
<data>  
  <type>ondata</type>  
  <input>F12345678909123</input>  
</data>
```

# Printer のメッセージデータ

## <type>print</type>

印刷データと設定データを送信し、プリンター本体に印刷を要求します。要求結果は、`<type>onxmlresult</type>` 要素で取得します。

## リクエスト

| 子要素        | データ型   | 説明                                               |
|------------|--------|--------------------------------------------------|
| timeout    | int    | リクエストのタイムアウト時間をミリ秒単位で指定<br>設定値：1000 ～ 300000（整数） |
| printjobid | string | 印刷ジョブ ID を指定（省略可能）                               |
| printdata  | string | 印刷するデータを指定                                       |

## 印刷データサイズ

一度に送信できる印刷データの最大サイズは以下の通りです。

これ以上のデータを送る場合は、印刷データを分割して送信してください。

□ TM-m30：2MB

□ TM-DT シリーズ / TM-i シリーズ：

| バージョン        |              | 印字速度     |          |
|--------------|--------------|----------|----------|
| TM-DT ソフトウェア | TM-i ファームウェア | 300 mm/s | 200 mm/s |
| 2.5 以前       | 4.0 以前       | 200 KB   | 133 KB   |
| -            | 4.1          | 400 KB   | 267 KB   |
| 3.0 以降       | 4.3 以降       | 4 MB     | 2.67 MB  |

## サンプルプログラム

- リクエスト A：印刷ジョブ ID を指定しない

```
<data>
  <type>print</type>
  <timeout>10000</timeout>
  <printdata>
    <!-- Printer Control XML -->
    <epos-print xmlns=
      .
    </epos-print>
  </printdata>
</data>
```

- リクエスト B：印刷ジョブ ID を指定する

```
<device_data>
  <device_id>local_printer</device_id>
  <data>
    <type>print</type>
    <timeout>60000</timeout>
    <printjobid>ABC123</printjobid>
    <printdata>
      <epos-print xmlns="http://www.epson-pos.com/schemas/2011/03/epos-print">
        <text>Hello, World!&#10;</text>
        <cut />
      </epos-print>
    </printdata>
  </data>
</device_data>
```

- リクエスト C：スプーラー機能有効時に印刷結果を取得する。

```
<device_data>
  <device_id>local_printer</device_id>
  <data>
    <type>print</type>
    <printjobid>123</printjobid>
    <timeout>60000</timeout>
    <printdata>
      <epos-print xmlns="http://www.epson-pos.com/schemas/2011/03/epos-print"/>
    </printdata>
  </data>
</device_data>
```

---

## 補足説明

- ❑ 印刷ジョブ ID の指定に使用可能な文字は 1 ～ 30 文字の英数字、アンダースコア、ハイフン、ピリオドです。
- ❑ printdata 子要素で指定する印刷データの詳細は、[Printer 制御用 XML](#) を参照してください。
- ❑ スプーラー機能有効時に印刷結果を取得する場合、空の印刷データを送信します。  
そのため `<epos-print>` 要素の子要素は指定しません。



**<type>onxmlresult</type>**

**<type>print</type>** 要素で要求した印刷結果を取得し、アプリケーションに通知します。

**レスポンス**

| 子要素        | データ型   | 説明       |
|------------|--------|----------|
| printjobid | string | 印刷ジョブ ID |
| resultdata | string | 印刷結果     |

**サンプルプログラム**

- リクエスト A に対するレスポンス

```
<data>
  <type>onxmlresult</type>
  <resultdata>
    <response success="true"/>
  </resultdata>
</data>
```

- リクエスト B に対するレスポンス

```
<device_data>
  <device_id>local_printer</device_id>
  <data>
    <type>onxmlresult</type>
    <printjobid>ABC123</printjobid>
    <resultdata>
      <response xmlns="http://www.epson-pos.com/schemas/2011/03/epos-print"
        success="true" code="" status="252641302" battery="0" />
    </resultdata>
  </data>
</device_data>
```

- リクエスト A に対するレスポンス（スプーラー機能有効時）

```
<device_data>
  <device_id>local_printer</device_id>
  <data>
    <type>onxmlresult</type>
    <printjobid>123</printjobid>
    <resultdata>
      <response xmlns="http://www.epson-pos.com/schemas/2011/03/epos-print"
        success="true" code="" status="2" battery="0" />
    </resultdata>
  </data>
</device_data>
```

- リクエスト C に対するレスポンス

```
<device_data>
  <device_id>local_printer</device_id>
  <data>
    <type>onxmlresult</type>
    <printjobid>123</printjobid>
    <resultdata>
      <response xmlns="http://www.epson-pos.com/schemas/2011/03/epos-print"
        success="true" code="" status="252641302" battery="0" />
    </resultdata>
  </data>
</device_data>
```

## 補足説明

- ❑ resultdata 子要素で取得する印刷結果の詳細は、[<response>](#) を参照してください。
- ❑ アプリケーションから印刷ジョブ ID を指定しない場合は、プリンターが印刷ジョブ ID を発行します。
- ❑ スプーラー機能有効時、本要素の [<response>](#) では、success に true、code に (空文字)、status に 0x00000002 または 0x80000000、battery に 0 がセットされます。  
実際の印刷結果は、印刷ジョブ ID を指定してリクエストすることで取得できます。
- ❑ 通信異常が発生した場合、[<type>onxmlresult</type>](#) を通知しません。  
切断イベントを通知できるように、[<reconnect>](#) を実装してください。
- ❑ 通信異常が発生して復旧しないと判断したときは、[<disconnect>](#) を通知します。  
この場合は [<type>onxmlresult</type>](#) を通知しないため、[<disconnect>](#) で印刷の失敗を検出して  
ください。

# Printer 制御用 XML

## <epos-print>

アプリケーションからプリンター本体へ送信する XML 文書です。  
指定した機能の実行をプリンター本体に要求します。<epos-print> はプリンター制御に必要な要素を持っています。

## 属性

### xmlns

epos-print の名前空間を宣言します。名前空間は以下の通りです。  
<http://www.epson-pos.com/schemas/2011/03/epos-print>

### force

強制送信モードです。  
強制送信モードを有効にすると、プリンターへ強制的に印字命令を送信します。

| 属性の値          | 説明         |
|---------------|------------|
| "true" / "1"  | 強制送信モードを設定 |
| "false" / "0" | 通常送信モードを設定 |

## サンプルプログラム

- 子要素として text タグを追加する

```
<epos-print xmlns="http://www.epson-pos.com/schemas/2011/03/epos-print">
  <text>Hello world!!</text>
</epos-print>
```

## 補足説明

- ❑ 強制送信モードはプリンター本体がオフラインの状態で使用してください。  
オンラインの状態ではエラーになります。
- ❑ 強制送信モードで有効な機能は、以下の通りです。
  - ・ドロアーキック (<pulse>)
  - ・ブザーの停止 (<sound>)
  - ・復帰可能エラーからの復帰 (<recovery>)
  - ・リセット (<reset>)
  - ・リアルタイムコマンドの送信 (<command>)

## &lt;response&gt;

プリンター本体からアプリケーションへ返す XML 文書です。

## 属性

| 属性      | 説明         |
|---------|------------|
| success | 印字結果       |
| code    | エラーコード     |
| status  | ステータス      |
| battery | バッテリーステータス |

## SUCCESS

| 属性の値          | 説明                                                                                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| "true" / "1"  | <ul style="list-style-type: none"> <li>印刷成功</li> <li>処理に成功（スプーラー機能が有効時）</li> </ul> |
| "false" / "0" | <ul style="list-style-type: none"> <li>印刷失敗</li> <li>処理に失敗（スプーラー機能が有効時）</li> </ul> |

## code

| 属性の値                 | 説明                       |
|----------------------|--------------------------|
| "EPTR_AUTOMATICAL"   | 自動復帰エラー発生                |
| "EPTR_BATTERY_LOW"   | バッテリー残量なし                |
| "EPTR_COVER_OPEN"    | カバーオープンエラー発生             |
| "EPTR_CUTTER"        | オートカッターエラー発生             |
| "EPTR_MECHANICAL"    | メカニカルエラー発生               |
| "EPTR_REC_EMPTY"     | ロール紙エンド検出器に用紙なし          |
| "EPTR_UNRECOVERABLE" | 復帰不可能エラー発生               |
| "SchemaError"        | 要求ドキュメントの構文に誤りがある        |
| "DeviceNotFound"     | デバイス ID で指定したプリンターが存在しない |
| "PrintSystemError"   | 印刷システムにエラーが発生            |
| "EX_BADPORT"         | 通信ポートで異常が検出              |
| "EX_TIMEOUT"         | 印刷タイムアウトが発生              |
| "EX_SPOOLER"         | 印刷キューに空き容量がない            |
| "JobNotFound"        | 指定のジョブ ID が存在しない         |
| "Printing"           | 印刷中                      |
| "JobSpooling"        | スプール中                    |
| "TooManyRequests"    | 印刷データ送信数が許容量を超えた         |

| 属性の値                    | 説明                            |
|-------------------------|-------------------------------|
| "RequestEntityTooLarge" | 印刷ジョブのデータサイズが、プリンターの許容量を超えている |
| "ERROR_WAIT_EJECT" *    | 用紙除去待ち中                       |

\*: TM-L100 のファームウェア Ver. 1.06 ESC/POS 以前のみ

## status

プリンターの状態に応じて、以下の値の論理和を 10 進表現で取得します。

| 属性の値         | 説明                                                                                                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "0x00000001" | TM プリンター無応答                                                                                                                           |
| "0x00000002" | 印刷終了                                                                                                                                  |
| "0x00000004" | <ul style="list-style-type: none"> <li>ドロアーキックコネクター 3 番ピンの状態（キャッシュドロアーの開閉状態）= "H"</li> <li>バッテリー残量によるオフライン状態 *<sup>1</sup></li> </ul> |
| "0x00000008" | オフライン状態 * <sup>1</sup>                                                                                                                |
| "0x00000020" | カバーが開いている                                                                                                                             |
| "0x00000040" | 紙送りスイッチによる紙送り中                                                                                                                        |
| "0x00000200" | 紙送りスイッチを押下中                                                                                                                           |
| "0x00000400" | メカニカルエラー発生 * <sup>1</sup>                                                                                                             |
| "0x00000800" | オートカッターエラー発生                                                                                                                          |
| "0x00002000" | 復帰不可能エラー発生 * <sup>1</sup>                                                                                                             |
| "0x00004000" | 自動復帰エラー発生 * <sup>1</sup>                                                                                                              |
| "0x00020000" | ロール紙ニアエンド                                                                                                                             |
| "0x00080000" | ロール紙エンド                                                                                                                               |
| "0x01000000" | <ul style="list-style-type: none"> <li>ブザーが鳴動中</li> <li>用紙除去待ち中 (TM-L100)</li> </ul>                                                  |
| "0x04000000" | <ul style="list-style-type: none"> <li>除去待ち用紙なし (TM-L100)</li> <li>用紙除去検出器に紙なし (TM-m55) *<sup>2</sup></li> </ul>                      |
| "0x08000000" | 用紙除去検出器の状態が不明 (TM-m55) * <sup>2</sup>                                                                                                 |
| "0x80000000" | スプーラーの停止                                                                                                                              |

\*<sup>1</sup> プリンター状態の説明は、各 TM プリンターの詳細取扱説明書を参照してください。

\*<sup>2</sup> 用紙除去検出器の状態が「不明」でないことを確認してから用紙の有無を判定してください。

## battery

バッテリーの状態に応じて、以下の値の論理和を 10 進表現で取得します。

□ AC アダプター接続状態

| 属性の値   | 説明               |
|--------|------------------|
| 0x30XX | AC アダプターが接続されている |

| 属性の値   | 説明                |
|--------|-------------------|
| 0x31XX | AC アダプターが接続されていない |

□ バッテリー残量

| 属性の値   | 説明                 |
|--------|--------------------|
| 0xXX36 | バッテリー残量 6          |
| 0xXX35 | バッテリー残量 5          |
| 0xXX34 | バッテリー残量 4          |
| 0xXX33 | バッテリー残量 3          |
| 0xXX32 | バッテリー残量 2          |
| 0xXX31 | バッテリー残量 1 (ニアエンド)  |
| 0xXX30 | バッテリー残量 0 (リアルエンド) |

## サンプルプログラム

- 成功時

```
<response success="true" code="" status=""/>
```

- 印字中に用紙が無くなり、印刷が失敗した場合

```
<response xmlns="http://www.epson-pos.com/schemas/2011/03/epos-print"
  success="false" code="EPTR_REC_EMPTY" status="252641308" />
```

## 補足説明

- Status の値として、説明した以外の値が返る場合があります。この値は無視してください。
- バッテリー非搭載機種の場合、バッテリー残量の定数は 0xXX30 がセットされます。

## &lt;text&gt;

印字する文字や文字の装飾、印字位置、改行量などを指定します。

## 使用可能属性一覧表

| 属性      | 説明           |
|---------|--------------|
| lang    | 言語設定         |
| font    | フォント設定       |
| smooth  | スムージング設定     |
| dw      | 横倍角設定        |
| dh      | 縦倍角設定        |
| width   | 横方向の倍率設定     |
| height  | 縦方向の倍率設定     |
| reverse | 白黒反転文字設定     |
| ul      | アンダーライン設定    |
| em      | 強調印字設定       |
| color   | 色設定          |
| x       | 横方向の印字開始位置設定 |
| y       | 縦方向の印字開始位置設定 |
| align   | 位置揃え設定       |
| rotate  | 倒立印字設定       |
| linespc | 紙送り量設定       |

## 属性

## lang

| 属性の値    | 説明                               |
|---------|----------------------------------|
| "en"    | 英語（ANK 仕様）                       |
| "de"    | ドイツ語（ANK 仕様）                     |
| "fr"    | フランス語（ANK 仕様）                    |
| "it"    | イタリア語（ANK 仕様）                    |
| "es"    | スペイン語（ANK 仕様）                    |
| "ja"    | 日本語（国際文字セットも日本に変更されます。）          |
| "ja-jp" |                                  |
| "ja-ex" | 日本語 JISX0213（国際文字セットも日本に変更されます。） |

| 属性の値       | 説明                         |
|------------|----------------------------|
| "ko"       | 韓国語（国際文字セットも韓国に変更されます。）    |
| "ko-kr"    |                            |
| "zh-hans"  | 簡体字中国語（国際文字セットも中国に変更されます。） |
| "zh-cn"    |                            |
| "zh-hant"  | 繁体字中国語                     |
| "zh-tw"    |                            |
| "th"       | タイ語（南アジアモデルのみ）             |
| "mul"      | 複数言語（UTF-8）                |
| 上記以外の言語コード | 英語（ANK 仕様）                 |

指定した言語によって、一部の文字は以下のように印字されます。

| 言語     | Characters \$<br>(U+0024) | Characters \<br>(U+005C) |
|--------|---------------------------|--------------------------|
| 日本語    | \$                        | ¥                        |
| 韓国語    | \$                        | ₩                        |
| 簡体字中国語 | ¥                         | \                        |
| 繁体字中国語 | \$                        | \                        |

## font

| 属性の値        | 説明       |
|-------------|----------|
| "font_a"    | フォント A   |
| "font_b"    | フォント B   |
| "font_c"    | フォント C   |
| "font_d"    | フォント D   |
| "font_e"    | フォント E   |
| "special_a" | 特殊フォント A |
| "special_b" | 特殊フォント B |

## smooth

| 属性の値          | 説明          |
|---------------|-------------|
| "true" / "1"  | スムージングを設定   |
| "false" / "0" | スムージング設定を解除 |

## dw

| 属性の値         | 説明     |
|--------------|--------|
| "true" / "1" | 横倍角を設定 |



| 属性の値          | 説明       |
|---------------|----------|
| "false" / "0" | 横倍角設定を解除 |

dh

| 属性の値          | 説明       |
|---------------|----------|
| "true" / "1"  | 縦倍角を設定   |
| "false" / "0" | 縦倍角設定を解除 |

width

| 属性の値      | 説明       |
|-----------|----------|
| "1" ~ "8" | 横方向倍率を指定 |

height

| 属性の値      | 説明       |
|-----------|----------|
| "1" ~ "8" | 縦方向倍率を指定 |

reverse

| 属性の値          | 説明          |
|---------------|-------------|
| "true" / "1"  | 白黒反転文字を設定   |
| "false" / "0" | 白黒反転文字設定を解除 |

ul

| 属性の値          | 説明           |
|---------------|--------------|
| "true" / "1"  | アンダーラインを設定   |
| "false" / "0" | アンダーライン設定を解除 |

em

| 属性の値          | 説明        |
|---------------|-----------|
| "true" / "1"  | 強調印字を設定   |
| "false" / "0" | 強調印字設定を解除 |

color

| 属性の値      | 説明  |
|-----------|-----|
| "none"    | 非印字 |
| "color_1" | 第1色 |
| "color_2" | 第2色 |
| "color_3" | 第3色 |

| 属性の値      | 説明    |
|-----------|-------|
| "color_4" | 第 4 色 |

x

| 属性の値          | 説明                  |
|---------------|---------------------|
| "0" ~ "65535" | 横方向の印字開始位置をドット単位で指定 |

y

| 属性の値          | 説明                  |
|---------------|---------------------|
| "0" ~ "65535" | 縦方向の印字開始位置をドット単位で指定 |

align

| 属性の値     | 説明             |
|----------|----------------|
| "left"   | 印字開始位置を左揃えに設定  |
| "center" | 印字開始位置を中央揃えに設定 |
| "right"  | 印字開始位置を右揃えに設定  |

rotate

| 属性の値          | 説明        |
|---------------|-----------|
| "true" / "1"  | 倒立印字を設定   |
| "false" / "0" | 倒立印字設定を解除 |

linespc

| 属性の値        | 説明                   |
|-------------|----------------------|
| "0" ~ "255" | 1 行あたりの紙送り量をドット単位で指定 |

## サンプルプログラム

以下の設定で文字を印字する

| 項目      | 設定値    |
|---------|--------|
| 言語      | 日本語    |
| スムージング  | 有効     |
| 位置揃え    | 中央揃え   |
| フォント    | フォント B |
| 倍角      | 4 倍角   |
| アンダーライン | 有効     |

```

<text lang="ja" />
<text smooth="true" />
<text align="center" />
<text font="font_a" />
<text dw="true" dh="true" />
<text ul="true" />
<text>Hello, World!&#10;</text>

```

## 補足説明

- ❑ 文字の印字後に文字以外を印字するには、改行または紙送りを実行してください。
- ❑ ページモードでは、文字のベースラインドットを基準に現在の印字位置へ印字文字を展開します。ベースラインドットは「プリンター別サポート情報」を参照してください。
- ❑ プリンターに搭載されていない文字は印字できません。
- ❑ 印字できる文字コードおよび国際文字セットについては、各プリンターの詳細取扱説明書を参照してください。
- ❑ 使用できるフォントは、各プリンターの詳細取扱説明書を参照してください。
- ❑ 1つの要素の中で dw 属性と width 属性を同時に指定した場合、width 属性の倍率指定を優先します。
- ❑ 1つの要素の中で dh 属性と height 属性を同時に指定した場合、height 属性の倍率指定を優先します。
- ❑ color 属性の第 1 ～ 4 色に設定される色は、機種によって異なります。
- ❑ x 属性は、ページモードでは、<position> による横方向の印字位置指定と同じです。
- ❑ y 属性はスタンダードモードでは機能しません。
- ❑ align 属性と rotate 属性はページモードでは機能しません。
- ❑ align 属性の指定は「行の先頭」で行ってください。
- ❑ <text> 要素で設定する align 属性は、<image>、<logo>、<barcode>、<symbol> 要素の align 属性にも適用されます。
- ❑ <text> 要素で設定する rotate 属性は、<barcode>、<symbol> の rotate 属性にも適用されます。
- ❑ ページモードでの倒立印字の設定は、<direction> を使用してください。
- ❑ lang 属性を指定する場合、リクエスト内印刷データの先頭で指定ください。

## <feed>

ドット単位または行単位での紙送り量と 1 行あたりの改行量、紙送り位置を指定します。  
紙送り量の指定がない場合は、1 行の紙送りを行います。

### 使用可能属性一覧表

| 属性                      | 説明                      |
|-------------------------|-------------------------|
| <a href="#">unit</a>    | ドット単位の紙送り量設定            |
| <a href="#">line</a>    | 行単位の紙送り量設定              |
| <a href="#">linespc</a> | 1 行あたりの紙送り量設定           |
| <a href="#">pos</a>     | ラベル紙 / ブラックマーク紙の紙送り位置設定 |

### 属性

#### unit

| 属性の値        | 説明            |
|-------------|---------------|
| "0" ~ "255" | 紙送り量をドット単位で指定 |

#### line

| 属性の値        | 説明          |
|-------------|-------------|
| "0" ~ "255" | 紙送り量を行単位で指定 |

#### linespc

| 属性の値        | 説明                   |
|-------------|----------------------|
| "0" ~ "255" | 1 行あたりの紙送り量をドット単位で指定 |

#### pos

| 属性の値          | 説明               |
|---------------|------------------|
| "peeling"     | 剥離位置まで紙送り        |
| "cutting"     | カット位置まで紙送り       |
| "current_tof" | 現在ラベルの頭出し位置まで紙送り |
| "next_tof"    | 次ラベルの頭出し位置まで紙送り  |

### サンプルプログラム

- 紙送りを 3 行する

```
<feed line="3" />
```

- 文字列を印字して改行する

```
<text>Hello</text><feed />
<text>World</text><feed />
```

- ラベルを 1 枚ずつ剥がしながら印字する

```
<feed pos="current_tof" />
<barcode type="code39" hri="below">0001</barcode>
<feed pos="peeling" />
```

---

## 補足説明

- ❑ スタンダードモードとページモードでは、改行量を別々に保持します。[linespc](#) 属性を指定すると、後に続く [<text>](#) 要素の [linespc](#) 属性に影響します。
- ❑ [linespc](#) 属性に 30 ドットを指定すると、最大 240 行まで指定可能です。
- ❑ [pos](#) 属性はページモードでは機能しません。
- ❑ 1 行の改行量を印字文字より小さい値に設定すると、印字のために設定量より多く紙送りする場合があります。

## <image>

ラスタ形式のイメージデータを指定します。(データ型 xs:base64Binary)

### 属性

#### width

| 属性の値          | 説明            |
|---------------|---------------|
| "0" ~ "65535" | 画像の幅をドット単位で指定 |

#### height

| 属性の値          | 説明             |
|---------------|----------------|
| "0" ~ "65535" | 画像の高さをドット単位で指定 |

#### color

| 属性の値      | 説明    |
|-----------|-------|
| "none"    | 非印字   |
| "color_1" | 第 1 色 |
| "color_2" | 第 2 色 |
| "color_3" | 第 3 色 |
| "color_4" | 第 4 色 |

#### align

| 属性の値     | 説明   |
|----------|------|
| "left"   | 左揃え  |
| "center" | 中央揃え |
| "right"  | 右揃え  |

#### mode

| 属性の値     | 説明          |
|----------|-------------|
| "mono"   | モノクロ (2 階調) |
| "gray16" | 多階調 (16 階調) |

### サンプルプログラム

- 幅 8 ドット、高さ 8 ドットで塗りつぶすラスタイメージを印字する

```
<image width="8" height="8">////////8=</image>
```

## 補足説明

- ❑ 多階調印字はスタンダードモードでは使用できますが、ページモードでは使用できません。
- ❑ 多階調ラスターイメージで印刷したバーコード・2次元シンボルの読み取り品質は保証できません。2階調で印刷してください。
- ❑ ラスターイメージを高速に印字する場合、`align` 属性を `left` に指定し、`width` 属性の値をプリンターの用紙幅を超えない8の倍数に指定してください。
- ❑ ページモードでは、イメージデータの左下ドットを基準として現在の印字位置にイメージデータを展開するため、印字位置は移動しません。
- ❑ ページモードでは、イメージデータが印字領域をはみ出さないように印字位置を設定してください。
- ❑ ラスターイメージで多階調の設定にすると、印刷データ量が増えるため間欠印刷となり、印刷結果に白スジが入ることがあります。
- ❑ `width` 属性と `height` 属性は必須指定属性です。
- ❑ `color` 属性と `mode` 属性を省略すると、以下の値が指定されます。
  - ・ `color` : `color_1`
  - ・ `mode` : `mono`
- ❑ `color` 属性の第1～4色に設定される色は、機種によって異なります。
- ❑ `align` 属性はページモードでは機能しません。
- ❑ `align` 属性の指定は「行の先頭」で行ってください。
- ❑ `<image>` 要素で設定する `align` 属性は、`<text>`、`<logo>`、`<barcode>`、`<symbol>` 要素の `align` 属性にも適用されます。
- ❑ ラスター形式のイメージデータは、ePOS-Print XML 生成ツールで作成するか、お客様のアプリケーションで作成してください。
  - お客様のアプリケーションで作成する場合は、以下の点に注意してください。
    - ・ 2階調の場合：画像の幅を8の倍数にするか、足りないbitを0にしてください。
    - ・ 16階調の場合：画像の幅を2の倍数にするか、足りないbitを0にしてください。
- ❑ ラスター形式のイメージデータの構成は以下のとおりです。

モノクロ（2階調）の場合

白：0、黒：1

（例）

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| 手順 | 内容                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | base64 への入力（バイトシーケンス）<br>左上を原点とし、1画素あたり1ビットで1ラインの走査データがバイト単位になるように0でパディング<br>0xA3 0x77 0x18 |
| 2  | base64 でエンコード<br>o3cy                                                                       |
| 3  | 記述<br><image width="8" height="3" color="color_1" mode="mono">o3cY</image>                  |

多階調（16 階調）の場合

白：15～黒：0

(例)

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 15 | 12 | 8  | 4  | 0  | 15 | 12 | 8  |
| 4  | 0  | 15 | 12 | 8  | 4  | 0  | 15 |
| 12 | 8  | 4  | 0  | 15 | 12 | 8  | 4  |

| 手順 | 内容                                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | base64 への入力（バイトシーケンス）<br>左上を原点とし、1 画素あたり 4 ビットで 1 ラインの走査データがバイト単位になるように 0 でパディング<br>0xFC 0x84 0x0F 0xC8 0x40 0xFC 0x84 0x0F 0xC8 0x40 0xFC 0x84 |
| 2  | base64 でエンコード<br>/IQPyED8hA/IQPyE                                                                                                               |
| 3  | 記述<br><image width="8" height="3" color="color_1" mode="gray16">/IQPyED8hA/<br>IQPyE</image>                                                    |



## <logo>

プリンターの NV メモリーに登録されている NV ロゴを指定します。

NV ロゴは、あらかじめプリンターに登録しておく必要があります。NV ロゴの登録方法は、プリンターの詳細取扱説明書を参照してください。

### 属性

#### key1

| 属性の値        | 説明                |
|-------------|-------------------|
| "0" ~ "255" | NV ロゴのキーコード 1 を指定 |

#### key2

| 属性の値        | 説明                |
|-------------|-------------------|
| "0" ~ "255" | NV ロゴのキーコード 2 を指定 |

#### align

| 属性の値     | 説明   |
|----------|------|
| "left"   | 左揃え  |
| "center" | 中央揃え |
| "right"  | 右揃え  |

### サンプルプログラム

- キーコード 1 が 48、キーコード 2 が 48 に登録されている NV ロゴを印字する

```
<logo key1="48" key2="48" />
```

### 補足説明

- ❑ 多階調印字はスタンダードモードでは使用できますが、ページモードでは使用できません。
- ❑ ページモードでは、NV ロゴの左下ドットを基準として、現在の印字位置に NV ロゴを展開します。
- ❑ key1 属性と key2 属性は必須指定属性です。
- ❑ <logo> 要素で設定する align 属性は、<text>、<image>、<barcode>、<symbol> 要素の align 属性にも適用されます。

## &lt;barcode&gt;

バーコードデータを文字列で指定します。

## バーコードの種類

| 種類      | 説明                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UPC-A   | 11桁の数字を指定した場合、チェックデジットを自動で付加します。<br>12桁の数字を指定した場合、12桁目をチェックデジットとして処理しますが、チェックデジットの検算は行いません。                                                                                                                             |
| UPC-E   | 最初の桁に0を指定してください。<br>2～6桁目にメーカーコードを指定してください。<br>7～11桁目にアイテムコードを右詰めで指定してください。アイテムコードの桁数はメーカーコードにより異なります。使用しない桁は0を指定してください。<br>11桁の数字を指定した場合、チェックデジットを自動で付加します。<br>12桁の数字を指定した場合、12桁目をチェックデジットとして処理しますが、チェックデジットの検算は行いません。 |
| EAN13   | 12桁の数字を指定した場合、チェックデジットを自動で付加します。                                                                                                                                                                                        |
| JAN13   | 13桁の数字を指定した場合、13桁目をチェックデジットとして処理しますが、チェックデジットの検算は行いません。                                                                                                                                                                 |
| EAN8    | 7桁の数字を指定した場合、チェックデジットを自動で付加します。                                                                                                                                                                                         |
| JAN8    | 8桁の数字を指定した場合、8桁目をチェックデジットとして処理しますが、チェックデジットの検算は行いません。                                                                                                                                                                   |
| CODE39  | 先頭の文字が*の場合、この文字をスタートキャラクターとして処理します。それ以外の場合、スタートキャラクターを自動で付加します。                                                                                                                                                         |
| ITF     | スタートコードおよびストップコードを自動で付加します。<br>チェックデジットの付加および検算は行いません。                                                                                                                                                                  |
| CODABAR | スタートキャラクター (A～D、a～d) を指定してください。<br>ストップキャラクター (A～D、a～d) を指定してください。<br>チェックデジットの付加および検算は行いません。                                                                                                                           |
| CODE93  | スタートキャラクターおよびストップキャラクターを自動で付加します。<br>チェックデジットを計算して自動で付加します。                                                                                                                                                             |

| 種類           | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CODE128      | <p>スタートキャラクター (CODE A、CODE B、CODE C) を指定してください。<br/> ストップキャラクターを自動で付加します。<br/> チェックデジットを計算して自動で付加します。<br/> 以下の文字をエンコードするには、文字 { で始まる 2 文字を指定してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FNC1 : {1</li> <li>• FNC2 : {2</li> <li>• FNC3 : {3</li> <li>• FNC4 : {4</li> <li>• CODE A : {A</li> <li>• CODE B : {B</li> <li>• CODE C : {C</li> <li>• SHIFT : {S</li> <li>• { : {{</li> </ul> <p>CODE C を指定する場合、バーコードデータはエスケープシーケンスのコントロールコードとして指定してください。</p>                                                |
| CODE128 auto | <p>スタートキャラクター、チェックデジット、ストップキャラクターを自動で付加します。</p> <p>また、Code128 シンボルの全体幅が最小となるように与えられた文字列を自動的に変換します。この機能ではコードセットを指定する必要はなく、シンボルにしたいデータを入力するだけでバーコードが印刷されます。</p> <p>例) 数字を入力する場合: "123" など<br/> アルファベットを入力する場合: "ABCabc" など</p> <p>0 ~ 255 のデータ (制御コードおよび文字コード) を指定できます。</p> <p>自動で全体幅が変化するため、バーコードが印刷領域に収まり、問題なく印刷されることを確認して使用してください。</p> <p>FNC1 などを使用する場合は、CODE128 auto ではなく CODE128 を使用してください。</p>                                                                                                              |
| GS1-128      | <p>スタートキャラクター、FNC1、チェックデジット、ストップキャラクターを自動で付加します。</p> <p>アプリケーション識別子 (AI) とそれに続くデータのチェックデジットを計算して自動で付加するには、チェックデジットの位置に文字 * を指定します。</p> <p>アプリケーション識別子 (AI) を括弧で囲むことができます。括弧は HRI の印字文字として使用し、データとしてエンコードしません。</p> <p>アプリケーション識別子 (AI) とデータの間に空白を挿入することができます。空白は HRI の印字文字として使用し、データとしてエンコードしません。</p> <p>以下の文字をエンコードするには、文字 { で始まる 2 文字を指定してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FNC1 : {1</li> <li>• FNC3 : {3</li> <li>• ( : {(</li> <li>• ) : {)}</li> <li>• * : {*</li> <li>• { : {{</li> </ul> |

| 種類                          | 説明                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GS1 DataBar Omnidirectional | アプリケーション識別子 (AI) とチェックデジットを除く 13 桁の商品識別番号 (GTIN) を指定してください。                                                                                                                                                                   |
| GS1 DataBar Truncated       |                                                                                                                                                                                                                               |
| GS1 DataBar Limited         |                                                                                                                                                                                                                               |
| GS1 DataBar Expanded        | <p>アプリケーション識別子 (AI) を括弧で囲むことができます。括弧は HRI の印字文字として使用し、データとしてエンコードしません。</p> <p>以下の文字をエンコードするには、文字 { で始まる 2 文字を指定してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FNC1 : {1</li> <li>• ( : {(</li> <li>• ) : {)}</li> </ul> |

## 属性

### type

| 属性の値                          | 説明                          |
|-------------------------------|-----------------------------|
| "upc_a"                       | UPC-A                       |
| "upc_e"                       | UPC-E                       |
| "ean13"                       | EAN13                       |
| "jan13"                       | JAN13                       |
| "ean8"                        | EAN8                        |
| "jan8"                        | JAN8                        |
| "code39"                      | CODE39                      |
| "itf"                         | ITF                         |
| "codabar"                     | CODABAR                     |
| "code93"                      | CODE93                      |
| "code128"                     | CODE128                     |
| "code128_auto"                | CODE128 auto                |
| "gs1_128"                     | GS1-128                     |
| "gs1_databar_omnidirectional" | GS1 DataBar Omnidirectional |
| "gs1_databar_truncated"       | GS1 DataBar Truncated       |
| "gs1_databar_limited"         | GS1 DataBar Limited         |
| "gs1_databar_expanded"        | GS1 Databar Expanded        |

## hri

| 属性の値    | 説明           |
|---------|--------------|
| "none"  | 印字しない        |
| "above" | バーコードの上      |
| "below" | バーコードの下      |
| "both"  | バーコードの上と下の両方 |

## font

| 属性の値     | 説明     |
|----------|--------|
| "font_a" | フォント A |
| "font_b" | フォント B |
| "font_c" | フォント C |
| "font_d" | フォント D |
| "font_e" | フォント E |

## width

| 属性の値      | 説明                 |
|-----------|--------------------|
| "2" ~ "6" | 1 モジュールの幅をドット単位で指定 |

## height

| 属性の値        | 説明                  |
|-------------|---------------------|
| "1" ~ "255" | 1 モジュールの高さをドット単位で指定 |

## align

| 属性の値     | 説明   |
|----------|------|
| "left"   | 左揃え  |
| "center" | 中央揃え |
| "right"  | 右揃え  |

## rotate

| 属性の値          | 説明        |
|---------------|-----------|
| "true" / "1"  | 倒立印字を設定   |
| "false" / "0" | 倒立印字設定を解除 |

## サンプルプログラム

- 各種バーコードを指定する

```
<barcode type="upc_a" width="2" height="64" hri="below">01234567890</barcode>
<barcode type="upc_e">01234500005</barcode>
<barcode type="ean13">201234567890</barcode>
<barcode type="jan13">201234567890</barcode>
<barcode type="ean8">2012345</barcode>
<barcode type="jan8">2012345</barcode>
<barcode type="code39">ABCDE</barcode>
<barcode type="itf">012345</barcode>
<barcode type="codabar">A012345A</barcode>
<barcode type="code93">ABCDE</barcode>
<barcode type="code128">{Babcde</barcode>
<barcode type="gs1_128">(01)201234567890*</barcode>
<barcode type="gs1_databar_omnidirectional">0201234567890</barcode>
<barcode type="gs1_databar_truncated">0201234567890</barcode>
<barcode type="gs1_databar_limited">0201234567890</barcode>
<barcode type="gs1_databar_expanded">(01)2012345678903</barcode>
```

## 補足説明

- ❑ スタンダードモード選択時は「行の先頭の状態」または「プリントバッファにデータが存在しない状態」で本コマンドを使用してください。
- ❑ バーコードの規格に準拠しない設定を行った場合やバーコードがプリンターの印字領域よりも大きくなる場合、バーコードは印字されず、エラーも返しません。
- ❑ ページモードでは、バーコードの左下ドット（HRI を除く）を基準として、現在の印字位置にバーコードを展開します。
- ❑ 文字列で表現できないバイナリーデータは、以下のエスケープシーケンスで指定します。
  - ・コントロールコード：\xnn (nn は 16 進数で指定)
  - ・バックスラッシュ：\\
- ❑ type 属性は必須指定属性です。
- ❑ align 属性と rotate 属性はページモードでは機能しません。
- ❑ align 属性と rotate 属性の指定は「行の先頭」で行ってください。
- ❑ <barcode> 要素で設定する align 属性は、<text>、<image>、<logo>、<symbol> 要素の align 属性にも適用されます。
- ❑ <barcode> 要素で設定する rotate 属性は、<text>、<symbol> の rotate 属性にも適用されます。
- ❑ ページモードでの倒立印字の設定は、<direction> を使用してください。

## &lt;symbol&gt;

2 次元シンボルを文字列で指定します。

## 2 次元シンボルの種類

| 種類                                  | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PDF417                              | 文字列を UTF-8 に変換後、エスケープシーケンスの処理を行い、エンコードします。<br>データ領域の最大コードワード数は 928 個、1 段あたりのデータ領域の最大コードワード数は 30 個、最大段数は 90 段です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| QR Code                             | 文字列をシフト JIS に変換後、エスケープシーケンスの処理を行い、データの種別を以下の中から選択してエンコードします。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 数字データ：0 ～ 9</li> <li>• 英数字データ：0 ～ 9、A ～ Z、スペース、\$、%、*、+、-、.、/、:</li> <li>• 漢字データ：シフト JIS 文字列</li> <li>• 8 ビットバイトデータ：0x00 ～ 0xff</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Micro QR Code                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MaxiCode                            | 文字列を UTF-8 に変換後、エスケープシーケンスの処理を行い、エンコードします。<br>モード 2 およびモード 3 の場合、最初のデータが []>\x1e01\x1dy (yy は 2 桁の数字) の場合、これをメッセージヘッダーとして処理し、次のデータからプライマリーメッセージとして処理します。それ以外の場合、最初のデータからプライマリーメッセージとして処理します。<br>プライマリーメッセージを以下の形式で指定してください。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• モード 2 の場合<br/>郵便コード：(1 ～ 9 桁の数字)<br/>GS：(\x1d)<br/>ISO 国名コード：(1 ～ 3 桁の数字)<br/>GS：(\x1d)<br/>サービスクラスコード (1 ～ 3 桁の数字)</li> <li>• モード 3 の場合<br/>郵便コード：(1 ～ 6 個のコードセット A で変換可能なデータ)<br/>GS：(\x1d)<br/>ISO 国名コード：(1 ～ 3 桁の数字)<br/>GS：(\x1d)<br/>サービスクラスコード (1 ～ 3 桁の数字)</li> </ul> |
| GS1 DataBar Stacked                 | 文字列を UTF-8 に変換後、エスケープシーケンスの処理を行い、エンコードします。<br>アプリケーション識別子 (AI) とチェックデジットを除く 13 桁の商品識別番号 (GTIN) を指定してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GS1 DataBar Stacked Omnidirectional |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 種類                           | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GS1 DataBar Expanded Stacked | <p>文字列を UTF-8 に変換後、エスケープシーケンスの処理を行い、エンコードします。</p> <p>アプリケーション識別子 (AI) を括弧で囲むことができます。括弧は HRI の印字文字として使用し、データとしてエンコードしません。</p> <p>以下の文字をエンコードするには、文字 { で始まる 2 文字を指定してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FNC1 : {1</li> <li>• ( : {(</li> <li>• ) : {)}</li> </ul> |
| Aztec Code                   | 文字列を UTF-8 に変換後、エスケープシーケンスの処理を行い、エンコードします。                                                                                                                                                                                                                                      |
| DataMatrix                   | 文字列を UTF-8 に変換後、エスケープシーケンスの処理を行い、エンコードします。                                                                                                                                                                                                                                      |

## 属性

### type

| 属性の値                                  | 種類                                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| "pdf417_standard"                     | Standard PDF417                     |
| "pdf417_truncated"                    | Truncated PDF417                    |
| "qrcode_model_1"                      | QR Code Model 1                     |
| "qrcode_model_2"                      | QR Code Model 2                     |
| "qrcode_micro"                        | Micro QR Code                       |
| "maxicode_mode_2"                     | MaxiCode Mode 2                     |
| "maxicode_mode_3"                     | MaxiCode Mode 3                     |
| "maxicode_mode_4"                     | MaxiCode Mode 4                     |
| "maxicode_mode_5"                     | MaxiCode Mode 5                     |
| "maxicode_mode_6"                     | MaxiCode Mode 6                     |
| "gs1_databar_stacked"                 | GS1 DataBar Stacked                 |
| "gs1_databar_stacked_omnidirectional" | GS1 DataBar Stacked Omnidirectional |
| "gs1_databar_expanded_stacked"        | GS1 DataBar Expanded Stacked        |
| "azteccode_fullrange"                 | Aztec Code Full-Range モード           |
| "azteccode_compact"                   | Aztec Code Compact モード              |
| "datamatrix_square"                   | DataMatrix ECC200 正方形               |
| "datamatrix_rectangle_8"              | DataMatrix ECC200 長方形 行数 8          |
| "datamatrix_rectangle_12"             | DataMatrix ECC200 長方形 行数 12         |
| "datamatrix_rectangle_16"             | DataMatrix ECC200 長方形 行数 16         |



## level

## □ PDF417

| 属性の値            | 説明               |
|-----------------|------------------|
| "level_0"       | エラー訂正レベル 0       |
| "level_1" (初期値) | エラー訂正レベル 1       |
| "level_2"       | エラー訂正レベル 2       |
| "level_3"       | エラー訂正レベル 3       |
| "level_4"       | エラー訂正レベル 4       |
| "level_5"       | エラー訂正レベル 5       |
| "level_6"       | エラー訂正レベル 6       |
| "level_7"       | エラー訂正レベル 7       |
| "level_8"       | エラー訂正レベル 8       |
| "default"       | 既定値 (エラー訂正レベル 1) |

## □ QR Code

| 属性の値      | 説明               |
|-----------|------------------|
| "level_l" | エラー訂正レベル L       |
| "level_m" | エラー訂正レベル M       |
| "level_q" | エラー訂正レベル Q       |
| "level_h" | エラー訂正レベル H       |
| "default" | 既定値 (エラー訂正レベル M) |

## □ Aztec Code

| 属性の値         | 説明                |
|--------------|-------------------|
| 整数値 (5 ~ 95) | エラー訂正レベル          |
| "default"    | 既定値 (エラー訂正レベル 23) |

## width

| 2次元シンボルの種類  | 有効な値       | 初期値 |
|-------------|------------|-----|
| PDF417      | "2" ~ "8"  | "3" |
| QR Code     | "3" ~ "16" | "3" |
| MaxiCode    | 未使用        |     |
| GS1 DataBar | "2" ~ "8"  | "2" |
| Aztec Code  | "2" ~ "16" | "3" |
| DataMatrix  | "2" ~ "16" | "3" |

## height

| 2次元シンボルの種類     | 有効な値      | 初期値 |
|----------------|-----------|-----|
| PDF417         | “2” ~ “8” | “3” |
| QR Code        | 未使用       |     |
| MaxiCode       |           |     |
| 2次元GS1 Databar |           |     |
| Aztec Code     |           |     |
| DataMatrix     |           |     |

## size

| 2次元シンボルの種類        |                  | 初期値     | 説明                   |
|-------------------|------------------|---------|----------------------|
| PDF417            |                  | “0”（自動） | 1 段あたりのコードワード数を指定    |
| QR Code           |                  | 未使用     |                      |
| MaxiCode          |                  |         |                      |
| 2次元GS1<br>DataBar | Expanded Stacked | “0”（自動） | バーコードの最大幅を指定（106 以上） |
|                   | その他              | 未使用     |                      |
| Aztec Code        |                  | 未使用     |                      |
| DataMatrix        |                  |         |                      |

## align

| 属性の値     | 説明   |
|----------|------|
| “left”   | 左揃え  |
| “center” | 中央揃え |
| “right”  | 右揃え  |

## rotate

| 属性の値          | 説明        |
|---------------|-----------|
| “true” / “1”  | 倒立印字を設定   |
| “false” / “0” | 倒立印字設定を解除 |

## サンプルプログラム

- 各種2次元シンボルを指定する

```
<symbol type="pdf417_standard">ABCDE</symbol>
<symbol type="qr_code_model_2" level="level_q">ABCDE</symbol>
<symbol type="maxi_code_mode_2">908063840\x1d850\x1d001\x1d\x04</symbol>
<symbol type="gs1_databar_stacked">0201234567890</symbol>
<symbol type="gs1_databar_stacked_omnidirectional">0201234567890</symbol>
<symbol type="gs1_databar_expanded_stacked">(01)02012345678903</symbol>
```

## 補足説明

- ❑ 2次元シンボルの規格に準拠しない設定を行った場合や2次元シンボルがプリンターの印字領域よりも大きくなる場合、2次元シンボルは印字されず、エラーも返しません。
- ❑ スタANDARDモードでは、縦方向のサイズが 831 ドットを超える 2次元シンボルを印字できません。
- ❑ ページモードでは、2次元シンボルの左下ドットを基準として、現在の印字位置に2次元シンボルを展開します。
- ❑ 文字列で表現できないバイナリーデータは、以下のエスケープシーケンスで指定します。
  - ・コントロールコード：\xnn (nn は 16 進数で指定)
  - ・バックスラッシュ：\\
- ❑ type 属性は必須指定属性です。
- ❑ Micro QR Code は、level 属性の level\_h をサポートしていません。
- ❑ type 属性で指定した 2次元シンボルの種類に合わせて、level 属性の値を指定してください。
- ❑ type 属性で MaxiCode、2次元 GS1 DataBar を指定した場合は、level 属性に default を指定してください。
- ❑ align 属性と rotate 属性はページモードでは機能しません。
- ❑ align 属性と rotate 属性の指定は「行の先頭」で行ってください。
- ❑ <symbol> 要素で設定する align 属性は、<text>、<image>、<logo>、<barcode> 要素の align 属性にも適用されます。
- ❑ <symbol> 要素で設定する rotate 属性は、<text>、<barcode> の rotate 属性にも適用されます。
- ❑ ページモードでの倒立印字の設定は、<direction> を使用してください。

## <hline>

横罫線を指定します。

### 属性

#### x1

| 属性の値          | 説明                  |
|---------------|---------------------|
| "0" ~ "65535" | 横罫線の描画開始位置をドット単位で指定 |

#### x2

| 属性の値          | 説明                  |
|---------------|---------------------|
| "0" ~ "65535" | 横罫線の描画終了位置をドット単位で指定 |

#### style

| 属性の値            | 説明     |
|-----------------|--------|
| "thin"          | 実線：細   |
| "medium"        | 実線：中太  |
| "thick"         | 実線：太   |
| "thin_double"   | 二重線：細  |
| "medium_double" | 二重線：中太 |
| "thick_double"  | 二重線：太  |

### サンプルプログラム

- 左端 100 ドットから 200 ドット、左端 400 ドットから 500 ドットの横罫線を二重線で描画する

```
<hline x1="100" x2="200" style="thin_double" />
<hline x1="400" x2="500" style="thin_double" />
```

### 補足説明

- ページモードでは機能しません。
- x1 属性と x2 属性は必須指定属性です。
- style 属性を省略すると、thin が指定されます。

## <vline-begin>

縦罫線の描画を開始します。

### 属性

x

| 属性の値          | 説明                  |
|---------------|---------------------|
| "0" ~ "65535" | 縦罫線の描画開始位置をドット単位で指定 |

### style

| 属性の値            | 説明     |
|-----------------|--------|
| "thin"          | 実線：細   |
| "medium"        | 実線：中太  |
| "thick"         | 実線：太   |
| "thin_double"   | 二重線：細  |
| "medium_double" | 二重線：中太 |
| "thick_double"  | 二重線：太  |

### サンプルプログラム

- 左端 100 ドットと 200 ドットの位置から細線で描画する

```
<vline-begin x="100" />
<vline-begin x="200" />
<feed unit="100" />
<vline-end x="100" />
<vline-end x="200" />
```

### 補足説明

- ❑ ページモードでは機能しません。
- ❑ ページモードでの縦罫線は、<line> を使用してください。
- ❑ <vline-end> で終了を指定するまで縦罫線の描画を行います。<vline-begin> 要素は、<vline-end> と組み合わせて使用してください。
- ❑ x 属性は必須指定属性です。
- ❑ style 属性を省略すると、thin が指定されます。

## <vline-end>

縦罫線の描画を終了します。

### 属性

x

| 属性の値          | 説明                  |
|---------------|---------------------|
| "0" ~ "65535" | 縦罫線の描画終了位置をドット単位で指定 |

### style

| 属性の値            | 説明     |
|-----------------|--------|
| "thin"          | 実線：細   |
| "medium"        | 実線：中太  |
| "thick"         | 実線：太   |
| "thin_double"   | 二重線：細  |
| "medium_double" | 二重線：中太 |
| "thick_double"  | 二重線：太  |

### サンプルプログラム

- 左端 100 ドットと 200 ドットの位置まで細線で描画する

```

<vline-begin x="100" />
<vline-begin x="200" />
<feed unit="100" />
<vline-end x="100" />
<vline-end x="200" />

```

### 補足説明

- ❑ ページモードでは機能しません。
- ❑ ページモードでの縦罫線は、<line> を使用してください。
- ❑ <vline-begin> と組み合わせて使用してください。
- ❑ x 属性は必須指定属性です。
- ❑ style 属性を省略すると、thin が指定されます。

## <page>

スタンダードモードからページモードへ切り替えます。

### <page> の要素

| 要素          | 説明          |
|-------------|-------------|
| <text>      | 文字の印字       |
| <feed>      | 紙送り         |
| <image>     | ラスターイメージの印字 |
| <logo>      | NV ロゴの印字    |
| <barcode>   | バーコードの印字    |
| <symbol>    | 2次元シンボルの印字  |
| <area>      | 印字領域の設定     |
| <direction> | 印字方向の設定     |
| <position>  | 印字位置の設定     |
| <line>      | 直線の描画       |
| <rectangle> | 長方形の描画      |
| <command>   | コマンドの挿入     |

### サンプルプログラム

- ページモードで文字「ABCDE」を印字する

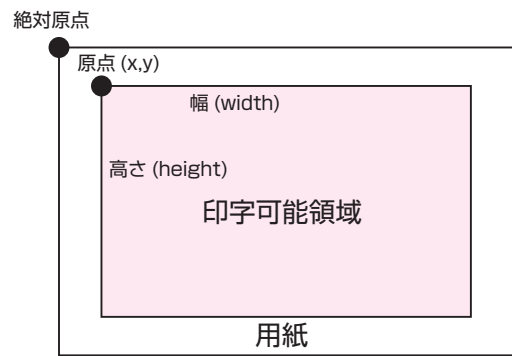
```

<page>
  <text>ABCDE</text>
</page>

```

<area>

絶対原点を基準に、原点、幅、高さを指定して、ページモードの印字領域を設定します。  
絶対原点は、印字可能領域の左上ドット位置です。



属性

x

| 属性の値          | 説明              |
|---------------|-----------------|
| “0” ～ “65535” | 横方向の原点をドット単位で指定 |

y

| 属性の値          | 説明              |
|---------------|-----------------|
| “0” ～ “65535” | 縦方向の原点をドット単位で指定 |

width

| 属性の値          | 説明         |
|---------------|------------|
| “0” ～ “65535” | 幅をドット単位で指定 |

height

| 属性の値          | 説明          |
|---------------|-------------|
| “0” ～ “65535” | 高さをドット単位で指定 |

サンプルプログラム

- 原点 (100,50)、幅 200 ドット、高さ 30 ドットの印字領域を指定して、文字 [ABCDE] を印字する

```
<page>
<area x="100" y="50" width="200" height="30" />
<text>ABCDE</text>
</page>
```



---

## 補足説明

- ❑ 印字する内容に合わせて、印字領域を指定してください。印字領域からはみ出した印字データは、印字されません。
- ❑ スタンダードモードでは機能しません。
- ❑ x 属性と y 属性、width 属性、height 属性は必須指定属性です。
- ❑ 印字領域の幅と高さは、印字方向の設定に合わせて指定してください。印字領域の幅と高さが印字方向の設定と一致しないと、印字領域からはみ出した印字データは印字されません。印字方向の設定は、`<direction>` で指定します。

## <direction>

ページモードの印字方向を指定します。

印字方向を指定して、印字領域の回転を行います。印字領域の始点は、印字領域の回転に合わせて移動します。

### 属性

dir

| 属性の値            | 説明                             |
|-----------------|--------------------------------|
| "left_to_right" | 左→右（回転しない。左上を始点に右方向へ印字）        |
| "bottom_to_top" | 下→上（反時計回り 90 度回転。左下を始点に上方向へ印字） |
| "right_to_left" | 右→左（180 度回転。右下を始点に左方向へ印字）      |
| "top_to_bottom" | 上→下（時計回り 90 度回転。右上を始点に下方向へ印字）  |

### サンプルプログラム

- 時計回りに 90 度回転させて文字 [ABCDE] を印字する

```

<page>
<direction dir="top_to_bottom" />
<text>ABCDE</text>
</page>

```

### 補足説明

- ❑ スタンダードモードでは機能しません。
- ❑ dir 属性は必須指定属性です。

## <position>

<area> で指定した印字領域内での印字開始位置（座標）を、印字領域の始点を基準に指定します。

### 属性

x

| 属性の値          | 説明                |
|---------------|-------------------|
| "0" ~ "65535" | 横方向の印字位置をドット単位で指定 |

y

| 属性の値          | 説明                |
|---------------|-------------------|
| "0" ~ "65535" | 縦方向の印字位置をドット単位で指定 |

### サンプルプログラム

- area 要素で指定したエリア内の印字開始位置を (50,30) に指定して、文字 [ABCDE] を印字する

```
<page>
<area x="100" y="50" width="200" height="100" />
<position x="50" y="30" />
<text>ABCDE</text>
</page>
```

### 補足説明

- スタンダードモードでは機能しません。
- 属性 x、y は必須指定属性です。
- 印字内容に合わせて、印字開始位置（座標）を指定してください。

| 印字内容        | 説明                                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文字列         | 最初の文字のベースライン左端を指定します。<br>標準の大きさで左詰めに印字する場合は省略可能です。<br>高さが 2 倍の文字を印刷する場合は、y を 42 以上に指定します。 |
| バーコード       | シンボルの左下を指定します。<br>y にバーコードの高さを指定してください。                                                   |
| グラフィック / ロゴ | グラフィックデータの左下を指定します。<br>y にグラフィックデータの高さを指定してください。                                          |
| 2 次元シンボル    | シンボルの左上を指定します。<br>左上から印字する場合は、省略可能です。                                                     |

**<line>**

ページモードで直線を描画します。

**属性**

x1

| 属性の値          | 説明                  |
|---------------|---------------------|
| "0" ~ "65535" | 横方向の描画開始位置をドット単位で指定 |

y1

| 属性の値          | 説明                  |
|---------------|---------------------|
| "0" ~ "65535" | 縦方向の描画開始位置をドット単位で指定 |

x2

| 属性の値          | 説明                  |
|---------------|---------------------|
| "0" ~ "65535" | 横方向の描画終了位置をドット単位で指定 |

y2

| 属性の値          | 説明                  |
|---------------|---------------------|
| "0" ~ "65535" | 縦方向の描画終了位置をドット単位で指定 |

**style**

| 属性の値            | 説明     |
|-----------------|--------|
| "thin"          | 実線：細   |
| "medium"        | 実線：中太  |
| "thick"         | 実線：太   |
| "thin_double"   | 二重線：細  |
| "medium_double" | 二重線：中太 |
| "thick_double"  | 二重線：太  |

**サンプルプログラム**

- 開始位置 (100,0)、終了位置 (500,0) を原点とする直線を細い実線で描画する

```
<page>
<line x1="100" y1="0" x2="500" y2="0" style="thin" />
</page>
```

**補足説明**

- スタンダードモードでは機能しません。

- 斜線は描画できません。描画する直線が縦罫線 / 横罫線になるように属性を指定してください。
- x1 属性と y1 属性、x2 属性、y2 属性は必須指定属性です。

## <rectangle>

ページモードで四角形を描画します。

### 属性

#### x1

| 属性の値          | 説明                  |
|---------------|---------------------|
| "0" ~ "65535" | 横方向の描画開始位置をドット単位で指定 |

#### y1

| 属性の値          | 説明                  |
|---------------|---------------------|
| "0" ~ "65535" | 縦方向の描画開始位置をドット単位で指定 |

#### x2

| 属性の値          | 説明                  |
|---------------|---------------------|
| "0" ~ "65535" | 横方向の描画終了位置をドット単位で指定 |

#### y2

| 属性の値          | 説明                  |
|---------------|---------------------|
| "0" ~ "65535" | 縦方向の描画終了位置をドット単位で指定 |

### style

| 属性の値            | 説明     |
|-----------------|--------|
| "thin"          | 実線：細   |
| "medium"        | 実線：中太  |
| "thick"         | 実線：太   |
| "thin_double"   | 二重線：細  |
| "medium_double" | 二重線：中太 |
| "thick_double"  | 二重線：太  |

### サンプルプログラム

- 開始位置 (100,0)、終了位置 (500,0) を頂点とする四角形を細い二重線で描画する

```
<page>
<rectangle x1="100" y1="0" x2="500" y2="200" style="thin_double" />
</page>
```

### 補足説明

- スタンダードモードでは機能しません。

- スタンダードモードでは、`<hline>`、`<vline-begin>`、`<vline-end>` 要素を使用してください。
- x1 属性と y1 属性、x2 属性、y2 属性は必須指定属性です。

## <cut>

用紙カットを指定します。

### 属性

#### type

| 属性の値              | 説明                              |
|-------------------|---------------------------------|
| "no_feed"         | フィードなしカット（紙送りを実行せずにカット）         |
| "feed"            | フィードカット（紙送り後カット）                |
| "reserve"         | カット予約（後に続く印字を実行後、カット位置でカット）     |
| "feed_fullcut"    | フィードフルカット（紙送り後カット）              |
| "no_feed_fullcut" | フィード無しフルカット（紙送りせずにカット）          |
| "reserve_fullcut" | フルカット予約（後に続く印字を実行後、カット位置でフルカット） |

### サンプルプログラム

- フィードカットする

```
<cut type="feed" />
```

### 補足説明

- ❑ ページモードでは機能しません。
- ❑ <cut> 要素の指定は「行の先頭」で行ってください。
- ❑ カット予約（reserve）に続く印刷データが指定されていないとき、プリンターは予約したカット位置まで紙を送ってからカットを実行します。
- ❑ プリンターによっては、カット予約（reserve）に続く印刷データを約 2 秒間待ってから紙送りの動作を開始します。
- ❑ カット予約（reserve）を使用するときは、1 枚のレシートの長さを 20mm 以上に設定してください。



## <pulse>

ドロアーキックコネクタに信号出力を指定します。

### 属性

#### drawer

| 属性の値       | 説明                |
|------------|-------------------|
| "drawer_1" | ドロアーキックコネクタ 2 番ピン |
| "drawer_2" | ドロアーキックコネクタ 5 番ピン |

#### time

| 属性の値        | 説明         |
|-------------|------------|
| "pulse_100" | 100 ミリ秒の信号 |
| "pulse_200" | 200 ミリ秒の信号 |
| "pulse_300" | 300 ミリ秒の信号 |
| "pulse_400" | 400 ミリ秒の信号 |
| "pulse_500" | 500 ミリ秒の信号 |

### サンプルプログラム

- ドロアーキックコネクタ 2 番ピンに 100 ミリ秒のパルス信号を出力する

```
<pulse drawer="drawer_1" time="pulse_100" />
```

### 補足説明

- ページモードでは機能しません。
- ドロアー機能は、ブザー機能と同時に使用できません。
- 短時間でドロアーオープンを繰り返さないでください。ドロアーに負荷がかかり、破損するおそれがあります。

## &lt;sound&gt;

ブザーの鳴動設定を指定します。

## 属性

## pattern

| 属性の値         | 説明                       |
|--------------|--------------------------|
| "none"       | 停止                       |
| "pattern_a"  | パターン A (外付けオプションブザー)     |
| "pattern_b"  | パターン B (外付けオプションブザー)     |
| "pattern_c"  | パターン C (外付けオプションブザー)     |
| "pattern_d"  | パターン D (外付けオプションブザー)     |
| "pattern_e"  | パターン E (外付けオプションブザー)     |
| "error"      | エラー鳴動パターン (外付けオプションブザー)  |
| "paper_end"  | 用紙なし鳴動パターン (外付けオプションブザー) |
| "pattern_1"  | パターン 1 (内蔵ブザー)           |
| "pattern_2"  | パターン 2 (内蔵ブザー)           |
| "pattern_3"  | パターン 3 (内蔵ブザー)           |
| "pattern_4"  | パターン 4 (内蔵ブザー)           |
| "pattern_5"  | パターン 5 (内蔵ブザー)           |
| "pattern_6"  | パターン 6 (内蔵ブザー)           |
| "pattern_7"  | パターン 7 (内蔵ブザー)           |
| "pattern_8"  | パターン 8 (内蔵ブザー)           |
| "pattern_9"  | パターン 9 (内蔵ブザー)           |
| "pattern_10" | パターン 10 (内蔵ブザー)          |

## repeat

| 属性の値        | 説明        |
|-------------|-----------|
| "0"         | 無限        |
| "1" ~ "255" | 1 ~ 255 回 |

## cycle

| 属性の値             | 説明                |
|------------------|-------------------|
| "1000" ~ "25500" | ブザーの鳴動周期をミリ秒単位で指定 |

## サンプルプログラム

- パターン A を 3 回鳴らす

```
<sound pattern="pattern_a" repeat="3" />
```

---

## 補足説明

- ❑ ページモードでは機能しません。
- ❑ ブザー機能は、ドローア機能と同時に使用できません。
- ❑ ブザー機能搭載機種のみ使用できます。
- ❑ repeat 属性に 0 を指定後にブザーを停止する場合は、pattern 属性に none を指定して再度リクエストしてください。
- ❑ cycle 属性は、pattern 属性で pattern\_1 ～ pattern\_10 を指定した場合のみ有効です。

## <command>

ESC/POS コマンドを 16 進エンコード方式で指定します。

---

### 補足説明

- ❑ ESC/POS コマンドの詳細は以下の URL を参照してください。  
[https://support.epson.net/publist/reference\\_ja/](https://support.epson.net/publist/reference_ja/)
- ❑ ePOS-Device Service は、<command> で送信するコマンドをチェックしません。ePOS-Device Service の動作を妨げるようなコマンドを送信した場合、他の XML 制御の動作やステータスの値が不正になることがあります。  
ESC/POS コマンドやレシートプリンターの仕様を十分に理解した上で使用してください。

**<layout>**

用紙レイアウトを指定します。

**属性****type**

| 属性の値         | 説明              |
|--------------|-----------------|
| "receipt"    | レシート紙           |
| "receipt_bm" | レシート紙（ブラックマーク付） |
| "label"      | ラベル紙            |
| "label_bm"   | ラベル紙（ブラックマーク付）  |

**width**

| 属性の値          | 説明                 |
|---------------|--------------------|
| "290" ~ "600" | 用紙の幅を 0.1 mm 単位で指定 |

**height**

| 有効な値            | 用紙種類            | 説明                                            |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| "0"             | レシート紙           | 指定不要                                          |
|                 | レシート紙（ブラックマーク付） |                                               |
|                 | ラベル紙            |                                               |
|                 | ラベル紙（ブラックマーク付）  |                                               |
| "254" ~ "2540"  | レシート紙（ブラックマーク付） | ブラックマーク上端位置から次のブラックマーク上端位置までの距離を 0.1 mm 単位で指定 |
| "284" ~ "-1550" | レシート紙（ブラックマーク付） | ブラックマーク上端位置から次のブラックマーク上端位置までの距離を 0.1 mm 単位で指定 |
|                 | ラベル紙            | ラベル上端位置から次のラベル上端位置までの距離を 0.1 mm 単位で指定         |
|                 | ラベル紙（ブラックマーク付）  | ブラックマーク下端位置から次のブラックマーク下端位置までの距離を 0.1 mm 単位で指定 |

**margin-top**

| 有効な値 | 用紙種類  | 説明   |
|------|-------|------|
| "0"  | レシート紙 | 指定不要 |

| 有効な値            | 用紙種類            | 説明                                    |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| “-150” ~ “1500” | レシート紙（ブラックマーク付） | ブラックマーク上端位置から頭出し位置までの距離を 0.1 mm 単位で指定 |
| “0” ~ “1500”    | ラベル紙            | ラベル上端位置から頭出し位置までの距離を 0.1 mm 単位で指定     |
| “-15” ~ “1500”  | ラベル紙（ブラックマーク付）  | ブラックマーク下端位置から頭出し位置までの距離を 0.1 mm 単位で指定 |

## margin-bottom

| 有効な値         | 用紙種類            | 説明                                                             |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| “0”          | レシート紙           | 指定不要                                                           |
|              | レシート紙（ブラックマーク付） |                                                                |
| “-15” ~ “0”  | ラベル紙            | ラベル下端位置から印字領域下端までの距離を 0.1 mm 単位で指定（正数方向は余白が拡がり、負数方向は余白が縮む）     |
| “-15” ~ “15” | ラベル紙（ブラックマーク付）  | ブラックマーク上端位置から印字領域下端までの距離を 0.1 mm 単位で指定（正数方向は余白が拡がり、負数方向は余白が縮む） |

## offset-cut

| 有効な値          | 用紙種類            | 説明                                    |
|---------------|-----------------|---------------------------------------|
| “0”           | レシート紙           | 指定不要                                  |
| “-290” ~ “50” | レシート紙（ブラックマーク付） | ブラックマーク上端位置からカット位置までの距離を 0.1 mm 単位で指定 |
| “0” ~ “50”    | ラベル紙            | ラベル下端位置からカット位置までの距離を 0.1 mm 単位で指定     |
|               | ラベル紙（ブラックマーク付）  | ブラックマーク上端位置からカット位置までの距離を 0.1 mm 単位で指定 |

## offset-label

| 有効な値 | 用紙種類            | 説明   |
|------|-----------------|------|
| “0”  | レシート紙           | 指定不要 |
|      | レシート紙（ブラックマーク付） |      |
|      | ラベル紙            |      |

| 有効な値       | 用紙種類           | 説明                                              |
|------------|----------------|-------------------------------------------------|
| "0" ~ "15" | ラベル紙（ブラックマーク付） | ブラックマーク上端位置からラベル<br>下端位置までの距離を 0.1 mm 単<br>位で指定 |

## サンプルプログラム

- 58mm のレシート紙

```
<sound pattern="pattern_a" repeat="3" />
```

- 58mm のレシート（ブラックマーク付）

```
<layout type="receipt_bm" width="580" height="0" margin-top="15" offset-cut="0" />
```

- 58mm のラベル紙

```
<layout type="label" width="580" height="0" margin-top="15" margin-bottom="-15"
offset-cut="25" />
```

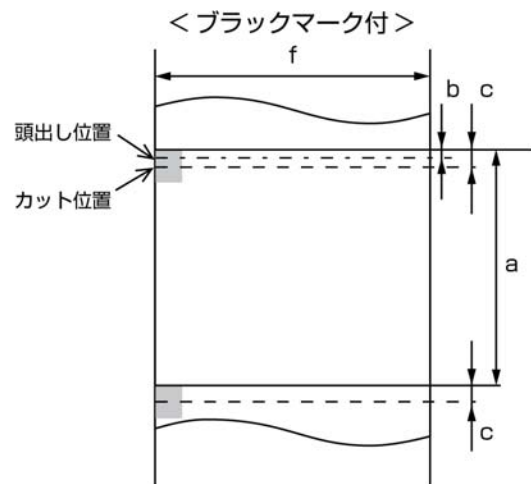
- 58mm のラベル紙（ブラックマーク付）

```
<layout type="label_bm" width="580" height="0" margin-top="15" margin-bottom="-15"
offset-cut="25" offset-label = "15" />
```

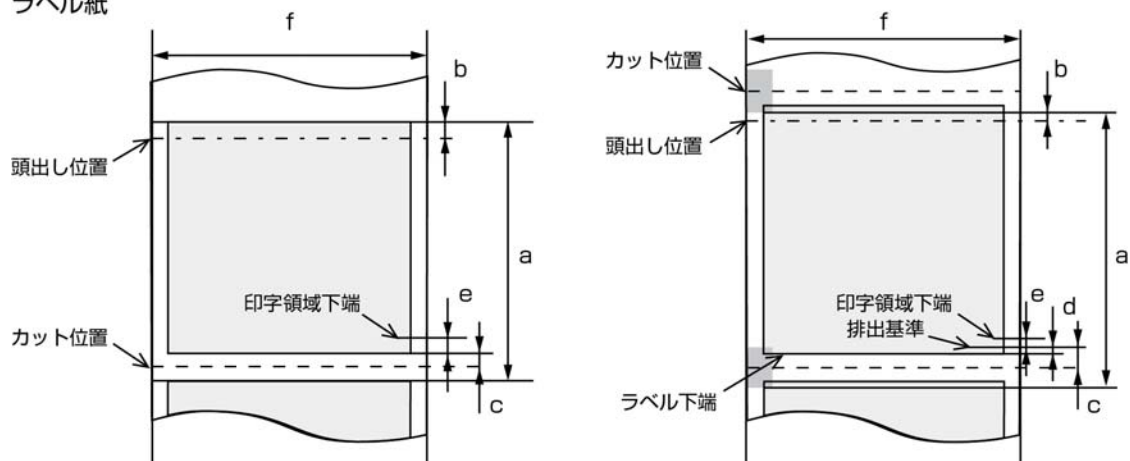
## 詳細説明

用紙ごと指定可能なパラメーターの位置は、以下を参照してください。

レシート紙



ラベル紙



| 記号 | パラメーター        |
|----|---------------|
| f  | width         |
| a  | height        |
| b  | margin_top    |
| e  | margin_bottom |
| c  | offset_cut    |
| d  | offset_label  |

## 補足説明

ページモードでは機能しません。



## <recovery>

プリンター本体をエラー状態から復帰させます。

プリンター本体に復帰可能エラーが発生した時、プリンター本体のエラー要因を除去しただけでは、プリンター本体はエラー状態から復帰しません。<recovery> 要素を実行することで、プリンター本体はエラー状態から復帰し、印字可能な状態に戻ります。

---

## サンプルプログラム

- 復帰可能エラーから復帰し、プリンターのバッファをクリア

```
<recovery />
```

---

## 補足説明

- ❑ ページモードでは機能しません。
- ❑ 強制送信モード（<epos-print>）を有効にして使用してください。
- ❑ 復帰可能エラーから復帰すると、プリンター本体のバッファはリセットされます。

## <reset>

プリンター本体をリセットします。

プリンター本体は初期状態に戻り、プリンターバッファに残っている印字データや、印刷設定などのプリンター本体に記憶されないデータは、全て失われます。

---

## サンプルプログラム

- プリンターをリセット

```
<reset />
```

---

## 補足説明

ページモードでは機能しません。

## <batch-begin>

まとめ印刷モードを開始します。

### サンプルプログラム

- まとめ印刷モードで文字 [ABCDE] を印字する。

```
<batch-begin>
<text>ABCDE</text>
<batch-end>
```

### 補足説明

- ❑ ページモードでは機能しません。
- ❑ まとめて印刷する要素（例 <text>）を、本要素と <batch-end> で囲んで使用してください。
- ❑ 本要素と <batch-end> の間で、以下の要素を使用しないでください。
  - ・ <page>
  - ・ <cut>
  - ・ <pulse>
  - ・ <sound>
- ❑ 一度のまとめ印刷でプリンターが処理できるデータ容量は以下の通りです。
  - ・ 文字列：80 行
  - ・ グラフィック：2400 ドット
- ❑ まとめ印刷モードで要素（例 <text>）を使用する際、使用上注意が必要な要素があります。

| 要素      | 注意事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <text>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 本要素より前に height 属性で縦方向を 3 倍角以上に設定していると、本要素以降は 2 倍角になります。</li><li>• 本要素より後に height 属性で縦方向を 3 倍角以上に設定すると、縦方向の指定は無視されて 1 倍角になります。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                    |
| <feed>  | linespc 属性で指定された改行量によって、紙送り行数が変化します。linespc 属性で改行量を 30 に指定すると、unit 属性の最大値 255 で 8 行紙送りできます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <image> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 印刷データの縦のサイズの合計が 2400 ドットを超える場合、印刷が意図通りにならないことがあります。例えば、2000 ドットのデータ A がプリンターバッファに溜まっているところへ 500 ドットのデータ B を送信すると、データ A を印刷した後にデータ B をプリンターバッファに溜めます。</li><li>• 多階調（16 階調）の最大サイズは縦 600 ドットまでです。<br/>多階調（16 階調）の場合、モノクロ（2 階調）と比べて 4 倍のデータ容量を必要とします。</li><li>• 1 つの image 要素で縦のサイズが一度に処理できるデータ容量を超えると、印刷されません。<br/>モノクロ（2 階調）最大値：2400 ドット<br/>多階調（16 階調）最大値：600 ドット</li></ul> |

## <batch-end>

まとめ印刷モードを終了します。

---

### サンプルプログラム

- まとめ印刷モードで文字 [ABCDE] を印字する。

```
<batch-begin>
<text>ABCDE</text>
<batch-end>
```

---

### 補足説明

- ページモードでは機能しません。
- まとめて印刷する要素（例 <text>）を、本要素と <batch-begin> で囲んで使用してください。

## <rotate-begin>

まとめ印刷（180 度回転）モードを開始します。

### サンプルプログラム

- まとめ印刷（180 度回転）モードで文字 [ABCDE] を印字する。

```
<rotate-begin>
<text>ABCDE</text>
<rotate-end>
```

### 補足説明

- ページモードでは機能しません。
- まとめて 180 度回転印刷する要素（例 <text>）を、本要素と <rotate-end> で囲んで使用してください。
- 本要素と <rotate-end> の間で、以下の要素を使用しないでください。
  - ・ <page>
  - ・ <cut>
  - ・ <pulse>
  - ・ <sound>
- 一度のまとめ印刷（180 度回転）でプリンターが処理できるデータ容量は以下の通りです。
  - ・ 文字列：80 行
  - ・ グラフィック：2400 ドット
- まとめ印刷（180 度回転）モードで要素（例 <text>）を使用する際、使用上注意が必要な要素があります。

| 要素      | 注意事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <text>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>本要素より前に height 属性で縦方向を 3 倍角以上に設定していると、本要素以降は 2 倍角になります。</li> <li>本要素より後に height 属性で縦方向を 3 倍角以上に設定すると、縦方向の指定は無視されて 1 倍角になります。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <feed>  | linespc 属性で指定された改行量によって、紙送り行数が変化します。linespc 属性で改行量を 30 に指定すると、unit 属性の最大値 255 で 8 行紙送りできます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <image> | <ul style="list-style-type: none"> <li>印刷データの縦のサイズの合計が 2400 ドットを超える場合、印刷が意図通りにならないことがあります。例えば、2000 ドットのデータ A がプリンターバッファに溜まっているところへ 500 ドットのデータ B を送信すると、データ A を印刷した後にデータ B をプリンターバッファに溜めます。</li> <li>多階調（16 階調）の最大サイズは縦 600 ドットまでです。<br/>多階調（16 階調）の場合、モノクロ（2 階調）と比べて 4 倍のデータ容量を必要とします。</li> <li>1 つの image 要素で縦のサイズが一度に処理できるデータ容量を超えると、印刷されません。<br/>モノクロ（2 階調）最大値：2400 ドット<br/>多階調（16 階調）最大値：600 ドット</li> </ul> |

## <rotate-end>

まとめ印刷（180 度回転）モードを終了します。

---

### サンプルプログラム

- まとめ印刷（180 度回転）モードで文字 [ABCDE] を印字する。

```
<rotate-begin>
<text>ABCDE</text>
<rotate-end>
```

---

### 補足説明

- ページモードでは機能しません。
- まとめて 180 度回転印刷する要素（例 [<text>](#)）を、本要素と [<rotate-begin>](#) で囲んで使用してください。

# CustomerDisplay のメッセージデータ

<type>display</type>

表示データと設定データを送信し、カスタマーディスプレイへの表示を要求します。要求結果は、[<type>onxmlresult</type>](#) 要素で取得します。

## リクエスト

| 子要素         | データ型   | 説明                                             |
|-------------|--------|------------------------------------------------|
| timeout     | int    | リクエストタイムアウト時間をミリ秒単位で指定<br>設定値：1000 ～ 60000（整数） |
| displaydata | string | CustomerDisplay 制御用 XML を指定                    |

## サンプルプログラム

```
<data>
  <type>display</type>
  <timeout>10000</timeout>
  <displaydata>
    <!-- CustomerDisplay Control XML -->
    <epos-display xmlns=
      .
    </epos-display>
  </displaydata>
</data>
```

## 補足説明

displaydata 子要素で指定する表示データの詳細は、[CustomerDisplay 制御用 XML](#) を参照してください。

<type>onxmlresult</type>

<type>display</type> 要素で要求したカスタマーディスプレイへの表示結果を取得し、アプリケーションに通知します。

レスポンス

| 子要素        | データ型   | 説明   |
|------------|--------|------|
| resultdata | string | 表示結果 |

サンプルプログラム

```
<data>
  <type>onxmlresult</type>
  <resultdata>
    <response success="true" code="" status="" />
  </resultdata>
</data>
```

補足説明

- ❑ resultdata 子要素で取得する表示結果の詳細は、<a href="#<response>"><response></a> を参照してください。
- ❑ 通信異常が発生した場合、<type>onxmlresult</type> を通知しません。  
切断イベントを通知できるように、<a href="#<reconnect>"><reconnect></a> を実装してください。
- ❑ 通信異常が発生して復旧しないと判断したときは、<a href="#<disconnect>"><disconnect></a> を通知します。  
この場合は <type>onxmlresult</type> を通知しないため、<a href="#<disconnect>"><disconnect></a> でディスプレイ表示の失敗を検出してください。



# CustomerDisplay 制御用 XML

## <epos-display>

アプリケーションからカスタマーディスプレイへ送信する XML 文書です。  
指定した機能の実行をカスタマーディスプレイに要求します。<epos-display> はカスタマーディスプレイの制御に必要な子要素を持っています。

---

### 属性

#### xmlns

epos-display の名前空間を宣言します。名前空間は以下の通りです。  
<http://www.epson-pos.com/schemas/2012/09/epos-display>

### サンプルプログラム

- 子要素として text タグを追加する

```
<epos-display xmlns="http://www.epson-pos.com/schemas/2012/09/epos-display">  
  <text>Hello world!!</text>  
</epos-display>
```

## <response>

カスタマーディスプレイからアプリケーションへ返す XML 文書です。

### 属性

| 属性      | 説明     |
|---------|--------|
| success | 表示結果   |
| code    | エラーコード |
| status  | ステータス  |

### SUCCESS

| 属性の値          | 説明   |
|---------------|------|
| "true" / "1"  | 表示成功 |
| "false" / "0" | 表示失敗 |

### code

| 属性の値                  | 説明                      |
|-----------------------|-------------------------|
| "EDSP_NOT_FOUND"      | デバイスが見つからない             |
| "EDSP_NOT_OPEN"       | デバイスのオープンに失敗した          |
| "EDSP_INVALID_WINDOW" | 未登録のウィンドウが指定された         |
| "EDSP_SYSTEM_ERROR"   | 予期しないエラーが発生した           |
| "EDSP_SCHEMA_ERROR"   | XML 構造が間違っている           |
| "EX_BADPORT"          | デバイスとの内部通信エラーが発生した      |
| "EX_TIMEOUT"          | デバイスとの通信でタイムアウトエラーが発生した |
| "EX_INVALID_VALUE"    | パラメーター不正を検出した           |
| "TooManyRequests"     | ディスプレイ表示データ送信数が許容量を超えた  |

### status

| 属性の値 | 説明 |
|------|----|
| "0"  | 常時 |

### サンプルプログラム

- 成功時

```
<response success="true" code="" status="0"/>
```

- 失敗時

```
<response success="false" code="EDSP_NOT_FOUND" status="0"/>
```

---

## 補足説明

status 属性には、常に 0 がセットされます。

## <window>

ウィンドウの作成、削除、カレントウィンドウの移動を指定します。

- number と x、y、width、height の各属性を指定すると、指定のウィンドウを作成します。
- number 属性を指定し、destroy 属性に true/1 を指定すると、指定のウィンドウを削除します。
- number 属性のみを指定すると、カレントウィンドウを指定のウィンドウに移動します。

### 属性

#### number

| 属性の値      | 説明         |
|-----------|------------|
| "1" ~ "4" | ウィンドウ番号を指定 |

#### x

| 属性の値       | 説明          |
|------------|-------------|
| "1" ~ "44" | x 座標原点位置を指定 |

#### y

| 属性の値       | 説明          |
|------------|-------------|
| "1" ~ "19" | y 座標原点位置を指定 |

#### width

| 属性の値       | 説明         |
|------------|------------|
| "1" ~ "44" | ウィンドウの幅を指定 |

#### height

| 属性の値       | 説明          |
|------------|-------------|
| "1" ~ "19" | ウィンドウの高さを指定 |

#### scrollmode

| 属性の値        | 説明                                                                                                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "overwrite" | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 表示位置が上段右端の時に文字表示すると、表示位置を下段左端に移動する。</li> <li>• 表示位置が下段右端の時に文字表示すると、表示位置を上段左端に移動する。</li> <li>• 表示位置の移動先に表示されている文字は、上書きされる。</li> </ul> |
| "v_scroll"  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 表示位置が上段右端の時に文字表示すると、表示位置を下段左端に移動する。</li> <li>• 表示位置が下段右端の時に文字表示すると、下段の表示文字を上段へ移動させて下段の表示文字を消去し、表示位置を下段左端へ移動する。</li> </ul>            |

| 属性の値       | 説明                                                                                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "h_scroll" | <ul style="list-style-type: none"> <li>表示位置が右端の時に文字表示すると、行全体を 1 文字分左へ移動させ、右端に新しく文字を表示する。</li> <li>改行は行わない。</li> </ul> |

## destroy

| 属性の値          | 説明                   |
|---------------|----------------------|
| "true" / "1"  | number で指定したウィンドウを削除 |
| "false" / "0" | 削除しない                |

## エラー条件

| エラー値                  | 説明                                                    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| "EX_INVALID_VALUE"    | 新規に作成するウィンドウの x、y、width、height が作成済みウィンドウの指定領域と重なっている |
| "EDSP_INVALID_WINDOW" | カレントウィンドウ移動時、指定ウィンドウが存在しない                            |

## サンプルプログラム

- 左上から幅 10、高さ 2、縦スクロールのウィンドウ 1 を定義する

```
<window number="1" x="1" y="1" width="10" height="2" scrollmode="v_scroll"/>
```

- 中央から幅 10、高さ 2、縦スクロールのウィンドウ 2 を定義する

```
<window number="2" x="11" y="1" width="10" height="2" scrollmode="v_scroll"/>
```

- カレントウィンドウをウィンドウ 1 に移動する

```
<window number="1"/>
```

- ウィンドウ 2 を削除する

```
<window number="2" destroy="true"/>
```

## 補足説明

- ❑ 追加でウィンドウを作成する際は、作成済みのウィンドウとカスタマーディスプレイ上の指定領域が重ならないように注意してください。
- ❑ number と x、y、width、height の各属性を指定し、destroy 属性に true/1 を指定した場合、ウィンドウの作成処理は実行されず、削除処理も実行されません。

## &lt;screen&gt;

ベースウィンドウの設定を指定します。

## 属性

## mode

ベースウィンドウの画面構成（テキスト / イメージ）を指定します。

□ 桁行固定モード

| 属性の値 | 設置方法 | 領域（桁 × 行） | 画面構成                            |
|------|------|-----------|---------------------------------|
| “1”  | 横置き  | 20 x 2    | 【上下分割】<br>上下均等に分割。上：テキスト、下：イメージ |
| “2”  | 横置き  | 20 x 2    | 【上下分割】<br>上下均等に分割。上：イメージ、下：テキスト |
| “3”  | 横置き  | 20 x 2    | 【中央表示】<br>テキストのみを中央に表示。分割しない。   |
| “4”  | 横置き  | 32 x 4    | 【上下分割】<br>上下均等に分割。上：テキスト、下：イメージ |
| “5”  | 横置き  | 32 x 4    | 【上下分割】<br>上下均等に分割。上：イメージ、下：テキスト |
| “6”  | 横置き  | 32 x 4    | 【中央表示】<br>テキストのみを中央に表示。分割しない。   |
| “7”  | 横置き  | 42 x 8    | 【上下分割】<br>上下均等に分割。上：テキスト、下：イメージ |
| “8”  | 横置き  | 42 x 8    | 【上下分割】<br>上下均等に分割。上：イメージ、下：テキスト |
| “9”  | 横置き  | 42 x 8    | 【中央表示】<br>テキストのみを中央に表示。分割しない。   |
| “10” | 横置き  | 32 x 3    | 【上下分割】<br>上下均等に分割。上：テキスト、下：イメージ |
| “11” | 横置き  | 32 x 3    | 【上下分割】<br>上下均等に分割。上：イメージ、下：テキスト |
| “12” | 横置き  | 32 x 3    | 【中央表示】<br>テキストのみを中央に表示。分割しない。   |
| “13” | 横置き  | 32 x 2    | 【上下分割】<br>上下均等に分割。上：テキスト、下：イメージ |
| “14” | 横置き  | 32 x 2    | 【上下分割】<br>上下均等に分割。上：イメージ、下：テキスト |
| “15” | 横置き  | 32 x 2    | 【中央表示】<br>テキストのみを中央に表示。分割しない。   |

## □ 標準モード

| 属性の値 | 設置方法 | 画面構成                                     |
|------|------|------------------------------------------|
| "20" | 横置き  | 【フルスクリーン】<br>全面にテキスト / イメージを表示。分割しない。    |
| "21" | 縦置き  |                                          |
| "22" | 横置き  | 【左右分割】<br>左右均等に分割。左：イメージ、右：テキスト          |
| "23" | 横置き  | 【左右分割】<br>左右均等に分割。左：テキスト、右：イメージ          |
| "24" | 横置き  | 【上下分割】<br>上下均等に分割。上：テキスト、下：イメージ          |
| "25" | 横置き  | 【上下分割】<br>上下均等に分割。上：イメージ、下：テキスト          |
| "26" | 縦置き  | 【上下分割】<br>上下均等に分割。上：テキスト、下：イメージ          |
| "27" | 縦置き  | 【上下分割】<br>上下均等に分割。上：イメージ、下：テキスト          |
| "28" | 縦置き  | 【上下分割 1:2】<br>上下 1 : 2 に分割。上：テキスト、下：イメージ |
| "29" | 縦置き  | 【上下分割 2:1】<br>上下 2 : 1 に分割。上：イメージ、下：テキスト |
| "30" | 縦置き  | 【上下分割 2:1】<br>上下 2 : 1 に分割。上：テキスト、下：イメージ |
| "31" | 縦置き  | 【上下分割 1:2】<br>上下 1 : 2 に分割。上：イメージ、下：テキスト |

## column

ベースウィンドウ表示領域の幅（桁数）を指定します。

| 属性の値       | 説明            |
|------------|---------------|
| "1" ~ "44" | 横置き設置時の有効指定範囲 |
| "1" ~ "22" | 縦置き設置時の有効指定範囲 |

## row

ベースウィンドウ表示領域の高さ（行数）を指定します。

| 属性の値       | 説明            |
|------------|---------------|
| "1" ~ "13" | 横置き設置時の有効指定範囲 |
| "1" ~ "19" | 縦置き設置時の有効指定範囲 |

---

## 補足説明

- ❑ 本要素を実行すると、カスタマーディスプレイに表示しているものは全て消去されます。
- ❑ column 属性と row 属性は両方に値を指定しないと有効になりません。



## <textarea>

ウィンドウの作成、削除、カレントウィンドウの移動を指定します。

- number と x、y、width、height の各属性を指定すると、指定のウィンドウを作成します。
- number 属性を指定し、destroy 属性に true/1 を指定すると、指定のウィンドウを削除します。
- number 属性のみを指定すると、カレントウィンドウを指定のウィンドウに移動します。

### 属性

#### number

| 属性の値      | 説明         |
|-----------|------------|
| "1" ~ "4" | ウィンドウ番号を指定 |

#### x

| 属性の値       | 説明                            |
|------------|-------------------------------|
| "1" ~ "44" | ウィンドウ原点のカスタマーディスプレイ上の x 座標を指定 |

#### y

| 属性の値       | 説明                            |
|------------|-------------------------------|
| "1" ~ "19" | ウィンドウ原点のカスタマーディスプレイ上の y 座標を指定 |

#### width

| 属性の値       | 説明         |
|------------|------------|
| "1" ~ "44" | ウィンドウの幅を指定 |

#### height

| 属性の値       | 説明          |
|------------|-------------|
| "1" ~ "19" | ウィンドウの高さを指定 |

#### scrollmode

| 属性の値        | 説明                                                                                                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "overwrite" | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 表示位置が上段右端の時に文字表示すると、表示位置を下段左端に移動する。</li> <li>• 表示位置が下段右端の時に文字表示すると、表示位置を上段左端に移動する。</li> <li>• 表示位置の移動先に表示されている文字は、上書きされる。</li> </ul> |
| "v_scroll"  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 表示位置が上段右端の時に文字表示すると、表示位置を下段左端に移動する。</li> <li>• 表示位置が下段右端の時に文字表示すると、下段の表示文字を上段へ移動させて下段の表示文字を消去し、表示位置を下段左端へ移動する。</li> </ul>            |

| 属性の値       | 説明                                                                                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "h_scroll" | <ul style="list-style-type: none"> <li>表示位置が右端の時に文字表示すると、行全体を 1 文字分左へ移動させ、右端に新しく文字を表示する。</li> <li>改行は行わない。</li> </ul> |

## destroy

| 属性の値           | 説明                   |
|----------------|----------------------|
| "true" / " 1"  | number で指定したウィンドウを削除 |
| "false" / " 0" | 削除しない                |

## 補足説明

- ❑ number と x、y、width、height の各属性を指定し、destroy 属性に true/1 を指定した場合、ウィンドウの作成処理は実行されず、削除処理も実行されません。
- ❑ <textarea> の使用後は、<text> と <cursor> の x、y 属性の原点位置が <textarea> で指定したウィンドウの左上になります。
- ❑ <screen> で桁行固定モードを指定している場合、動作しません。

## <cursor>

カーソル位置および表示設定を指定します。

- 属性 x, y を指定すると、カーソルはカスタマーディスプレイ内の指定座標へ移動します。
- 属性 moveto を指定すると、カーソルはカレントウィンドウ内の指定位置へ移動します。

### 属性

x

| 属性の値       | 説明      |
|------------|---------|
| "1" ~ "44" | x 座標を指定 |

y

| 属性の値       | 説明      |
|------------|---------|
| "1" ~ "19" | y 座標を指定 |

moveto

| 属性の値           | 説明      |
|----------------|---------|
| "top_left"     | 上段左端へ移動 |
| "top_right"    | 上段右端へ移動 |
| "bottom_left"  | 下段左端へ移動 |
| "bottom_right" | 下段右端へ移動 |

type

| 属性の値        | 説明        |
|-------------|-----------|
| "none"      | カーソル表示なし  |
| "underline" | アンダーライン表示 |

### サンプルプログラム

- カーソルをカスタマーディスプレイ左上に移動する

```
<cursor x="1" y="1"/>
```

- カーソルをカレントウィンドウ内の左上に移動する

```
<cursor moveto="top_left" type="underline"/>
```

### 補足説明

- x 属性と y 属性、moveto 属性を同時に指定した場合、カーソルは移動しません。

- ❑ DM-D70（標準モード）では、`<textarea>` で指定したカレントウィンドウ内で、左上を原点としたカーソル位置を設定します。  
`<textarea>` でウィンドウを指定していない場合、ベースウィンドウ内で左上を原点としたカーソル位置を設定します。
- ❑ DM-D70（桁行固定モード）では、ベースウィンドウ内で左上を原点としたカーソル位置を設定します。
- ❑ 使用するカスタマーディスプレイやその表示モード、設置方法によって x 属性と y 属性に指定できる値が異なります。

|                   | x      | y      |
|-------------------|--------|--------|
| DM-D30            | 1 ~ 20 | 1 ~ 2  |
| DM-D110           |        |        |
| DM-D70（桁行固定モード）   |        |        |
| DM-D70（標準モード：横置き） | 1 ~ 44 | 1 ~ 13 |
| DM-D70（標準モード：縦置き） | 1 ~ 22 | 1 ~ 19 |

## <text>

カスタマーディスプレイに表示する文字の表示設定を指定します。

### 属性

x

| 属性の値       | 説明            |
|------------|---------------|
| "1" ~ "44" | 表示位置の x 座標を指定 |

y

| 属性の値       | 説明            |
|------------|---------------|
| "1" ~ "19" | 表示位置の y 座標を指定 |

reverse

| 属性の値          | 説明          |
|---------------|-------------|
| "true" / "1"  | 白黒反転文字を設定   |
| "false" / "0" | 白黒反転文字設定を解除 |

lang

| 属性の値  | 説明           |
|-------|--------------|
| "en"  | 英語           |
| "ja"  | 日本語 (か)      |
| "mul" | 複数言語 (UTF-8) |

color

| 属性の値                  | 説明                            |
|-----------------------|-------------------------------|
| "#000000" ~ "#FFFFFF" | 表示する文字列の色を #RRGGBB の 16 進数で指定 |

### サンプルプログラム

- 左上から文字列を表示する

```
<text x="1" y="1" lang="ja">Carrots \100</text>
```

- 現在のカーソル位置から明暗反転状態で文字列を表示する

```
<text reverse="true">Welcome!!</text>
```

- カレントウィンドウをウィンドウ 2 に切り替えて表示

```
<window number="2"/>
<text x="1" y="1" lang="ja">Carrots \100</text>
```

## 補足説明

- ❑ x 属性と y 属性を省略すると、<text> 要素実行時のカーソル位置に表示されます。
- ❑ DM-D70（標準モード）では、<textarea> で指定したカレントウィンドウ内の左上を原点とした指定座標位置に文字列を表示します。  
<textarea> でウィンドウを指定していない場合、ベースウィンドウ内の左上を原点とした指定座標位置に文字列を表示します。
- ❑ DM-D70（桁行固定モード）では、ベースウィンドウ内の左上を原点とした指定座標位置に文字列を表示します。
- ❑ 文字列を表示したあとのカーソル位置は、<window> を参照してください。
- ❑ 使用するカスタマーディスプレイやその表示モード、設置方法によって x 属性と y 属性に指定できる値が異なります。

|                   | x      | y      |
|-------------------|--------|--------|
| DM-D30            | 1 ~ 20 | 1 ~ 2  |
| DM-D110           |        |        |
| DM-D70（桁行固定モード）   |        |        |
| DM-D70（標準モード：横置き） | 1 ~ 44 | 1 ~ 13 |
| DM-D70（標準モード：縦置き） | 1 ~ 22 | 1 ~ 19 |

- ❑ x 属性と y 属性両方に値を指定してください。  
片方しか指定しなかった場合、何も表示されません。
- ❑ color 属性に値を指定すると、x 属性と y 属性で指定した位置座標から文字色が変わります。
- ❑ lang 属性に "mul" を指定すると、文字色はカスタマーディスプレイが持つデフォルト設定に戻ります。  
lang 属性に "mul" を指定して color 属性を指定すると、lang の後に color が処理されるため、color で指定した文字色が適用されます。

## <marquee>

マーキー表示設定を指定します。

文字を uwait に指定した間隔で 1 文字ずつ表示します。終端まで表示後、rwait に指定した時間分待機し、再度先頭から文字を表示します。

### 属性

#### format

| 属性の値    | 説明             |
|---------|----------------|
| "walk"  | ウィンドウ右端から文字を表示 |
| "place" | ウィンドウ左端から文字を表示 |

#### repeat

| 属性の値        | 説明            |
|-------------|---------------|
| "0"         | 無限繰り返し        |
| "1" ~ "127" | 繰り返し回数を整数値で指定 |

#### uwait

| 属性の値         | 説明                         |
|--------------|----------------------------|
| "0" ~ "2000" | 1 文字表示ごとの待機間隔をミリ秒単位の整数値で指定 |

#### rwait

| 属性の値           | 説明                        |
|----------------|---------------------------|
| "100" ~ "2000" | 文字終端表示後の待機時間をミリ秒単位の整数値で指定 |

#### lang

| 属性の値 | 説明      |
|------|---------|
| "en" | 英語      |
| "ja" | 日本語 (か) |

### サンプルプログラム

- 画面右から 200 ms/ 文字でマーキー表示し、1000 ms 間隔で繰り返す

```
<marquee uwait="200" rwait="1000">Welcom!!</marquee>
```

- 画面左から 200 ms/ 文字でマーキー表示し、1000 ms 間隔で繰り返す

```
<marquee uwait="200" rwait="1000" format="place">Welcome!!</marquee>
```

---

## 補足説明

DM-D30/DM-D70 を制御する場合、搭載されている LCD の特性により、文字表示切り替え間隔が短いとマーキー表示が乱れるおそれがあります。

uwait と rwait には、以下の値を推奨します。

DM-D30 : 600msec 以上

DM-D70 : 100msec 以上



**<blink>**

カスタマーディスプレイの点滅設定を指定します。

**属性****interval**

| 属性の値              | 説明             |
|-------------------|----------------|
| "0"               | 点灯状態           |
| "1" ~ "12700"     | 点滅時間をミリ秒単位で指定  |
| "12701" ~ "12750" | 消灯状態（表示データは保持） |

**サンプルプログラム**

- 画面の点滅間隔を 500 ms にする

```
<blink interval="500"/>
```

- 画面の点滅を解除する

```
<blink interval="0"/>
```

- 画面を消灯する。表示内容は維持する

```
<blink interval="12750"/>
<cursor moveto="top_left" type="underline"/>
```

**補足説明**

属性の値は 50 ミリ秒単位で切り上げられます。

例：1 ⇒ 50、51 ⇒ 100、101 ⇒ 150

## <brightness>

カスタマーディスプレイの輝度設定を指定します。

### 属性

value

| 属性の値  | 説明            |
|-------|---------------|
| "20"  | 輝度値を 20% に設定  |
| "40"  | 輝度値を 40% に設定  |
| "60"  | 輝度値を 60% に設定  |
| "100" | 輝度値を 100% に設定 |

### サンプルプログラム

- 輝度を 20% に設定する

```
<brightness value="20"/>
```

- 輝度を 40% に設定する

```
<brightness value="40"/>
```

## <backgroundcolor>

背景色を指定します。

テキストエリアで指定した行の、先頭から末尾までの背景色を変更できます。

### 属性

#### color

| 属性の値                  | 説明                        |
|-----------------------|---------------------------|
| "#000000" ~ "#FFFFFF" | 背景色の色を #RRGGBB の 16 進数で指定 |

#### row

| 属性の値       | 説明           |
|------------|--------------|
| "1" ~ "19" | 指定行の背景色を変更   |
| "even"     | 偶数行全ての背景色を変更 |
| "odd"      | 奇数行全ての背景色を変更 |
| "all"      | 全ての行の背景色を変更  |

### 補足説明

- ❑ 背景色は、テキストエリアにのみ適用できます。
- ❑ 属性 color、row は必須指定属性です。
- ❑ 複数の行に背景色を適用したいときは、本要素を複数回実行してください。
- ❑ 複数のウィンドウで個別に背景色を指定したいときは、本要素を実行する前に [<textarea>](#) でウィンドウを定義してください。  
事前にウィンドウを定義しておくと、ウィンドウ単位で個別に背景色を指定できます。  
背景色を変えたい位置でウィンドウを分けることで、行の途中で背景色を変えることができます。
- ❑ [<screen>](#) で桁行固定モードを指定している場合、動作しません。

## <slideshow>

スライドショーの開始または停止を指定します。

### 属性

#### interval

| 属性の値            | 説明                      |
|-----------------|-------------------------|
| "200" ~ "51000" | スライドショーの切り替え時間をミリ秒単位で指定 |

#### stop

| 属性の値          | 説明            |
|---------------|---------------|
| "true" / "1"  | スライドショーの停止を指定 |
| "false" / "0" | スライドショーの開始を指定 |

### 補足説明

属性の値は 200 ミリ秒単位で切り上げられます。

例 : 1 ⇒ 200、201 ⇒ 400、401 ⇒ 600

## <downloadimage>

<registerdownloadimage> で登録したイメージの表示を指定します。

### 属性

#### key1

| 属性の値        | 説明                                       |
|-------------|------------------------------------------|
| "0" ~ "255" | <registerdownloadimage> で指定したキーコード 1 を指定 |

#### key2

| 属性の値        | 説明                                       |
|-------------|------------------------------------------|
| "0" ~ "255" | <registerdownloadimage> で指定したキーコード 2 を指定 |

#### dotx

カスタマーディスプレイの左上を原点とした、イメージ表示位置の x 座標を指定します。

| 属性の値        | 説明            |
|-------------|---------------|
| "0" ~ "799" | 横置き設置時の有効指定範囲 |
| "0" ~ "479" | 縦置き設置時の有効指定範囲 |

#### doty

カスタマーディスプレイの左上を原点とした、イメージ表示位置の y 座標を指定します。

| 属性の値        | 説明            |
|-------------|---------------|
| "0" ~ "479" | 横置き設置時の有効指定範囲 |
| "0" ~ "799" | 縦置き設置時の有効指定範囲 |

#### width

| 属性の値         | 説明                     |
|--------------|------------------------|
| "0" ~ "1440" | イメージの横幅表示サイズ（ドット単位）を指定 |

#### height

| 属性の値         | 説明                     |
|--------------|------------------------|
| "0" ~ "1440" | イメージの高さ表示サイズ（ドット単位）を指定 |

### 補足説明

- ❑ <screen> で標準モードを指定しているときに使用できます。
- ❑ 属性 key1、key2 は必須指定属性です。
- ❑ 元イメージのサイズで表示するには、width 属性、height 属性両方に 0 を指定してください。

- ❑ 表示領域に収まらない場合、イメージは表示されません。
- ❑ 本要素で指定したイメージは、要素実行時に表示中のテキストやイメージより前面に表示されます。
- ❑ 透過イメージを利用するときは、png 形式のデータを使用してください。

## <registerdownloadimage>

ラスタ形式のイメージデータを指定します。(データ型 xs:base64Binary)

指定したイメージデータをカスタマーディスプレイのダウンロードグラフィックス領域に登録し、[<downloadimage>](#) で呼び出すことができます。

### 属性

#### key1

| 属性の値                                         | 説明          |
|----------------------------------------------|-------------|
| "48" ~ "57"、<br>"65" ~ "90"、<br>"97" ~ "122" | キーコード 1 を指定 |

#### key2

| 属性の値                                         | 説明          |
|----------------------------------------------|-------------|
| "48" ~ "57"、<br>"65" ~ "90"、<br>"97" ~ "122" | キーコード 2 を指定 |

### 補足説明

- ❑ 属性 key1、key2 は必須指定属性です。
- ❑ 本要素は他の要素と同時に使用できません。  
本要素実行後は、コールバックが返るまで他の要素を実行しないでください。
- ❑ 本要素は 1 回の [<type>display</type>](#) に対して 1 度のみ実行し、1 枚ずつイメージ登録してください。
- ❑ 本要素を含めた [<type>display</type>](#) 実行結果で、[<response>](#) に成功が返らなかった場合、プリンターを再起動してください。  
システム環境によっては、復旧処理に時間がかかる可能性があります。
- ❑ カスタマーディスプレイの電源が切れると、登録したイメージは消去されます。
- ❑ 登録するイメージのデータサイズが大きくなるにつれて、処理時間が長くなります。(最大 320 秒)
- ❑ 登録するイメージのデータサイズが大きく、通信環境が悪い場合、本要素で登録できない可能性があります。  
本要素で登録できなかった場合は、専用の Utility ソフトウェアを使用してください。  
専用の Utility ソフトウェアについては、各カスタマーディスプレイの詳細取扱説明書を参照してください。
- ❑ 指定したキーコードにイメージが登録されていた場合、上書きして登録します。
- ❑ YCbCr422 か YCbCr420 のピクセルフォーマットで表現されたイメージデータが使用できます。
- ❑ イメージサイズの上限は 1.5MB ですが、100KB 程度のイメージサイズにしてください。
- ❑ 登録できるイメージの合計データサイズは 1.5MB です。  
本要素は、イメージの形式やピクセル数をカスタマーディスプレイが処理できるように変換してから登録します。変換処理によりイメージサイズが増えることがあるので、登録するイメージの合計サイズは余裕を持たせてください。なお、ダウンロードグラフィックス領域の空き容量不足により登録できなかった場合でも、エラー検知できません。

- 登録するイメージは 800x480 ドット以下で、幅は偶数ドットにしてください。
- 透過イメージを利用するときは、png 形式のデータを使用してください。
- jpg 形式のイメージを使用するときは、カスタマーディスプレイの表示領域に合わせたイメージを使用してください。



## <nvimage>

カスタマーディスプレイの NV グラフィックス領域に登録されたイメージの表示を指定します。

### 属性

#### key1

| 属性の値        | 説明                     |
|-------------|------------------------|
| "0" ~ "255" | NV グラフィックスのキーコード 1 を指定 |

#### key2

| 属性の値        | 説明                     |
|-------------|------------------------|
| "0" ~ "255" | NV グラフィックスのキーコード 2 を指定 |

#### dotx

カスタマーディスプレイの左上を原点とした、イメージ表示位置の x 座標を指定します。

| 属性の値        | 説明            |
|-------------|---------------|
| "0" ~ "799" | 横置き設置時の有効指定範囲 |
| "0" ~ "479" | 縦置き設置時の有効指定範囲 |

#### doty

カスタマーディスプレイの左上を原点とした、イメージ表示位置の y 座標を指定します。

| 属性の値        | 説明            |
|-------------|---------------|
| "0" ~ "479" | 横置き設置時の有効指定範囲 |
| "0" ~ "799" | 縦置き設置時の有効指定範囲 |

#### width

| 属性の値         | 説明                     |
|--------------|------------------------|
| "0" ~ "1440" | イメージの横幅表示サイズ（ドット単位）を指定 |

#### height

| 属性の値         | 説明                     |
|--------------|------------------------|
| "0" ~ "1440" | イメージの高さ表示サイズ（ドット単位）を指定 |

### 補足説明

- ❑ <screen> で標準モードを指定しているときに使用できます。
- ❑ 属性 key1、key2 は必須指定属性です。
- ❑ 元イメージのサイズで表示するには、width 属性、height 属性両方に 0 を指定してください。

- ❑ 表示領域に収まらない場合、イメージは表示されません。
- ❑ 本要素で指定したイメージは、要素実行時に表示中のテキストやイメージより前面に表示されます。
- ❑ 透過イメージを利用するときは、png 形式のデータを使用してください。
- ❑ カスタマーディスプレイの NV グラフィックス領域へのイメージ登録は、専用の Utility ソフトウェアを使用します。  
詳細は、各カスタマーディスプレイの詳細取扱説明書を参照してください。

## <clearimage>

表示中のイメージ消去を指定します。

---

### 補足説明

本要素ではイメージエリアに表示したイメージを消去します。

テキストエリアに表示したイメージを消去するには、[<reset>](#) でカスタマーディスプレイを初期化してください。

## <symbol>

2 次元シンボルの表示を指定します。

### 属性

#### type

| 属性の値             | 説明                  |
|------------------|---------------------|
| "qrcode_model_1" | QR Code Model 1 を指定 |
| "qrcode_model_2" | QR Code Model 2 を指定 |

#### level

| 属性の値      | 説明                   |
|-----------|----------------------|
| "level_l" | エラー訂正レベル L を指定       |
| "level_m" | エラー訂正レベル M を指定       |
| "level_q" | エラー訂正レベル Q を指定       |
| "level_h" | エラー訂正レベル H を指定       |
| "default" | 既定値 (エラー訂正レベル M) を指定 |

#### width

| 属性の値       | 説明           |
|------------|--------------|
| "3" ~ "16" | モジュールのサイズを指定 |

#### dotx

2 次元シンボルを表示する位置の x 座標 (ドット単位) を指定します。

| 属性の値        | 説明            |
|-------------|---------------|
| "0" ~ "799" | 横置き設置時の有効指定範囲 |
| "0" ~ "479" | 縦置き設置時の有効指定範囲 |

#### doty

2 次元シンボルを表示する位置の y 座標 (ドット単位) を指定します。

| 属性の値        | 説明            |
|-------------|---------------|
| "0" ~ "479" | 横置き設置時の有効指定範囲 |
| "0" ~ "799" | 縦置き設置時の有効指定範囲 |

#### quietzone

| 属性の値         | 説明                |
|--------------|-------------------|
| "true" / "1" | クワイエットゾーン付与を有効に指定 |

| 属性の値          | 説明                |
|---------------|-------------------|
| "false" / "0" | クワイエットゾーン付与を無効に指定 |

---

## 補足説明

- ❑ 属性 type は必須指定属性です。
- ❑ `<symbol>` 要素の指定は「行の先頭」で行ってください。
- ❑ `<screen>` で標準モードを指定しているときに使用できます。
- ❑ テキストやイメージの表示と重なった場合、2次元シンボルが最前面に表示されます。
- ❑ タグ内で指定した文字列がtypeで指定する2次元シンボルの種類に従っていない場合、2次元シンボルは表示されません。
- ❑ クワイエットゾーン付与を有効にすると、2次元シンボルの上下左右に width で指定した値の4倍ドット白余白（クワイエットゾーン）が付きます。
- ❑ クワイエットゾーン付与を有効にする場合、クワイエットゾーン左上の座標位置を dotx、doty で指定してください。

## <clearsymbol>

表示中の 2 次元シンボル消去を指定します。

---

### 補足説明

表示中の 2 次元シンボルがイメージに重なっていた場合、重なっていた部分のイメージは 2 次元シンボルと共に消去されます。

## <clock>

カスタマーディスプレイ画面の最下段右端に時刻を表示します。  
表示時刻はプリンターの OS が管理しているローカルタイムです。

---

## サンプルプログラム

```
<clock/>
```

## <clear>

カレントウィンドウの表示を消去します。

ウィンドウが存在しない場合、カスタマーディスプレイ全体の表示を消去します。

---

## サンプルプログラム

```
<clear/>
```



## <reset>

カスタマーディスプレイの表示を初期化します。初期化により、以下の状態となります。

- ❑ 表示文字や登録したウィンドウは全て破棄されます。
- ❑ カーソルの設定は初期状態に戻り、カーソルの位置はカスタマーディスプレイ原点へ移動します。
- ❑ 表示点滅と表示輝度の設定が初期状態に戻ります。

---

## サンプルプログラム

```
<reset/>
```

## <command>

任意の ESC/POS コマンドを実行します。  
指定するコマンドは 16 進文字列で指定します。

## サンプルプログラム

```
<command>01025AEF3B405C</command>
```

## 補足説明

- ❑ ESC/POS コマンドの詳細は以下の URL を参照してください。  
[https://support.epson.net/publist/reference\\_ja/](https://support.epson.net/publist/reference_ja/)
- ❑ ePOS-Device Service は、<command> で送信するコマンドをチェックしません。ePOS-Device Service の動作を妨げるようなコマンドを送信した場合、他の XML 制御の動作やステータスの値が不正になることがあります。  
ESC/POS コマンドやカスタマーディスプレイの仕様を十分に理解した上で使用してください。

# Keyboard のメッセージデータ

`<type>onkeypress</type>`

キーボードからの入力データを取得し、アプリケーションに通知します。

## レスポンス

| 子要素     | データ型   | 説明                      |
|---------|--------|-------------------------|
| keyCode | int    | キーボードで入力されたキーコードの 10 進数 |
| ascii   | string | キーコードにより生成された文字         |

## サンプルプログラム

```
<data>
  <type>onkeypress</type>
  <keyCode>49</keyCode>
  <ascii>a</ascii>
</data>
```

## 補足説明

- ❑ キーコードの詳細は、[キーコード一覧](#)を参照してください。
- ❑ ascii 子要素には、シフトの押下状態によって大文字や記号などに変換された文字が渡されます。

## <type>setprefix</type>

キーボード入力を文字列としてまとめて受け取る際、文字列の始まりと判断するためのキーコードを設定します。  
<type>setprefix</type> 要素で指定したキーコードを入力すると、そこから Enter キーが押されるまでの文字列が <type>onstring</type> 要素で取得できます。

### リクエスト

| 子要素      | データ型 | 説明         |
|----------|------|------------|
| keycodes | int  | キーコード配列を指定 |

### サンプルプログラム

```
<data>
  <type>setprefix</type>
  <keycodes array="true">49</keycodes>
  <keycodes>50</keycodes>
  <keycodes>51</keycodes>
  <keycodes>52</keycodes>
</data>
```

### 補足説明

- ❑ キーボードからのバーコード代替入力に使用します。
- ❑ 文字入力を終了する際は、keycodes 子要素のない <type>setprefix</type> 要素を実行してください。
- ❑ キーコードの詳細は、[キーコード一覧](#)を参照してください。

## <type>onstring</type>

<type>setprefix</type> 要素で指定したキーコードのいずれかで始まり、Enter キーを検出するまでの間に検出した入力文字を文字列として取得し、アプリケーションに通知します。取得するデータには、検出されたキーコードの情報も含まれます。

### レスポンス

| 子要素    | データ型   | 説明                |
|--------|--------|-------------------|
| input  | string | 検出した文字列           |
| prefix | int    | 文字列の始まりと判断したキーコード |

### サンプルプログラム

```
<data>
  <type>onstring</type>
  <input>&2398749238429</input>
  <prefix>49</prefix>
</data>
```

### 補足説明

- ❑ input 子要素には、文字列の始まりと判断するためのキーは含まれません。
- ❑ Enter キー未検出でも、検出文字が 160 文字を超えると、アプリケーションに文字列を通知します。
- ❑ キーコードの詳細は、[キーコード一覧](#)を参照してください。

## <type>setMSRPrefix</type>

MSR 付きプログラマブルキーボードの使用を開始するためのキーコードを指定します。

指定したキーコードを入力すると、受信したカード情報の文字列は `<type>ondata</type>` 要素で取得できます。

## リクエスト

| 子要素      | データ型 | 説明                         |
|----------|------|----------------------------|
| keycodes | int  | カード情報の受信開始を判断するためのキーコードを指定 |

## サンプルプログラム

```
<data>
  <type>setMSRPrefix</type>
  <keycode>52</keycode>
</data>
```

## 補足説明

- ❑ ePOS-Device XML（日本語版）では使用できません。
- ❑ `<type>setMSRPrefix</type>` 要素は、MSR 付きプログラマブルキーボード用の拡張要素です。  
以下の製品をサポートしています。
  - ・ MID-QM128A-GB (TIPRO Ltd.)
- ❑ キーコードの詳細は、[キーコード一覧](#)を参照してください。

**<type>ondata</type>**

MSR 付きプログラマブルキーボードのカード読み取り情報を取得し、アプリケーションへ通知します。

**レスポンス**

| 子要素             | データ型   | 説明              |
|-----------------|--------|-----------------|
| track1          | string | JIS1トラック1のデータ全体 |
| track2          | string | JIS1トラック2のデータ全体 |
| account_number  | string | JIS1トラック2のPAN   |
| expiration_date | string | JIS1トラック2の有効期限  |
| surname         | string | 姓               |
| first_name      | string | 名               |
| middle_initial  | string | ミドルネーム / イニシャル  |
| title           | string | タイトル            |
| service_code    | string | サービスコード         |
| track1_dd       | string | JIS1トラック1の任意データ |
| track2_dd       | string | JIS1トラック2の任意データ |

**サンプルプログラム**

```
<data>
  <track1>B999999999999999^EPSON/TARO ^160410100000 00573000000</track1>
  <track2>9999999999999999=16041010000057300000</track2>
  <account_number>9999999999999999</account_number>
  <expiration_date>1604</expiration_date>
  <surname>EPSON</surname>
  <first_name>TARO</first_name>
  <middle_initial>          </middle_initial>
  <title></title>
  <service_code>101</service_code>
  <track1_dd>00000 00573000000</track1_dd>
  <track2_dd>0000057300000</track2_dd>
</data>
```

**補足説明**

- ❑ ePOS-Device XML（日本語版）では使用できません。
- ❑ Enter キー未検出でも、検出文字が 160 文字を超えると、アプリケーションに文字列を通知します。
- ❑ <type>ondata</type> 要素は、MSR 付きプログラマブルキーボード用の拡張要素です。  
以下の製品をサポートしています。
  - ・ MID-QM128A-GB (TIPRO Ltd.)

# POSKeyboard のメッセージデータ

```
<data>onkeypress</data>
```

POS キーボードからの入力データを取得し、アプリケーションに通知します。

## レスポンス

| 子要素        | データ型 | 説明                |
|------------|------|-------------------|
| poskeycode | int  | POS キーに設定されたキーコード |

## サンプルプログラム

```
<data>  
  <type>onkeypress</type>  
  <poskeycode>49</poskeycode>  
</data>
```



# MSR のメッセージデータ

<data>ondata</data>

MSR デバイスのカード読み取り情報を取得し、アプリケーションに通知します。

## レスポンス

| 子要素             | データ型   | 説明              |
|-----------------|--------|-----------------|
| track1          | string | JIS1トラック1のデータ全体 |
| track2          | string | JIS1トラック2のデータ全体 |
| track4          | string | JIS2トラックデータ全体   |
| account_number  | string | JIS1トラック2のPAN   |
| expiration_date | string | JIS1トラック2の有効期限  |
| surname         | string | 姓               |
| first_name      | string | 名               |
| middle_initial  | string | ミドルネーム / イニシャル  |
| title           | string | タイトル            |
| service_code    | string | サービスコード         |
| track1_dd       | string | JIS1トラック1の任意データ |
| track2_dd       | string | JIS1トラック2の任意データ |

## サンプルプログラム

```
<data>
  <track1>B999999999999999^EPSON/TARO ^160410100000 00573000000</
track1>
  <track2>999999999999999=16041010000057300000</track2>
  <track4>S60000304699992969999770068001604450000160400000000000000000000573
0
  </track4>
  <account_number>999999999999999</account_number>
  <expiration_date>1604</expiration_date>
  <surname>EPSON</surname>
  <first_name>TARO</first_name>
  <middle_initial>      </middle_initial>
  <title></title>
  <service_code>101</service_code>
  <track1_dd>00000 00573000000</track1_dd>
  <track2_dd>0000057300000</track2_dd>
</data>
```

# CashChangerのメッセージデータ(デバイス制御プログラム)

```
<type>readcashcounts</type>
```

デバイス内の金種、枚数情報を要求します。要求結果は、[<type>oncashcounts</type>](#) 要素で取得します。

---

## リクエスト

### サンプルプログラム

```
<data>  
  <type>readcashcounts</type>  
</data>
```

## <type>oncashcounts</type>

<type>readcashcounts</type> 要素で要求した結果を取得し、アプリケーションに通知します。

### レスポンス

| 子要素      | データ型   | 説明           |
|----------|--------|--------------|
| status   | string | 取得結果         |
| jpy1     | int    | 1 円玉の枚数      |
| jpy5     | int    | 5 円玉の枚数      |
| jpy10    | int    | 10 円玉の枚数     |
| jpy50    | int    | 50 円玉の枚数     |
| jpy100   | int    | 100 円玉の枚数    |
| jpy500   | int    | 500 円玉の枚数    |
| jpy1000  | int    | 1,000 円札の枚数  |
| jpy2000  | int    | 2,000 円札の枚数  |
| jpy5000  | int    | 5,000 円札の枚数  |
| jpy10000 | int    | 10,000 円札の枚数 |

### status

| 要素の値           | 説明          |
|----------------|-------------|
| "SUCCESS"      | 取得成功        |
| "DISCREPANCY"  | 金額不一致の可能性あり |
| "DEVICE_ERROR" | デバイスエラー     |

### サンプルプログラム

```

<data>
  <type>oncashcounts</type>
  <status>SUCCESS</status>
  <jpy1>100</jpy1>
  <jpy5>200</jpy5>
  <jpy10>100</jpy10>
  <jpy50>150</jpy50>
  <jpy100>120</jpy100>
  <jpy500>123</jpy500>
  <jpy1000>105</jpy1000>
  <jpy2000>0</jpy2000>
  <jpy5000>10</jpy5000>
  <jpy10000>5</jpy10000>
</data>

```

## <type>begindeposit</type>

入金処理の開始を要求します。要求結果は、<type>ondeposit</type> 要素で取得します。

---

## リクエスト

### サンプルプログラム

```
<data>
  <type>begindeposit</type>
</data>
```

```
<type>pausedeposit</type>
```

入金処理の一時停止を要求します。要求結果は、[<type>ondeposit</type>](#) 要素で取得します。

---

## リクエスト

### サンプルプログラム

```
<data>  
  <type>pausedeposit</type>  
</data>
```

```
<type>restartdeposit</type>
```

入金処理の再開を要求します。要求結果は、`<type>ondeposit</type>` 要素で取得します。

---

## リクエスト

### サンプルプログラム

```
<data>  
  <type>restartdeposit</type>  
</data>
```

<type>enddeposit</type>

入金処理の終了を要求します。要求結果は、<type>ondeposit</type> 要素で取得します。

リクエスト

| 子要素 | データ型   | 説明          |
|-----|--------|-------------|
| cmd | string | 入金処理後の動作を指定 |

cmd

| 要素の値               | 説明                   |
|--------------------|----------------------|
| “DEPOSIT_CHANGE”   | つり銭あり (収納部への収納を保留する) |
| “DEPOSIT_NOCHANGE” | つり銭なし (収納部に収納する)     |
| “DEPOSIT_REPAY”    | 預かり金返却               |

サンプルプログラム

```
<data>
  <type>enddeposit</type>
  <cmd>DEPOSIT_CHANGE</cmd>
</data>
```

## <type>ondeposit</type>

<type>begindeposit</type> と <type>restartdeposit</type> 要素実行後、自動つり銭機へ入金される度に入金金額を通知します。また、以下の要素で要求した結果を取得し、アプリケーションに通知します。

- <type>begindeposit</type> 要素
- <type>pausedeposit</type> 要素
- <type>restartdeposit</type> 要素
- <type>enddeposit</type> 要素

## レスポンス

| 子要素      | データ型   | 説明             |
|----------|--------|----------------|
| status   | string | 動作結果           |
| amount   | int    | 計数処理により検出された金額 |
| jpy1     | int    | 1 円玉の枚数        |
| jpy5     | int    | 5 円玉の枚数        |
| jpy10    | int    | 10 円玉の枚数       |
| jpy50    | int    | 50 円玉の枚数       |
| jpy100   | int    | 100 円玉の枚数      |
| jpy500   | int    | 500 円玉の枚数      |
| jpy1000  | int    | 1,000 円札の枚数    |
| jpy2000  | int    | 2,000 円札の枚数    |
| jpy5000  | int    | 5,000 円札の枚数    |
| jpy10000 | int    | 10,000 円札の枚数   |

### status

| 要素の値            | 説明             |
|-----------------|----------------|
| "BUSY"          | 他コマンド要求による動作中  |
| "PAUSE"         | 入金一時停止状態       |
| "END"           | 入金停止状態         |
| "COMMAND_ERROR" | 送信コマンドエラー      |
| "DEVICE_ERROR"  | デバイスエラー        |
| "SYSTEM_ERROR"  | システムエラー        |
| "OPOS_CODE_XX"  | デバイスベンダー定義のエラー |



## サンプルプログラム

```
<data>
  <type>ondeposit</type>
  <status>END</status>
  <amount>17888</amount>
  <jpy1>3</jpy1>
  <jpy5>1</jpy5>
  <jpy10>3</jpy10>
  <jpy50>1</jpy50>
  <jpy100>3</jpy100>
  <jpy500>1</jpy500>
  <jpy1000>2</jpy1000>
  <jpy2000>0</jpy2000>
  <jpy5000>1</jpy5000>
  <jpy10000>1</jpy10000>
</data>
```

---

## 補足説明

- ❑ `<type>begindeposit</type>` 要素と `<type>restartdeposit</type>` 要素のリクエストが成功した場合、status 子要素に “BUSY” が返ります。
- ❑ `<type>pausedeposit</type>` 要素のリクエストが成功した場合、status 子要素に “PAUSE” が返ります。
- ❑ `<type>enddeposit</type>` 要素のリクエストが成功した場合、status 子要素に “END” が返ります。

**<type>dispensecash</type>**

紙幣 / 硬貨の枚数を指定し、出金処理を要求します。要求結果は、**<type>ondispense</type>** 要素で取得します。

**リクエスト**

| 子要素      | データ型 | 説明           |
|----------|------|--------------|
| jpy1     | int  | 1 円玉の枚数      |
| jpy5     | int  | 5 円玉の枚数      |
| jpy10    | int  | 10 円玉の枚数     |
| jpy50    | int  | 50 円玉の枚数     |
| jpy100   | int  | 100 円玉の枚数    |
| jpy500   | int  | 500 円玉の枚数    |
| jpy1000  | int  | 1,000 円札の枚数  |
| jpy2000  | int  | 2,000 円札の枚数  |
| jpy5000  | int  | 5,000 円札の枚数  |
| jpy10000 | int  | 10,000 円札の枚数 |

**サンプルプログラム**

```

<data>
  <type>dispensecash</type>
    <jpy1>3</jpy1>
    <jpy5>1</jpy5>
    <jpy10>3</jpy10>
    <jpy50>1</jpy50>
    <jpy100>3</jpy100>
    <jpy500>1</jpy500>
    <jpy1000>2</jpy1000>
    <jpy2000>0</jpy2000>
    <jpy5000>1</jpy5000>
    <jpy10000>1</jpy10000>
  </data>

```

**補足説明**

子要素の数値は、0 ～ 99 の範囲で指定します。

## <type>dispensechange</type>

金額を指定し、出金処理を要求します。要求結果は、<type>ondispense</type> 要素で取得します。

### リクエスト

| 子要素  | データ型 | 説明        |
|------|------|-----------|
| cash | int  | 出金する金額を指定 |

### サンプルプログラム

```
<data>
  <type>dispensechange</type>
    <cash>17888</cash>
</data>
```

### 補足説明

cash の値は、0 ～ 99999 の範囲で指定します。

## <type>ondispense</type>

以下の要素で要求した結果を取得し、アプリケーションに通知します。

- <type>dispensecash</type> 要素
- <type>dispensechange</type> 要素

## レスポンス

| 子要素    | データ型   | 説明       |
|--------|--------|----------|
| status | string | 出金処理実行結果 |

### status

| 要素の値                      | 説明             |
|---------------------------|----------------|
| "SUCCESS"                 | 出金の成功          |
| "BUSY"                    | 動作中のため出金できない   |
| "COMMAND_ERROR"           | 送信コマンドエラー      |
| "DEVICE_ERROR"            | デバイスエラー        |
| "SYSTEM_ERROR"            | システムエラー        |
| "ILLEGAL_PARAMETER_ERROR" | パラメーター不正エラー    |
| "OPOS_CODE_XX"            | デバイスベンダー定義のエラー |

## サンプルプログラム

```

<data>
  <type>ondispense</type>
    <status>SUCCESS</status>
</data>

```

<type>sendcommand</type>

OPoS の DirectIO メソッドを送信します。送信結果は、<type>oncommandreply</type> 要素で取得します。

リクエスト

| 子要素     | データ型   | 説明                 |
|---------|--------|--------------------|
| command | int    | DirectIO に渡すコマンド番号 |
| data    | int    | DirectIO に渡す数値データ  |
| string  | string | DirectIO に渡す文字列データ |

サンプルプログラム

```
<data>
  <type>sendcommand</type>
  <command>10</command>
  <data>20</data>
  <string>AAA</string>
</data>
```

**<type>oncommandreply</type>**

**<type>sendcommand</type>** 要素で要求した結果を取得し、アプリケーションに通知します。

**レスポンス**

| 子要素     | データ型   | 説明               |
|---------|--------|------------------|
| status  | string | DirectIO の戻り値    |
| command | int    | DirectIO のコマンド番号 |
| data    | int    | DirectIO の数値データ  |
| string  | string | DirectIO の文字列データ |

**status**

| ステータス          | 説明             |
|----------------|----------------|
| "SUCCESS"      | 送信成功           |
| "BUSY"         | 動作中のため実行できない   |
| "SYSTEM_ERROR" | システムエラー        |
| "DEVICE_ERROR" | デバイスエラー        |
| "OPOS_CODE_XX" | デバイスベンダー定義のエラー |

**サンプルプログラム**

```
<data>
  <type>oncommandreply</type>
  <status>SUCCESS</status>
  <command>10</command>
  <data>20</data>
  <string>AAA</string>
</data>
```

<type>ondirectio</type>

OPOS ドライバーの DirectIOEvent を受け取り、アプリケーションに通知します。

レスポンス

| 子要素         | データ型   | 説明                    |
|-------------|--------|-----------------------|
| eventnumber | int    | DirectIOEvent のコマンド番号 |
| data        | int    | DirectIOEvent の数値データ  |
| string      | string | DirectIOEvent の文字列データ |

サンプルプログラム

```
<data>
  <type>ondirectio</type>
  <eventnumber>10</eventnumber>
  <data>20</data>
  <string>AAA</string>
</data>
```

**<type>onstatusupdate</type>**

OPOS ドライバーの StatusUpdateEvent を受け取り、アプリケーションに通知します。

StatusUpdateEvent は、自動つり銭機の収納庫ステータスや機器の状態が変化した際に発生します。

詳細は、OPOS ドライバーのマニュアルを参照してください。

**レスポンス**

| 子要素    | データ型 | 説明                       |
|--------|------|--------------------------|
| status | int  | StatusUpdateEvent の数値データ |

**status**

| 数値   | 説明                         |                                                                                             |
|------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2001 | OPOS_SUE_POWER_ONLINE      | オンライン状態                                                                                     |
| 2002 | OPOS_SUE_POWER_OFF         | 電源が切れているか、プリンターと接続されていない                                                                    |
| 2003 | OPOS_SUE_POWER_OFFLINE     | オフライン状態                                                                                     |
| 2004 | OPOS_SUE_POWER_OFF_OFFLINE | <ul style="list-style-type: none"> <li>電源が切れているか、プリンターと接続されていない</li> <li>オフライン状態</li> </ul> |
| 11   | CHAN_STATUS_EMPTY          | 空状態の収納庫あり                                                                                   |
| 12   | CHAN_STATUS_NEAREMPTY      | 空に近い状態の収納庫あり                                                                                |
| 13   | CHAN_STATUS_EMPTYYOK       | 現金が補充され、CHAN_STATUS_EMPTY、CHAN_STATUS_NEAREMPTY ステータスが解除された                                 |
| 21   | CHAN_STATUS_FULL           | 満杯状態の収納庫あり                                                                                  |
| 22   | CHAN_STATUS_NEARFULL       | 満杯に近い状態の収納庫あり                                                                               |
| 23   | CHAN_STATUS_FULLOK         | 現金が回収され、CHAN_STATUS_FULL、CHAN_STATUS_NEARFULL ステータスが解除された                                   |
| 31   | CHAN_STATUS_JAM            | 機器障害が発生                                                                                     |
| 32   | CHAN_STATUS_JAMOK          | 機器障害から復帰                                                                                    |

**サンプルプログラム**

```
<data>
  <type>onstatusupdate</type>
  <status>2001</status>
</data>
```



# CashChangerのメッセージデータ(デバイス制御スクリプト)

```
<type>readcashcounts</type>
```

デバイス内の金種、枚数情報を要求します。要求結果は、[<type>oncashcounts</type>](#) 要素で取得します。

---

## リクエスト

### サンプルプログラム

```
<data>  
  <type>readcashcounts</type>  
</data>
```

**<type>oncashcounts</type>**

**<type>readcashcounts</type>** 要素で要求した結果を取得し、アプリケーションに通知します。

**レスポンス**

| 子要素              | データ型   | 説明                |
|------------------|--------|-------------------|
| status           | string | 取得結果              |
| jpy1             | int    | 1 円玉の枚数           |
| jpy5             | int    | 5 円玉の枚数           |
| jpy10            | int    | 10 円玉の枚数          |
| jpy50            | int    | 50 円玉の枚数          |
| jpy100           | int    | 100 円玉の枚数         |
| jpy500           | int    | 500 円玉の枚数         |
| jpy1000          | int    | 1,000 円札の枚数       |
| jpy2000          | int    | 2,000 円札の枚数       |
| jpy5000          | int    | 5,000 円札の枚数       |
| jpy10000         | int    | 10,000 円札の枚数      |
| jpy1000cassette  | int    | 回収部の 1,000 円札の枚数  |
| jpy2000cassette  | int    | 回収部の 2,000 円札の枚数  |
| jpy5000cassette  | int    | 回収部の 5,000 円札の枚数  |
| jpy10000cassette | int    | 回収部の 10,000 円札の枚数 |

**status**

| 要素の値            | 説明           |
|-----------------|--------------|
| "SUCCESS"       | 取得成功         |
| "BUSY"          | 動作中のため取得できない |
| "DISCREPANCY"   | 金額不一致の可能性あり  |
| "COMMAND_ERROR" | 送信コマンドエラー    |
| "DEVICE_ERROR"  | デバイスエラー      |
| "SYSTEM_ERROR"  | システムエラー      |

## サンプルプログラム

```
<data>
  <type>oncashcounts</type>
  <status>SUCCESS</status>
  <jpy1>100</jpy1>
  <jpy5>200</jpy5>
  <jpy10>100</jpy10>
  <jpy50>150</jpy50>
  <jpy100>120</jpy100>
  <jpy500>123</jpy500>
  <jpy1000>105</jpy1000>
  <jpy2000>0</jpy2000>
  <jpy5000>10</jpy5000>
  <jpy10000>5</jpy10000>
  <jpy1000cassette>2</jpy1000cassette>
  <jpy2000cassette>0</jpy2000cassette>
  <jpy5000cassette>0</jpy5000cassette>
  <jpy10000cassette>1</jpy10000cassette>
</data>
```

## <type>begindeposit</type>

入金処理の開始を要求します。要求結果は、<type>ondeposit</type> 要素で取得します。

---

## リクエスト

### サンプルプログラム

```
<data>
  <type>begindeposit</type>
</data>
```

```
<type>pauseddeposit</type>
```

入金処理の一時停止を要求します。要求結果は、[<type>ondeposit</type>](#) 要素で取得します。

---

## リクエスト

### サンプルプログラム

```
<data>  
  <type>pauseddeposit</type>  
</data>
```

```
<type>restartdeposit</type>
```

入金処理の再開を要求します。要求結果は、`<type>ondeposit</type>` 要素で取得します。

---

## リクエスト

### サンプルプログラム

```
<data>  
  <type>restartdeposit</type>  
</data>
```

**<type>enddeposit</type>**

入金処理の終了を要求します。要求結果は、**<type>ondeposit</type>** 要素で取得します。

**リクエスト**

| 子要素 | データ型   | 説明          |
|-----|--------|-------------|
| cmd | string | 入金処理後の動作を指定 |

**cmd**

| 要素の値               | 説明                   |
|--------------------|----------------------|
| "DEPOSIT_CHANGE"   | つり銭あり (収納部への収納を保留する) |
| "DEPOSIT_NOCHANGE" | つり銭なし (収納部に収納する)     |
| "DEPOSIT_REPAY"    | 預かり金返却               |

**サンプルプログラム**

```
<data>
  <type>enddeposit</type>
  <cmd>DEPOSIT_CHANGE</cmd>
</data>
```

## <type>ondeposit</type>

<type>begindeposit</type> と <type>restartdeposit</type> 要素実行後、自動つり銭機へ入金される度に入金金額を通知します。また、以下の要素で要求した結果を取得し、アプリケーションに通知します。

- ❑ <type>begindeposit</type> 要素
- ❑ <type>pausedeposit</type> 要素
- ❑ <type>restartdeposit</type> 要素
- ❑ <type>enddeposit</type> 要素

## レスポンス

| 子要素      | データ型   | 説明             |
|----------|--------|----------------|
| status   | string | 動作結果           |
| amount   | int    | 計数処理により検出された金額 |
| jpy1     | int    | 1 円玉の枚数        |
| jpy5     | int    | 5 円玉の枚数        |
| jpy10    | int    | 10 円玉の枚数       |
| jpy50    | int    | 50 円玉の枚数       |
| jpy100   | int    | 100 円玉の枚数      |
| jpy500   | int    | 500 円玉の枚数      |
| jpy1000  | int    | 1,000 円札の枚数    |
| jpy2000  | int    | 2,000 円札の枚数    |
| jpy5000  | int    | 5,000 円札の枚数    |
| jpy10000 | int    | 10,000 円札の枚数   |

### status

| 要素の値                 | 説明                 |
|----------------------|--------------------|
| "BUSY"               | 他コマンド要求による動作中      |
| "PAUSE"              | 入金一時停止状態           |
| "END"                | 入金停止状態             |
| "CASH_IN_TRAY_ERROR" | 現金抜き取り待ち状態         |
| "REJECT_UNIT_ERROR"  | リジェクトユニット容量オーバーエラー |
| "COMMAND_ERROR"      | 送信コマンドエラー          |
| "DEVICE_ERROR"       | デバイスエラー            |
| "SYSTEM_ERROR"       | システムエラー            |



## サンプルプログラム

```
<data>
  <type>ondeposit</type>
  <status>END</status>
  <amount>17888</amount>
  <jpy1>3</jpy1>
  <jpy5>1</jpy5>
  <jpy10>3</jpy10>
  <jpy50>1</jpy50>
  <jpy100>3</jpy100>
  <jpy500>1</jpy500>
  <jpy1000>2</jpy1000>
  <jpy2000>0</jpy2000>
  <jpy5000>1</jpy5000>
  <jpy10000>1</jpy10000>
</data>
```

---

## 補足説明

- ❑ `<type>begindeposit</type>` 要素と `<type>restartdeposit</type>` 要素のリクエストが成功した場合、status 子要素に “BUSY” が返ります。
- ❑ `<type>pausedeposit</type>` 要素のリクエストが成功した場合、status 子要素に “PAUSE” が返ります。
- ❑ `<type>enddeposit</type>` 要素のリクエストが成功した場合、status 子要素に “END” が返ります。

**<type>dispensecash</type>**

紙幣 / 硬貨の枚数を指定し、出金処理を要求します。要求結果は、**<type>ondispense</type>** 要素で取得します。

**リクエスト**

| 子要素      | データ型 | 説明           |
|----------|------|--------------|
| jpy1     | int  | 1 円玉の枚数      |
| jpy5     | int  | 5 円玉の枚数      |
| jpy10    | int  | 10 円玉の枚数     |
| jpy50    | int  | 50 円玉の枚数     |
| jpy100   | int  | 100 円玉の枚数    |
| jpy500   | int  | 500 円玉の枚数    |
| jpy1000  | int  | 1,000 円札の枚数  |
| jpy2000  | int  | 2,000 円札の枚数  |
| jpy5000  | int  | 5,000 円札の枚数  |
| jpy10000 | int  | 10,000 円札の枚数 |

**サンプルプログラム**

```
<data>
  <type>dispensecash</type>
    <jpy1>3</jpy1>
    <jpy5>1</jpy5>
    <jpy10>3</jpy10>
    <jpy50>1</jpy50>
    <jpy100>3</jpy100>
    <jpy500>1</jpy500>
    <jpy1000>2</jpy1000>
    <jpy2000>0</jpy2000>
    <jpy5000>1</jpy5000>
    <jpy10000>1</jpy10000>
  </data>
```

**補足説明**

子要素の数値は、0 ～ 99 の範囲で指定します。

範囲外の数値を指定すると、**<type>ondispense</type>** の status に "ILLEGAL\_PARAMETER\_ERROR" が返ります。

## <type>dispensechange</type>

金額を指定し、出金処理を要求します。要求結果は、<type>ondispense</type> 要素で取得します。

### リクエスト

| 子要素  | データ型 | 説明        |
|------|------|-----------|
| data | int  | 出金する金額を指定 |

### サンプルプログラム

```
<data>
  <type>dispensechange</type>
  <data>17888</data>
</data>
```

### 補足説明

- ❑ cash の値は、0 ～ 99999 の範囲で指定します。範囲外の値を指定すると、<type>ondispense</type> の status に "ILLEGAL\_PARAMETER\_ERROR" が返ります。
- ❑ <type>ondispense</type> の status に "DEVICE\_ERROR" が返る場合、自動つり銭機側の金額指定が 6 桁に設定されている可能性があります。金額指定を 5 桁に設定して使用してください。

## <type>ondispense</type>

以下の要素で要求した結果を取得し、アプリケーションに通知します。

- <type>dispensecash</type> 要素
- <type>dispensechange</type> 要素
- <type>enddeposit</type> 要素 (預かり金返却)

## レスポンス

| 子要素    | データ型   | 説明       |
|--------|--------|----------|
| status | string | 出金処理実行結果 |

### status

| 要素の値                      | 説明           |
|---------------------------|--------------|
| "SUCCESS"                 | 出金の成功        |
| "BUSY"                    | 動作中のため出金できない |
| "SHORTAGE_ERROR"          | 現金不足による失敗    |
| "CASH_IN_TRAY_ERROR"      | 現金抜き取り待ち状態   |
| "COMMAND_ERROR"           | 送信コマンドエラー    |
| "DEVICE_ERROR"            | デバイスエラー      |
| "SYSTEM_ERROR"            | システムエラー      |
| "ILLEGAL_PARAMETER_ERROR" | パラメーター不正エラー  |

## サンプルプログラム

```

<data>
  <type>ondispense</type>
  <status>SUCCESS</status>
</data>

```

## <type>opendrawer</type>

キャッシュドロアー接続時に、キャッシュドロアーのオープンを要求します。要求結果は、[<type>onstatuschange</type>](#) 要素で取得します。

---

## リクエスト

### サンプルプログラム

```
<data>
  <type>opendrawer</type>
</data>
```

## <type>collectcash</type>

デバイス内の現金回収動作を要求します。要求結果は、<type>oncollect</type> 要素で取得します。

### リクエスト

| 子要素         | データ型   | 説明      |
|-------------|--------|---------|
| collectmode | string | 回収方法を指定 |

### collectmode

| 要素の値           | 説明                             |
|----------------|--------------------------------|
| "ALL_CASH"     | 全額回収 (自動つり銭機内全ての紙幣と硬貨を回収)      |
| "PART_OF_CASH" | 残置回収 (残置設定された金額を残し、それ以上の金額を回収) |

### サンプルプログラム

```
<data>
  <type>collectcash</type>
  <collectmode>ALL_CASH</collectmode>
</data>
```

### 補足説明

残置設定は、<type>setconfig</type> 要素で指定します。

## <type>oncollect</type>

<type>collectcash</type> 要素で要求した結果を取得し、アプリケーションに通知します。

### レスポンス

| 子要素    | データ型   | 説明   |
|--------|--------|------|
| status | string | 回収結果 |

#### status

| 要素の値                  | 説明                             |
|-----------------------|--------------------------------|
| "SUCCESS"             | 回収成功                           |
| "SHORTAGE"            | つり銭機内の現金が空、もしくは空に近い状態          |
| "BUSY"                | 動作中のため出金できない                   |
| "CASH_IN_TRAY_ERROR"  | 現金抜き取り待ち状態                     |
| "COMMAND_ERROR"       | 送信コマンドエラー                      |
| "DEVICE_ERROR"        | デバイスエラー                        |
| "SYSTEM_ERROR"        | システムエラー                        |
| "ERROR_NOT_SUPPORTED" | デバイス制御プログラムで制御する自動つり銭機に処理を実行した |

### サンプルプログラム

```

<data>
  <type>oncollect</type>
  <status>SUCCESS</status>
</data>

```

## <type>setconfig</type>

残置設定や動作モードの設定変更を要求します。要求結果は、<type>onconfigchange</type> 要素で取得します。

### リクエスト

| 子要素    | データ型   | 説明                                    |
|--------|--------|---------------------------------------|
| config | string | 設定項目を指定                               |
| bills  | int    | 紙幣部の残値を 1,000 円単位で指定 (有効な値 : 0 ~ 999) |
| coins  | int    | 硬貨部の残値を 10 円単位で指定 (有効な値 : 0 ~ 99999)  |
| mode   | string | 変更する動作モードを指定                          |

### config

| 要素の値                | 説明       |
|---------------------|----------|
| "CONFIG_LEFT_CASH"  | 残置設定を変更  |
| "CONFIG_COUNT_MODE" | 動作モードを変更 |

### mode

| 要素の値                | 説明      |
|---------------------|---------|
| "MODE_MANUAL_INPUT" | 手入力モード  |
| "MODE_AUTO_COUNT"   | 自動計数モード |

### サンプルプログラム

```
<data>
  <type>setconfig</type>
    <config>CONFIG_LEFT_CASH</config>
    <bills>222</bills>
    <coins>333</coins>
</data>

<data>
  <type>setconfig</type>
    <config>CONFIG_COUNT_MODE</config>
    <mode>MODE_AUTO_COUNT</mode>
</data>
```

### 補足説明

bills 子要素と coins 子要素で有効な値の範囲外を指定すると、<type>onconfigchange</type> の status に "ILLEGAL\_PARAMETER\_ERROR" が返ります。



## <type>onconfigchange</type>

<type>setconfig</type> 要素で要求した結果を取得し、アプリケーションに通知します。

### レスポンス

| 子要素    | データ型   | 説明   |
|--------|--------|------|
| status | string | 設定結果 |

#### status

| 要素の値                      | 説明                             |
|---------------------------|--------------------------------|
| "SUCCESS"                 | 設定成功                           |
| "BUSY"                    | 動作中のため設定変更できない                 |
| "CASH_IN_TRAY_ERROR"      | 現金抜き取り待ち状態                     |
| "COMMAND_ERROR"           | 送信コマンドエラー                      |
| "DEVICE_ERROR"            | デバイスエラー                        |
| "SYSTEM_ERROR"            | システムエラー                        |
| "ILLEGAL_PARAMETER_ERROR" | パラメーター不正エラー                    |
| "ERROR_NOT_SUPPORTED"     | デバイス制御プログラムで制御する自動つり銭機に処理を実行した |

### サンプルプログラム

```
<data>
  <type>onconfigchange</type>
  <status>SUCCESS</status>
</data>
```

<type>sendcommand</type>

任意コマンドを送信します。送信結果は、<type>oncommandreply</type> 要素で取得します。

リクエスト

| 子要素     | データ型   | 説明          |
|---------|--------|-------------|
| command | string | コマンドを文字列で指定 |

サンプルプログラム

```
<data>
  <type>sendcommand</type>
  <command>1B123344FF1F5D3C</command>
</data>
```

<type>oncommandreply</type>

<type>sendcommand</type> 要素で送信した結果を取得し、アプリケーションに通知します。

レスポンス

| 子要素    | データ型   | 説明       |
|--------|--------|----------|
| data   | string | コマンドの文字列 |
| status | string | コマンド送信結果 |

status

| 要素の値                      | 説明           |
|---------------------------|--------------|
| “SUCCESS”                 | 送信成功         |
| “BUSY”                    | 動作中のため実行できない |
| “ILLEGAL_PARAMETER_ERROR” | パラメーター不正エラー  |

サンプルプログラム

```
<data>
  <type>oncommandreply</type>
    <data>1B123344FF1F5D3C</data>
    <status>SUCCESS</status>
</data>
```

## <type>onstatuschange</type>

以下の要素実行時に収納庫ステータスの変化を取得し、アプリケーションに通知します。

- ❑ <type>readcashcounts</type>
- ❑ <type>begindeposit</type>
- ❑ <type>pausedeposit</type>
- ❑ <type>restartdeposit</type>
- ❑ <type>enddeposit</type>
- ❑ <type>dispensecash</type>
- ❑ <type>dispensechange</type>
- ❑ <type>opendrawer</type>
- ❑ <type>collectcash</type>
- ❑ <type>sendcommand</type>

## レスポンス

| 子要素     | データ型   | 説明               |
|---------|--------|------------------|
| status  | string | 現在の状態            |
| st1     | int    | 1 円収納庫ステータス      |
| st5     | int    | 5 円収納庫ステータス      |
| st10    | int    | 10 円収納庫ステータス     |
| st50    | int    | 50 円収納庫ステータス     |
| st100   | int    | 100 円収納庫ステータス    |
| st500   | int    | 500 円収納庫ステータス    |
| st1000  | int    | 1,000 円収納庫ステータス  |
| st2000  | int    | 2,000 円収納庫ステータス  |
| st5000  | int    | 5,000 円収納庫ステータス  |
| st10000 | int    | 10,000 円収納庫ステータス |

### status

| 要素の値          | 説明          |
|---------------|-------------|
| "OK"          | 正常          |
| "DISCREPANCY" | 金額不一致の可能性あり |

### st1 ~ st10000

| 要素の値    | 説明 |
|---------|----|
| "OK"    | 適量 |
| "EMPTY" | 空  |

| 要素の値        | 説明      |
|-------------|---------|
| "NEAREMPTY" | 空に近い状態  |
| "NEARFULL"  | 満杯に近い状態 |
| "FULL"      | 満杯      |

### サンプルプログラム

```
<data>
  <type>onstatuschange</type>
  <status>OK</status>
  <st1>OK</st1>
  <st5>NEARFULL</st5>
  <st10>EMPTY</st10>
  <st50>NEAREMPTY</st50>
  <st100>FULL</st100>
  <st500>NEARFULL</st500>
  <st1000>OK</st1000>
  <st2000>OK</st2000>
  <st5000>NEAREMPTY</st5000>
  <st10000>OK</st10000>
</data>
```

# CAT のメッセージデータ

## <type>timeout</type>

以下の要素に、決済メディア読み取りまでのタイムアウト時間を指定します。  
時間はミリ秒単位で指定します。

- ☐ <type>authorizesales</type>
- ☐ <type>authorizevoid</type>
- ☐ <type>authorizerefund</type>
- ☐ <type>authorizecompletion</type>
- ☐ <type>accessdailylog</type>
- ☐ <type>cashdeposit</type>
- ☐ <type>checkconnection</type>

## リクエスト

| 子要素    | データ型 | 説明                                                             |
|--------|------|----------------------------------------------------------------|
| status | int  | リクエストのタイムアウト時間をミリ秒単位で指定<br>設定値：-1 ～ 999000 (-1 or 0：タイムアウトなし*) |

\*: タイムアウトを設定しない場合、使用する信用照会端末の仕様に合わせて "-1" か "0" を指定してください。

## 補足説明

<type>timeout</type> 要素が有効かどうかは、信用照会端末と制御ドライバーの仕様に依存します。

## <type>training</type>

以下の要素の動作モードを指定します。

- ☐ [<type>authorizesales</type>](#)
- ☐ [<type>authorizevoid</type>](#)
- ☐ [<type>authorizerefund</type>](#)
- ☐ [<type>authorizecompletion</type>](#)
- ☐ [<type>accessdailylog</type>](#)
- ☐ [<type>cashdeposit</type>](#)
- ☐ [<type>sendcommand</type>](#)

## リクエスト

| 子要素     | データ型   | 説明                                                                                               |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boolean | string | 動作モードを指定 <ul style="list-style-type: none"><li>“true”：練習モード</li><li>“false”：通常モード（初期値）</li></ul> |

**<type>authorizesales</type>**

売上を実行します。売上の実行結果は、**<type>onauthorizesales</type>** 要素で取得します。

**リクエスト**

| 子要素                             | データ型   | 説明                      |
|---------------------------------|--------|-------------------------|
| service                         | string | 決済メディアの種類               |
| total_amount                    | int    | 売上金額合計（税込）：1 ～ 99999999 |
| amount                          | int    | 売上金額：1 ～ 99999999       |
| tax                             | int    | 税金など、その他の金額：0 ～ 9999999 |
| sequence                        | int    | 信用照会端末が管理する 4 桁のシーケンス番号 |
| additional_security_information | string | 売上の実行命令に追加するセキュリティ情報    |

**service**

| 要素の値           | 説明                     |
|----------------|------------------------|
| “credit”       | クレジット                  |
| “debit”        | デビット                   |
| “unionpay”     | 銀聯                     |
| “edy”          | 楽天 Edy                 |
| “id”           | iD                     |
| “nanaco”       | nanaco                 |
| “quicpay”      | QUICPay                |
| “suica”        | 交通系 IC                 |
| “waon”         | WAON                   |
| “nfcpayment”   | NFC Pay                |
| “point”        | ポイント                   |
| “pitapa”       | P i T a P a            |
| “fisc”         | 台湾金融カード                |
| “qr”           | QR コード決済               |
| “credit_debit” | クレジット / デビット           |
| “multi”        | クレジット / デビット / NFC Pay |



## サンプルプログラム

```
<data>
  <type>authorizesales</type>
  <sequence>0001</sequence>
  <service>credit</service>
  <total_amount>1000</total_amount>
  <training>false</training>
  <timeout>0</timeout>
</data>
```

**<type>onauthorizesales</type>**

**<type>authorizesales</type>** 要素で要求した結果を取得し、アプリケーションに通知します。

**レスポンス**

| 子要素                             | データ型   | 説明                                                                   |
|---------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| status                          | string | 処理の実行結果                                                              |
| sequence                        | int    | 信用照会端末が管理する 4 桁のシーケンス番号                                              |
| service                         | string | <b>&lt;type&gt;authorizesales&lt;/type&gt;</b> の service 子要素で指定した文字列 |
| account_number                  | string | 会員番号またはカード番号の下 4 桁                                                   |
| settled_amount                  | int    | 売上合計金額（税込）                                                           |
| slip_number                     | string | 伝票番号 5 桁                                                             |
| kid                             | string | KID3 桁                                                               |
| approval_code                   | string | 承認番号 7 桁                                                             |
| transaction_number              | string | 処理通番 6 桁                                                             |
| payment_condition               | string | 支払い方法                                                                |
| void_slip_number                | string | 取消 / 返品対象の伝票番号 5 桁                                                   |
| balance                         | int    | 残高                                                                   |
| transaction_type                | string | 取引種別（“sales”）                                                        |
| additional_security_information | string | 拡張結果情報                                                               |

**status**

| 要素の値                | 説明                   |
|---------------------|----------------------|
| “SUCCESS”           | 処理が成功した              |
| “BUSY”              | 動作中のため実行できない         |
| “EXCEEDING_LIMIT” * | 残高不足による失敗            |
| “DISAGREEMENT” *    | 取引不一致（金額、IC 取扱通番不一致） |
| “ERROR_PARAMETER”   | 関数パラメーターの誤り          |
| “DEVICE_ERROR”      | デバイスエラー              |
| “SYSTEM_ERROR”      | システムエラー              |
| “CENTER_ERROR” *    | センター処理でエラーが発生した      |
| “INVALID_CARD” *    | 無効なカード               |
| “EX_TIMEOUT”        | 決済メディア読み取り待ちタイムアウト   |
| “DEVICE_RESET” *    | 端末で操作をキャンセルした        |
| “OPOS_CODE_XX”      | デバイスベンダー定義のエラーコード    |

\*:TM-DT ソフトウェア Ver.4.10 以降では発生しない。

## payment\_condition

| 要素の値               | 説明              |
|--------------------|-----------------|
| "lump_sum"         | 一括払い            |
| "bonus_1"          | ボーナス払いパターン 1    |
| "bonus_2"          | ボーナス払いパターン 2    |
| "bonus_3"          | ボーナス払いパターン 3    |
| "bonus_4"          | ボーナス払いパターン 4    |
| "bonus_5"          | ボーナス払いパターン 5    |
| "installment_1"    | 分割 パターン 1       |
| "installment_2"    | 分割 パターン 2       |
| "installment_3"    | 分割 パターン 3       |
| "revolving"        | リボ払い            |
| "combination_1"    | ボーナス併用パターン 1    |
| "combination_2"    | ボーナス併用パターン 2    |
| "combination_3"    | ボーナス併用パターン 3    |
| "combination_4"    | ボーナス併用パターン 4    |
| "debit"            | 決済メディアの種類がデビット  |
| "electronic_money" | 決済メディアの種類が電子マネー |
| "other"            | その他             |

## サンプルプログラム

```
<data>
  <type>onauthorizesales</type>
  <status>SUCCESS</status>
  <sequence>0001</sequence>
  <service>credit</service>
  <account_number>1234</account_number>
  <settled_amount>1000</settled_amount>
  <slip_number>00001</slip_number>
  <kid>001</kid>
  <approval_code>0000001</approval_code>
  <transaction_number>000001</transaction_number>
  <payment_condition>lump_sum</payment_condition>
  <void_slip_number>00001</void_slip_number>
  <balance>0</balance>
</data>
```

## 補足説明

status が "SUCCESS" 以外の場合は、sequence と service だけに値が返ります。

**<type>authorizevoid</type>**

取消を実行します。取消の実行結果は、**<type>onauthorizevoid</type>** 要素で取得します。

**リクエスト**

| 子要素                             | データ型   | 説明                      |
|---------------------------------|--------|-------------------------|
| service                         | string | 決済メディアの種類               |
| total_amount                    | int    | 売上金額合計（税込）：1 ～ 99999999 |
| amount                          | int    | 売上金額：1 ～ 99999999       |
| tax                             | int    | 税金など、その他の金額：0 ～ 9999999 |
| sequence                        | int    | 信用照会端末が管理する 4 桁のシーケンス番号 |
| additional_security_information | string | 取消の実行命令に追加するセキュリティ情報    |

**service**

| 要素の値           | 説明                     |
|----------------|------------------------|
| “credit”       | クレジット                  |
| “debit”        | デビット                   |
| “unionpay”     | 銀聯                     |
| “id”           | iD                     |
| “quicpay”      | QUICPay                |
| “suica”        | 交通系 IC                 |
| “waon”         | WAON                   |
| “nfcpayment”   | NFC Pay                |
| “point”        | ポイント                   |
| “pitapa”       | P i T a P a            |
| “fisc”         | 台湾金融カード                |
| “qr”           | QR コード決済               |
| “credit_debit” | クレジット / デビット           |
| “multi”        | クレジット / デビット / NFC Pay |

**サンプルプログラム**

```

<data>
  <type>authorizevoid</type>
  <sequence>0001</sequence>
  <service>credit</service>
  <total_amount>1000</total_amount>
  <training>false</training>
  <timeout>0</timeout>
</data>

```

**<type>onauthorizevoid</type>**

**<type>authorizevoid</type>** 要素で要求した結果を取得し、アプリケーションに通知します。

**レスポンス**

| 子要素                             | データ型   | 説明                                                                  |
|---------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| status                          | string | 処理の実行結果                                                             |
| sequence                        | int    | 信用照会端末が管理する 4 桁のシーケンス番号                                             |
| service                         | string | <b>&lt;type&gt;authorizevoid&lt;/type&gt;</b> の service 子要素で指定した文字列 |
| account_number                  | string | 会員番号またはカード番号の下 4 桁                                                  |
| settled_amount                  | int    | 売上合計金額（税込）                                                          |
| slip_number                     | string | 伝票番号 5 桁                                                            |
| kid                             | string | KID3 桁                                                              |
| approval_code                   | string | 承認番号 7 桁                                                            |
| transaction_number              | string | 処理通番 6 桁                                                            |
| payment_condition               | string | 支払い方法                                                               |
| void_slip_number                | string | 取消 / 返品対象の伝票番号 5 桁                                                  |
| balance                         | int    | 残高                                                                  |
| transaction_type                | string | 取引種別（“void”）                                                        |
| additional_security_information | string | 拡張結果情報                                                              |

**status**

| 要素の値                | 説明                   |
|---------------------|----------------------|
| “SUCCESS”           | 処理が成功した              |
| “BUSY”              | 動作中のため実行できない         |
| “EXCEEDING_LIMIT” * | 残高不足による失敗            |
| “DISAGREEMENT” *    | 取引不一致（金額、IC 取扱通番不一致） |
| “ERROR_PARAMETER”   | 関数パラメーターの誤り          |
| “DEVICE_ERROR”      | デバイスエラー              |
| “SYSTEM_ERROR”      | システムエラー              |
| “CENTER_ERROR” *    | センター処理でエラーが発生した      |
| “INVALID_CARD” *    | 無効なカード               |
| “EX_TIMEOUT”        | 決済メディア読み取り待ちタイムアウト   |
| “DEVICE_RESET” *    | 端末で操作をキャンセルした        |
| “OPOS_CODE_XX”      | デバイスベンダー定義のエラーコード    |

\*:TM-DT ソフトウェア Ver.4.10 以降では発生しない。

## payment\_condition

| 要素の値               | 説明              |
|--------------------|-----------------|
| "lump_sum"         | 一括払い            |
| "bonus_1"          | ボーナス払いパターン 1    |
| "bonus_2"          | ボーナス払いパターン 2    |
| "bonus_3"          | ボーナス払いパターン 3    |
| "bonus_4"          | ボーナス払いパターン 4    |
| "bonus_5"          | ボーナス払いパターン 5    |
| "installment_1"    | 分割 パターン 1       |
| "installment_2"    | 分割 パターン 2       |
| "installment_3"    | 分割 パターン 3       |
| "revolving"        | リボ払い            |
| "combination_1"    | ボーナス併用パターン 1    |
| "combination_2"    | ボーナス併用パターン 2    |
| "combination_3"    | ボーナス併用パターン 3    |
| "combination_4"    | ボーナス併用パターン 4    |
| "debit"            | 決済メディアの種類がデビット  |
| "electronic_money" | 決済メディアの種類が電子マネー |
| "other"            | その他             |

## サンプルプログラム

```
<data>
  <type>onauthorisevoid</type>
  <status>SUCCESS</status>
  <sequence>0001</sequence>
  <service>credit</service>
  <account_number>1234</account_number>
  <settled_amount>1000</settled_amount>
  <slip_number>00001</slip_number>
  <kid>001</kid>
  <approval_code>0000001</approval_code>
  <transaction_number>000001</transaction_number>
  <payment_condition>lump_sum</payment_condition>
  <void_slip_number>00001</void_slip_number>
  <balance>0</balance>
</data>
```

## 補足説明

status が "SUCCESS" 以外の場合は、sequence と service だけに値が返ります。

**<type>authorizerefund</type>**

返品を実行します。返品の実行結果は、**<type>onauthorizerefund</type>** 要素で取得します。

**リクエスト**

| 子要素                             | データ型   | 説明                      |
|---------------------------------|--------|-------------------------|
| service                         | string | 決済メディアの種類               |
| total_amount                    | int    | 売上金額合計（税込）：1 ～ 99999999 |
| amount                          | int    | 売上金額：1 ～ 99999999       |
| tax                             | int    | 税金など、その他の金額：0 ～ 9999999 |
| sequence                        | int    | 信用照会端末が管理する 4 桁のシーケンス番号 |
| additional_security_information | string | 返品の実行命令に追加するセキュリティ情報    |

**service**

| 要素の値           | 説明                     |
|----------------|------------------------|
| "credit"       | クレジット                  |
| "debit"        | デビット                   |
| "unionpay"     | 銀聯                     |
| "id"           | iD                     |
| "waon"         | WAON                   |
| "nfcpayment"   | NFC Pay                |
| "pitapa"       | P i T a P a            |
| "credit_debit" | クレジット / デビット           |
| "multi"        | クレジット / デビット / NFC Pay |

**サンプルプログラム**

```

<data>
  <type>authorizerefund</type>
  <sequence>0001</sequence>
  <service>credit</service>
  <total_amount>1000</total_amount>
  <training>false</training>
  <timeout>0</timeout>
</data>

```

**<type>onauthorizerefund</type>**

**<type>authorizerefund</type>** 要素で要求した結果を取得し、アプリケーションに通知します。

**レスポンス**

| 子要素                             | データ型   | 説明                                                                    |
|---------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| status                          | string | 処理の実行結果                                                               |
| sequence                        | int    | 信用照会端末が管理する 4 桁のシーケンス番号                                               |
| service                         | string | <b>&lt;type&gt;authorizerefund&lt;/type&gt;</b> の service 子要素で指定した文字列 |
| account_number                  | string | 会員番号またはカード番号の下 4 桁                                                    |
| settled_amount                  | int    | 売上合計金額（税込）                                                            |
| slip_number                     | string | 伝票番号 5 桁                                                              |
| kid                             | string | KID3 桁                                                                |
| approval_code                   | string | 承認番号 7 桁                                                              |
| transaction_number              | string | 処理通番 6 桁                                                              |
| payment_condition               | string | 支払い方法                                                                 |
| void_slip_number                | string | 取消 / 返品対象の伝票番号 5 桁                                                    |
| balance                         | int    | 残高                                                                    |
| transaction_type                | string | 取引種別（“refund”）                                                        |
| additional_security_information | string | 拡張結果情報                                                                |

**status**

| 要素の値                | 説明                   |
|---------------------|----------------------|
| “SUCCESS”           | 処理が成功した              |
| “BUSY”              | 動作中のため実行できない         |
| “EXCEEDING_LIMIT” * | 残高不足による失敗            |
| “DISAGREEMENT” *    | 取引不一致（金額、IC 取扱通番不一致） |
| “ERROR_PARAMETER”   | 関数パラメーターの誤り          |
| “DEVICE_ERROR”      | デバイスエラー              |
| “SYSTEM_ERROR”      | システムエラー              |
| “CENTER_ERROR” *    | センター処理でエラーが発生した      |
| “INVALID_CARD” *    | 無効なカード               |
| “EX_TIMEOUT”        | 決済メディア読み取り待ちタイムアウト   |
| “DEVICE_RESET” *    | 端末で操作をキャンセルした        |
| “OPOS_CODE_XX”      | デバイスベンダー定義のエラーコード    |



\*:TM-DT ソフトウェア Ver.4.10 以降では発生しない。

## payment\_condition

| 要素の値               | 説明              |
|--------------------|-----------------|
| "lump_sum"         | 一括払い            |
| "bonus_1"          | ボーナス払いパターン 1    |
| "bonus_2"          | ボーナス払いパターン 2    |
| "bonus_3"          | ボーナス払いパターン 3    |
| "bonus_4"          | ボーナス払いパターン 4    |
| "bonus_5"          | ボーナス払いパターン 5    |
| "installment_1"    | 分割 パターン 1       |
| "installment_2"    | 分割 パターン 2       |
| "installment_3"    | 分割 パターン 3       |
| "revolving"        | リボ払い            |
| "combination_1"    | ボーナス併用パターン 1    |
| "combination_2"    | ボーナス併用パターン 2    |
| "combination_3"    | ボーナス併用パターン 3    |
| "combination_4"    | ボーナス併用パターン 4    |
| "debit"            | 決済メディアの種類がデビット  |
| "electronic_money" | 決済メディアの種類が電子マネー |
| "other"            | その他             |

## サンプルプログラム

```
<data>
  <type>onauthorizerefund</type>
  <status>SUCCESS</status>
  <sequence>0001</sequence>
  <service>credit</service>
  <account_number>1234</account_number>
  <settled_amount>1000</settled_amount>
  <slip_number>00001</slip_number>
  <kid>001</kid>
  <approval_code>0000001</approval_code>
  <transaction_number>000001</transaction_number>
  <payment_condition>lump_sum</payment_condition>
  <void_slip_number>00001</void_slip_number>
  <balance>0</balance>
</data>
```

## 補足説明

status が "SUCCESS" 以外の場合は、sequence と service だけに値が返ります。

**<type>authorizecompletion</type>**

承認後売上を実行します。承認後売上の実行結果は、**<type>onauthorizecompletion</type>** 要素で取得します。

**リクエスト**

| 子要素                             | データ型   | 説明                      |
|---------------------------------|--------|-------------------------|
| service                         | string | 決済メディアの種類               |
| total_amount                    | int    | 売上金額合計（税込）：1 ～ 99999999 |
| amount                          | int    | 売上金額：1 ～ 99999999       |
| tax                             | int    | 税金など、その他の金額：0 ～ 9999999 |
| sequence                        | int    | 信用照会端末が管理する 4 桁のシーケンス番号 |
| additional_security_information | string | 承認後売上の実行命令に追加するセキュリティ情報 |

**service**

| 要素の値           | 説明                     |
|----------------|------------------------|
| "credit"       | クレジット                  |
| "unionpay"     | 銀聯                     |
| "credit_debit" | クレジット / デビット           |
| "multi"        | クレジット / デビット / NFC Pay |

**サンプルプログラム**

```

<data>
  <type>authorizecompletion</type>
  <sequence>0001</sequence>
  <service>credit</service>
  <total_amount>1000</total_amount>
  <training>false</training>
  <timeout>0</timeout>
</data>

```

**<type>onauthorizecompletion</type>**

**<type>authorizecompletion</type>** 要素で要求した結果を取得し、アプリケーションに通知します。

**レスポンス**

| 子要素                             | データ型   | 説明                                                                        |
|---------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| status                          | string | 処理の実行結果                                                                   |
| sequence                        | int    | 信用照会端末が管理する 4 桁のシーケンス番号                                                   |
| service                         | string | <b>&lt;type&gt;authorizecompletion&lt;/type&gt;</b> の service 子要素で指定した文字列 |
| account_number                  | string | 会員番号またはカード番号の下 4 桁                                                        |
| settled_amount                  | int    | 売上合計金額（税込）                                                                |
| slip_number                     | string | 伝票番号 5 桁                                                                  |
| kid                             | string | KID3 桁                                                                    |
| approval_code                   | string | 承認番号 7 桁                                                                  |
| transaction_number              | string | 処理通番 6 桁                                                                  |
| payment_condition               | string | 支払い方法                                                                     |
| void_slip_number                | string | 取消 / 返品対象の伝票番号 5 桁                                                        |
| balance                         | int    | 残高                                                                        |
| transaction_type                | string | 取引種別（“completion”）                                                        |
| additional_security_information | string | 拡張結果情報                                                                    |

**status**

| 要素の値                | 説明                   |
|---------------------|----------------------|
| “SUCCESS”           | 処理が成功した              |
| “BUSY”              | 動作中のため実行できない         |
| “EXCEEDING_LIMIT” * | 残高不足による失敗            |
| “DISAGREEMENT” *    | 取引不一致（金額、IC 取扱通番不一致） |
| “ERROR_PARAMETER”   | 関数パラメーターの誤り          |
| “DEVICE_ERROR”      | デバイスエラー              |
| “SYSTEM_ERROR”      | システムエラー              |
| “CENTER_ERROR” *    | センター処理でエラーが発生した      |
| “INVALID_CARD” *    | 無効なカード               |
| “EX_TIMEOUT”        | 決済メディア読み取り待ちタイムアウト   |
| “DEVICE_RESET” *    | 端末で操作をキャンセルした        |
| “OPOS_CODE_XX”      | デバイスベンダー定義のエラーコード    |

\*:TM-DT ソフトウェア Ver.4.10 以降では発生しない。

## payment\_condition

| 要素の値               | 説明              |
|--------------------|-----------------|
| "lump_sum"         | 一括払い            |
| "bonus_1"          | ボーナス払いパターン 1    |
| "bonus_2"          | ボーナス払いパターン 2    |
| "bonus_3"          | ボーナス払いパターン 3    |
| "bonus_4"          | ボーナス払いパターン 4    |
| "bonus_5"          | ボーナス払いパターン 5    |
| "installment_1"    | 分割 パターン 1       |
| "installment_2"    | 分割 パターン 2       |
| "installment_3"    | 分割 パターン 3       |
| "revolving"        | リボ払い            |
| "combination_1"    | ボーナス併用パターン 1    |
| "combination_2"    | ボーナス併用パターン 2    |
| "combination_3"    | ボーナス併用パターン 3    |
| "combination_4"    | ボーナス併用パターン 4    |
| "debit"            | 決済メディアの種類がデビット  |
| "electronic_money" | 決済メディアの種類が電子マネー |
| "other"            | その他             |

## サンプルプログラム

```
<data>
  <type>onauthorizecompletion</type>
  <status>SUCCESS</status>
  <sequence>0001</sequence>
  <service>credit</service>
  <account_number>1234</account_number>
  <settled_amount>1000</settled_amount>
  <slip_number>00001</slip_number>
  <kid>001</kid>
  <approval_code>0000001</approval_code>
  <transaction_number>000001</transaction_number>
  <payment_condition>lump_sum</payment_condition>
  <void_slip_number>00001</void_slip_number>
  <balance>0</balance>
</data>
```

## 補足説明

status が "SUCCESS" 以外の場合は、sequence と service だけに値が返ります。

**<type>accessdailylog</type>**

日計を実行します。日計の実行結果は、**<type>onaccessdailylog</type>** 要素で取得します。

**リクエスト**

| 子要素                             | データ型   | 説明                      |
|---------------------------------|--------|-------------------------|
| service                         | string | 決済メディアの種類               |
| sequence                        | int    | 信用照会端末が管理する 4 桁のシーケンス番号 |
| dailylog_type                   | string | 実行する処理の種類               |
| additional_security_information | string | 日計処理の実行命令に追加するセキュリティ情報  |

**service**

| 要素の値           | 説明                     |
|----------------|------------------------|
| "credit"       | クレジット                  |
| "debit"        | デビット                   |
| "unionpay"     | 銀聯                     |
| "edy"          | 楽天 Edy                 |
| "id"           | iD                     |
| "nanaco"       | nanaco                 |
| "quicpay"      | QUICPay                |
| "suica"        | 交通系 IC                 |
| "waon"         | WAON                   |
| "nfcpayment"   | NFC Pay                |
| "point"        | ポイント                   |
| "pitapa"       | P i T a P a            |
| "fisc"         | 台湾金融カード                |
| "qr"           | QR コード決済               |
| "credit_debit" | クレジット / デビット           |
| "multi"        | クレジット / デビット / NFC Pay |

**dailylog\_type**

| 要素の値         | 説明  |
|--------------|-----|
| "reporting"  | 中間計 |
| "settlement" | 日計  |

## サンプルプログラム

```
<data>  
  <type>accessdailylog</type>  
  <service>credit</service>  
  <training>false</training>  
  <timeout>0</timeout>  
</data>
```

**<type>onaccessdailylog</type>**

**<type>accessdailylog</type>** 要素で要求した結果を取得し、アプリケーションに通知します。

**レスポンス**

| 子要素           | データ型   | 説明                                                                         |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| status        | string | 処理の実行結果                                                                    |
| sequence      | int    | 信用照会端末が管理する 4 桁のシー ケンス番号                                                   |
| service       | string | <b>&lt;type&gt;accessdailylog&lt;/type&gt;</b> の service 子要素で指定した文字列       |
| dailylog      | array  | 日計データ                                                                      |
| dailylog_type | string | <b>&lt;type&gt;accessdailylog&lt;/type&gt;</b> の dailylog_type 子要素で指定した文字列 |

**status**

| 要素の値              | 説明                |
|-------------------|-------------------|
| "SUCCESS"         | 処理が成功した           |
| "BUSY"            | 動作中のため実行できない      |
| "ERROR_PARAMETER" | 関数パラメーターの誤り       |
| "DEVICE_ERROR"    | デバイスエラー           |
| "SYSTEM_ERROR"    | システムエラー           |
| "CENTER_ERROR" *  | センター処理でエラーが発生した   |
| "OPOS_CODE_XX"    | デバイスベンダー定義のエラーコード |

\*:TM-DT ソフトウェア Ver.4.10 以降では発生しない。

**dailylog**

| 子要素          | データ型   | 説明                        |
|--------------|--------|---------------------------|
| kid          | string | KID3 桁文字列                 |
| sales_count  | int    | 売上データ件数 0 ～ 9999999999    |
| sales_amount | int    | 売上データ金額 0 ～ 9999999999    |
| void_count   | int    | 取消、返品データ件数 0 ～ 9999999999 |
| void_amount  | int    | 取消、返品データ金額 0 ～ 9999999999 |

## サンプルプログラム

```
<data>
  <type>onaccessdailylog</type>
  <status>SUCCESS</status>
  <service>credit</service>
  <dailylog>
    <kid>001</kid>
    <sales_count>100</sales_count>
    <sales_amount>100000</sales_amount>
    <void_count>5</void_count>
    <void_amount>5000</void_amount>
  </dailylog>
</data>
```



## <type>cashdeposit</type>

現金チャージ要求を実行します。現金チャージ処理の実行結果は、<type>oncashdeposit</type> 要素で取得します。

### リクエスト

| 子要素      | データ型   | 説明                      |
|----------|--------|-------------------------|
| service  | string | 決済メディアの種類               |
| amount   | int    | チャージ金額                  |
| sequence | int    | 信用照会端末が管理する 4 桁のシーケンス番号 |

### service

| 要素の値   | 説明   |
|--------|------|
| "waon" | WAON |

### サンプルプログラム

```
<data>
  <type>cashdeposit</type>
  <sequence>0001</sequence>
  <service>waon</service>
  <amount>1000</amount>
  <training>false</training>
  <timeout>0</timeout>
</data>
```

**<type>oncashdeposit</type>**

**<type>cashdeposit</type>** 要素で要求した結果を取得し、アプリケーションに通知します。

**レスポンス**

| 子要素                             | データ型   | 説明                                                                |
|---------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| status                          | string | 処理の実行結果                                                           |
| sequence                        | int    | 信用照会端末が管理する 4 桁のシーケンス番号                                           |
| service                         | string | <b>&lt;type&gt;cashdeposit&lt;/type&gt;</b> の service 子要素で指定した文字列 |
| account_number                  | string | 会員番号またはカード番号の下 4 桁                                                |
| slip_number                     | string | 伝票番号 5 桁                                                          |
| payment_condition               | string | 支払い方法                                                             |
| balance                         | int    | 残高                                                                |
| additional_security_information | string | 拡張結果情報                                                            |

**status**

| 要素の値              | 説明                 |
|-------------------|--------------------|
| "SUCCESS"         | 処理が成功した            |
| "BUSY"            | 動作中のため実行できない       |
| "ERROR_PARAMETER" | 関数パラメーターの誤り        |
| "EX_TIMEOUT"      | 決済メディア読み取り待ちタイムアウト |
| "DEVICE_ERROR"    | デバイスエラー            |
| "SYSTEM_ERROR"    | システムエラー            |
| "OPOS_CODE_XX"    | デバイスベンダー定義のエラーコード  |

**payment\_condition**

| 要素の値               | 説明              |
|--------------------|-----------------|
| "electronic_money" | 決済メディアの種類が電子マネー |

## サンプルプログラム

```
<data>
  <type>oncashdeposit</type>
  <status>SUCCESS</status>
  <sequence>0001</sequence>
  <service>waon</service>
  <account_number>1234</account_number>
  <slip_number>00001</slip_number>
  <payment_condition>electronic_money</payment_condition>
  <balance>1000</balance>
</data>
```

**<type>sendcommand</type>**

OPOS の DirectIO メソッドを送信します。送信結果は、**<type>oncommandreply</type>** 要素で取得します。

**リクエスト**

| 子要素                             | データ型   | 説明                                |
|---------------------------------|--------|-----------------------------------|
| command                         | int    | DirectIO に渡すコマンド番号                |
| data                            | int    | DirectIO に渡す数値データ                 |
| string                          | string | DirectIO に渡す文字列データ                |
| service                         | string | 決済メディアの種類                         |
| additional_security_information | string | OPOS の DirectIO メソッドに追加するセキュリティ情報 |

**service**

| 要素の値           | 説明                     |
|----------------|------------------------|
| "credit"       | クレジット                  |
| "debit"        | デビット                   |
| "unionpay"     | 銀聯                     |
| "edy"          | 楽天 Edy                 |
| "id"           | iD                     |
| "nanaco"       | nanaco                 |
| "quicpay"      | QUICPay                |
| "suica"        | 交通系 IC                 |
| "waon"         | WAON                   |
| "nfcpayment"   | NFC Pay                |
| "point"        | ポイント                   |
| "pitapa"       | P i T a P a            |
| "fisc"         | 台湾金融カード                |
| "common"       | 端末共通                   |
| "qr"           | QR コード決済               |
| "credit_debit" | クレジット / デビット           |
| "multi"        | クレジット / デビット / NFC Pay |

## サンプルプログラム

```
<data>
  <type>sendcommand</type>
  <command>10</command>
  <data>20</data>
  <string>AAA</string>
  <service>credit</service>
  <training>>false</training>
</data>
```

**<type>oncommandreply</type>**

**<type>sendcommand</type>** 要素で要求した結果を取得し、アプリケーションに通知します。

**レスポンス**

| 子要素                             | データ型   | 説明                                                                |
|---------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| status                          | string | DirectIO の戻り値                                                     |
| command                         | int    | DirectIO のコマンド番号                                                  |
| data                            | int    | DirectIO の数値データ                                                   |
| string                          | string | DirectIO の文字列データ                                                  |
| sequence                        | int    | 信用照会端末が管理する 4 桁のシーケンス番号                                           |
| service                         | string | <b>&lt;type&gt;sendcommand&lt;/type&gt;</b> の service 子要素で指定した文字列 |
| account_number                  | string | 会員番号またはカード番号の下 4 桁                                                |
| settled_amount                  | int    | 売上合計金額 (税込)                                                       |
| slip_number                     | string | 伝票番号 5 桁                                                          |
| transaction_number              | string | 処理通番 6 桁                                                          |
| payment_condition               | string | 支払い方法                                                             |
| balance                         | int    | 残高                                                                |
| additional_security_Information | string | 拡張結果情報                                                            |

**status**

| 要素の値              | 説明                |
|-------------------|-------------------|
| "SUCCESS"         | 処理が成功した           |
| "BUSY"            | 動作中のため実行できない      |
| "ERROR_PARAMETER" | 関数パラメーターの誤り       |
| "EX_TIMEOUT"      | タイムアウト            |
| "DEVICE_ERROR"    | デバイスエラー           |
| "SYSTEM_ERROR"    | システムエラー           |
| "OPOS_CODE_XX"    | デバイスベンダー定義のエラーコード |

**payment\_condition**

| 要素の値       | 説明           |
|------------|--------------|
| "lump_sum" | 一括払い         |
| "bonus_1"  | ボーナス払いパターン 1 |
| "bonus_2"  | ボーナス払いパターン 2 |

| 要素の値               | 説明              |
|--------------------|-----------------|
| "bonus_3"          | ボーナス払いパターン 3    |
| "installment_1"    | 分割 パターン 1       |
| "installment_2"    | 分割 パターン 2       |
| "revolving"        | リボ払い            |
| "combination_1"    | ボーナス併用パターン 1    |
| "combination_2"    | ボーナス併用パターン 2    |
| "debit"            | 決済メディアの種類がデビット  |
| "electronic_money" | 決済メディアの種類が電子マネー |
| "other"            | その他             |

## サンプルプログラム

```

<data>
  <type>oncommandreply</type>
  <status>SUCCESS</status>
  <command>10</command>
  <data>20</data>
  <string>AAA</string>
  <service>credit</service>
  <sequence>9999</sequence>
  <account_number>9999</account_number>
  <settled_amount>0</settled_amount>
  <slip_number>99999</slip_number>
  <transaction_number>999999</transaction_number>
  <payment_condition>lump_sum</payment_condition>
  <balance>0</balance>
  <additional_security_information></additional_security_information>
</data>

```

<type>checkconnection</type>

信用照会端末と OPOS ドライバーの通信状態を確認します。  
checkconnection の実行結果は、<type>oncheckconnection</type> 要素で取得します。

リクエスト

| 子要素                             | データ型   | 説明                               |
|---------------------------------|--------|----------------------------------|
| additional_security_Information | string | OPOS ドライバーの通信状態確認命令に追加するセキュリティ情報 |



## <type>oncheckconnection</type>

<type>checkconnection</type> 要素で要求した結果を取得し、アプリケーションに通知します。

### レスポンス

| 子要素                             | データ型   | 説明      |
|---------------------------------|--------|---------|
| status                          | string | 処理の実行結果 |
| additional_security_information | string | 拡張結果情報  |

#### status

| 要素の値              | 説明                |
|-------------------|-------------------|
| "SUCCESS"         | 処理が成功した           |
| "BUSY"            | 動作中のため実行できない      |
| "ERROR_PARAMETER" | 関数パラメーターの誤り       |
| "EX_TIMEOUT"      | タイムアウト            |
| "DEVICE_ERROR"    | デバイスエラー           |
| "SYSTEM_ERROR"    | システムエラー           |
| "OPOS_CODE_XX"    | デバイスベンダー定義のエラーコード |

## <type>clearoutput</type>

信用照会端末に送信した処理を中止します。

clearoutput の実行結果は、<type>onclearoutput</type> 要素で取得します。

---

### 補足説明

中止された処理（例：<type>authorizesales</type> など）には、処理に失敗した結果が返ります。

## <type>onclearoutput</type>

<type>clearoutput</type> 要素で要求した結果を取得し、アプリケーションに通知します。

### レスポンス

| 子要素    | データ型   | 説明                |
|--------|--------|-------------------|
| status | string | 処理の実行結果           |
| code   | string | OPOS ドライバーのエラーコード |

#### status

| 要素の値            | 説明                |
|-----------------|-------------------|
| "SUCCESS"       | 処理が成功した           |
| "COMMAND_ERROR" | 中止できる処理が実行されていない  |
| "ABORT_FAILURE" | 処理に失敗した           |
| "BUSY"          | 動作中のため実行できない      |
| "EX_TIMEOUT"    | タイムアウト            |
| "DEVICE_ERROR"  | デバイスエラー           |
| "SYSTEM_ERROR"  | システムエラー           |
| "OPOS_CODE_XX"  | デバイスベンダー定義のエラーコード |

#### code

status が "ABORT\_FAILURE" の場合、処理に失敗した理由を示す OPOS ドライバーのエラーコードが入ります。

status が "ABORT\_FAILURE" 以外の場合、""（空文字）が入ります。

**<type>ondirectio</type>**

OPOS ドライバーの DirectIOEvent を受け取り、アプリケーションに通知します。

---

**レスポンス**

| 子要素         | データ型   | 説明                    |
|-------------|--------|-----------------------|
| eventnumber | int    | DirectIOEvent のコマンド番号 |
| data        | int    | DirectIOEvent の数値データ  |
| string      | string | DirectIOEvent の文字列データ |

## <type>onstatusupdate</type>

OPOS ドライバーの StatusUpdateEvent を受け取り、アプリケーションに通知します。

StatusUpdateEvent は、信用照会端末の状態が変化した際に発生します。詳細は、OPOS ドライバーのマニュアルを参照してください。

## レスポンス

| 子要素    | データ型 | 説明                       |
|--------|------|--------------------------|
| status | int  | StatusUpdateEvent の数値データ |

### status

| 数値   | 説明                         |                         |
|------|----------------------------|-------------------------|
| 0    | CAT_LOGSTATUS_OK           | 取引ログは十分な空き容量があります。      |
| 1    | CAT_LOGSTATUS_NEARFULL     | 取引ログはフルに近い状態です。         |
| 2    | CAT_LOGSTATUS_FULL         | 取引ログは一杯です。              |
| 2001 | OPOS_SUE_POWER_ONLINE      | デバイスは電源オンでかつレディ状態です。    |
| 2004 | OPOS_SUE_POWER_OFF_OFFLINE | デバイスは電源オフ、またはオフライン状態です。 |

## サンプルプログラム

```
<data>
  <type>onstatusupdate</type>
  <status>2001</status>
</data>
```

# SerialDevice のメッセージデータ

`<type>sendcommand</type>`

任意コマンドをシリアルデバイスに送信します。シリアルデバイスからの応答データは、`<type>oncommandreply</type>` 要素で取得します。

## リクエスト

| 子要素     | データ型   | 説明          |
|---------|--------|-------------|
| command | string | コマンドを文字列で指定 |

## サンプルプログラム

```
<data>
  <type>sendcommand</type>
  <command>1B123344FF1F5D3C</command>
</data>
```

## <type>oncommandreply</type>

<type>sendcommand</type> 要素で送信したコマンドの応答データを取得し、アプリケーションに通知します。

### レスポンス

| 子要素    | データ型   | 説明       |
|--------|--------|----------|
| status | string | データ受信の状態 |
| data   | string | コマンドの文字列 |

#### status

| 要素の値      | 説明      |
|-----------|---------|
| "SUCCESS" | データ受信成功 |

### サンプルプログラム

```
<data>
  <type>oncommandreply</type>
    <status>SUCCESS</status>
    <data>1B123344FF1F5D3C</data>
</data>
```

### 補足説明

- ❑ デバイスからの応答データが分割されて通知されることがあるため、必ず <type>oncommandreply</type> 要素で全ての応答データを受信したかどうかを確認してください。  
応答データが分割されて通知された場合、<type>oncommandreply</type> 要素が複数回発生します。  
後続データを待つて処理を進めてください。
- ❑ 通信異常が発生した場合、通信切断を通知しません。  
切断イベントを通知できるように、<reconnect> を実装してください。

# OtherPeripheral のメッセージデータ

## <type> 任意関数 </type>

デバイス制御プログラムへデータを送信します。

メソッド名は type 要素で指定します。

詳細は、TM-DT シリーズ周辺機器制御ガイドを参照してください。

## リクエスト

| 子要素     | データ型 | 説明                     |
|---------|------|------------------------|
| 任意の子要素名 | 任意   | デバイス制御プログラムへ送信するデータを指定 |

## サンプルプログラム

```
<data>
  <type>XXX</type>
  <AAA>YYY</AAA>
  <BBB>ZZZ</BBB>
</data>
```

## 補足説明

子要素の値は、0～9、a～z、A～Z の範囲で指定します。



## <type> 任意イベント </type>

デバイス制御プログラムの Send メソッドで指定した ePOS イベント名および送信データを受信します。

イベント名は type 要素の値で取得します。

詳細は、TM-DT シリーズ周辺機器制御ガイドを参照してください。

## レスポンス

| 子要素                       | データ型   | 説明                   |
|---------------------------|--------|----------------------|
| デバイス制御プログラムで指定した送信データの要素名 | string | デバイス制御プログラムで指定した要素の値 |

## サンプルプログラム

```
<data>
  <type>xxx</type>
  <bbb>yyy</bbb>
</data>
```

# キーコード一覧

| キー        | キーコード (10 進数) | キー  | キーコード (10 進数) |
|-----------|---------------|-----|---------------|
| Backspace | 8             | F1  | 112           |
| Tab       | 9             | F2  | 113           |
| Enter     | 13            | F3  | 114           |
| Shift     | 16            | F4  | 115           |
| Ctrl      | 17            | F5  | 116           |
| Alt       | 18            | F6  | 117           |
| Caps Lock | 20            | F7  | 118           |
| Esc       | 27            | F8  | 119           |
| Space     | 32            | F9  | 120           |
| PageUp    | 33            | F10 | 121           |
| PageDown  | 34            | F11 | 122           |
| End       | 35            | F12 | 123           |
| Home      | 36            | i   | 161           |
| !         | 37            | £   | 163           |
| #         | 38            | ¤   | 164           |
| i         | 39            | €   | 164           |
| \$        | 40            | §   | 167           |
| Insert    | 45            | ¬   | 172           |
| Delete    | 46            | °   | 176           |
| 0         | 48            | ²   | 178           |
| 1         | 49            | ³   | 179           |
| 2         | 50            | µ   | 181           |
| 3         | 51            | :   | 186           |
| 4         | 52            | ;   | 187           |
| 5         | 53            | ,   | 188           |
| 6         | 54            | -   | 189           |
| 7         | 55            | .   | 190           |
| 8         | 56            | /   | 191           |
| 9         | 57            | ¿   | 191           |
| A         | 65            | @   | 192           |
| B         | 66            | Ä   | 196           |
| C         | 67            | É   | 201           |
| D         | 68            | Í   | 205           |

| キー | キーコード (10 進数) | キー        | キーコード (10 進数) |
|----|---------------|-----------|---------------|
| E  | 69            | Ñ         | 209           |
| F  | 70            | Ó         | 211           |
| G  | 71            | Ö         | 214           |
| H  | 72            | Ú         | 218           |
| I  | 73            | [         | 219           |
| J  | 74            | \         | 220           |
| K  | 75            | Ü         | 220           |
| L  | 76            | ]         | 221           |
| M  | 77            | ^         | 222           |
| N  | 78            | ß         | 223           |
| O  | 79            | à         | 224           |
| P  | 80            | ä         | 228           |
| Q  | 81            | ç         | 231           |
| R  | 82            | è         | 232           |
| S  | 83            | é         | 233           |
| T  | 84            | ì         | 236           |
| U  | 85            | í         | 237           |
| V  | 86            | Caps Lock | 240           |
| W  | 87            | ñ         | 241           |
| X  | 88            | ò         | 242           |
| Y  | 89            | ó         | 243           |
| Z  | 90            | ö         | 246           |
| *  | 106           | ù         | 249           |
| +  | 107           | ú         | 250           |
| /  | 109           | ü         | 252           |

# 機器仕様

プリンターや周辺機器などのデバイス側に依存する API 使用制限や、パラメーターの設定値についての情報を掲載します。

|                                                                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | 機器ごとの詳細仕様は、各プリンターの詳細取扱説明書を参照してください。 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|

## XML 別対応プリンター

XML 別の対応プリンターは、以下の通りです。

| メッセージ                      |                 | 対応プリンター                                                                         |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 通信経路のメッセージデータ              | <connect>       | 全プリンター                                                                          |
|                            | <reconnect>     |                                                                                 |
|                            | <disconnect>    |                                                                                 |
| 管理情報のメッセージデータ              | <admin_info>    | 全プリンター                                                                          |
| CommunicationBox のメッセージデータ | <open_commbox>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>TM-DT シリーズ</li> <li>TM-i シリーズ</li> </ul> |
|                            | <close_commbox> |                                                                                 |
|                            | <commbox_data>  |                                                                                 |
| デバイス通信のメッセージデータ            | <open_device>   | 全プリンター                                                                          |
|                            | <close_device>  |                                                                                 |

| メッセージ                        |                |                   | 対応プリンター                                                                                             |
|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Device のメッセージデータ             | <device_data>  | DeviceHubTerminal | TM-DT シリーズ                                                                                          |
|                              |                | BarcodeScanner    | 全プリンター                                                                                              |
|                              |                | Printer           | 全プリンター<br>プリンターごとに Printer 制御用 XML の使用可否や、使用制限があります。<br><a href="#">サポート要素一覧</a> を参照してください。         |
|                              |                | CustomerDisplay   | 全プリンター<br>プリンターごとに CustomerDisplay 制御用 XML の使用可否や、使用制限があります。<br><a href="#">サポート要素一覧</a> を参照してください。 |
|                              |                | Keyboard          | <ul style="list-style-type: none"> <li>TM-DT シリーズ</li> <li>TM-i シリーズ</li> </ul>                     |
|                              |                | POSKeyboard       | TM-DT シリーズ                                                                                          |
|                              |                | MSR               | TM-DT シリーズ                                                                                          |
|                              |                | CashChanger       | TM-DT シリーズ                                                                                          |
|                              |                | CAT               | TM-DT シリーズ                                                                                          |
|                              |                | SerialDevice      | <ul style="list-style-type: none"> <li>TM-DT シリーズ</li> <li>TM-i シリーズ（シリアルポートなし仕様を除く）</li> </ul>     |
|                              |                | OtherPeripheral   | TM-DT シリーズ                                                                                          |
| OFSC-Print Service のメッセージデータ | <service_data> |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>TM-DT シリーズ</li> <li>TM-i シリーズ</li> <li>TM-T88VI</li> </ul>   |
| エラー通知のメッセージデータ               | <error>        |                   | 全プリンター                                                                                              |

## TM プリンターで使用可能な ePOS-Device XML 機能

TM プリンターで ePOS-Device XML を使用する場合は、ePOS-Device 設定を「有効」にする必要があります。  
ePOS-Device 設定は、それぞれの TM プリンターの設定ユーティリティ（例：TM-m30III Utility）や  
EpsonNet Config（Web バージョン）で行います。



TM-m30 では以下のファームウェアバージョンから ePOS-Device XML の機能が使用できます。  
 • TM-m30 Firmware Ver.1.40 ESC/POS 以降  
 TM-T88VI では以下のファームウェアバージョンから ePOS-Device XML の機能が使用できます。  
 • TM-T88VI Firmware Ver.40.50 ESC/POS 以降

### 使用可能な ePOS-Device XML 機能

|             | 使用可能な周辺機器 |        |         |            |       | 子プリンター機能 | コミュニケーションボックス | スプーラー機能 | OFSC-Print 機能 | ePOS-Device Service<br>バージョン |
|-------------|-----------|--------|---------|------------|-------|----------|---------------|---------|---------------|------------------------------|
|             | DM-D30    | DM-D70 | DM-D110 | バーコードスキャナー | キーボード |          |               |         |               |                              |
| TM-m30      | ✓         | ✓      | -       | ✓          | -     | -        | -             | -       | -             | 2.90                         |
| TM-m30II    | ✓         | ✓      | -       | ✓          | -     | -        | -             | -       | -             | 2.90                         |
| TM-m30II-H  | ✓         | ✓      | -       | ✓          | -     | ✓        | -             | ✓       | -             | 2.90                         |
| TM-m30II-S  | ✓         | ✓      | -       | ✓          | -     | ✓        | -             | ✓       | -             | 2.90                         |
| TM-m30II-SL | ✓         | ✓      | -       | ✓          | -     | ✓        | -             | ✓       | -             | 2.90                         |
| TM-m30III   | ✓         | ✓      | -       | ✓          | -     | ✓        | -             | ✓       | -             | 2.90                         |
| TM-m30III-H | ✓         | ✓      | -       | ✓          | -     | ✓        | -             | ✓       | -             | 2.90                         |
| TM-m55      | ✓         | ✓      | -       | ✓          | -     | ✓        | -             | ✓       | -             | 2.90                         |
| TM-T88VI    | ✓         | ✓      | ✓       | ✓          | ✓     | ✓        | -             | ✓       | ✓             | 2.70                         |
| TM-T88VII   | ✓         | ✓      | ✓       | ✓          | -     | -        | -             | -       | -             | 2.90                         |
| TM-L100     | ✓         | ✓      | -       | ✓          | -     | -        | -             | -       | -             | 2.90                         |

### 使用可能なメッセージ

TM プリンターで使用可能なメッセージは以下の通りです。

| メッセージ         |              | 備考 |
|---------------|--------------|----|
| 通信経路のメッセージデータ | <connect>    |    |
|               | <reconnect>  |    |
|               | <disconnect> |    |

| メッセージ                |                | 備考                                                                                          |
|----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| デバイス通信の<br>メッセージデータ  | <open_device>  |                                                                                             |
|                      | <close_device> |                                                                                             |
| Device のメッセー<br>ジデータ | <device_data>  | BarcodeScanner                                                                              |
|                      |                | Printer<br>Printer 制御用 XML の使用可否や使用制限は、 <a href="#">サポート要素一覧</a> を参照してください。                 |
|                      |                | CustomerDisplay<br>CustomerDisplay 制御用 XML の使用可否や使用制限は、 <a href="#">サポート要素一覧</a> を参照してください。 |
| エラー通知のメッ<br>セー ジ データ | <error>        |                                                                                             |

## デバイスの登録

ePOS-Device XML で周辺機器を使用する場合は、デバイスの登録が必要です。

デバイス ID は、周辺機器を接続すると自動的に登録されます。

子機プリンターとして使用できるプリンターは、親機となるプリンターによって異なります。

詳細は親機となるプリンターの詳細取扱説明書を参照してください。

| 周辺機器                                                                                      | デバイス ID         | 備考                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TM プリンター（本体）                                                                              | local_printer   | デバイス ID の名称は変更可能です。                                                                                                                                      |
| 子機プリンター                                                                                   | network_printer | デバイス ID の名称は変更可能です。複数接続した場合、自動的に連番の数値が付加されます。<br>network_printer_0001、network_printer_0002、…                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>DM-D30</li> <li>DM-D70</li> <li>DM-D110</li> </ul> | local_display   | デバイス ID は "local_display" 固定です。                                                                                                                          |
| バーコードスキャナー                                                                                | local_scanner   | TM-T88VI のみデバイス ID の名称を変更可能です。複数接続した場合、自動的に連番の数値が付加されます。<br>local_scanner、local_scanner1、local_scanner2、…<br>TM-T88VI 以外のデバイス ID は "local_scanner" 固定です。 |

## 制限事項

- ❑ 2次元バーコードスキャナーを使用する場合、日本語などのマルチバイト文字は正しく取得できません。  
ただし、TM プリンターと UTF8 に対応の 2次元バーコードリーダーを組み合わせ使用し、QR コードを読み取る場合は、UTF-8 でエンコードしたマルチバイト文字は正しく取得できます。
- ❑ バーコードリーダーのサフィックス（区切り文字）の設定は CR（改行コード）にしてください。  
これ以外の設定ではデータを取得できません。
- ❑ 2次元バーコードのデータに ASCII 制御コード（0x00 ～ 0x1F）が含まれる場合、制御コードは取得できません。
- ❑ メッセージは BOM なしのみサポートしています。
- ❑ 文字エンコーディングは、UTF-8 のみサポートしています。

## ハブボックスで使用可能な ePOS-Device XML 機能

### SB-H50 で制御可能な周辺機器

SB-H50 では、以下の周辺機器を制御できます。

- ☐ TM プリンター
- ☐ カスタマーディスプレイ
- ☐ 自動つり銭機
- ☐ 信用照会端末
- ☐ キーボード（標準 HID）
- ☐ バーコードスキャナー（標準 HID/CDCACM）



- 使用可能な周辺機器については、SB-H50 詳細取扱説明書を参照してください。
- MSR はキーボード（標準 HID）として使用可能な機種のみ使用できます。
- 同じ周辺機器を複数使用することはできません。

### 使用可能な ePOS-Device XML 機能

|        | 使用可能な周辺機器 |        |        |         |            |       | 子プリンター機能 | コミュニケーションボックス | スプラー機能 | OFSC-Print 機能 | ePOS-Device Service<br>バージョン |
|--------|-----------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|---------------|--------|---------------|------------------------------|
|        | TM プリンター  | DM-D30 | DM-D70 | DM-D110 | バーコードスキャナー | キーボード |          |               |        |               |                              |
| SB-H50 | ✓         | ✓      | ✓      | -       | ✓          | ✓     | -        | -             | -      | -             | 5.60                         |

### 使用可能なメッセージ

ハブボックスで使用可能なメッセージは以下の通りです。

| メッセージ           |                | 備考 |
|-----------------|----------------|----|
| 通信経路のメッセージデータ   | <connect>      |    |
|                 | <reconnect>    |    |
|                 | <disconnect>   |    |
| デバイス通信のメッセージデータ | <open_device>  |    |
|                 | <close_device> |    |



| メッセージ            |               |                 | 備考                                                                       |
|------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Device のメッセージデータ | <device_data> | BarcodeScanner  |                                                                          |
|                  |               | Keyboard        | onkeypress のみサポート                                                        |
|                  |               | Printer         | Printer 制御用 XML の使用可否や使用制限は、 <a href="#">サポート要素一覧</a> を参照してください。         |
|                  |               | CustomerDisplay | CustomerDisplay 制御用 XML の使用可否や使用制限は、 <a href="#">サポート要素一覧</a> を参照してください。 |
|                  |               | CashChanger     | デバイス制御プログラム用のメッセージのみ使用可能。                                                |
|                  |               | CAT             |                                                                          |
|                  |               | SerialDevice    |                                                                          |
| エラー通知のメッセージ データ  | <error>       |                 |                                                                          |

## デバイスの登録

ePOS-Device XML で周辺機器を使用する場合は、デバイスの登録が必要です。

以下の周辺機器は、接続すると自動的に登録されます。これ以外の周辺機器は手動登録が必要です。詳細は「SB-H50 周辺機器制御ガイド」を参照してください。

| 周辺機器             | デバイス ID       | 備考                                                                                               |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TM プリンター         | local_printer | デバイス ID の名称は変更可能です。                                                                              |
| DM-D30<br>DM-D70 | local_display | デバイス ID は "local_display" 固定です。                                                                  |
| バーコードスキャナー       | local_scanner | デバイス ID の名称は変更可能です。複数接続した場合、自動的に連番の数値が付加されます。<br>local_scanner、local_scanner1、local_scanner2、... |

## 制限事項

- ❑ 2次元バーコードスキャナーを使用する場合、日本語などのマルチバイト文字は正しく取得できません。  
ただし、SB-H50 と UTF8 に対応の 2次元バーコードリーダーを組み合わせ使用し、QRコードを読み取る場合は、UTF-8 でエンコードしたマルチバイト文字は正しく取得できます。
- ❑ バーコードリーダーのサフィックス（区切り文字）の設定は CR（改行コード）にしてください。  
これ以外の設定ではデータを取得できません。
- ❑ 2次元バーコードのデータに ASCII 制御コード（0x00 ～ 0x1F）が含まれる場合、制御コードは取得できません。
- ❑ メッセージは BOM なしのみサポートしています。
- ❑ 文字エンコーディングは、UTF-8 のみサポートしています。

## サポート要素一覧

プリンターによって使用可能な「Printer 制御用 XML」、「CustomerDisplay 制御用 XML」の要素が異なります。  
これらの情報は、ePOS-Print XML ユーザーズマニュアルの「サポート要素一覧」を参照してください。

## プリンター別サポート情報

プリンターによって、指定可能な数値やパメーターに制限があります。

これらの情報は、ePOS-Print XML ユーザーズマニュアルの「プリンター別サポート情報」を参照してください。

## ファームウェアバージョンによる使用制限

プリンターに搭載されているファームウェアのバージョンによって、使用できる要素や属性などに制限があります。ファームウェアのバージョン確認やバージョンアップの方法は、各プリンターの詳細取扱説明書を参照してください。

□ ePOS-Device Service Ver.2.2 以降対応

| メッセージ         | 要素                 | 子要素          | 属性      | 値                         |
|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------------------|
| <device_data> | <type>print</type> | <epos-print> | force   | -                         |
|               |                    |              | lang    | “zh-hans”<br>“zh-hant”    |
|               |                    | <symbol>     | type    | “azteccode_fullrange”     |
|               |                    |              |         | “azteccode_compact”       |
|               |                    |              |         | “datamatrix_square”       |
|               |                    |              |         | “datamatrix_rectangle_8”  |
|               |                    |              |         | “datamatrix_rectangle_12” |
|               |                    |              |         | “datamatrix_rectangle_16” |
|               |                    |              | level   | 整数値 (5~95)                |
|               |                    | <sound>      | pattern | “pattern_1”               |
|               |                    |              |         | “pattern_2”               |
|               |                    |              |         | “pattern_3”               |
|               |                    |              |         | “pattern_4”               |
|               |                    |              |         | “pattern_5”               |
|               |                    |              |         | “pattern_6”               |
|               |                    |              |         | “pattern_7”               |
|               |                    |              |         | “pattern_8”               |
|               |                    |              |         | “pattern_9”               |
|               |                    |              |         | “pattern_10”              |
|               |                    |              | cycle   | -                         |
|               |                    | <layout>     | -       | -                         |
|               |                    | <recovery>   | -       | -                         |
|               |                    | <reset>      | -       | -                         |

□ ePOS-Device Service Ver.2.5 以降対応

| メッセージ            | 要素                          | 子要素 | 属性 | 値 |
|------------------|-----------------------------|-----|----|---|
| <open_commbbox>  | -                           | -   | -  | - |
| <close_commbbox> | -                           | -   | -  | - |
| <commbbox_data>  | <type>getcommhistory</type> | -   | -  | - |

| メッセージ         | 要素                      | 子要素  | 属性 | 値         |
|---------------|-------------------------|------|----|-----------|
| <open_device> | data                    | type | -  | "type_dt" |
| <device_data> | <type>shutdown</type>   | -    | -  | -         |
|               | <type>onshutdown</type> | -    | -  | -         |

□ ePOS-Device Service Ver.2.6 以降対応

| メッセージ         | 要素                       | 子要素        | 属性      | 値              |
|---------------|--------------------------|------------|---------|----------------|
| <device_data> | <type>print</type>       | printjobid | -       | -              |
|               | <type>onxmlresult</type> | printjobid | -       | -              |
|               | <type>print</type>       | <response> | success | -              |
|               |                          |            | code    | "EX_SPOOLER"   |
|               |                          |            |         | "JobNotFound"  |
|               |                          |            |         | "Printing"     |
|               |                          |            | status  | "0x80000000"   |
|               |                          | <symbol>   | type    | "qrcode_micro" |

□ ePOS-Device Service Ver.3.0 以降対応

| メッセージ          | 要素                          | 子要素         | 属性 | 値 |
|----------------|-----------------------------|-------------|----|---|
| <commbox_data> | <type>getcommhistory</type> | all_history | -  | - |
| <device_data>  | <type>restart</type>        | -           | -  | - |
|                | <type>onrestart</type>      | -           | -  | - |

□ ePOS-Device Service Ver.4.0 以降対応

| メッセージ                                           | 要素   | 子要素  | 属性 | 値                          |
|-------------------------------------------------|------|------|----|----------------------------|
| <open_device>                                   | data | type | -  | "type_poskey<br>board"     |
|                                                 |      |      |    | "type_cat"                 |
|                                                 |      |      |    | "type_other<br>peripheral" |
| <device_data><br>POSKeyboard                    | -    | -    | -  | -                          |
| <device_data><br>CashChanger<br>デバイス制御プロ<br>グラム | -    | -    | -  | -                          |

| メッセージ                                       | 要素                          | 子要素              | 属性 | 値 |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----|---|
| <device_data><br>CashChanger<br>デバイス制御スクリプト | <type>oncashcounts</type>   | jpy1000cassette  | -  | - |
|                                             |                             | jpy2000cassette  | -  | - |
|                                             |                             | jpy5000cassette  | -  | - |
|                                             |                             | jpy10000cassette | -  | - |
|                                             | <type>ondeposit</type>*     | -                | -  | - |
|                                             | <type>dispensecash</type>   | jpy1             | -  | - |
|                                             |                             | jpy5             | -  | - |
|                                             |                             | jpy10            | -  | - |
|                                             |                             | jpy50            | -  | - |
|                                             |                             | jpy100           | -  | - |
|                                             |                             | jpy500           | -  | - |
|                                             |                             | jpy1000          | -  | - |
|                                             |                             | jpy2000          | -  | - |
|                                             |                             | jpy5000          | -  | - |
|                                             |                             | jpy10000         | -  | - |
|                                             | <type>dispensechange</type> | data             | -  | - |
| <device_data><br>CAT                        | -                           | -                | -  | - |
| <device_data><br>OtherPeripheral            | -                           | -                | -  | - |

\* 自動つり銭機へ入金される度に入金金額を通知します。

□ ePOS-Device Service Ver.4.1 以降対応

| メッセージ                | 要素                                 | 子要素    | 属性 | 値              |
|----------------------|------------------------------------|--------|----|----------------|
| <device_data><br>CAT | <type>onauthorizesales</type>      | status | -  | "OPOS_CODE_XX" |
|                      | <type>onauthorizevoid</type>       | status | -  |                |
|                      | <type>onauthorizerefund</type>     | status | -  |                |
|                      | <type>onauthorizecompletion</type> | status | -  |                |
|                      | <type>onaccessdailylog</type>      | status | -  |                |
|                      | <type>sendcommand</type>           | -      | -  | -              |
|                      | <type>oncommandreply</type>        | -      | -  | -              |
|                      | <type>onstatusupdate</type>        | -      | -  | -              |

□ ePOS-Device Service Ver.5.1 以降対応

| メッセージ                | 要素                                                        | 子要素                             | 属性    | 値            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|--------------|
| <device_data>        | <type>display</type>                                      | <screen>                        | -     | -            |
|                      |                                                           | <textarea>                      | -     | -            |
|                      |                                                           | <text>                          | lang  | "mul"        |
|                      |                                                           |                                 | color | -            |
|                      |                                                           | <backgroundcolor>               | -     | -            |
|                      |                                                           | <slideshow>                     | -     | -            |
|                      |                                                           | <downloadimage>                 | -     | -            |
|                      |                                                           | <registerdownloadimage>         | -     | -            |
|                      |                                                           | <nimage>                        | -     | -            |
|                      |                                                           | <clearimage>                    | -     | -            |
|                      |                                                           | <symbol>                        | -     | -            |
|                      |                                                           | <clearsymbol>                   | -     | -            |
| <device_data><br>CAT | <type>authorizesales</type><br><type>authorizevoid</type> | service                         | -     | "nfcpayment" |
|                      |                                                           |                                 |       | "point"      |
|                      |                                                           |                                 |       | "pitapa"     |
|                      |                                                           |                                 |       | "fisc"       |
|                      |                                                           | amount                          | -     | -            |
|                      |                                                           | tax                             | -     | -            |
|                      |                                                           | additional_security_information | -     | -            |
|                      | <type>authorizecompletion</type>                          | amount                          | -     | -            |
|                      |                                                           | tax                             | -     | -            |
|                      |                                                           | additional_security_information | -     | -            |
|                      | <type>sendcommand</type>                                  | additional_security_information | -     | -            |
|                      | <type>checkconnection</type>                              | -                               | -     | -            |
|                      | <type>clearoutput</type>                                  | -                               | -     | -            |

| メッセージ                | 要素                                                                                                  | 子要素                             | 属性 | 値               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|-----------------|
| <device_data><br>CAT | <type>onauthorizesales</type><br><type>onauthorizevoid</type><br><type>onauthorizecompletion</type> | transaction_type                | -  | -               |
|                      |                                                                                                     | additional_security_information | -  | -               |
|                      |                                                                                                     | payment_condition               | -  | "bonus_4"       |
|                      |                                                                                                     |                                 |    | "bonus_5"       |
|                      |                                                                                                     |                                 |    | "installment_3" |
|                      |                                                                                                     |                                 |    | "combination_3" |
|                      |                                                                                                     |                                 |    | "combination_4" |
|                      | <type>onaccessdailylog</type>                                                                       | dailylog_type                   | -  | -               |
|                      | <type>oncommandreply</type>                                                                         | additional_security_information | -  | -               |
|                      | <type>oncheckconnection</type>                                                                      | -                               | -  | -               |
|                      | <type>onclearoutput</type>                                                                          | -                               | -  | -               |
|                      | <type>ondirectio</type>                                                                             | -                               | -  | -               |

□ ePOS-Device Service Ver.5.3 以降対応

| メッセージ                | 要素                                                                                        | 子要素                             | 属性 | 値            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|--------------|
| <device_data><br>CAT | <type>authorizesales</type><br><type>authorizevoid</type><br><type>authorizerefund</type> | service                         | -  | "qr"         |
|                      |                                                                                           | service                         | -  | "qr"         |
|                      |                                                                                           | service                         | -  | "nfcpayment" |
|                      |                                                                                           |                                 |    | "pitapa"     |
|                      |                                                                                           | amount                          | -  | -            |
|                      |                                                                                           | tax                             | -  | -            |
|                      |                                                                                           | additional_security_information | -  | -            |
|                      | <type>authorizecompletion</type>                                                          | service                         | -  | "unionpay"   |
|                      | <type>accessdailylog</type>                                                               | service                         | -  | "qr"         |
|                      | <type>sendcommand</type>                                                                  | service                         | -  | "nfcpayment" |
|                      |                                                                                           |                                 | -  | "pitapa"     |
|                      |                                                                                           |                                 | -  | "qr"         |



| メッセージ                | 要素                             | 子要素                             | 属性 | 値               |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|----|-----------------|
| <device_data><br>CAT | <type>onauthorizerefund</type> | transaction_type                | -  | -               |
|                      |                                | additional_security_information | -  | -               |
|                      |                                | payment_condition               | -  | "bonus_4"       |
|                      |                                |                                 |    | "bonus_5"       |
|                      |                                |                                 |    | "installment_3" |
|                      |                                |                                 |    | "combination_3" |
|                      |                                |                                 |    | "combination_4" |

□ ePOS-Device Service Ver.5.6 以降対応

| メッセージ                | 要素                               | 子要素     | 属性 | 値                                                                                 |
|----------------------|----------------------------------|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <device_data><br>CAT | <type>authorizesales</type>      | service | -  | <ul style="list-style-type: none"> <li>"credit_debit"</li> <li>"multi"</li> </ul> |
|                      | <type>authorizevoid</type>       |         |    |                                                                                   |
|                      | <type>authorizerefund</type>     |         |    |                                                                                   |
|                      | <type>authorizecompletion</type> |         |    |                                                                                   |
|                      | <type>accessdailylog</type>      |         |    |                                                                                   |
|                      | <type>sendcommand</type>         |         |    |                                                                                   |
|                      | <type>cashdeposit</type>         | -       | -  | -                                                                                 |
|                      | <type>oncashdeposit</type>       |         |    |                                                                                   |

# サンプルプログラム

本章では、サンプルプログラムについて説明しています。

## 概要

サンプルプログラムは、バーコードスキャナーでデータを読み取り、印刷する機能を提供しています。



ePOS-Device XML では、Android/iOS 環境のサンプルプログラムを提供しています。

### <Android>

ePOS-DeviceXML Sample

IP Address 192.168.192.168

DeviceID Printer local\_printer

DeviceID Scanner local\_scanner

disconnect

OnData

1000000001044

1000000001037

1000000001020

1000000001013

1000000001051

print

Print success.  
local\_scanner : OK  
local\_printer : OK  
Connect to server success.

### <iOS>

ePOS-DeviceXML Sample

IPAddress 192.168.192.168

DeviceID Printer local\_printer

DeviceID Scanner local\_scanner

disconnect

OnData:

1000000001105

1000000001082

1000000001020

1000000001051

1000000001099

print

Print succeeded.  
local\_scanner : OK  
local\_printer : OK  
Connect to server success.

# Android環境の構築

## 環境

---

### デバイス

- プリンター
  - TM-DT シリーズ
  - TM-i シリーズ (TM-i ファームウェア Ver.4.0 以降)
- バーコードスキャナー

---

### 実行環境

本書では以下の環境で解説しています。WebページのURLやダウンロードするファイルのバージョンなどは、2013年2月現在のものです。環境が異なる場合には適宜読み替えてください。

- Java SE Development Kit 6 Update 31
- Eclipse Classic 3.7.2
- Android SDK Tools, Revision 17
- ADT Plugin 17.0.0
- サンプルプログラム (ePOS-Device\_Sample\_XML\_Vx.x.x.zip)

## TM-DT シリーズの環境構築フロー

サンプルプログラムの環境構築順を、以下のフローに示します。

### 1. Java SE Development Kit のインストール (279 ページ)

設定用コンピュータに Java SE Development Kit をダウンロードし、インストールします。

### 2. Eclipse の構築 (281 ページ)

設定用コンピュータに Eclipse を構築します。

### 3. Android SDK Manager の構築 (283 ページ)

設定用コンピュータに Android SDK Manager を構築します。

### 4. ADT Plugin のインストール (288 ページ)

Eclipse に ADT Plugin をインストールします。

### 5. サンプルプログラムのインポート (291 ページ)

Eclipse にサンプルプログラムをインポートします。

### 6. TM-DT のネットワークを設定

システムおよび TM-DT のネットワーク設定をします。TM-DT のネットワーク設定は、以下のいずれかの方法により設定できます。

- TM-DT で、EPSON TMNet WebConfig を使って Windows のネットワーク設定
  - 外部機器 (Windows のコンピュータ) に、EpsonNet Config をインストールして設定
- EPSON TMNet WebConfig については TM-DT の詳細取扱説明書を参照してください。

## 7. TM-DT にバーコードスキャナーを接続

TM-DT にバーコードスキャナーを接続します。



## 8. バーコードスキャナーの設定 (293 ページ)

TM-DT に、バーコードスキャナーを登録します。  
EPSON TMNet WebConfig を使って、設定します。

## TM-i シリーズの環境構築フロー

サンプルプログラムの環境構築順を、以下のフローに示します。



## Java SE Development Kit のインストール

JDK (Java Development Kit) をダウンロードして、インストールします。

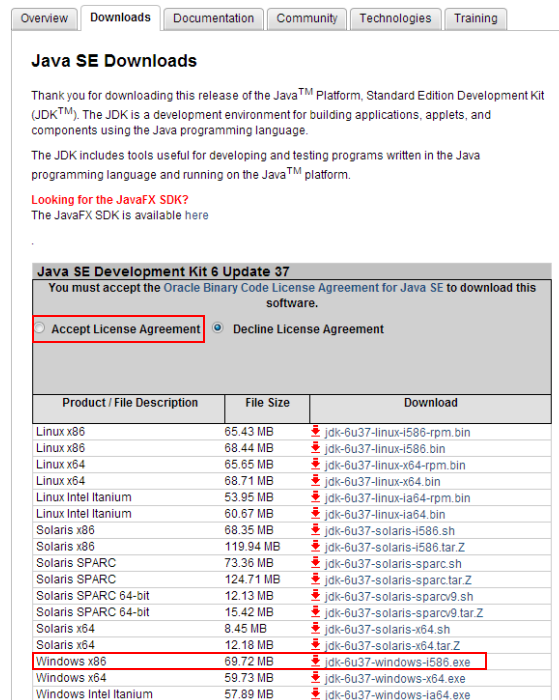
### JDK のダウンロード

以下の手順でダウンロードします。

- 1 以下の URL へアクセスし、Java SE 6 JDK をダウンロードします。  
<http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html>



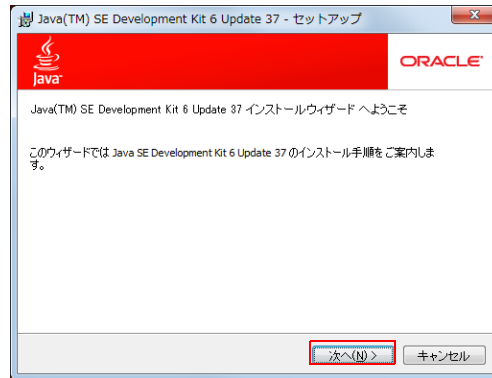
- 2 Java SE Downloads 画面が表示されます。[Accept License Agreement] を選択し、インストールするファイルを選択します。任意の箇所にファイルを保存します。(本書ではでは、Windows x86 をダウンロードして環境を構築します。)



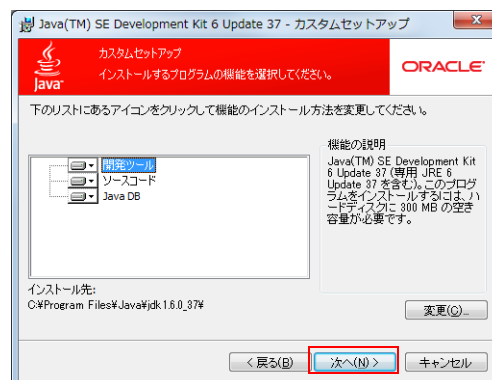
## JDK のインストール

以下の手順でインストールします。

- 1 ダウンロードしたファイルを起動します。以下の画面が表示されます。[ 次へ ] をクリックします。



- 2 インストールする機能を選択し、[ 次へ ] をクリックします。インストール先を変更する場合、[ 変更 ] をクリックしインストール先を変更してください。(本書では、デフォルトの設定でインストールします。)



- 3 インストールが開始されます。
- 4 インストールが終了すると、以下の画面が表示されます。[ 完了 ] をクリックします。





## Eclipse の構築

Eclipse をダウンロード、インストールして設定します。

### Eclipse のダウンロード

以下の URL へアクセスし、Eclipse をダウンロードします。任意の位置にファイルを保存します。  
(本書では、Eclipse Classic をダウンロードして環境構築します。)

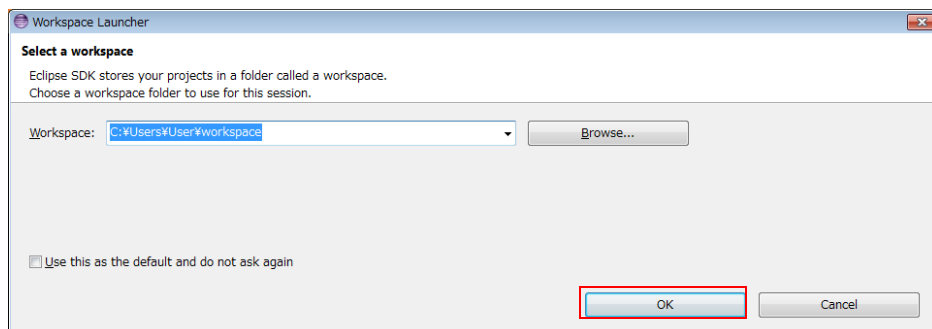
<http://www.eclipse.org/downloads/>



### Eclipse のインストールと初期設定

以下の手順でインストールします。

- 1 ダウンロードしたファイルを、任意のフォルダーに解凍します。
- 2 解凍したフォルダー内の "eclipse.exe" をダブルクリックし、Eclipse を起動します。
- 3 Eclipse の起動時に、作業フォルダーを設定します。[OK] をクリックします。  
(本書では、デフォルトの設定を使用します。)

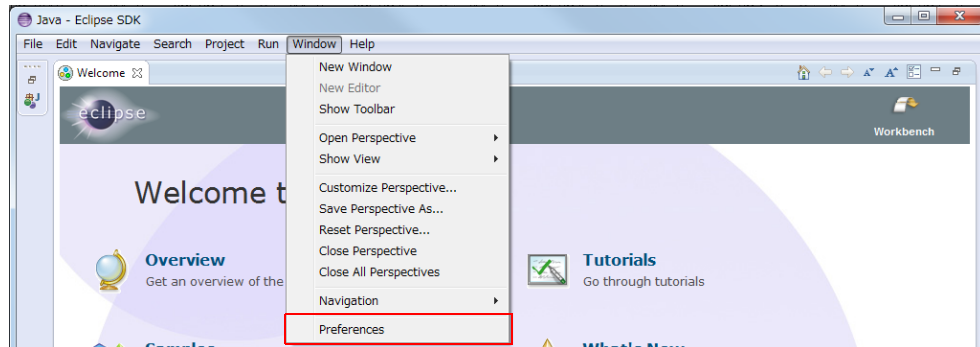


## Eclipse のプロキシ設定

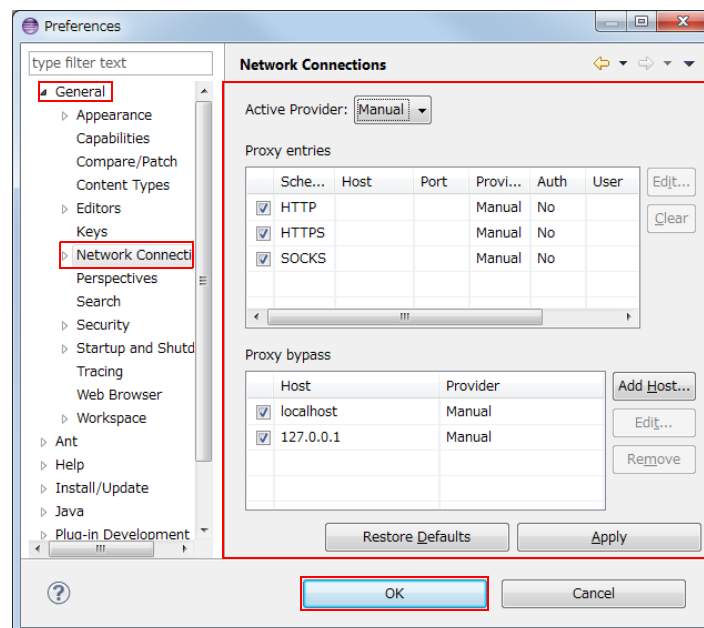
インターネット接続にプロキシの設定が必要な場合、本操作を実行してください。インターネット接続にプロキシの設定が必要でない場合、設定する必要はありません。

以下の手順で設定します。

### 1 [Window] - [Preferences] を選択します。



### 2 左の列の [General]-[Network Connections] を選択します。プロキシの設定をし、[OK] ボタンをクリックします。



## Android SDK Manager の構築

Android SDK Manager をダウンロードし、インストールします。また、Android Virtual Device を作成します。

### Android SDK Manager のダウンロード

以下の URL へアクセスし、Android SDK Manager をダウンロードします。  
(本書では、Windows 用インストーラーをダウンロードして構築します。)

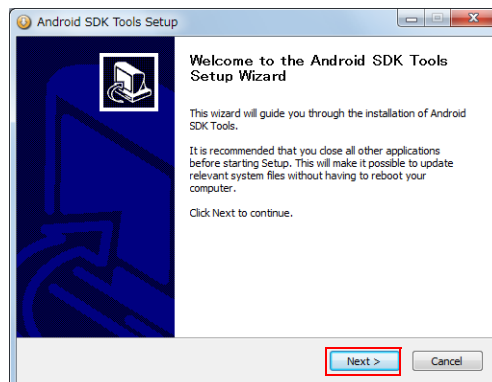
<http://developer.android.com/sdk/index.html>



### Android SDK Manager のインストール

以下の手順でインストールします。

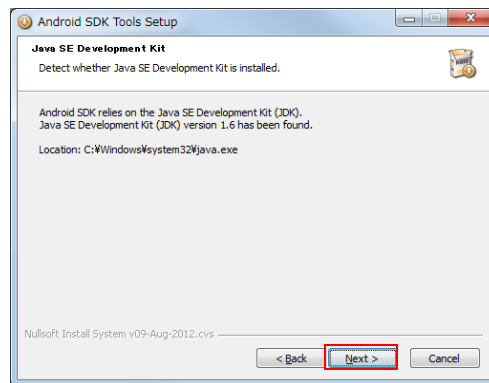
- 1 ダウンロードしたファイルを起動します。以下の画面が表示されます。[Next] をクリックします。



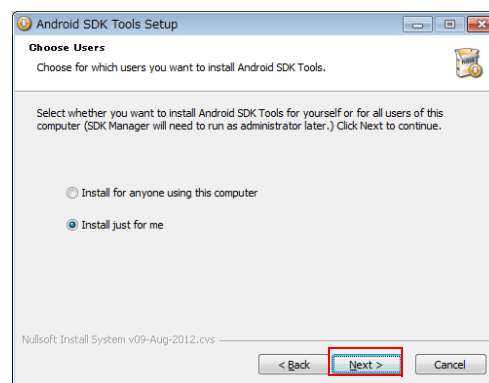
- 2 [Next] をクリックします。



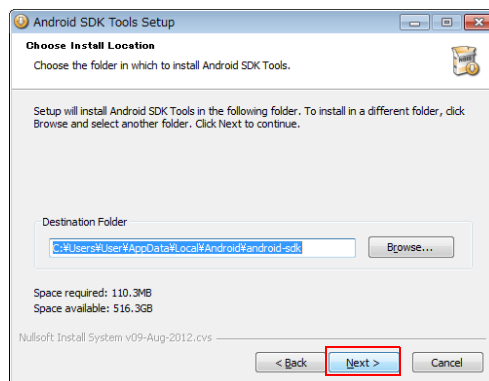
JDK がインストールされていない場合、ここで通知されます。



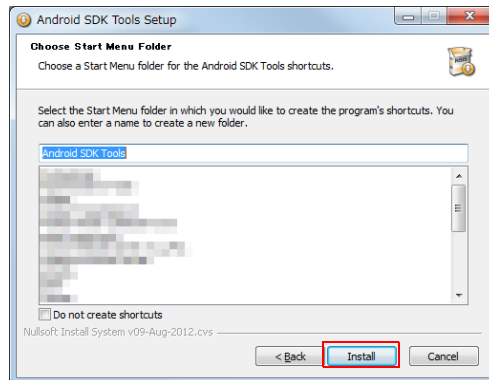
- 3** インストール先のユーザーを設定します。[Next] をクリックします。  
(本書では、デフォルトの設定を使用します。)



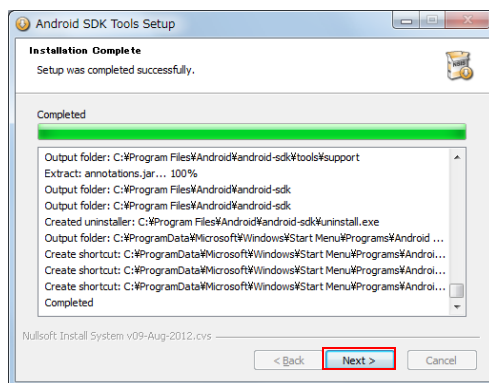
- 4** インストール先を設定します。[Next] をクリックします。  
(本書では、デフォルトの設定を使用します。)



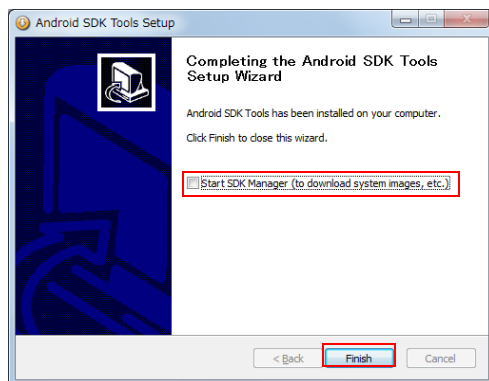
## 5 スタートメニューに登録する名前を設定します。[Install] をクリックします。



## 6 インストールが終了したら、[Next] をクリックします。



## 7 "Start SDK Manager" のチェックを外します。[Finish] をクリックします。



## Android SDK Manager の設定

以下の手順で設定します。

### 1 Android SDK Manager を起動します。

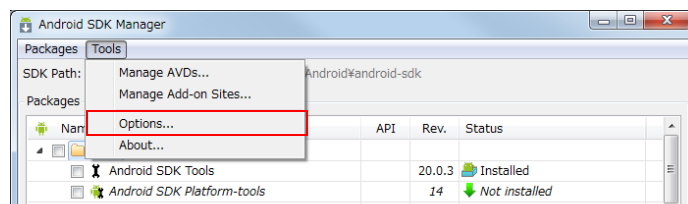
[スタート]-[すべてのプログラム]-[Android SDK Tools]-[SDK Manager]



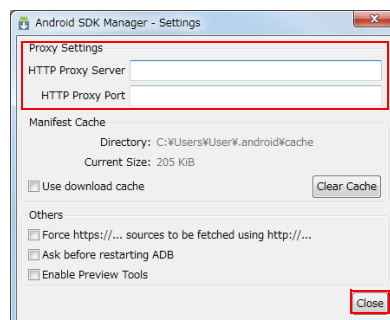
Windows Vista 以降の OS の場合、Android SDK Manager を管理者として実行する必要があります。管理者として実行するには、Android SDK Manager を右クリックし、[管理者として実行]を選択してください。

Android SDK Manager を管理者として実行しなかった場合、パッケージのダウンロードに失敗してしまいます。

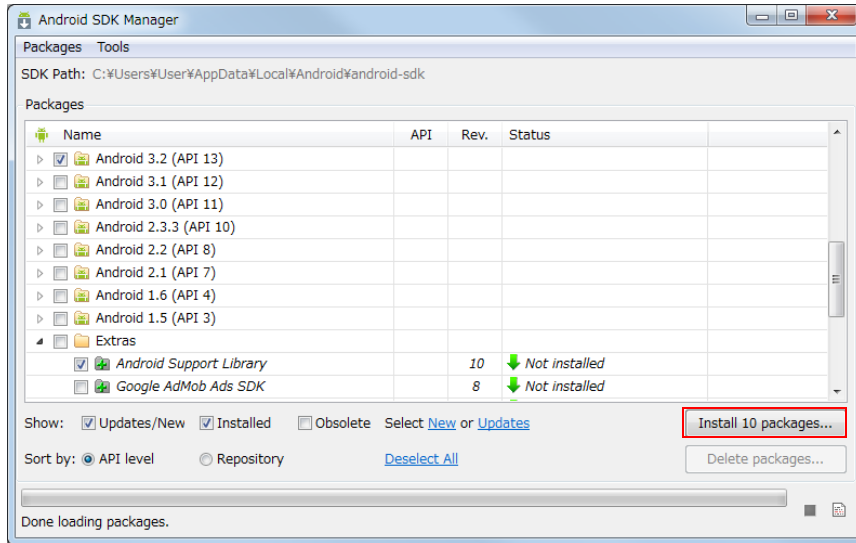
### 2 プロキシの設定が必要な場合、[Tools]-[Options] を選択します。



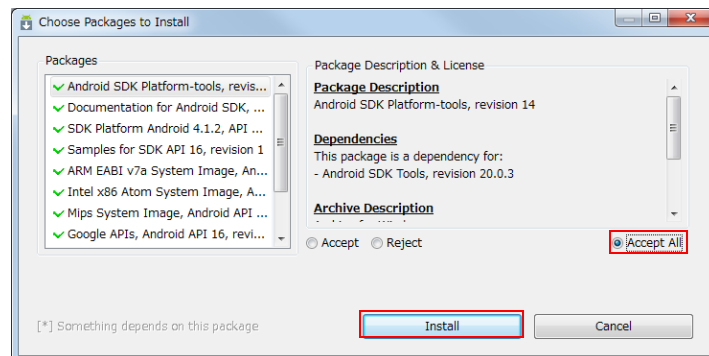
### 3 プロキシの設定画面が表示されます。プロキシを設定し、[Close] をクリックします。



- 4 開発するデバイスのバージョンと [Extras] 内の [Android Support Library] を選択し、[Install XX packages...] をクリックします。



- 5 [Accept All] を選択し、[Install] をクリックします。Virtual Device のインストールが開始されます。



## ADT Plugin のインストール

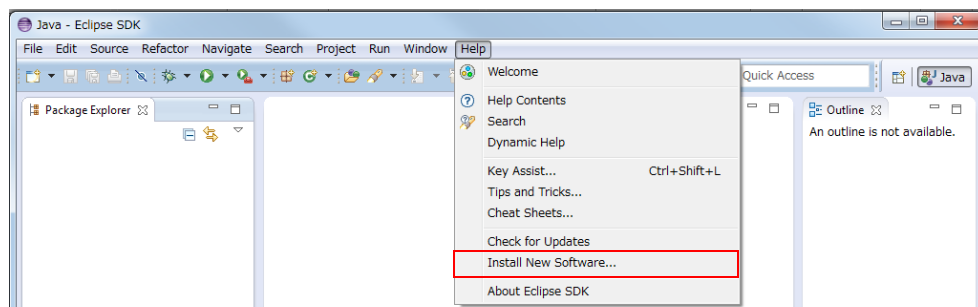
ADT (Android Development Tools) Plugin をインストールします。

以下の手順でインストールします。

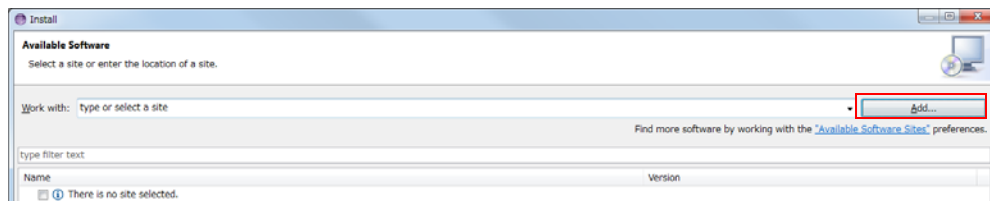


本操作を実行するにはコンピュータがインターネットに接続されている必要があります。  
インターネット接続にプロキシの設定が必要な場合、[282 ページ「Eclipse のプロキシ設定」](#)を参照してください。

### 1 Eclipse を起動します。[Help]-[Install New Software] を選択します。

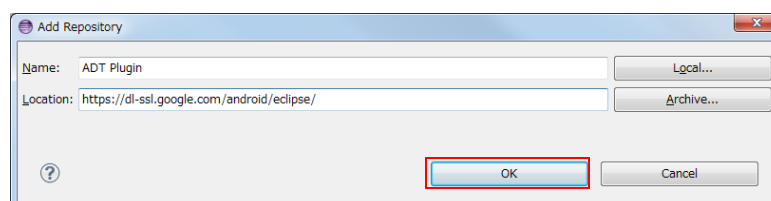


### 2 [Add] をクリックします。



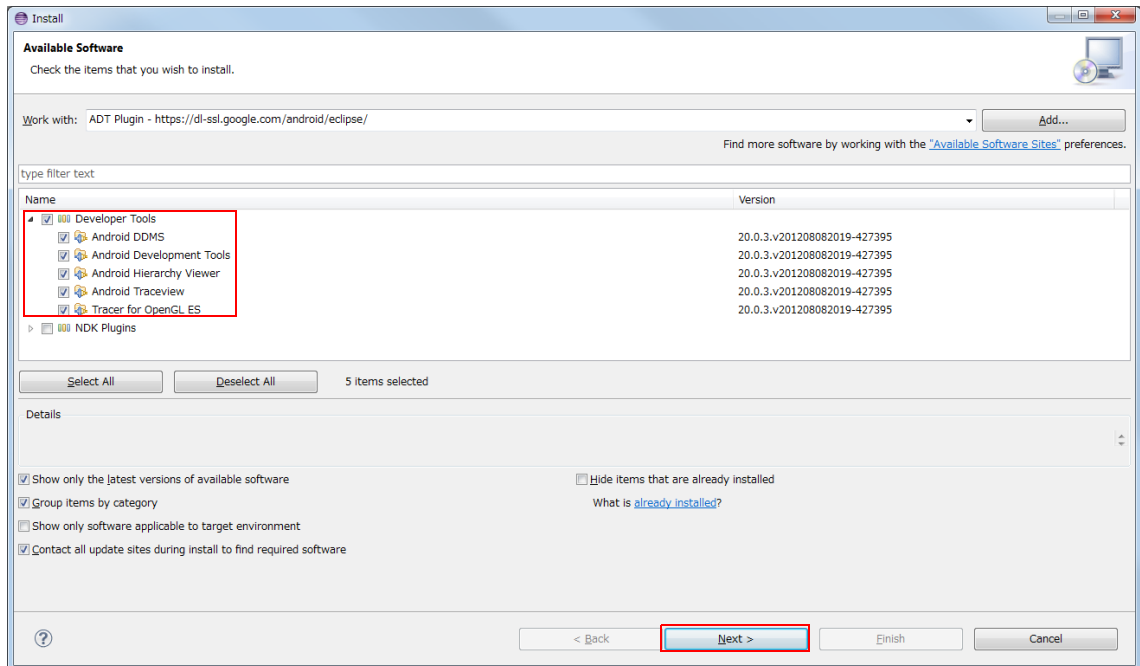
### 3 [Name] と [Location] を入力します。入力後、[OK] をクリックします。

| 項目       | 内容                                                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name     | ADT Plugin                                                                                          |
| Location | <a href="https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/">https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/</a> |



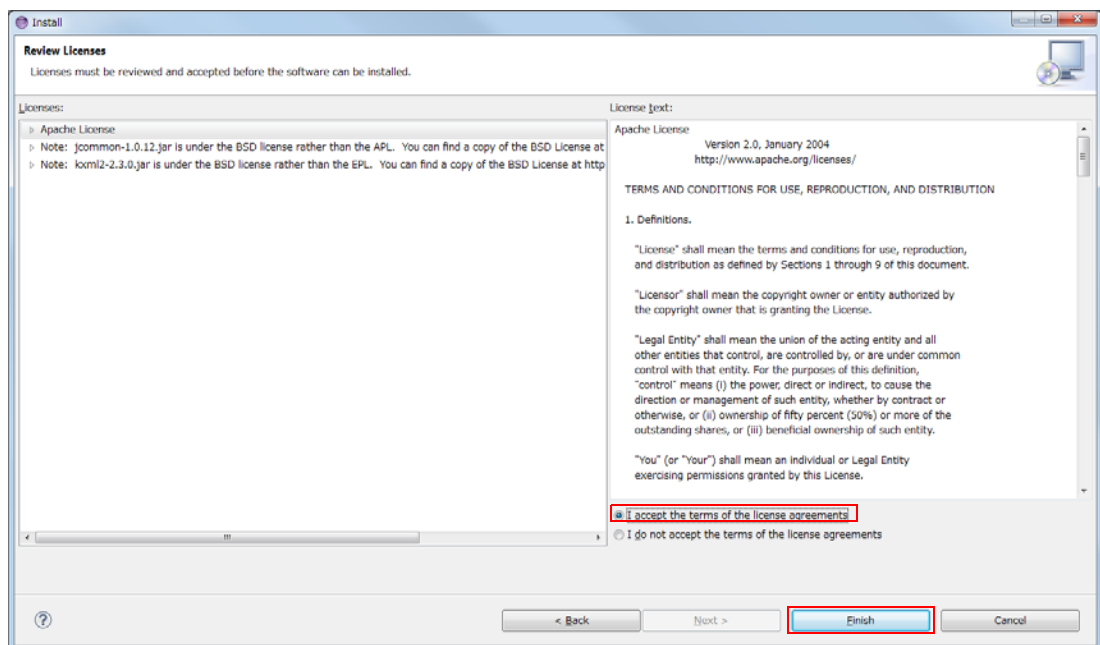


#### 4 [Developer Tools] にチェックを入れて、[Next] をクリックします。



#### 5 インストールするプラグインを確認し、[Next] をクリックします。

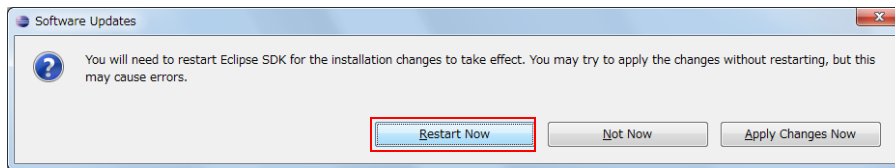
#### 6 規約を確認し、[I accept...] を選択し、[Finish] をクリックします。



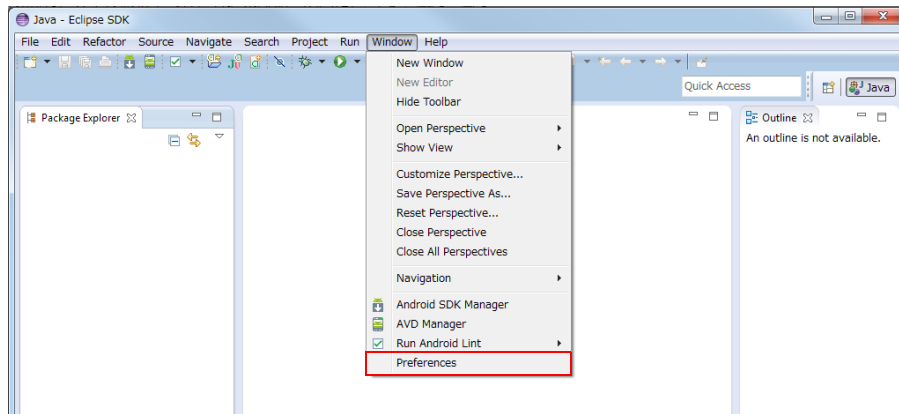
#### 7 インストールが開始されます。以下の画面が表示された場合、[OK] ボタンをクリックします。



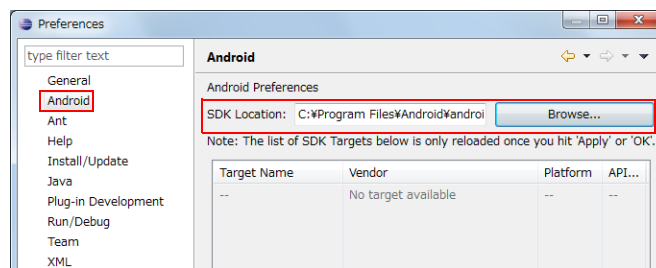
- 8 [Restart Now] ボタンをクリックし、Eclipse を再起動します。



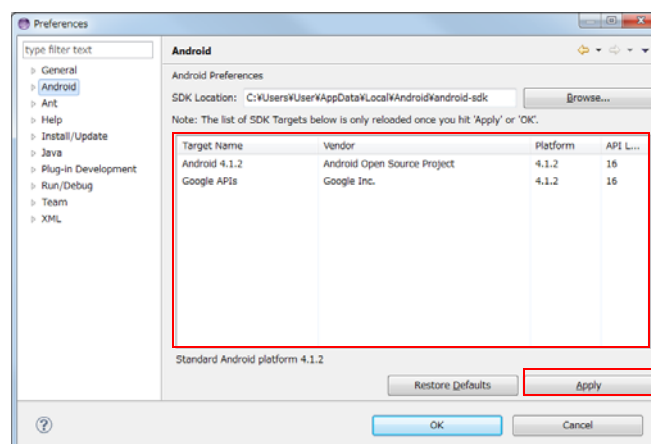
- 9 [Window] - [Preferences] を選択します。



- 10 左の列の [Android] を選択します。[Browse...] をクリックして SDK Manager をインストールした Android フォルダーを参照します。



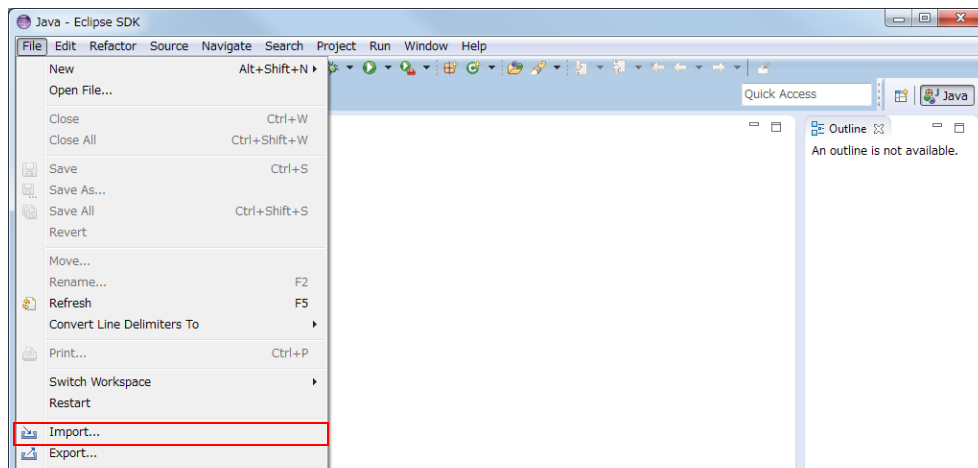
- 11 [Apply] をクリックします。インストールされたパッケージが表示されることを確認します。



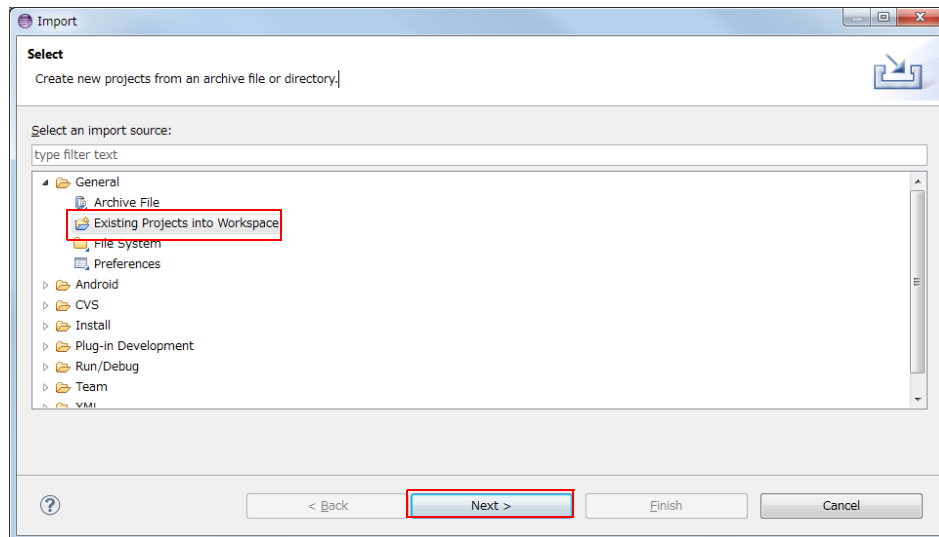
## サンプルプログラムのインポート

Eclipse にサンプルプログラムをインポートします。

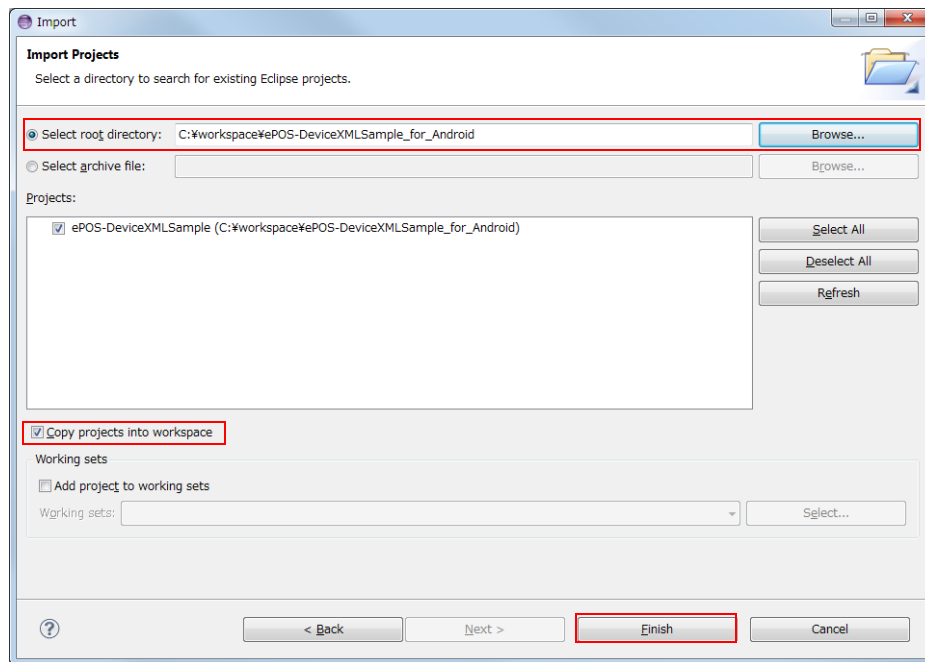
- 1 ePOS-Device\_Sample\_XML\_Vx.x.x.zip を解凍し、任意のフォルダーに保存します。
- 2 Eclipse を起動します。[File]-[Import] を選択します。



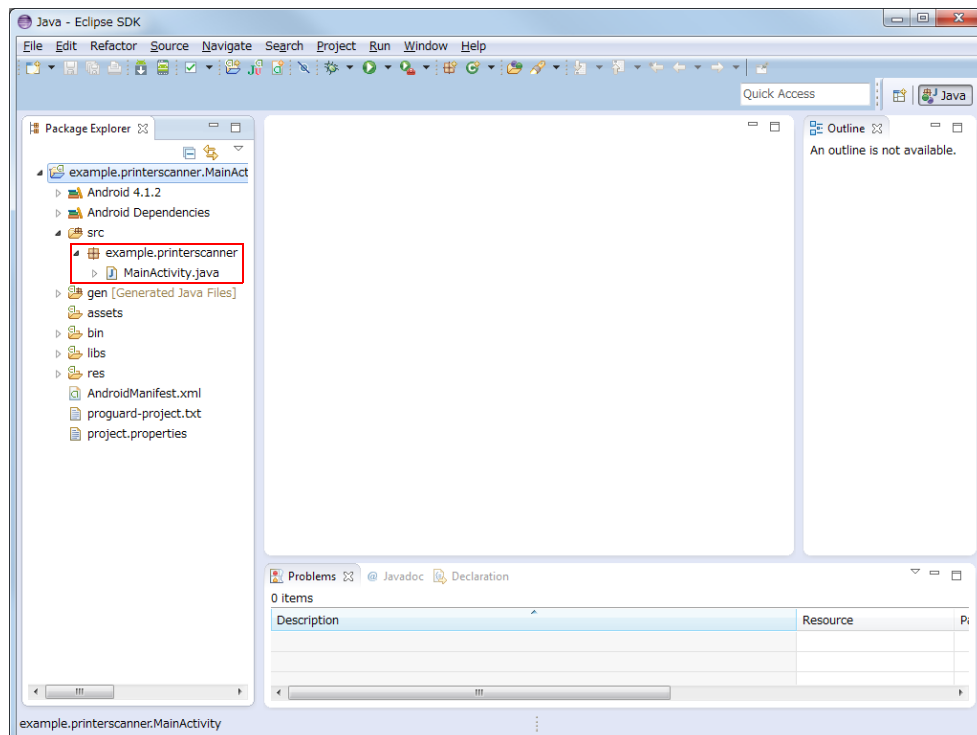
- 3 [General]-[Existing Projects into Workspace] を選択します。[Next] をクリックします。



- 4 [Browse...] をクリックし、保存したサンプルプログラムを参照します。"Copy projects into workspace" をチェックし、[Finish] をクリックします。



- 5 正しくインポートされていることを、確認します。



## バーコードスキャナーの設定

EPSON TMNet WebConfig を使って、プリンターにバーコードスキャナーを設定します。  
Web ブラウザーから EPSON TMNet WebConfig を起動します。



設定方法の詳細は、各プリンターの詳細取扱説明書を参照してください。

以下を設定します。

| 設定項目    | 設定値                  |
|---------|----------------------|
| デバイス ID | local_scanner        |
| デバイス名   | リストから該当するデバイスを選択します。 |
| 制御スクリプト | Scanner_Generic.js   |

# iOS 環境の構築

## 環境

---

### デバイス

- プリンター
  - TM-DT シリーズ
  - TM-i シリーズ (TM-i ファームウェア Ver.4.0 以降)
- バーコードスキャナー

---

### 実行環境

本書では以下の環境で解説しています。WebページのURLやダウンロードするファイルのバージョンなどは、2013年2月現在のものです。環境が異なる場合には適宜読み替えてください。

- Mac OS X 10.7.5
- Apple Xcode 4.5.2
- iOS SDK 6.0
- サンプルプログラム (ePOS-Device\_Sample\_XML\_Vx.x.x.zip)

## TM-DT シリーズの環境構築フロー

サンプルプログラムの環境構築順を、以下のフローに示します。

### 1. TM-DT のネットワークを設定

システムおよび TM-DT のネットワーク設定をします。TM-DT のネットワーク設定は、以下のいずれかの方法により設定できます。

- TM-DT で、EPSON TMNet WebConfig を使って Windows のネットワーク設定
  - 外部機器 (Windows のコンピュータ) に、EpsonNet Config をインストールして設定
- EPSON TMNet WebConfig については TM-DT の詳細取扱説明書を参照してください。

### 2. TM-DT にバーコードスキャナーを接続

TM-DT にバーコードスキャナーを接続します。

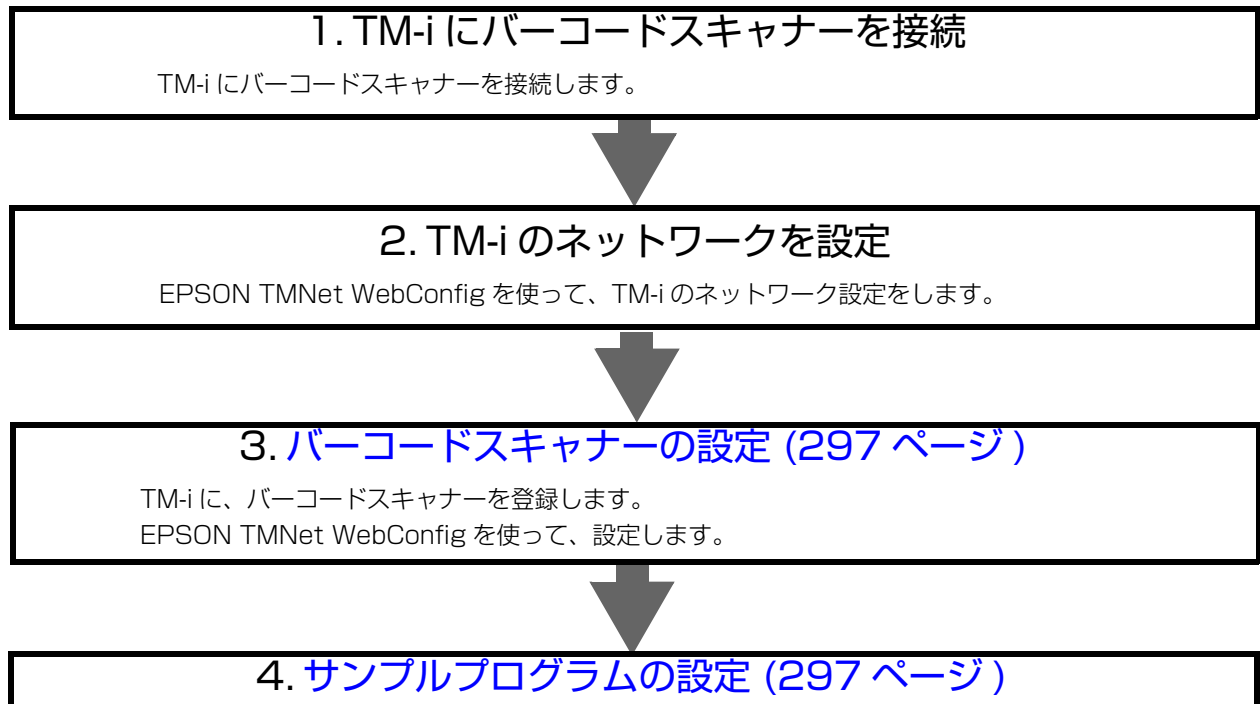
### 3. バーコードスキャナーの設定 (297 ページ)

TM-DT に、バーコードスキャナーを登録します。  
EPSON TMNet WebConfig を使って、設定します。

### 4. サンプルプログラムの設定 (297 ページ)

## TM-i シリーズの環境構築フロー

サンプルプログラムの環境構築順を、以下のフローに示します。





## バーコードスキャナーの設定

EPSON TMNet WebConfig を使って、プリンターにバーコードスキャナーを設定します。  
Web ブラウザーから EPSON TMNet WebConfig を起動します。



設定方法の詳細は、各プリンターの詳細取扱説明書を参照してください。

以下を設定します。

| 設定項目    | 設定値                  |
|---------|----------------------|
| デバイス ID | local_scanner        |
| デバイス名   | リストから該当するデバイスを選択します。 |
| 制御スクリプト | Scanner_Generic.js   |

## サンプルプログラムの設定

以下の手順で設定します。

- 1 ePOS-Device\_Sample\_XML\_Vx.x.x.zip を展開します。
- 2 XCode を起動し、[ePOS-DeviceXMLSample.xcodeproj] プロジェクトファイルを開きます。
- 3 プロジェクトが開かれると、プロジェクト設定および、ソースファイルが表示されます。
- 4 「アクティブな実行可能ファイルを設定」 から、iPhone または iPad のファイルを選択します。

# サンプルプログラムの実行



iOS は iOS シミュレータで実行できます。

## Android

サンプルプログラムは以下の方法で実行できます。

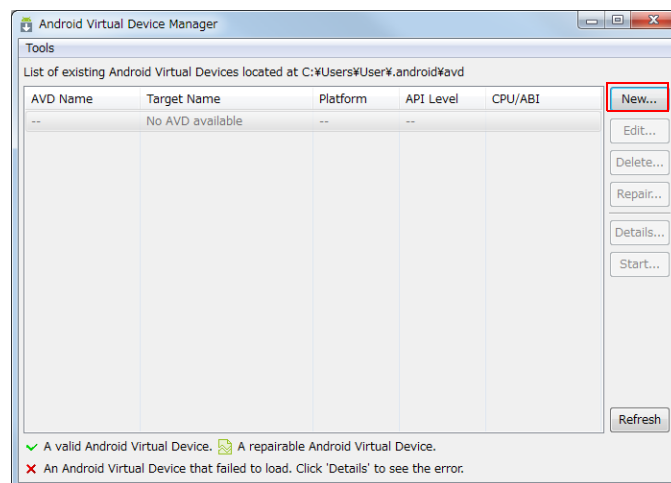
- ❑ エミュレーターで実行 ([298 ページ](#))
- ❑ Android デバイスで実行 ([301 ページ](#))

## エミュレーターで実行

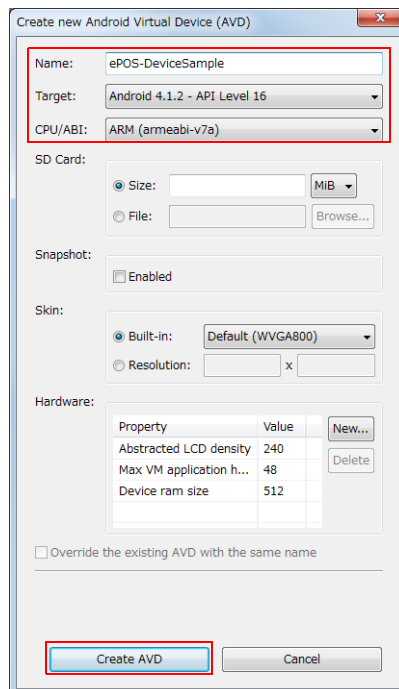
以下の手順で実行します。

- 1 **Android Virtual Device Manager** を起動します。起動後、[New...] ボタンをクリックします。

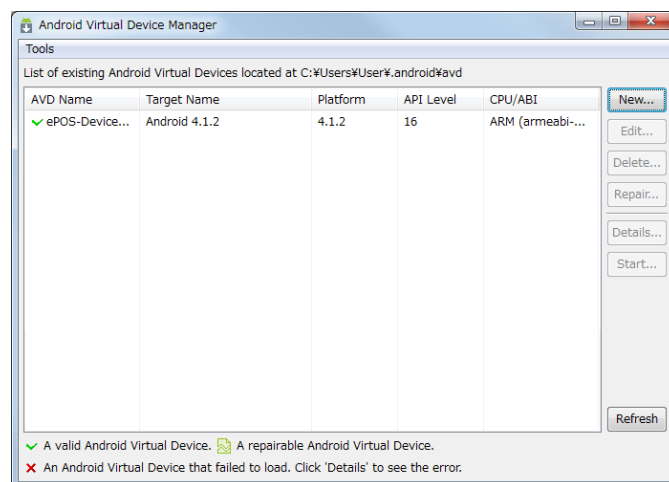
[スタート]-[すべてのプログラム]-[Android SDK Tools]-[AVD Manager]



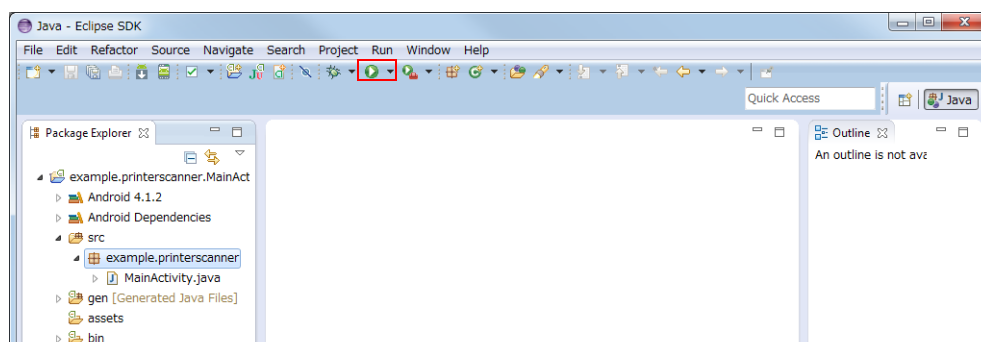
- 2 作成する仮想デバイスの名前と、OS のバージョンを選択します。[Name] を入力（任意）し、[Target]、[CPU/ABI] を選択します。[Create AVD] ボタンをクリックします。



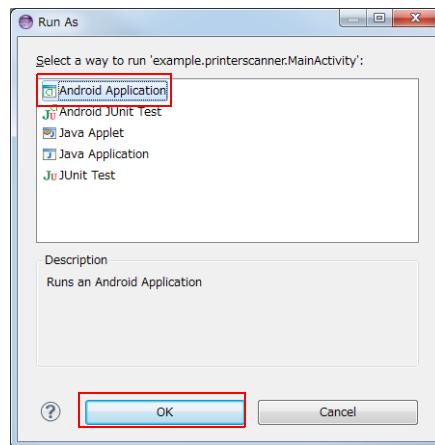
- 3 作成した仮想デバイスが表示されます。



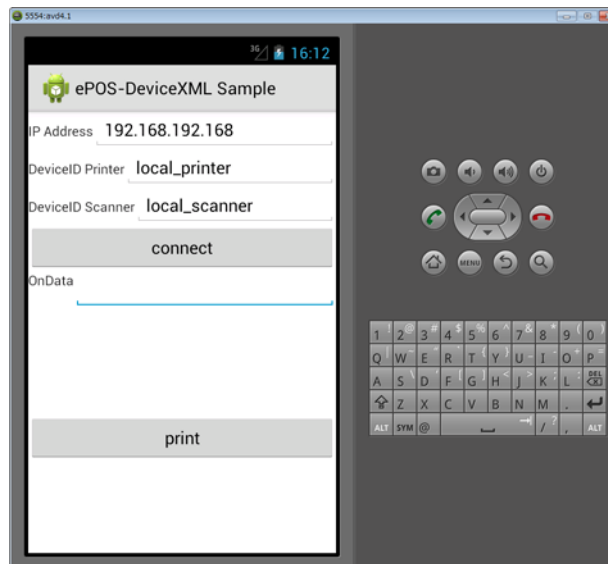
- 4 Eclipse の実行ボタンをクリックします。



- 5 初回起動の場合、実行タイプの確認が表示されます。[Android Application] を選択し、[OK] ボタンをクリックします。



- 6 エミュレーターが起動し、アプリケーションが実行されます。



## Android デバイスで実行

以下の手順で実行します。

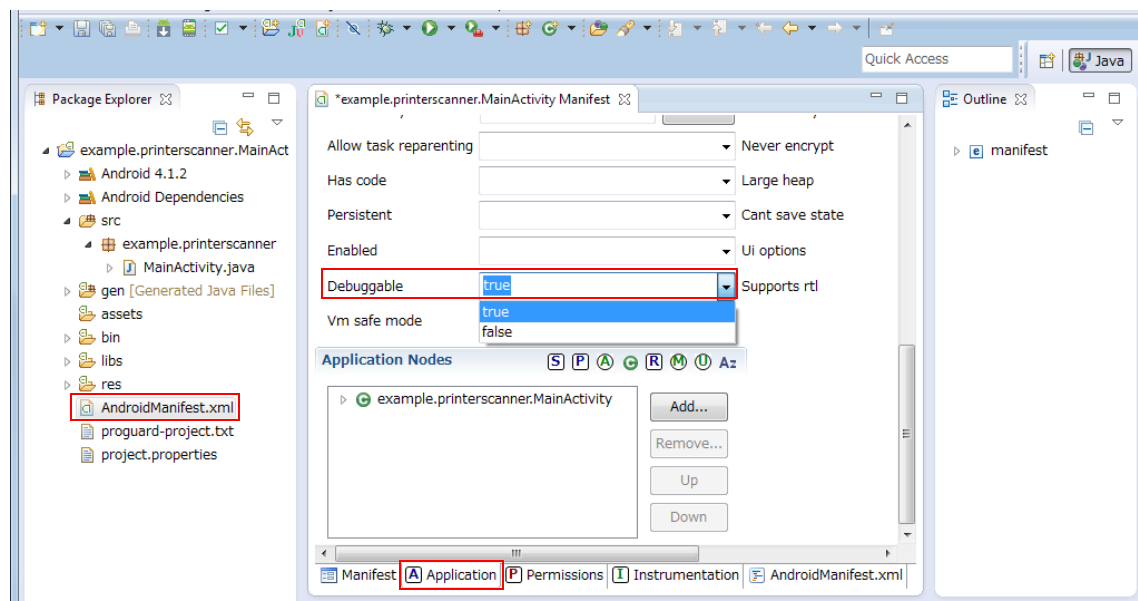
- 1 使用する Android デバイスの ADB 用 (Android Debug Bridge) の USB ドライバーをインストールします。Android デバイスごとの USB ドライバーおよびインストールの詳細は、以下の URL を参照してください。

<http://developer.android.com/tools/extras/oem-usb.html>

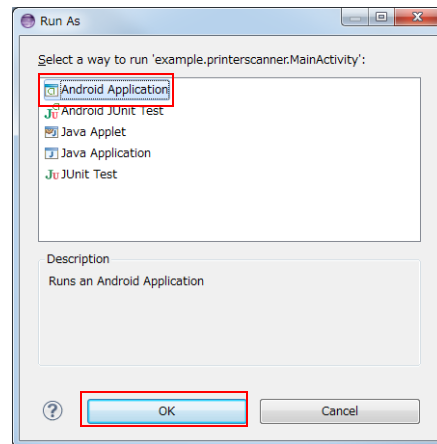


上記 URL に、ご使用のデバイスの ADB 用 USB ドライバーが見つからないことがあります。  
その場合、各デバイスの製造元の Web サイトから探してください。

- 2 Android デバイスの設定をします。以下の設定をしてください。
  - [設定]-[アプリケーション]-[提供元不明のアプリ]にチェックする。
  - [設定]-[アプリケーション]-[開発]-[USB デバッグ]にチェックする。
- 3 Android デバイスをコンピューターに USB 接続します。
- 4 サンプルアプリケーションの、AndroidManifest.xml のデバッグを有効にします。  
[AndroidManifest.xml] をダブルクリックし、[Application] タブの [Debuggable] を "true" に設定し、保存します。



- 5** Eclipse の実行ボタンをクリックします。  
初回起動の場合、以下の画面が表示されます。[Android Application] を選択し、  
[OK] ボタンをクリックします。

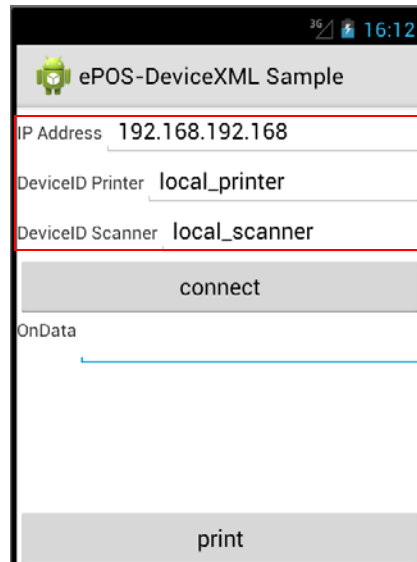


- 6** Android デバイスにサンプルアプリケーションがインストールされ、実行されます。

# サンプルプログラムの使用方法

サンプルプログラムは、以下の手順で使用してください。

## 1 アプリケーションの設定をします。

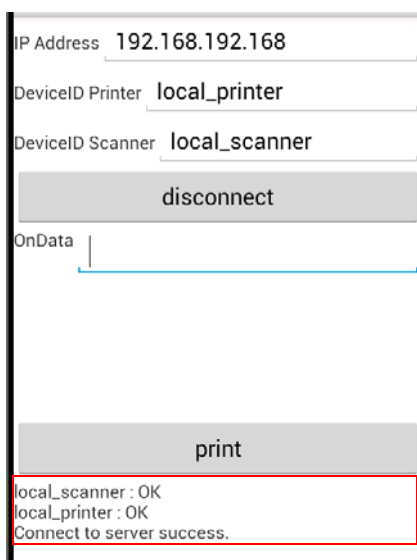


以下を設定します。

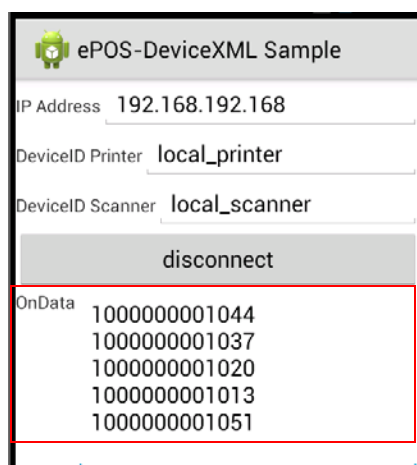
| 設定項目             | 説明                         |
|------------------|----------------------------|
| IP Address       | プリンターの IP アドレスを入力してください。   |
| DeviceID Printer | “local_printer” と入力してください。 |
| DeviceID Scanner | “local_scanner” と入力してください。 |

## 2 [connect] をクリック / タップします。

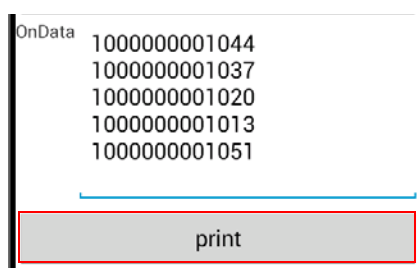
## 3 画面下部に「Connect to server success.」と表示されているか確認します。



- 4 バーコードスキャナーで、バーコードをスキャンします。
- 5 バーコードが正常に読み込まれると、[OnData] にスキャン結果が表示されます。



- 6 [print] をクリック / タップし、スキャン結果を印刷します。



- 7 正常に印刷されると、画面下部に「Print success.」と表示されます。

